

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ВОЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЕННО-
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С.М.КИРОВА» МИНИСТЕРСТВА
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

На правах рукописи

ПАТРУШЕВ

Александр Владимирович

ИММУНОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ДЕРМАТОЗЫ: ОСОБЕННОСТИ
ПАТОГЕНЕЗА И ТЕРАПИИ, СВЯЗАННЫЕ С ВЛИЯНИЕМ ОЧАГОВ
ХРОНИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ

3.1.23. Дерматовенерология

Д и с с е р т а ц и я

на соискание ученой степени
доктора медицинских наук

Научный консультант:
Самцов Алексей Викторович
Заслуженный деятель науки РФ
доктор медицинских наук профессор

Санкт-Петербург – 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	19
1.1 Этапы изучения очаговой инфекции в медицине: исторический экскурс.....	19
1.2 Современный взгляд на очаг хронической инфекции с точки зрения его влияния на развитие патологических процессов в отдаленных органах и системах организма.....	21
1.2.1 Хронический тонзиллит.....	26
1.2.2 Хронический апикальный периодонтит.....	30
1.3 Роль очаговой инфекции при различных дерматозах	34
1.3.1 Псориаз.....	36
1.3.2 Ладонно-подошвенный пустулез.....	39
1.3.3 Экзема и атопический дерматит.....	41
1.3.4 Лихеноидный петириаз.....	41
1.3.5 Другие дерматозы.....	42
1.4 CLA ⁺ T-клетки в развитии кожных заболеваний	46
1.5 Заключение по обзору литературы.....	60
ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	63
2.1 Дизайн исследования и описание исследуемой популяции	63
2.1.1 Расчет минимально необходимого объема выборок.....	66
2.2 Критерии включения, невключения и исключения.....	71
2.3 Расчет показателей превалентности очаговой инфекции.....	73
2.4 Клинические методики и оценка качества жизни.....	76
2.5 Инструментальные и лабораторные методы.....	78
2.5.1 Определение субпопуляций лимфоцитов.....	80
2.5.2 Определение концентрации цитокинов	85
2.6 Гистологические и иммуногистохимические методы.....	89

2.7 Статистическая обработка данных.....	94
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ОЧАГОВ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ У БОЛЬНЫХ ИММУНО- ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ДЕРМАТОЗАМИ.....	96
3.1 Распространенность очаговой инфекции при псориазе.....	98
3.2 Распространенность очаговой инфекции при экземе.....	101
3.3 Распространенность очаговой инфекции при других дерматозах.....	103
3.4 Сравнение превалентности очагов хронической инфекции у больных иммуновоспалительными дерматозами и практически здоровых лиц.....	104
3.5 Анализ полученных результатов.....	105
ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ.....	108
4.1 Результаты клинического и инструментального обследования.....	108
4.2 Оценка биохимических и базовых иммунологических показателей.....	110
4.3 Оценка узконаправленных субпопуляций Т и В-лимфоцитов.....	115
4.4 Анализ экспрессии CLA на Т-клетках крови.....	117
4.5 Оценка цитокинового профиля.....	119
4.6 Анализ результатов.....	121
ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ.....	124
5.1 Результаты клинического и инструментального обследования.....	124
5.2 Оценка биохимических и базовых иммунологических показателей.....	126
5.3 Оценка узконаправленных субпопуляций Т и В-лимфоцитов.....	132
5.4 Анализ экспрессии CLA на Т-клетках крови.....	134
5.5 Оценка цитокинового профиля.....	136
5.6 Анализ результатов.....	138
ГЛАВА 6. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ ПЛОСКИМ ЛИШАЕМ.....	141
6.1 Результаты клинического и инструментального обследования.....	141

6.2 Оценка биохимических и базовых иммунологических показателей	143
6.3 Оценка узконаправленных субпопуляций Т и В-лимфоцитов.....	148
6.4 Анализ экспрессии CLA на Т-клетках крови.....	151
6.5 Оценка цитокинового профиля.....	152
6.6 Анализ результатов.....	154
ГЛАВА 7. ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕБНЫХ МИНДАЛИН БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ С ДИАГНОСТИРОВАННЫМ ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ.....	157
7.1 Результаты морфологического исследования.....	157
7.2 Анализ экспрессии CD3, CD20 и CLA	162
ГЛАВА 8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ САНАЦИИ ОЧАГОВ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ.....	177
8.1 Динамика клинических показателей и качества жизни у больных псориазом.....	178
8.2 Динамика клинических показателей и качества жизни у больных атопическим дерматитом.....	183
8.3 Динамика клинических показателей и качества жизни у больных плоским лишаем.....	189
8.4 Анализ результатов.....	193
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	197
РЕКОМЕНДАЦИИ.....	207
ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ.....	210
ВЫВОДЫ.....	211
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ.....	214
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	219
СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА.....	250
ПРИЛОЖЕНИЕ А Шкала психологического стресса PSM-25.....	257
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Индекс тяжести плоского лишая.....	258
ПРИЛОЖЕНИЕ В Витебский опросник больных дерматозами.....	259

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования

Значительный удельный вес в структуре дерматологической заболеваемости занимают такие хронические дерматозы как псориаз, атопический дерматит (АтД) и плоский лишай (ПЛ, красный плоский лишай). Так заболеваемость псориазом в Российской Федерации по данным официальной статистики в 2018 году при расчете на 100000 населения составила 66,5 случаев (распространенность – 242,4 случаев) [26]. Для АтД вышеуказанные показатели составили соответственно 188,2 и 426,3 случаев [25]. Заболеваемость ПЛ в течение 2014 года оценивалась в 12,7 случаев на 100000 населения [27]. Данные заболевания отличаются торпидным течением, частыми рецидивами, зачастую недостаточно хорошо реагируют на проведение стандартной противовоспалительной терапии, сильно снижают качество жизни пациентов [10, 23].

В последнее десятилетие сложилось представление об иммуновоспалительных нозологиях, характеризующихся общими патогенетическими механизмами, а именно: наличием генетической предрасположенности к развитию иммунной дисрегуляции в виде активации различных звеньев врожденного и приобретенного иммунитета под действием экзогенных или эндогенных триггерных факторов [32, 101, 238]. Данным критериям в полной мере соответствуют некоторые кожные заболевания, в том числе псориаз, АтД и ПЛ. При этом общим провоцирующим фактором, по мнению целого ряда авторов, могут являться очаги хронической инфекции (ОХИ) [41, 46, 85, 159].

Очаговая (фокальная) инфекция чаще всего возникает в зубочелюстной системе (хронический периодонтит и пародонтит), ЛОР-органах (тонзиллит, синусит, аденоидит), желчном пузыре (желчнокаменная болезнь, холецистит) и мочеполовом тракте (пиелонефрит, мочекаменная болезнь, простатит, сальпингоофорит). Особенностью данных состояний является длительное течение

воспалительного процесса, поддерживаемого патогенными микроорганизмами, без клинических проявлений или с минимальной симптоматикой [19, 38, 226].

С учетом последних научных данных, можно выделить следующие звенья патогенеза, каждое из которых в большей или меньшей степени имеет место в развитии очагово-обусловленных заболеваний: молекулярная мимикрия; поликлональная активация аутореактивных Т-клеток суперантигенами; поступление в системный кровоток токсинов микроорганизмов и провоспалительных цитокинов; образование иммунных комплексов; транслокация некультивируемых и культивируемых микроорганизмов из очага хронической инфекции в отдаленные органы и ткани [29, 164, 214, 302].

На сегодняшний день вопрос взаимосвязи очаговой инфекции с течением хронических дерматозов остается мало изученным [11, 13, 15]. Кожа является важнейшим периферическим органом иммунной системы, в котором могут реализовываться все типы иммунопатологических реакций (аутоиммунные, анафилактические, цитотоксические, иммунокомплексные, гиперчувствительности замедленного типа) [21]. Предполагается, что ОХИ могут приводить к дисбалансу содержания в крови определенных субпопуляций лимфоцитов, изменению цитокинового профиля, повышению уровня острофазовых белков (пентраксинов, факторов свертывания крови), что способствует более тяжелому течению заболеваний. При этом конкретные звенья патогенеза до сих пор остаются неизвестными.

Разработка концепции очаговой инфекции, которая подразумевает развитие системных поражений, включая кожу, на фоне существования локального хронического микробного воспалительного процесса (ирритативного очага), с применением современных методов исследования (проточной цитофлюориметрии, иммуноферментного анализа, иммуногистохимии) в полной мере соответствует одной из научных платформ стратегии развития медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 года [34].

Кроме того, имеются данные об эффективности радикального лечения (санации) очаговой инфекции при некоторых дерматозах [159, 283, 284, 289, 291,

303]. Однако в Российской Федерации хорошо спланированных исследований с использованием соответствующих групп контроля, по данному вопросу не проводилось, а результаты зарубежных авторов противоречивы [239, 248].

В связи с этим оптимизация схем комплексного лечения больных псориазом, АД и ПЛ с учетом диагностики и санации ОХИ, имеющая существенное значение для увеличения продолжительности профессионального долголетия и улучшения качества жизни пациентов, снижения экономических потерь в связи с временной нетрудоспособностью, является актуальной как для медицинской службы Министерства обороны Российской Федерации и других силовых ведомств, так и для гражданского здравоохранения.

Степень разработанности темы

Вопросы взаимосвязи очаговой инфекции и системных заболеваний изучаются уже более 100 лет. На первом этапе формирования учения об очаговой инфекции основными патогенетическими механизмами поражения отдаленных органов и тканей считали лимфогенное или гематогенное распространение патогенных микроорганизмов, а также действие микробных токсинов. При этом предлагался единственно верный вариант лечения – оперативное вмешательство. Со временем оказалось, что гнойно-септические осложнения возможны лишь в небольшом проценте случаев, а применение антибиотиков в некоторых ситуациях успешно заменило радикальную санацию. В то же время многочисленные клинические наблюдения свидетельствовали о развитии различных системных заболеваний на фоне существования очагов хронической инфекции [85, 106, 136].

Возникшие противоречия нашли частичное решение в работах ученых Военно-медицинской академии, которые внесли существенный вклад в развитие представлений о фокальной инфекции. Фундаментальное многолетнее исследование было проведено под руководством начальника кафедры Военно-морской и госпитальной терапии генерал-майора медицинской службы доктора медицинских наук профессора Сененко Александра Николаевича и завершилось

выходом в 1973 году монографии «Сердце и очаговая инфекция». В работе убедительно показано, что тонзиллярные и дентальные хронические инфекции приводят к поражению сердечно-сосудистой системы в виде функциональных нарушений, дистрофий миокарда или миокардитов. Высказано предположение о ведущей роли аллергических механизмов в патогенезе поражения органов-мишеней при очагово-обусловленной патологии [47].

В отечественной дерматологии было проведено всего несколько исследований, посвященных взаимосвязи ОХИ с течением хронических дерматозов. В 1979 году под руководством член-корреспондента АМН СССР профессора Б.Д. Кабакова и действительного члена АМН СССР профессора О.К. Шапошникова была защищена кандидатская диссертация на тему «Стоматогенные очаги сенсibilизации организма и их влияние на течение псориаза и красной волчанки». Проведенное исследование показало эффективность санации полости рта в лечении больных, страдающих псориазом и красной волчанкой. Однако, несмотря на большой объем проделанной работы, остались не выясненными конкретные молекулярные механизмы, приводящие к поражению кожи. Это связано с отсутствием на тот момент соответствующих методов исследования, позволяющих объективно оценивать состояние иммунной системы пациента (применялись внутрикожные тесты с аутологичными лимфоцитами и сывороткой, определение гамма-глобулинов, общий анализ крови). Также существенным недостатком работы был ретроспективный набор пациентов в контрольную группу (больные дерматозами, которым санация ОХИ не проводилась) [2, 16].

В 2006 году Шаляпин А.И. в своем диссертационном исследовании показал наличие негативного влияния хронического тонзиллита на течение атопического дерматита. При этом подробно не изучались иммунные нарушения у пациентов, отсутствовала группа сравнения (больные атопическим дерматитом без очаговой инфекции небных миндалин), а предложенная методика консервативного лечения уменьшала сроки достижения клинической ремиссии при отсутствии влияния на частоту рецидивов дерматоза [55].

Второй этап развития концепции очаговой инфекции начался с конца XX века и был связан с серьезными достижениями в области иммунологии и аллергологии, микробиологии, генетики и других дисциплин. Появились данные о том, что негативное влияние на организм фокальная инфекция может оказывать, в первую очередь, за счет развития иммунных нарушений [20, 164]. В связи с этим продолжилось изучение влияния ОХИ на течение иммуноопосредованных дерматозов, но только в отношении некоторых нозологических форм (псориаза, ладонно-подошвенного пустулеза). В зарубежной литературе появились немногочисленные работы, свидетельствующие о важной роли небных миндалин как источника аутореактивных лимфоцитов, поражающих кожу [108, 289, 305]. Данная гипотеза, несомненно, требует подтверждения в альтернативных исследованиях.

Важным открытием в медицине стала идентификация субпопуляции Т-клеток крови, экспрессирующих молекулу CLA (cutaneous lymphocyte antigen). CLA⁺Т-клетки являются важным компонентом лимфоидной ткани, ассоциированной с кожей, а значит определяют патогенез многих иммуноопосредованных дерматозов [127, 155, 229]. При этом вопрос, связанный с изменением количества CLA⁺Т-клеток у больных псориазом, АтД и ПЛ на фоне существования ОХИ не изучался.

В отечественной и зарубежной литературе имеются публикации, доказывающие положительный эффект санации ОХИ при кардиологической, нефрологической и ревматологической патологии [47, 53, 260]. При кожных заболеваниях, аналогичные работы не дают однозначного ответа на вопрос об эффективности радикального лечения очаговой инфекции [239, 248], а значит, требуется проведение дополнительных исследований. Между тем изменить тяжесть течения иммуновоспалительного дерматоза, возможно только устранив значимые триггерные факторы, в том числе ОХИ. В связи с этим необходим анализ результативности лечения больных псориазом, АтД и ПЛ с учетом санации значимых ОХИ для выработки рекомендаций по оптимальному ведению данной категории пациентов.

Таким образом, проблема взаимосвязи ОХИ с течением иммуновоспалительных дерматозов до настоящего времени остается не решенной. Имеющиеся научные доказательства представлены, в основном, эпидемиологическими данными о повышенной частоте развития того или иного заболевания на фоне существования ОХИ и клиническими наблюдениями, свидетельствующими о разрешении кожного заболевания после санации ОХИ. Остаются не выясненными многие конкретные патогенетические механизмы, которые приводят к поражению кожи при наличии ОХИ, а также отсутствуют контролируемые клинические исследования, основанные на принципах доказательной медицины. Все это диктует необходимость проведения дальнейших научных изысканий в этом направлении.

Цель исследования

Изучить влияние очагов хронической инфекции на патогенез и лечение иммуновоспалительных дерматозов.

Задачи исследования:

1. Определить распространенность очагов хронической инфекции у больных иммуновоспалительными дерматозами в сравнении с общей популяцией и контрольной группой практически здоровых лиц.
2. Оценить основные биохимические и иммунологические показатели крови у больных псориазом, атопическим дерматитом и плоским лишаем в зависимости от наличия очагов хронической инфекции в организме.
3. Определить влияние очагов хронической инфекции на узконаправленные субпопуляции Т- и В-лимфоцитов, в частности на уровень $CD4^+CD25^{bright}CD127^{neg}$, $CD3^+HLA-DR^+$, $CD3^+CD25^+$, $CD4^+CD45RO^+CD45RA^+$, $CD19^+CD5^+$ и $CD19^+CD5^-$ клеток.

4. Охарактеризовать субпопуляцию Т-клеток периферической крови у больных псориазом, атопическим дерматитом и плоским лишаем, экспрессирующих адрессин CLA, а также оценить взаимосвязь между наличием очагов хронической инфекции, уровнем CLA⁺Т-клеток и тяжестью дерматозов.

5. Изучить цитокиновый профиль больных иммуновоспалительными дерматозами с очаговой инфекцией в организме.

6. Изучить патоморфологические особенности небных миндалин у больных псориазом с диагностированным хроническим тонзиллитом, а также определить уровень экспрессии лимфоцитами маркеров CD3, CD20 и CLA.

7. Оценить влияние санации очагов хронической инфекции на течение иммуновоспалительных дерматозов.

Научная новизна

В ретроспективном эпидемиологическом исследовании определены конкретные варианты очаговой инфекции, ассоциированные с иммуновоспалительными дерматозами. Хронический тонзиллит встречается чаще, чем в общей популяции, у больных псориазом (20,1%), атопическим дерматитом (20,6%) и гнездной алопецией (18,1%), а хронический апикальный периодонтит у больных плоским лишаем (32,9%).

Выявлены звенья патогенеза, за счет которых очаги хронической инфекции оказывают влияние на течение иммуновоспалительных дерматозов и приводят к торпидному течению заболеваний. При псориазе, атопическом дерматите и плоском лишае общим вариантом иммунных нарушений является увеличение в периферической крови активированных CD3⁺CD25⁺ клеток (у 69,3%, 62,5% и 83,8% больных соответственно). В случае псориаза дополнительным изменением в функционировании иммунной системы является уменьшение в крови количества CD4⁺CD25^{bright}CD127^{neg} клеток (у 16,7% больных), в случае атопического дерматита повышение количества CD3⁺CD16⁺CD56⁺ клеток (у 25,0% больных), в случае плоского лишая увеличение количества CD3⁺CD56⁺

клеток (у 35,1% больных).

Установлено, что наличие очаговой инфекции при псориазе сопровождается повышением количества CLA^+CD3^+ , CLA^+CD4^+ и CLA^+CD8^+ клеток, при этом между уровнем CLA^+CD8^+ клеток и тяжестью дерматоза существует прямая умеренная взаимосвязь. При atopическом дерматите наличие очаговой инфекции приводит к повышению CLA^+CD3^+ и CLA^+CD4^+ клеток, а уровень CLA^+CD4^+ клеток положительно коррелирует с тяжестью дерматоза. Впервые для отечественной популяции здоровых лиц определены референсные диапазоны количественного содержания CLA^+CD3^+ , CLA^+CD4^+ и CLA^+CD8^+ клеток в крови.

В цитокиновом профиле периферической крови больных псориазом, atopическим дерматитом и плоским лишаем, имеющих очаги хронической инфекции, отмечено значительное повышение уровня IL-8, что позволяет использовать данный показатель в качестве маркера наличия очаговой инфекции в организме (Se=86,5%, Sp=36,2%).

Изучены патоморфологические особенности небных миндалин больных псориазом с сопутствующим диагнозом хронический тонзиллит. Установлена умеренная экспрессия CLA в Т-зависимой и незначительная экспрессия CLA в В-зависимой зонах миндалин больных псориазом, в то время как в группе сравнения (больные хроническим тонзиллитом без псориаза) и контроля (лица без псориаза и хронического тонзиллита) экспрессия CLA отсутствовала.

Анализ отдаленных результатов лечения больных иммуновоспалительными дерматозами в проспективном исследовании показал эффективность радикальной хирургической санации выявленных очагов хронической инфекции (тонзиллэктомия, удаление зубов), что приводит к уменьшению вероятности возникновения рецидивов на 49,2-57,4% и увеличению продолжительности ремиссии на 1,5-3 месяца в течение года.

Теоретическая и практическая значимость работы

Сформулирована современная концепция роли очаговой инфекции в

развитии хронических дерматозов, предполагающая ведущую роль иммунных нарушений в патогенезе заболеваний. Впервые показана возможность образования CLA^+ Т-лимфоцитов у больных псориазом непосредственно в небных миндалинах.

Научно обоснована необходимость выполнения развернутого иммунологического обследования с детекцией базовых и узконаправленных субпопуляций лимфоцитов, CLA^+ Т-клеток и интерлейкина-8 в крови у пациентов при сочетании хронического воспалительного кожного заболевания и очаговой инфекции.

Определен перечень дерматозов, при которых очаги хронической инфекции являются значимыми факторами риска возникновения обострений кожного процесса ($RR_{\text{для псориаза}} = 2,6$; $RR_{\text{для АД}} = 3,0$; $RR_{\text{для ПЛ}} = 4,3$).

Определена высокая диагностическая значимость повышенного титра антистрептолизина-О у больных псориазом, атопическим дерматитом и плоским лишаем, что позволяет использовать данный показатель для подтверждения диагноза хронического тонзиллита ($Se=80,6\%$, $Sr=89,2\%$).

Предложены алгоритмы ведения больных иммуновоспалительными дерматозами с учетом необходимости диагностики и санации очагов хронической инфекции. Применение общедоступных методов исследования (ортопантограмма, рентгенография придаточных пазух носа, УЗИ органов брюшной полости и малого таза) и консультаций профильных специалистов позволяет индивидуализировать комплексное лечение пациентов и повысить эффективность проводимой терапии. Высокая результативность радикального лечения очаговой инфекции позволяет рекомендовать данный подход для включения в клинические рекомендации по оказанию специализированной помощи больным псориазом, атопическим дерматитом и плоским лишаем.

Разработан и валидирован новый диагностический индекс для оценки тяжести поражения кожи и видимых слизистых оболочек при плоском лишае, что позволяет рекомендовать его для включения в стандарты обследования и лечения больных с данной нозологией. Применение индекса тяжести плоского лишая

позволит контролировать эффективность назначаемой терапии, а также сравнивать результаты научных исследований.

Предложены способы лечения каплевидного псориаза и ладонно-подошвенного пустулеза, включающие тонзиллэктомию, а также распространенного плоского лишая, включающего санацию очагов стоматогенной инфекции.

Методология и методы исследования

В работе продуктивно использована методология научного познания, реализованная в системном подходе с применением формально-логических, общенаучных и специфических методов. Исследование складывалось из теоретической (обосновательной) и экспериментальной частей.

Теоретическая часть заключалась в проработке отечественных и зарубежных источников литературы с целью глубокого изучения проблемы, обоснования высказанных предположений, подтверждения актуальности, формулирования цели и задач исследования.

Проведение экспериментальной части включало в себя несколько последовательных стадий: выдвижение научной гипотезы (ОХИ приводят к системным иммунным нарушениям в организме, которые утяжеляют течение дерматозов), выбор объекта исследования (больные псориазом, АтД и ПЛ) и оптимальных лабораторных и инструментальных методов, набор, обследование, лечение и наблюдение пациентов, формирование базы данных, статистический анализ и обобщение полученных результатов.

Исследование одобрено независимым этическим комитетом ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова» Министерства обороны Российской Федерации (протокол № 187 от 21.03.2017 г. и № 249 от 27.04.2021 г.).

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Основными очагами хронической инфекции у больных иммуновоспалительными дерматозами являются хронический тонзиллит и хронический апикальный периодонтит, превалентность которых значительно превышает показатели в общей популяции. Хронический тонзиллит чаще диагностируется у больных псориазом (20,1%), атопическим дерматитом (20,6%) и гнездной алопецией (18,1%), а хронический апикальный периодонтит у больных плоским лишаем (32,9%).

2. Иммунные нарушения у больных хроническими воспалительными дерматозами с диагностированными очагами хронической инфекции представлены дисбалансом в содержании отдельных субпопуляций лимфоцитов, а также повышением в крови уровня IL-8. При псориазе, атопическом дерматите и плоском лишае отмечается увеличение в крови относительного количества активированных Т-лимфоцитов, экспрессирующих α -цепь рецептора IL-2. Дополнительно при псориазе происходит снижение относительного количества регуляторных Т-клеток, при атопическом дерматите повышение относительного количества Т-хелперов, Т-NK-клеток и В2-лимфоцитов, при плоском лишае повышение относительного количества NK-клеток.

3. Очаговая инфекция может влиять на течение дерматозов за счет изменения содержания в крови субпопуляций CLA^+ Т-клеток. У больных псориазом на фоне существования очагов хронической инфекции отмечается увеличение относительного количества CLA^+CD3^+ , CLA^+CD4^+ и CLA^+CD8^+ клеток в крови, при этом выявлена положительная корреляция между количеством CLA^+CD8^+ клеток и степенью тяжести дерматоза. У больных атопическим дерматитом отмечается увеличение относительного количества CLA^+CD3^+ и CLA^+CD4^+ клеток, а также имеется положительная корреляция между количеством CLA^+CD4^+ клеток и степенью тяжести дерматоза. У больных плоским лишаем изменений в содержании CLA^+ Т-клеток, обусловленных наличием очаговой инфекции, не выявлено.

4. Небные миндалины больных псориазом с диагностированным хроническим тонзиллитом отличаются экспрессией CLA в Т- и В- зависимых зонах, в то время как в группе сравнения (больные хроническим тонзиллитом без псориаза) и контроля (лица без псориаза и хронического тонзиллита) экспрессия CLA отсутствует. Различий между группами по экспрессии в небных миндалинах CD3 в В-зонах и CD20 в Т-зонах не получено.

5. Радикальное лечение очагов хронической инфекции у больных иммуновоспалительными дерматозами способствует регрессу клинических проявлений и увеличению продолжительности безрецидивного периода, а также значительно улучшает качество жизни пациентов.

Степень достоверности и апробация результатов

Достоверность полученных результатов обеспечена высоким методологическим и методическим уровнями организации диссертационного исследования, что включает в себя достаточный объем выборок включенных пациентов, наличие контрольных групп, высокую информативностью диагностических методов, применение адекватных статистических алгоритмов для оценки полученных в ходе исследования научных данных. Положения, выносимые на защиту, выводы и практические рекомендации убедительно аргументированы и основаны на результатах выполненных исследований.

Результаты диссертационной работы внедрены в учебную и лечебную работу кафедр и клиник кожных и венерических болезней, оториноларингологии, челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова, клиническую работу поликлиник и госпиталей Министерства обороны Российской Федерации, а также работу СПб ГБУЗ КВД №1, СПб ГБУЗ КВД №4 и СПб ГБУЗ «КВД №10 - Клиника дерматологии и венерологии».

Материалы диссертации представлены и обсуждены на XV Всероссийском конгрессе дерматовенерологов (Москва, 2015); Всероссийских научно-

практических конференциях дерматовенерологов и косметологов «Санкт-Петербургские дерматологические чтения» (Санкт-Петербург, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021); III Азиатско-тихоокеанском конгрессе по военной медицине (Санкт-Петербург, 2016); Всероссийских научно-практических конференциях «Актуальные вопросы клиники, диагностики и лечения в многопрофильном лечебном учреждении» (Санкт-Петербург, 2016, 2018); заседании Санкт-Петербургского научного общества дерматовенерологов имени В.М. Тарновского (Санкт-Петербург, 2016, протокол №1028); научно-практической конференции «Актуальные вопросы высокотехнологичной помощи в терапии» (Санкт-Петербург, 2017); 28-м конгрессе Европейской Академии дерматологии и венерологии (EADV) (г. Мадрид, Испания, 2019).

По материалам диссертационного исследования опубликовано 40 печатных работ, в том числе 13 статей в рецензируемых научных журналах Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации, из них 4 статьи входят в международные реферативные базы данных и системы цитирования, получено 3 патента на изобретение, оформлено 1 рационализаторское предложение.

Полученные результаты представлены отдельной главой в коллективной монографии «Трансформация концепции очаговой инфекции на рубеже веков» (Санкт-Петербург, 2021). По материалам работы подготовлены и утверждены «Методические рекомендации по клинике, диагностике и лечению хронических дерматозов в военно-медицинских организациях Министерства обороны Российской Федерации» (Москва, 2020).

Объем и структура работы

Диссертация изложена на 259 страницах машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и методов исследования, 6 глав собственных результатов исследования и их обсуждения, выводов, практических рекомендаций, перспективы дальнейшей разработки темы, списка иллюстративного материала, приложений и библиографического списка

литературы, включающего 57 отечественных и 252 иностранных источников. Результаты исследований представлены в 40 таблицах. Работа иллюстрирована 33 рисунками.

Личное участие автора в получении результатов

Все этапы исследования, а именно, анализ литературных источников, разработка концепции и дизайна исследования, работа с архивными историями болезни, набор пациентов, проведение клинических, лабораторных, патоморфологических и инструментальных методов обследования, оценка результатов лечения, внесение показателей в базу данных, статистический анализ, формулирование выводов и практических рекомендаций проведены лично автором.

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Этапы изучения очаговой инфекции в медицине: исторический экскурс

Учение об очаговой (фокальной) инфекции, благодаря своей простоте, привлекает внимание ученых на протяжении многих столетий. Его основным постулатом является развитие множества заболеваний из эндогенного очага хронической инфекции (ОХИ) [196]. Первое клиническое подтверждение теории можно найти в трудах Гиппократов, который описал случай выздоровления больного артритом после удаления «плохих» зубов [161]. Однако по-настоящему серьезный труд по этой проблеме был опубликован лишь в 1890 году доктором W. Miller, диссертация которого носила название «Микроорганизмы человеческого рта: местные и системные заболевания, вызываемые ими» [207]. Miller был первым ученым, использовавшим термин «очаговая инфекция». Он также открыл существование бактерий в ткани пульпы зуба и предложил метод лечения корневых каналов [208, 225, 227].

В начале 20-го века большую популярность приобрели работы английского врача W. Hunter, в которых «ротовой сепсис» рассматривался как причина многих системных заболеваний и болезней внутренних органов (анемий, гастритов, лихорадок неясного генеза, нервных расстройств, ревматизма, нефритов). Hunter выступал против любого консервативного лечения инфицированных зубов, делая акцент на их обязательном удалении [157, 158].

Окончательное внедрение теории фокальной инфекции в медицину связано с именами американских ученых F. Billings и его ученика E. Rosenow. Они утверждали, что из ОХИ микроорганизмы или их токсины могут свободно попадать в тот или иной орган и вызывать его поражение. Billings был первым, кто культивировал и описал бактерии, выделенные из полости сустава у больных септическим артритом [72], продемонстрировал положительный эффект от тонзилэктомий и экстракций зубов при лечении системных заболеваний [71, 73]. Rosenow на основе экспериментальных исследований сделал вывод об

избирательном сродстве микроорганизмов к определенным органам и тканям, при этом он ошибочно полагал, что патогенный возбудитель из первичного очага инфекции при попадании в отдаленный орган может изменять свои биологические характеристики (трансформироваться в другой вид) [249, 250].

Благодаря работам Hunter, Billings, Rosenow, а также других авторитетных ученых, теория очаговой инфекции получила широкое распространение в Европе и Америке. Это обстоятельство послужило поводом для массового необоснованного удаления различных органов (миндалин, аденоидов, желчных пузырей, зубов) и проведения хирургических операций (гайморотомий, вазэктомий, колэктомий, гистерэктомий) без необходимых медицинских показаний [202, 221, 226]. Предполагалось, что данные вмешательства, санируя ОХИ, помогут при лечении и профилактике целого ряда заболеваний, таких как: артрит, неврит, миозит, нефрит, холецистит, панкреатит, колит, язвенная болезнь, остеомиелит, эндокардит, ревматизм, менингит, абсцессы мозга, инфекции кожи, полиомиелит, пневмония, бронхиальная астма, анемии, тиреоидит, болезнь Ходжкина, слабоумие, шизофрения, психозы и др. [136, 147, 156, 221]. Такой упрощенный подход к решению сложных клинических вопросов устранял необходимость проведения дифференциальной диагностики по поводу ОХИ и выбора метода его лечения.

Со временем все чаще в научных журналах стали появляться статьи, ставящие под сомнение теоретическую базу идеи «фокального сепсиса». В них приводились многочисленные результаты экспериментов, которые достаточно ясно доказывали, что все операции принесли очень мало пользы и во многих случаях на самом деле приводили к увеличению числа заболеваний, а не снижали их частоту, а также ухудшали состояние пациентов. Высказывалось мнение о необходимости консервативного лечения не только системного заболевания, но и фокальной инфекции [182, 173, 225, 242, 243, 244, 301].

В 1930 – 1950-х годах окончательно произошел пересмотр позиции в отношении причинно-следственных отношений между ОХИ и системным заболеванием. Был вскрыт ряд методических ошибок в исследованиях,

проведенных Billings и Rosenow (введение заведомо большой дозы вирулентных бактерий животным, контаминация при заборе материала из первичных очагов и др.) [161], а также показано, что ОХИ могут служить причиной заболеваний различных органов и систем организма только в небольшом проценте случаев [136]. Например, в 1938 году при анализе 200 случаев ревматоидного артрита R. Cecil и D. Angevine обнаружили, что в 70% случаев не было абсолютно никаких доказательств очаговых инфекций. Ретроспективно, они констатировали, что с целью лечения артрита у 46% пациентов были удалены миндалины (при этом только 15% имели в анамнезе тонзиллит или жаловались на боль в горле) и у 26% были удалены зубы. Отдаленные результаты не выявили улучшения течения заболевания в случаях санации очагов инфекции [93].

Подводя итог историческому обзору, можно сказать, что для своего времени теория очаговой инфекции была достаточно прогрессивной, однако этой теорией поторопились объяснить слишком широкий спектр заболеваний и внедрить радикальные хирургические методы лечения без необходимых показаний. В результате к середине 20-го века, интерес к ОХИ сильно упал, их стали рассматривать только как один из факторов риска септицемии, а внедрение антибиотиков сделало ненужными многие хирургические вмешательства.

1.2 Современный взгляд на очаг хронической инфекции с точки зрения его влияния на развитие патологических процессов в отдаленных органах и системах организма

Конец 20-го века ознаменовался серьезными достижениями в области иммунологии и аллергологии, микробиологии, генетики и других дисциплин. Стало понятно, что патологическое влияние на организм ОХИ может оказывать не только за счет лимфогенной или гематогенной диссеминации патогенного возбудителя, но и воздействуя на нервную и иммунную системы [19, 226].

На сегодняшний день под очагом инфекции следует понимать локализованное хроническое воспаление тканей организма в любой части тела,

поддерживаемое патогенными микроорганизмами и, как правило, не вызывающее клинических проявлений [226]. Наиболее часто очаги инфекции возникают из миндалин, аденоидов, придаточных пазух носа и полости рта, реже из предстательной железы, семенных пузырьков, яичников, аппендикса, желчного пузыря и почек [215, 225]. В полости рта традиционно выделяют следующие очаги стоматогенной инфекции (ОСИ): хронические формы пульпита, периодонтита, пародонтита, одонтогенного остеомиелита, а также радикулярные и фолликулярные кисты, хронические воспалительные процессы слюнных желез, одонтогенную подкожную гранулему и осложненные хроническим воспалением полуретинированные зубы [1]. ОСИ составляют более 50 % от всех очагов хронической инфекции организма [19].

Взаимосвязь ОХИ и организма имеет весьма сложный характер. С учетом последних научных данных, можно выделить следующие основные патогенетические механизмы, каждый из которых в большей или меньшей степени имеет место в развитии очагово-обусловленных заболеваний.

Аутоиммунные механизмы. Существующие в норме механизмы иммунологической толерантности к собственным антигенам могут нарушаться. Это приводит к нерегулируемой иммунной активации и повреждению тканей. Инфекции считаются одной из причин развития аутоиммунных реакций [12], при этом возможны следующие варианты [164]:

✓ Молекулярная мимикрия. Продукция перекрестных антител или Т-лимфоцитов, которые могут распознавать как чужеродные микробные антигены, так и антигены собственных тканей в силу их структурного и пространственного сходства. Так антитела к стрептококковому М-протеину, расположенному на поверхности возбудителя и закрученному в виде α -спирали, могут реагировать и с другими белковыми α -спиральными молекулами, такими как сердечный миозин, тропомиозин, кератин и ламинин [280]. В результате сходства белков теплового шока микробов и человека также становится возможным развитие аутоиммунных реакций [21].

✓ Поликлональная активация аутореактивных Т-клеток суперантигенами. СА способны вызвать массовую неспецифическую активацию Т-лимфоцитов. Они отличаются от всех остальных антигенов тем, что активируют Т-клетки в свободном виде без необходимости предварительной «переработки» антиген-презентирующими клетками. Суперантигены связываются на поверхности АПК с молекулой главного комплекса гистосовместимости класса II, а на поверхности Т-лимфоцита с вариабельным регионом β -цепи антигенраспознающего рецептора (вне активного центра). При таком взаимодействии происходит активация всех Т-клеток, несущих на своей поверхности определённый тип β -субъединиц Т-клеточного рецептора (1–30 % от всех Т-клеток), в том числе и аутореактивных Т-лимфоцитов [29]. Все известные на сегодняшний день СА являются продуктами патогенных микроорганизмов (бактерий, микоплазм и вирусов) [21, 214]. Значимыми в плане ОХИ могут являться СА стафилококков (энтеротоксины, токсин синдрома токсического шока-1, эксфолиативный токсин) и стрептококков (пирогенные экзотоксины, типоспецифические М-протеины) [21, 236].

✓ Высвобождение клетками, участвующими в воспалительном процессе, провоспалительных цитокинов (ИЛ-6, ФНО- α), которые ингибируют Т-регуляторные лимфоциты и способствуют дифференцировке Т-хелперов 17 типа. Т-рег лимфоциты предотвращают чрезмерно интенсивное иммунное воспаление, а Th-17 участвуют в развитии аутоиммунных реакций [21, 36].

Аллергические механизмы. Микроорганизмы, находящиеся в очагах инфекции, вызывают сенсibilизацию организма человека и образование в нем специфических антител. Антитела, соединяясь с растворимыми антигенами (микробными или измененными тканевыми), образуют иммунные комплексы (ИК) и приводят к развитию аллергической реакции иммунокомплексного типа. Хроническое течение процесса приводит к постоянному поступлению ИК в кровяное русло и их отложению в различных органах, например в синовиальной оболочке суставов, сосудистой оболочке глаза, почечных клубочках, коже и др., вызывая воспалительную реакцию [276].

Рефлекторный механизм. Ведущая роль отводится самому инфекционному агенту (микробам и их токсинам), который создает в очаге активные рецепторные поля раздражения. Последние рефлекторно через центры головного мозга вызывают нарушение функции вегетативной нервной системы и регуляции работы внутренних органов и систем организма с последующим развитием в них функциональных и дистрофических изменений [19].

Системный воспалительный ответ. Поступление в кровь токсинов микроорганизмов, находящихся в ОХИ, в ряде случаев обуславливает затяжной субфебрилитет, изменения в картине крови и другие клинические симптомы, характерные для хронической интоксикации организма [19]. Мембранотоксины *Staphylococcus aureus*, а также стрептолизин О *Streptococcus pyogenes* оказывают цитотоксическое действие на многие клетки, включая лейкоциты, эритроциты, макрофаги и фибробласты. Пирогенные токсины *Streptococcus pyogenes* усиливают гиперчувствительность замедленного типа, повышают чувствительность к эндотоксину. Эксфолиативный токсин *Staphylococcus aureus* и липополисахариды клеточной стенки грамотрицательных бактерий через активацию макрофагов стимулируют продукцию провоспалительных цитокинов (ФНО- α , ИЛ-1, ИЛ-6), которые в свою очередь индуцируют образование в печени белков острой фазы [21, 194, 234].

Транслокация некультивируемых микроорганизмов из ОХИ в отдаленные органы и ткани. Развитие метагеномики совершило настоящую революцию в микробиологии. Традиционное секвенирование геномов полагается на культивируемые клоны культур, в то время как метагеномика работает с набором всех ДНК, находящихся в среде. Основным отличием при использовании метагеномного подхода является учет некультивируемых микроорганизмов наряду с культивируемыми. Развитие данного направления стало возможным благодаря внедрению методов секвенирования нового поколения.

По современным сведениям, более 99% микроорганизмов, обитающих в различных природных средах, плохо культивируются в искусственных условиях [281]. При анализе микрофлоры кишечника было установлено, что 80%

выявленных микроорганизмов еще никогда не были культивированы на питательных средах [112]. Что касается других областей тела, таких как полость рта, пищевод, желудок, влагалище и кожа то количество видов, которые не были выращены и охарактеризованы, составило около 40-60% [70, 105, 126, 228, 273, 295]. Существует вероятность, что эти, пока еще не изученные, бактерии играют важную экологическую роль в бактериальных сообществах и могут участвовать в патогенезе некоторых как местных, так и общих заболеваний [273].

В настоящее время уже сформулирована гипотеза о возможности бактерий, преимущественно обитающих в полости рта, посредством гематогенной диссеминации проникать в эндотелий, приводить к эндотелиальной дисфункции, воспалению и атеросклерозу [124, 125, 269, 302]. Однако пока неясно, вызывают ли они атеросклероз или просто попадают в уже поврежденную артерию.

Сегодня можно говорить о расширении спектра заболеваний, при которых ОХИ могут иметь существенное значение. Наряду с хорошо известными, такими как ревматизм, красная волчанка, заболевания опорно-двигательного аппарата (ревматоидный артрит, миозит, миалгия), сердечно-сосудистой системы (миокардит, эндокардит, перикардит, тромбофлебит, васкулит), почек (гломерулонефрит), нервной системы (невралгия, неврит), глаза (ирит, увеит, хориоретинит), кожи и др. [276], предполагается связь ОХИ с детскими аутоиммунными психоневрологическими расстройствами, связанными со стрептококковой инфекцией (PANDAS), синдромом Туретта, миастенией, атеросклерозом, сахарным диабетом, бактериальной пневмонией, хроническими заболеваниями легких, остеопорозом, неблагоприятными исходами беременности и раком поджелудочной железы [61, 69, 77, 125, 143, 167, 191, 206, 224].

Классическими ОХИ с высоким риском развития сопряженных заболеваний являются хронический тонзиллит (ХТ) и хронический апикальный периодонтит (ХАП). В связи с этим целесообразно рассмотреть более подробно их патоморфологические особенности, предрасполагающие условия формирования, классификацию и возможные патогенетические механизмы негативного влияния на другие органы и системы организма, в том числе и кожу.

1.2.1 Хронический тонзиллит

Хронический тонзиллит – стойкое полиэтиологическое воспаление небных миндалин. Развитию заболевания способствуют затруднение носового дыхания, заболевания полости носа и околоносовых пазух, кариозные зубы и другие источники инфекций. Важными эндогенными и экзогенными причинами также являются сниженная реактивность организма, атопические состояния, действие неблагоприятных профессиональных и бытовых факторов, а также склонность организма к развитию патологических аутоиммунных реакций [53].

Основным этиологическим микробным фактором являются β -гемолитические стрептококки групп А (*Streptococcus pyogenes*), В (*Streptococcus agalactiae*), С, G, F и негруппируемые, а также пневмококки (*Streptococcus pneumoniae*) и золотистый стафилококк (*Staphylococcus aureus*). Ключевым моментом является внутриклеточная персистенция стрептококков, обусловленная незавершенным фагоцитозом вследствие недостаточности клеточного звена иммунитета, в частности системы фагоцитоза, что приводит к хронизации воспалительного процесса и объясняет неэффективность системной антибактериальной терапии [7].

В настоящее время небные миндалины (НМ) достаточно хорошо изучены. Функционально они относятся к носоглоточно-ассоциированной лимфоидной ткани – Nose-associated lymphoid tissue (NALT), обеспечивающей местную иммунную защиту верхних дыхательных путей. В свою очередь NALT является составной частью системы лимфоидной ткани, ассоциированной со слизистыми оболочками – MALT (от англ. Mucosa-associated lymphoid tissue) [103]. НМ представляют собой вторичный (периферический) лимфоидный орган и по строению имеют большое сходство с лимфатическим узлом. Однако имеется ряд существенных отличительных особенностей. Во-первых, отсутствует замкнутая капсула и афферентные лимфатические сосуды, по которым в лимфатический узел поступают антигены из дренируемых тканей. Во-вторых, ткань миндалины пронизывают многочисленные разветвленные каналы или крипты (лакуны),

представляющие собой инвагинации многослойного плоского эпителия, покрывающего медиальную (зевную) поверхность НМ. Количество крипт колеблется от 12 до 20 штук. Наличие крипт увеличивает площадь соприкосновения с внешней средой до 300 см², а также обеспечивает «облегченное» поступление антигенов в ткань миндалин за счет наличия в составе эпителия специальных М-клеток (от англ. microfold) и неполноценной (прерывистой) базальной мембраны. При этом значительная глубина и разветвленность (деление до 4 порядка) создают предпосылки для задержки и гнойного распада отделяемого, нарушению дренажной функции и развитию клинически значимого воспалительного процесса [171, 260].

Паренхима НМ состоит из фолликулярной (В-зоны) и диффузной (Т-зоны) лимфоидной ткани. Количественный состав иммунных клеток представлен следующим образом: В-лимфоциты и плазматические клетки – приблизительно 65%, Т-клетки – 30%, макрофаги и антигенпрезентирующие дендритные клетки – 5%. Из Т-лимфоцитов основной субпопуляцией является CD4⁺-клетки (около 80%) [82]. Уникальная структурная организация НМ позволяет им функционировать одновременно в качестве органа лимфопоэза и иммунного барьера слизистых оболочек.

В настоящее время в нашей стране нашли широкое применение две основные классификации ХТ. Согласно первой, принятой на 7-м всесоюзном съезде оториноларингологов в 1975 году, выделяют неспецифические (компенсированная и декомпенсированная формы) и специфические (при туберкулезе, сифилисе, склероме) тонзиллиты. Вторая предложена академиком РАН Б.С. Преображенским и дополнена член-корреспондентом РАН В.Т. Пальчуном. В данном случае предполагается существование простой и токсико-аллергической (I и II степени) формы ХТ [38, 48]. Обе классификации имеют важное практическое значение, так как определяют лечебную тактику. При компенсированной (простой) форме проводится консервативная терапия и только в случае длительного отсутствия положительного эффекта выполняется тонзиллэктомия. Декомпенсированная и токсико-аллергическая форма II степени

предполагает выполнение незамедлительного оперативного лечения. При токсико-аллергической форме I степени перед радикальной санацией допустимо проведение 1-2 курсов терапевтического лечения (системная антибактериальная терапия, промывание лакун растворами антисептиков, физиотерапия) [37, 52].

Важно отметить, что одним из определяющих критериев декомпенсации (токсико-аллергических проявлений в классификации Б.С. Преображенского – В.Т. Пальчуна) является развитие метатонзиллярных или сопряженных заболеваний. Известно более 100 нозологических форм, в возникновении которых была установлена связь с ХТ. Наиболее часто поражаются сердце, суставы, почки, эндокринная система и кожа [53]. Необходимо отметить, что поражение кожи, как правило, не рассматривается оториноларингологами в качестве очагово-обусловленного процесса, а значит, не попадает под критерии декомпенсированного ХТ. Данная ситуация ведет к необоснованному откладыванию оперативного вмешательства, что с нашей точки зрения является не верным решением.

Удаление небных миндалин (тонзиллэктомия) при наличии патогенетической связи между хроническим тонзиллитом и дерматозом является наиболее эффективным вариантом решения проблемы. Консервативные методы не могут обеспечить полной санации очага хронической инфекции, а значит, каждая очередная ангина будет утяжелять течение кожного заболевания, что в конечном итоге приведет к торпидному течению процесса. В связи с этим оперативное лечение необходимо выполнять в максимально ранние сроки, а поражение кожи рассматривать как сопряженное с ХТ заболевание. При этом доводы некоторых исследователей о центральной роли НМ в иммуногенезе следует считать несостоятельными, так как функция НМ вследствие естественной возрастной инволюции лимфоидных фолликулов и замещения их соединительной тканью практически полностью утрачивается к 20-30 летнему возрасту [5]. Также в ряде исследований и метаанализов не было отмечено значительных иммунных нарушений системного характера после тонзиллэктомии [74, 219].

Развитие тонзилогенно-обусловленных соматических заболеваний

традиционно связывают с «молекулярной мимикрией» (наличие структурной и пространственной гомологии между стрептококковым М-протеином и белками человеческого организма), действием пирогенных стрептококковых экзотоксинов (streptococcal pyrogenic exotoxin, SPE), являющихся суперантигенами, синтезом В-лимфоцитами миндалин не полностью гликозилированных IgA1 (для IgA-нефропатии), а также отложением иммунных комплексов в области базальных мембран. В то же время ведущие специалисты в области изучения тонзиллярной патологии подчеркивают, что патогенез постстрептококковых негнойных осложнений на сегодняшний день не имеет единой концепции и требует дальнейшего изучения [36].

При остром тонзиллите показатели системного иммунитета, как правило, изменяются незначительно и носят транзиторный характер. В случае ХТ отмечаются признаки активации лейкоцитов, может снижаться в крови количество $CD3^+$ и $CD4^+$ -лимфоцитов, количество цитотоксических $CD8^+$ Т-лимфоцитов в большинстве случаев не изменяется. В миндалинах при ХТ падает содержание всех типов Т- и В-лимфоцитов, повышается экспрессия $CD4^+$ -клетками молекулы PD-1 (признак истощения Т-лимфоцитов из-за хронической инфекции), снижается синтез IgA, что способствует персистенции микроорганизмов в паренхиме органа [53, 133].

Ситуация, когда на фоне ХТ, развиваются метатонзиллярные осложнения, является особенной. Пусковые молекулярные механизмы неизбежно должны приводить к иммунным нарушениям в виде изменений содержания определенных субпопуляций лимфоцитов, цитокинового профиля, ЦИК, спектра иммуноглобулинов. При этом научные исследования, где комплексно анализируются показатели иммунного статуса в группах пациентов с диагностированным тонзилогенно-обусловленным кожным заболеванием, практически отсутствуют.

1.2.2 Хронический апикальный периодонтит

Периодонтит представляет собой воспаление ткани пародонта в области верхушки корня, в отличие от пародонтита, где воспаление локализуется вокруг тканей, окружающих корень зуба. Воспаление в тканях периодонта развивается раньше, чем происходит некроз пульпы. Распространение раздражающих факторов из корневого канала (при воспалении пульпы или ее некрозе) в периодонт приводит, как правило, к хроническому длительно текущему воспалению. Клинически оно может не проявляться и обнаруживается только на рентгенограмме по наличию резорбции костной ткани у верхушки корня [49, 212].

Согласно классификации И. Г. Лукомского, которая широко используется в нашей стране, выделяют острый периодонтит (серозный, гнойный), хронический периодонтит (фиброзный, гранулирующий, гранулематозный) и обострившийся хронический периодонтит [54].

Необходимо отметить, что не все специалисты соглашались с разделением хронического периодонтита на три формы. Выделение фиброзного периодонтита считается нецелесообразным, так как расширение периодонтальной щели может наблюдаться и при повышенной нагрузке на зуб, и при восстановлении костной ткани после успешного эндодонтического лечения. Также, согласно классификационным критериям, при данной форме отсутствуют клинические проявления и изменения апикального периодонта, что противоречит классическому определению периодонтита. Гранулирующий и гранулематозный периодонтит отличаются только незначительными клиническими и рентгенологическими особенностями (наличие свищевого хода, очаг деструкции костной ткани с нечеткими краями при гранулирующем периодонтите). В связи с этим в зарубежной литературе используется классификация МКБ 10 пересмотра, в которой фигурирует только одна нозологическая форма – хронический апикальный периодонтит (код K04.5) [49].

Хронический апикальный периодонтит (ХАП, апикальная гранулема) – может быть исходом острого периодонтита, но чаще всего развивается как

самостоятельная форма и имеет пульпарное происхождение. После некроза пульпы (лечения корневых каналов) и попадания микроорганизмов с продуктами распада в периодонт, происходит образование грануляционной ткани и разрастание эпителия у верхушки корня [54]. Хроническая форма периодонтита возникает при установлении равновесия между бактериальным раздражением и защитной реакцией организма.

Учитывая частое бессимптомное течение ХАП, основным инструментальным методом подтверждающим диагноз является рентгенологическое исследование. Несмотря на относительно невысокий риск обострений (менее 5%), влияние апикального периодонтита на удаленные органы и ткани сохраняется даже в его хронической форме [215].

Этиология ХАП связана с действием инфекционных, травматических и медикаментозных факторов. Чаще всего периодонтит имеет инфекционную природу. Классические исследования показали, что из образцов, собранных в полости рта, можно культивировать примерно 200–300 видов бактерий, но лишь немногие из этих микроорганизмов были выделены из корневых каналов в случае развития периодонтита. При этом видовой спектр бактерий отличается в случае «первичного апикального периодонтита», развивающегося на фоне воспаления и некроза пульпы корневого канала (осложненное течение кариеса) и «вторичного апикального периодонтита», связанного с неудачным эндодонтическим лечением [200]. В первом случае в микробной популяции необработанных корневых каналов преобладают строго анаэробные бактерии в количестве 5–12 родов, включая наиболее часто встречающиеся *Peptostreptococcus*, *Prevotella*, *Porphyromonas*, *Fusobacterium*, *Eubacterium* и *Actinomyces*, в ассоциации с факультативно-анаэробными стрептококками [80]. Во втором случае редко выделяют более 1–3 родов грамположительных факультативных анаэробов: *Streptococcus*, *Lactobacillus* и *Enterococcus* [282].

Kirkevang и Wenzel классифицировали факторы риска апикального периодонтита и пришли к выводу, что наиболее важным индикатором наличия заболевания является рентгенологическое подтверждение корневых пломб [179].

Этот вывод согласуется с результатами многочисленных эпидемиологических исследований [135, 174, 200, 259]. При этом техническое качество лечения корневых каналов и коронковой реставрации оказывает значительное влияние на периапикальное состояние зубов с пломбированными корнями [172, 212, 272, 277, 290].

Другими факторами, ассоциированными с развитием ХАП, являются регулярная стоматологическая помощь и наличие кариеса [1, 94, 178], а также тип зуба [193]. Большинство исследований показало, что именно моляры и премоляры с пломбированными корнями являются наиболее распространенными зубами, в которых развивается ХАП.

В патогенезе ХАП основная роль отводится поступлению содержимого корневого канала за верхушку, а именно бактериальных факторов вирулентности, стимулирующих развитие реакций клеточного и гуморального иммунитета [274]. Заканчивается процесс формированием периапикального иммунного ответа – своеобразного «защитного барьера», который стремится локализовать инфекцию системы корневых каналов, ограничивая ее и предотвращая системное распространение [217].

Гистологически в перирадикулярных тканях наблюдается плотная инфильтрация иммунокомпетентных клеток. В одном из исследований иммуногистохимический анализ показал, что основную долю клеток составляют $CD4^+$ и $CD8^+$ субпопуляции Т-лимфоцитов, В-лимфоциты ($CD19^+$), макрофаги/моноциты ($CD14^+$), в меньшей степени экспрессировались различные маркеры дендритных клеток ($CD80^+$, $CD86^+$, $CD83^+$ и $CD1a^+$) [197].

Ключевое значение для развития ХАП имеют липополисахариды (ЛПС, эндотоксины) грамотрицательных бактерий и липотейхоевая кислота (ЛТК), присутствующая в составе клеточной стенки грамположительных бактерий. ЛПС и ЛТК активируют иммунную систему аналогичными механизмами. Они связываются с молекулой $CD14$ на макрофагах, активируют передачу сигналов Toll-подобного рецептора и индуцируют выработку провоспалительных цитокинов, таких как $TNF-\alpha$, $IL-1$, $IL-8$, $IL-12$, а также противовоспалительного

цитокина IL-10 [141, 144]. Действие провоспалительных запускает секрецию RANKL (receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand) остеобластами, что способствует созреванию остеокластов и приводит к резорбции кости [204].

Отсутствие эпителиального барьера между некротизированной пульпой и периапикальными тканями существенно облегчает поступление эндотоксинов бактерий и медиаторов воспаления в периферический кровоток [271]. При этом системные иммунные нарушения при ХАП практически не исследовались, но имеются интересные экспериментальные данные, посвященные данному вопросу. Так Cintra L.T. и соавт. на крысиной модели ХАП, вызванного некрозом пульпы, показали, что наличие одного очага ХАП не приводит к повышению концентрации провоспалительных цитокинов в крови. Однако присутствие четырех очагов ХАП увеличивало сывороточные уровни IL-6, IL-17, IL-23, TNF- α и снижало уровень NO-синтазы [98]. Кроме того, Samuel R.O. и соавт. на аналогичной модели подтвердили возможность влияния ХАП на системный иммунный статус (наличие четырех очагов ХАП повышало количество лейкоцитов, лимфоцитов и TNF- α , а также снижало уровень IL-4 в сыворотке) [254].

Многочисленные клинические исследования продемонстрировали возможность ХАП обострять некоторые системные заболевания [8, 45, 176, 268]. При этом вопросы патогенетической связи между апикальным воспалением эндодонтического происхождения и возможностью поражений отдаленных органов и систем недостаточно освещены в научной литературе. Доступные данные ограничены, но они позволяют предположить, что ХАП это не только местный воспалительный процесс, он также может способствовать системному иммунному ответу с увеличением в крови провоспалительных медиаторов [140]. В последнее десятилетие появилось достаточно много работ, которые выявили наличие причинно-следственной связи между апикальным периодонтитом и сердечно-сосудистыми заболеваниями [100, 176, 130], а также сахарным диабетом [99, 141]. Дополнительно было показано, что хирургическое эндодонтическое лечение уменьшает системное воспаление [199]. Таким образом, эти исследования

подчеркивают актуальность ХАП в плане развития очагово-обусловленной патологии и необходимость дополнительных исследований эпидемиологии, этиологии и факторов риска этого важного состояния полости рта, в том числе и в области дерматологии.

1.3 Роль очагов инфекции при различных дерматозах

В дерматовенерологии есть несколько заболеваний, которые нельзя считать очагово-обусловленными, но в тоже время при них четко прослеживается возможность развития вторичного кожного воспалительного очага на удалении от первичного инфекционного. Это аутоенсибилизирующий дерматит (id-реакция) и реактивный артрит.

При id-реакции первичный очаг может быть представлен бактериальным или грибковым поражением кожи, а вторичные аллергические высыпания (пиоаллергиды, микиды) характеризуются зудящими, симметричными, диссеминированными пятнами, папулами или везикулами. Первоначально считалось, что это заболевание развивается вследствие аутоенсибилизации к эпидермальным антигенам [153], однако экспериментально данная концепция не подтвердилась [245]. Развитие болезни связывают с гематогенной диссеминацией в достаточных количествах эпидермальных цитокинов из первичного очага поражения, которые повышают чувствительность кожи к целому ряду неспецифических стимулов [4].

Триггерными факторами реактивного артрита выступают микроорганизмы *Salmonella*, *Campylobacter*, *Shigella*, *Yersinia* и *Chlamydia*. Вторичные очаги поражения включают суставы, глаза и кожу. Высыпания на коже представлены бленнорейной кератодермией (по типу ладонно-подошвенного пустулеза), кольцевидным баланитом, а также шелушащимися бляшкоподобными образованиями, напоминающими псориаз. Некоторые авторы даже указывают на наличие связи между реактивным артритом и псориазом, так как у этих заболеваний имеется общая генетическая предрасположенность (ассоциация с

HLA-B27 в случае псориатического артрита), связь с микробным агентом и поражение суставов [279]. Одной из гипотез развития реактивного артрита считается молекулярная мимикрия между бактериальными антигенами и молекулой HLA-B27 [22].

Представленные примеры свидетельствуют о возможности кожи реагировать развитием неспецифической воспалительной реакции на инфекционный триггер. Уместно предположить, что ОХИ могут воздействовать на кожу аналогичным образом.

Анализ отечественной и зарубежной литературы выявил большое количество дерматозов, при которых ОХИ рассматриваются в качестве провоцирующего фактора развития или обострения заболевания (таблица 1).

Таблица 1 – Перечень очагово-обусловленных кожных заболеваний по данным отечественной и зарубежной литературы [10, 11, 13, 15, 44, 46, 131]

Воспалительные заболевания, вызванные нарушением регуляции и повышенной реактивностью Т-клеток
➤ Псориаз ➤ Пустулез ладоней и подошв ➤ Бляшечная экзема ➤ Атопический дерматит ➤ Острый лихеноидный и вариолиформный питеириаз ➤ Хронический лихеноидный питеириаз ➤ Очаговая алопеция ➤ Красный плоский лишай
Воспалительные заболевания, связанные с аномальной гуморальной реактивностью
➤ Хроническая крапивница ➤ Кольцевидная центробежная эритема

➤ Многоформная экссудативная эритема
Другие воспалительные дерматозы
➤ Узловатая эритема
➤ Васкулит кожи
Диффузные болезни соединительной ткани (ДБСТ)
➤ Красная волчанка
➤ Дерматомиозит
Пиодермии
➤ Общий хронический фурункулез

Как видно из представленных данных, практически все заболевания являются иммунозависимыми, то есть ведущими звеньями в их патогенезе являются проявления различных вариантов аллергических или аутоиммунных реакций.

1.3.1 Псориаз

Самым изученным из всех хронических дерматозов, несомненно, является псориаз. Заболевание имеет мультифакториальную природу, а одним из значимых средовых факторов является влияние стрептококковой инфекции [131, 235]. Доказанным является факт развития каплевидного псориаза после перенесенной стрептококковой инфекции горла [288]. Некоторые авторы указывают также на взаимосвязь между обострениями тонзиллита и рецидивами бляшечного псориаза [148, 270]. Более того, существует модель перехода каплевидного к хроническому бляшечному псориазу (рисунок 1). Предполагается, что специфичные к стрептококку Т-клетки мигрируют из миндалин в кожу, где Т-клетки распознают перекрестно-реактивные антигены, производные от кератиноцитов, что приводит к активации воспаления (каплевидные очаги). Если эффективной перекрестной сенсibilизации не происходит, заболевание прекращается. Если в лимфоидной

ткани кожи состоялась эффективная кросс-презентация, происходит генерация и рекрутирование аутореактивных Т-клеток через регионарные лимфатические узлы, что приводит к хроническому процессу [149].

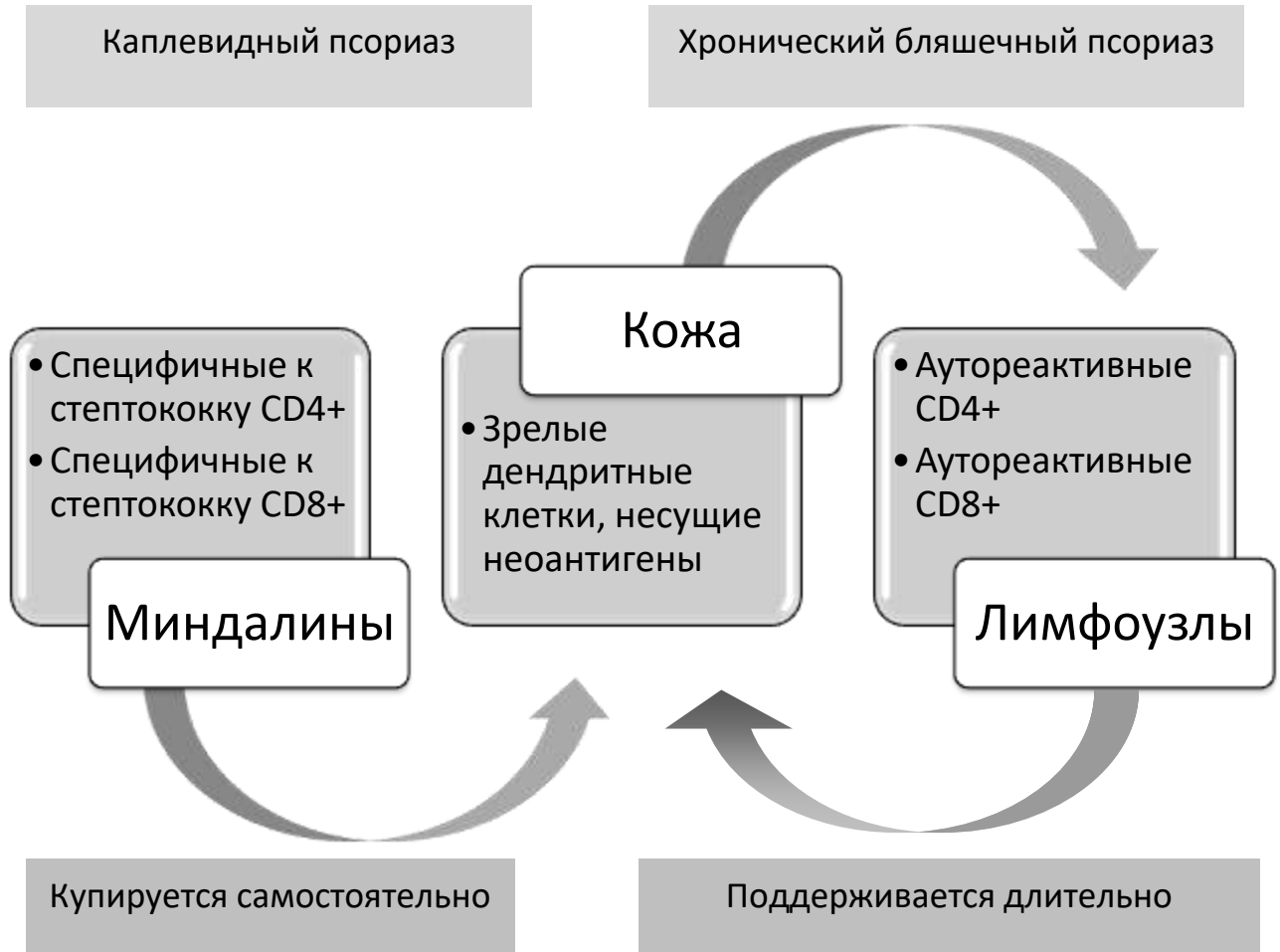


Рисунок 1 – Модель перехода каплевидного псориаза к хроническому бляшечному.

Небные миндалины являются вторичным органом иммунной системы, который может генерировать аутореактивные Т-клетки, поэтому удаление миндалин многими авторами рассматривалось в качестве метода лечения псориаза [303]. В подтверждение этому можно привести результаты исследований Diluvio L. и соавт. (2006). Сравнивались переменные участки β-цепей гена Т-клеточного рецептора (TCRBV) в поражениях кожи, крови и миндалинах у трех больных псориазом, которым выполнялась тонзиллэктомия в

связи с установленной связью обострений заболевания с повторяющимися эпизодами стрептококковой ангины. Доказано присутствие нескольких одинаковых клонов Т-лимфоцитов, как в коже, так и в ткани миндалин. При этом авторы констатировали положительный эффект от тонзиллэктомии у всех пациентов в виде полного разрешения высыпаний на протяжении трех лет [108].

Недавно было проведено первое рандомизированное, контролируемое клиническое исследование эффективности тонзиллэктомии при лечении псориаза. Двадцать девять больных бляшечным псориазом и анамнестическими указаниями на обострения заболевания после ангины были рандомизированы на две группы: группа, где пациентам выполнялась тонзиллэктомия ($n = 15$) и группа контроля (без оперативного лечения) ($n = 14$). Мониторинг состояния осуществлялся в течение 2-х лет по клиническим показателям (индекс распространенности и тяжести псориаза - PASI), а также по количеству циркулирующих Т-клеток, которые, распознают как стрептококковые детерминанты (пептиды белка М6), так и гомологичные детерминанты цитокератинов эпидермиса (пептиды кератина 1 типа). Тринадцать пациентов (86%) показали устойчивое улучшение после удаления миндалин в диапазоне PASI30 - PASI90. Кроме того, было установлено существование тесной корреляции между степенью клинического улучшения и снижением количества пептид-реактивных ассоциированных с кожей Т-лимфоцитов (CLA^+CD8^+). В группе контроля соответствующих клинических или иммунологических изменений не наблюдалось [289]. Представленные данные показывают благоприятное воздействие тонзиллэктомии на бляшечный псориаз.

В 2015 г. в журнале Американской академии дерматологии был опубликован первый систематический обзор, посвященный влиянию тонзиллэктомии на течение псориаза. Проанализировали результаты 20 исследований из 8 стран (участвовали 545 пациентов). Из 410 человек, перенесших удаление небных миндалин, 290 отметили улучшение течения заболевания в последующем. Был сделан вывод о негативном влиянии хронического тонзиллита на течение вульгарного псориаза. При этом авторы подчеркнули необходимость дальнейших исследований в этом направлении [239].

1.3.2 Ладонно-подошвенный пустулез

Достаточно много публикаций в зарубежной литературе посвящено влиянию ОХИ на развитие ладонно-подошвенного пустулеза (ЛПП). В качестве ОХИ, как правило, выступает хронический тонзиллит, вызванный различными видами стрептококков, а также ОХИ в полости рта [181, 304]. К настоящему времени стали известны конкретные молекулярные механизмы, предрасполагающие к развитию ЛПП. Получены экспериментальные данные о том, что в миндалинах больных ЛПП гипериммунный ответ на некоторые из α -антигенов стрептококков приводит к повышенной секреции моноцитами провоспалительных цитокинов (ИЛ-6, интерферон- γ , ФНО- α) и стимуляции Т-лимфоцитов [213]. В другом исследовании была установлена повышенная экспрессия β 1-интегрина на $CD4^+$ Т-лимфоцитах миндалин и периферической крови у больных ЛПП в сравнении со здоровыми лицами. β 1-интегрин не только обеспечивает костимулирующий сигнал для активации Т-клеток, но также облегчает их накопление в воспалительных поражениях кожи. Дополнительно, иммуногистохимическими методами выявлено большее количество β 1-интегрин позитивных $CD4^+$ Т-клеток и молекул адгезии сосудистого эндотелия 1 типа (VCAM-1) в пораженной коже в сравнении со здоровыми участками. Примечательно, что процент β 1-интегрин позитивных $CD4^+$ Т-клеток периферической крови уменьшился после выполнения тонзиллэктомии [292].

В нескольких исследованиях выявлено повышение маркеров активации CD25 (рецептор к интерлейкину 2), HLA II класса, а также молекул CLA (кожный лимфоцитарный антиген) и CCR6 (рецептор хемокина 6) на Т-лимфоцитах, как в миндалинах, так и в периферической крови у больных ЛПП. В свою очередь на клетках эндотелия сосудов кожи экспрессируется большое количество лигандов к рецепторам CLA и CCR6 (Е-селектин и CCL20), что способствует попаданию активированных Т-лимфоцитов в дерму и эпидермис [221, 283].

Yamamoto Y. и соавт. (2000) с целью доказать влияние тонзиллита на развитие патологических процессов в коже, осуществили пересадку кожи

подошвы и Т-лимфоцитов миндалин (ЛМ) от больных ЛПП мышам с тяжелым комбинированным иммунодефицитом. Результаты показали, что только ЛМ были обнаружены в пересаженной коже (Т-лимфоциты крови выявлены не были). Также наблюдалась сильная экспрессия молекул LFA-1 (антиген, ассоциированный с функцией лимфоцитов) и ICAM-1 (молекула межклеточной адгезии) в коже после трансплантации ЛМ. Эти результаты свидетельствуют о сродстве ЛМ к коже при ЛПП, а также о важной роли молекул адгезии в инфильтрации кожи лимфоцитами [305].

В одной из последних работ сообщается о повышении кератин-специфических IgG антител-образующих клеток в миндалинах и сыворотке крови у пациентов с ЛПП, при этом их количество значительно уменьшалось через 6 месяцев после тонзилэктомии [285].

Для лечения ЛПП в Японии традиционно применяется тонзилэктомия. Интересен анализ результатов такой терапии. Tsubota Н. и соавт. (1994) представили данные о 211 пациентах с ЛПП после двусторонней тонзилэктомии, проходивших лечение в клинике за последние 12 лет. Контрольное обследование выполнялось через 3 месяца после операции. Эффективность тонзиллэктомии оказалась достаточно высокой: полное разрешение высыпаний в 54,3% случаев и значительное улучшение в 21,4%. Возраст начала заболевания и продолжительность болезни до тонзиллэктомии не показали ассоциацию с эффективностью [291]. В 2011 г. Takahara М. опубликовал результаты своих наблюдений, они оказались схожими: клиническое улучшение после тонзиллэктомии было отмечено у 109 (94%) из 116 пациентов по субъективной самооценке, у 52 (88%) из 59 пациентов по объективным характеристикам (ладонно-подошвенный индекс площади и тяжести течения заболевания - PPPASI) [283]. На основе представленных данных можно сделать вывод о хорошей эффективности тонзиллэктомии при лечении ЛПП.

1.3.3 Экзема и атопический дерматит

Бляшечная экзема является хроническим воспалительным заболеванием кожи неизвестной этиологии. Предполагается взаимосвязь развития дерматоза с ОХИ [261]. В одном из исследований у 68% пациентов были выявлены очаги инфекции, в том числе в области зубов и дыхательном тракте [184]. Tanaka T. и соавт. (2009) сообщили о 13 случаях распространенной, торпидной к проводимой терапии, монетовидной экземы. Во всех случаях с помощью ортопантограммы были обнаружены умеренные и тяжелые одонтогенные инфекции. У 11 больных, поражения кожи частично или полностью разрешились после лечения зубов. Таким образом, латентная одонтогенная инфекция может служить отягчающим фактором при лечении резистентной монетовидной экземы [284].

При работе с доступной литературой было найдено только одно исследование, посвященное влиянию ОСИ на течение атопического дерматита. Сорок три больных АтД, резистентных к стандартной терапии, были обследованы с выполнением ортопантограммы. Дополнительно оценивались сывороточные уровни IgE и sCD30 (растворимая форма антигена активации лимфоцитов из суперсемейства рецептора ФНО), а также производился расчет индекса распространенности и тяжести экземы (EASI). ОСИ были обнаружены у 13 пациентов (30%), что существенно выше, чем в общей популяции. Кроме того, 3-х месячная терапия, включая санацию ОСИ, привела к выраженному клиническому улучшению у всех пациентов [159].

1.3.4 Лихеноидный пситириаз

Пситириаз острый лихеноидный и вариолиформный (PLEVA) и пситириаз лихеноидный хронический (PLC) представляют собой два противоположных спектра одного заболевания. Обе формы, включая промежуточные варианты, могут сосуществовать. Этиология лихеноидного пситириаза неизвестна. Отмечена ассоциация с инфекционными патогенами, такими как *Toxoplasma gondii*, вирус

Эпштейн-Барра, цитомегаловирус, парвовирус В19, вирус иммунодефицита человека [6]. В тоже время есть указания на роль стрептококковой инфекции в инициации дерматоза [117]. В журнале американской академии дерматологии опубликована работа, в которой проведен ретроспективный анализ 124 случаев лихеноидного пситриаза у детей. Отмечалась связь развития заболевания с инфекцией или приемом лекарственных средств в 30% при PLC и в 11,2% при PLEVA. Для лечения дерматозов в 79,7% случаев назначался эритромицин и у 66,6% детей был получен положительный эффект [118]. По данным некоторых авторов, патогенез заболевания может быть связан с реакцией гиперчувствительности на инфекционные агенты [40].

1.3.5 Другие дерматозы

Этиология очаговой (гнездной) алопеции остается до конца не изученной. Однако последние клинические и экспериментальные исследования способствовали пониманию основных механизмов патогенеза и показали, что данный дерматоз является органоспецифическим и клеточно-опосредованным аутоиммунным заболеванием. Некоторые триггеры, такие как инфекции, травмы, гормоны и стресс, могут вызвать активацию аутореактивных Т-клеток, которые поражают аутоантигены волосяного фолликула [163]. Роль ОХИ при гнездной алопеции изучена недостаточно, имеются единичные указания на взаимосвязь с хроническим периодонтитом и тонзиллитом [188, 309].

Плоский лишай является специфическим типом клеточноопосредуемой реактивности кожи к ряду антигенов. В качестве антигенов выступают инфекции, лекарственные препараты и контактные аллергены [42]. Несмотря на возможную провоцирующую роль различных вирусных, бактериальных и протозойных инфекций, до настоящего времени не было представлено никаких убедительных доказательств о молекулярной связи конкретных патогенов с развитием ПЛ. В зарубежной литературе отсутствуют исследования о влиянии ОХИ на течение ПЛ, в отечественной литературе было найдено одно сообщение о более тяжелом

течении ПЛ слизистой оболочки полости рта при наличии хронического генерализованного пародонтита [31].

Почти треть случаев спонтанной хронической крапивницы (ХК) вызвано аутореактивностью (30% пациентов имеют положительный тест кожи с аутологичной сывороткой) [85]. Есть много факторов, ответственных за аутоиммунные реакции, в том числе бактериальные и вирусные инфекции [145]. Большой спектр патогенных микроорганизмов предлагался в качестве причины развития аллергических реакций при хронической крапивнице, но только в случае *Helicobacter pylori*, стрептококковой, стафилококковой и *Yersinia* инфекций эти механизмы были доказаны [67, 298].

Ряд исследований показали повышенную заболеваемость тонзиллитом, синуситом и стоматологическими инфекциями среди пациентов с ХК. Так Wedi В., Карр А. (1998) выявили синусит в 32% случаев ХК, а ОСИ в 29% [297]. По крайней мере, 8 случаев с полной ремиссией хронической крапивницы после устранения стоматологических очаговых инфекций были описаны [85]. В тоже время, в двух исследованиях авторы не нашли значимой связи между ХК и ОСИ [86, 139].

Недавнее исследование выявило тонзиллит или гайморит у почти 50% обследованных больных ХК [88]. Антистрептококковые и антистафилолизиновые антитела были найдены у 10-42% и 1-10% пациентов с ХК соответственно [296]. В педиатрической практике одно из исследований показало, что у 15 из 16 детей рецидивирующее течение ХК было связано с ОХИ (фарингитом, тонзиллитом, отитом). Возбудителями, как правило, являлись патогенные стафилококки и стрептококки, а положительного эффекта в течении заболевания удалось добиться назначением антибактериальной терапии [87]. Высокая выявляемость ОХИ у больных ХК означает, что они могут играть существенную роль в патогенезе данного дерматоза.

Кольцевидная центробежная эритема, вполне вероятно, не является отдельным заболеванием, а представляет собой реактивный процесс, связанный с множеством состояний. Имеются наблюдения связи эритемы с грибковой

инфекцией стоп (тогда надо рассматривать ее как аутоенсибилизирующий дерматит), кандидозом, злокачественными новообразованиями, непереносимостью лекарственных средств, иммунными нарушениями, а также ОХИ [113].

В основе развития многоформной экссудативной эритемы, как правило, лежат аллергические реакции замедленного и немедленного типа на инфекционные патогены. Основной причиной у взрослых является вирус простого герпеса, а у детей *Mycoplasma pneumoniae*. Тем не менее, в литературе есть несколько сообщений, указывающих на роль ОСИ и хронического тонзиллита в развитии заболевания [5, 293].

Узловатая эритема представляет собой самый распространенный тип септального панникулита. Это не заболевание, а тип реакции на различные этиологические агенты, важнейшим из которых являются β -гемолитический стрептококк группы А [3, 43, 267]. Стрептококковые инфекции являются причиной узловой эритемы у 44% взрослых и у 48% детей [170, 205]. Различные виды стрептококков часто выделяется из ОХИ полости рта и горла, очевидно, поэтому в отечественной литературе развитие хронической узловой эритемы ассоциируется с наличием фокальной инфекции в организме [10, 11, 46]. При этом серьезной доказательной базы по этому вопросу не имеется. В литературе, в основном зарубежной, представлены только клинические наблюдения, которые документируют быстрый регресс симптомов узловой эритемы после санации ОХИ [177].

В основе патогенезе васкулита кожи лежит реакция гиперчувствительности на бактериальные, вирусные, грибковые, протозойные агенты, гельминты, медикаменты и пищевые аллергены. Первичным (шоковым) органом являются мелкие сосуды кожи, преимущественно посткапиллярные венулы. Бактериальные факторы являются наиболее значимыми в развитии заболевания. Основное значение имеют стрептококки (до 60% васкулитов кожи провоцируются именно стрептококковой инфекцией) и стафилококки. Особое внимание уделяется очагам хронической инфекции (тонзиллиты, синуситы, аднекситы и др.) [11, 56, 190].

Kosaka M. и соавт. представили случай 64-летней женщины, которая страдала пустулезом ладоней и подошв (ПЛП) в течение 10 лет. При очередном обострении высыпания появились не только в области ладоней и подошв, но и на коже голеней, тыльной поверхности стоп, груди и спины (геморрагические пятна, пузыри, эрозии, корки). Гистологическое исследование показало наличие лейкоцитокластического васкулита, а прямая иммунофлюоресценция - отложение IgM и C3 фракции комплемента в сосудистой стенке. Был установлен диагноз васкулита кожи. При выполнении ортопантограммы обнаружены множественные очаги стоматогенной инфекции (ОСИ) (верхушечные периодонтиты и радикулярная киста), а из анамнеза выяснилось, что пациентку длительно беспокоила незначительная зубная боль, но за медицинской помощью она не обращалась. После санации ОСИ наступила длительная ремиссия. Авторы сделали вывод о том, что одонтогенная инфекция может быть причиной васкулита кожи, аналогично ПЛП [183].

Ретроспективное исследование 28 случаев геморрагического васкулита выявило ОСИ у 14 человек (50 %). Пациенты с ОСИ имели более тяжелые осложнения со стороны почек и желудочно-кишечного тракта, чем пациенты без ОСИ. Семь пациентов имели тяжелые ОСИ, потребовавшие экстракции зуба, что привело к заметному улучшению состояния кожи. Эти данные доказывают, что ОСИ участвуют в патогенезе геморрагического васкулита и влияют на активность заболевания [160].

Причины развития диффузных болезней соединительной ткани (красной волчанки, дерматомиозита) многообразны: генетические, иммунологические, инфекционные, гормональные факторы, а также факторы окружающей среды могут влиять на выраженность заболевания и его клиническое течение у конкретного пациента. Это аутоиммунные заболевания, которые характеризуются образованием аутоантител, направленных против различных нуклеопротеиновых антигенов (красная волчанка) и антигенов мышечной ткани (дерматомиозит) [46]. В зарубежной литературе имеются единичные сообщения о взаимосвязи ОХИ и ДБСТ, датированные серединой 20-го века [106, 165]. В отечественной литературе

было проведено одно исследование, подтвердившее эффективность санации ОХИ при лечении кожных форм красной волчанки [2].

При развитии общего хронического фурункулеза большое внимание уделяется влиянию на организм фокальной инфекции, в основном, за счет сенсibilизации к пиококкам и изменению общей и иммунологической реактивности [10, 11, 265]. Однако анализ отечественных и зарубежных публикаций показал отсутствие как эпидемиологических, так и клинических исследований подтверждающих вышесказанное предположение.

1.4 CLA⁺T-клетки в развитии кожных заболеваний

В настоящее время сложилось представление об особой субпопуляции Т-лимфоцитов, реализующих свою функцию в коже. На клеточной мембране таких клеток экспрессирована молекула кожного лимфоцитарного антигена (CLA, cutaneous lymphocyte antigen). CLA представляет собой дисульфид-связанный гомодимер белка массой 140 кДа, распознаваемый уникальным моноклональным антителом HECA-452. Данный маркер имеется на Т-клетках кожи, субпопуляциях Т-клеток периферической крови, NK-клетках, В-клетках памяти, дендритных клетках, а также на моноцитах, гранулоцитах и активированных эндотелиальных клетках [127, 155].

Доказательством существования субпопуляции «кожных» лимфоцитов стали результаты исследований Picker L.J. и соавт., которые показали, что при воспалительных поражениях кожи большинство Т-лимфоцитов (80-90%) имеют на плазмалемме молекулу CLA. Тогда как в пуле циркулирующих Т-клеток в крови, напротив, CLA⁺T-клетки составляют только 10-15% и никогда не превышают 5% лимфоцитов в других местах хронического воспаления (гастрит, дуоденит, колит, гепатит, миокардит, пневмонит, артрит) и лимфоидных тканях (селезенка, лимфатические узлы, аппендикс, небные миндалины) [229].

Еще несколько свидетельств существования автономной иммунной системы кожи содержатся в представленных ниже исследованиях. Rossiter H. и соавт. in

vitro изучали клоны Т-хелперов 2 типа (Th2), специфичные для антигенов *Dermatophagoides pteronyssinus*, входящих в состав домашней пыли. Th2 лимфоциты были получены из очага аллергического воспаления кожи пациента, положительно реагирующего на внутрикожное введение этого агента. Выяснено, что данные клетки показали очень высокую гомогенную экспрессию CLA (почти в 500 раз выше, чем клоны Т-клеток, полученные из периферической крови) и специфически связывались с рекомбинантным Е-селектином. Авторы сделали следующий вывод: у сенсibilизированных индивидуумов антигенспецифические Т-клетки экспрессируют высокие уровни CLA и мигрируют в кожу сразу после внутрикожного введения аллергена [251].

В другой работе также *in vitro* исследовали специфический ответ CLA⁺ и CLA⁻ CD45RO⁺Т-клеток памяти на связанные с кожей аллергены при АтД и контактном дерматите (КД), которые представляют собой два хорошо изученных Т-клеточно-опосредованных дерматоза. В то время как у пациентов с АтД CLA⁺Т-клетки преимущественно реагировали на антигены клещей домашней пыли, у больных КД – на никель, CLA⁻Т-клетки практически не активировались в обоих случаях. При этом, такой системно действующий антиген как столбнячный анатоксин, индуцировал пролиферативный ответ как у CLA⁺, так и у CLA⁻ клеток. Интересно, что ответ на антигены клещей домашней пыли у больных бронхиальной астмой был получен преимущественно в CLA⁻ популяции. Это указывает на участие других хоуминг рецепторов для тканей слизистой оболочки [255].

Pitzalis С. и соавт. изучали миграцию Т-клеток в разные участки воспаления (кожа и синовиальная оболочка) у одного и того же человека. В исследование включались больные псориатическим артритом с поражением кожи. Применялись иммуногистохимические и иммунофлуоресцентные методы для определения экспрессии CLA и его лиганда Е-селектина. Выяснено, что молекула CLA определяет тканеспецифический хоуминг клеток, так как CLA⁺Т-лимфоциты преимущественно накапливались в коже, а не в суставе [233].

Уровень CLA на поверхности клеток регулируется ферментом $\alpha(1,3)$ -

фукозилтрансферазой VII, которая осуществляет посттрансляционную модификацию гликопротеинового лиганда 1 Р-селектина (PSGL-1), экспрессируемого большинством лейкоцитов периферической крови. PSGL-1 – это гликопротеин клеточной поверхности, существующий в виде различных изоформ, отличающихся определенным положением сайтов сиалилирования, фукозилирования и сульфатирования на их N-концах. Изоформы PSGL-1 показывают различную аффинность по отношению к Р, L и Е-селектину. В частности Т-клетки, у которых обнаруживается CLA-позитивная изоформа, могут связывать и взаимодействовать и с Е- и с Р-селектином, тогда как Т-клетки, экспрессирующие PSGL-1 без углеводного CLA-эпитопа, связывают только Р-селектин [30, 78, 127, 203, 192].

CLA – это больше, чем просто маркер, который идентифицирует специфичные для кожи Т-клетки. Это молекула адгезии, которая участвует в начальном этапе рекрутирования лимфоцитов посредством быстрых взаимодействий с Е и Р селектинами на поверхности активированных эндотелиальных клеток в кожных посткапиллярных венулах. В результате движение лимфоцитов замедляется, они переходят в режим «качения», или роллинга (перекатывания лимфоцита вдоль сосудистой стенки). Тем самым создаются предпосылки для активации интегринов (LFA-1 – лимфоцитарный функциональный антиген 1 и VLA-4 – очень поздний антиген 4) соответствующими хемокинами, а также их высокоаффинному связыванию с молекулами адгезии эндотелиальных клеток (ICAM-1 – межклеточная молекула адгезии 1 и VCAM-1 – сосудистая молекула адгезии 1). На завершающем этапе происходит миграция лимфоцитов между эндотелиальными клетками в ткани [127, 230, 247, 256, 252].

CLA⁺Т-клетки образуются из наивных Т-лимфоцитов (НТЛ) во вторичных лимфоидных органах, после контакта с антиген-презентирующими клетками (АПК), несущими на клеточной мембране подходящий антиген и соответствующие ко-стимулирующие молекулы. После взаимодействия с антигеном НТЛ активируются и пролиферируют с образованием клона

лимфоцитов, настроенных на конкретный антиген и, соответственно, обладающих одинаковым Т-клеточным рецептором. По всей видимости, существует определенная специализация вторичных лимфоидных органов, поэтому только в лимфатических узлах, дренирующих кожу, в основном, образуются CLA⁺T-клетки [86, 209, 231, 232, 246, 262].

Популяция премированных (распознавших антиген) CLA⁺T-клеток дифференцируется в короткоживущие Т-клетки эффекторы (CD4⁺ и CD8⁺), мигрирующие в кожу и взаимодействующие с антигеном (фенотип CD45RA⁺CD45RO^{+/-}CCR7⁻CD62L^{+/-}CD69⁺), а также длительно живущие Т-клетки памяти (ТКП), среди которых выделяют клетки центральной памяти (фенотип CD45RA⁻CD45RO⁺CCR7⁺CD62L⁺), эффекторной памяти (фенотип CD45RA⁻CD45RO⁺CCR7⁻CD62L⁻) и, недавно выделенные, рециркулирующие ТКП (фенотип CD4⁺CD44^{high}CCR7^{int/+}CD62L^{int}CD69⁻CD103^{+/-}CCR4^{+/-}). Большинство эффекторных Т-клеток впоследствии погибают путем апоптоза, а гетерогенный пул Т-клеток памяти обеспечивает местную и системную защиту в случае повторного заражения чужеродными микроорганизмами. Центральные ТКП обращаются через вторичные лимфоидные органы, эффекторные (периферические) между кожей и системным кровотоком, а рециркулирующие ТКП мигрируют из кожи в дренирующие лимфоузлы, откуда затем попадают в циркуляцию, другие периферические лимфатические узлы и участки неспецифического воспаления в коже [84, 154, 209, 253].

Т-клетки памяти обладают пониженным порогом активации антигеном, что позволяет непрофессиональным АПК, таким как В-клетки, макрофаги и эпителиальные клетки, представлять чужеродные антигены и инициировать вторичный иммунный ответ. Т-клетки памяти при этом продуцируют новый профиль эффекторных цитокинов (например, IL-4, IL-10, IFN- γ), которые будут инициировать соответствующий иммунный ответ на патоген [154].

Не менее важным является перепрограммирование поверхностных хоуминг рецепторов, которые позволяют ТКП/эффекторам мигрировать в периферические ткани, где может быть обнаружен соответствующий антиген. Проникновения Т-

лимфоцитов в кожу также связано с системой CCL 27/CCR 10. CCL 27 или STACK (cutaneous T-cell-attracting chemokine), молекулы которого в небольшом количестве постоянно продуцируются в коже эпидермальными кератиноцитами и, находясь на поверхности дермальных эндотелиальных клеток, селективно связывают CCR10⁺CLA⁺T-клетки памяти крови. В случае развития иммунного воспаления продукция CCL 27 возрастает [152, 169, 210]. Другим значимым взаимодействием является связывание хемокина CCL 17 (TARC, thymus and activation regulated chemokine) с соответствующим рецептором CCR4 на CLA⁺T-клетках [39].

В последнее время стали выделять также отдельную популяцию резидентных Т-клеток памяти (РТКП), не осуществляющих рециркуляцию в системе кожа→лимфоузлы→кровь→кожа. Эти клетки имеют фенотип CD45RO⁺CCR7⁻CD69⁺CD103⁺ и могут сохраняться в течение длительного времени в тканях, не выходя в кровоток [129, 146, 211, 307]. После повторного попадания антигена РТКП способствуют быстрой защите путем секреции цитокинов, которые стимулируют местный врожденный иммунитет и помогают рекрутировать Т-клетки из крови [65, 263].

Однако не во всех случаях, необходимо привлечение лимфоцитов из кровотока для борьбы с инфекционным агентом или образования воспалительного инфильтрата. Например, было показано, что в клинически не измененной коже больных псориазом при ее пересадке иммунодефицитным мышам развивались псориазные поражения или спонтанно (в ответ на травму, вызванную трансплантацией), или при стимуляции фактором некроза опухоли-α. [83]. Khairutdinov V.R. и соавт. в своей работе доказали возможность интрадермальной пролиферации Т-клеток в коже больных псориазом при двойном иммуногистохимическом окрашивании образцов на маркеры CD3ε и Ki67. Оказалось, что около 30% всех пролиферирующих клеток в дерме в прогрессирующий период заболевания оказались именно Т-клетками. Также авторами был установлен факт сохранения большого количества CD45RO⁺T-клеток в разрешившихся псориазных бляшках [175]. Возможно, как раз эти

РТКП могут активироваться в период очередного обострения заболевания и вызывать развитие псориатического поражения.

Показательны результаты экспериментальных исследований на мышах, которые доказали, что РТКП находятся в постоянном движении («патрулировании»), увеличивая тем самым вероятность контакта с инфицированными или антиген-презентирующими клетками. При этом $CD8^+$ РТКП в основном ограничены эпидермисом и эпителием волосяных фолликулов, имеют дендритную морфологию и медленную скорость миграции (1-2 мкм в минуту), в то время как $CD4^+$ РТКП преимущественно находятся в дерме, двигаются со скоростью около 6 мкм в минуту и имеют амёбовидную форму. Данный феномен способствует усилению местного иммунобиологического надзора путем повышения способности клеток сканировать окружающую среду [64, 96, 132, 306, 307].

CLA^+ Т-клетки нормальной кожи в основном представляют собой клетки памяти $CD45RO^+$, одновременно экспрессирующие адресные молекулы CCR6 и CCR4, а также имеющие удивительно разнообразный репертуар Т-клеточных рецепторов. Большинство (90%) клеток сосредоточены в дерме вокруг посткапиллярных венул поверхностного сплетения, меньшее количество, в основном $CD8^+$ Т-клетки, в эпидермисе. При подсчете Т-клеток оказалось, что их количество в нормальной коже очень велико и составляет около 20 миллиардов ($\sim 1 \times 10^6$ штук на $см^2$ поверхности), это почти в два раза больше чем количество Т-клеток в крови. При этом 98% CLA^+ Т-клеток находится в неизменной коже в состоянии покоя. Таким образом, в нормальной коже имеется большой пул ТКП, которые могут инициировать и поддерживать иммунные реакции в отсутствие рекрутирования Т-клеток из крови [79, 185, 201, 262].

Функционально популяция CLA^+ Т-клеток неоднородна и включает в себя, в частности, Th1, Th2, цитотоксические и регуляторные клетки. В той или иной степени все они участвуют в развитии многих воспалительных заболеваний кожи (псориаз, атопический дерматит, аллергический контактный дерматит, алопеция, витилиго, токсикодермия, плоский лишай и др.), болезни трансплантата против

хозяина, а также злокачественных новообразований [102, 187, 229, 26].

Псориаз. Псориазом страдает более 2% населения земли. Морфологическим субстратом дерматоза является гиперпролиферация эпидермиса и воспалительный инфильтрат, состоящий преимущественно из Т-лимфоцитов. Первым серьезным доказательством иммунного патогенеза псориаза стал положительный эффект от лечения циклоспорином А, который блокирует активированные $CD4^+$ лимфоциты [114]. Также роль Т-клеток при этом заболевании была продемонстрирована после достижения ремиссии при тяжелом псориазе на фоне терапии препаратом, сочетающим в своей структуре два белка – человеческий интерлейкин-2 и фрагменты дифтерийного токсина. Это лекарство также избирательно блокирует пролиферацию активированных лимфоцитов [142].

Практически все Т-клетки, обнаруживаемые в кожном инфильтрате больных псориазом, имеют фенотип CLA^+ [81, 233]. Имеются данные, что доля $CD4^+$ Т-клеток в сравнении с $CD8^+$ Т-клетками значительно больше (74% против 24%), при этом обе популяции характеризуются повышенной продукцией γ -интерферона [264]. Считается, что $CD4^+$ Т-лимфоциты инициируют воспалительный процесс, а $CD8^+$ Т-клетки его поддерживают, могут сохраняться в коже и активироваться при встрече с антигеном, так как имеют выраженную моноклональность (олигоклональность) Т-клеточного рецептора [95]. Это объясняет, почему псориаз у пациентов с ВИЧ может быстро прогрессировать даже при сильно сниженном количестве $CD4^+$ Т-лимфоцитов [216].

В одной из работ было показано, что накопление CLA -положительных клеток в коже происходило до очевидной гиперпролиферации эпидермиса (до развития клинически определяемых высыпаний), что говорит о важной роли этой популяции клеток в патогенезе болезни [104].

Одним из основных триггеров псориаза является инфекция *Streptococcus pyogenes*. Ангина и обострения хронического тонзиллита могут приводить к началу заболевания или провоцировать рецидивы. Имеются данные о том, что стрептококковый экстракт (смесь из четырех изолятов *Streptococcus pyogenes*, выделенных из зева больных псориазом, убитых нагреванием и обработанных

ультразвуком) индуцирует экспрессию CLA T-клетками. При этом в случае совместной инкубации *ex vivo* стрептококкового экстракта, CLA⁺ T-клеток крови и аутологичных кератиноцитов больных псориазом удастся спровоцировать развитие эпидермальной пролиферации за счет возникновения Th17 ответа [66, 122].

Эти результаты соответствуют модели, в которой CLA⁺T-клетки генерируются в миндалинах под действием суперантигена стрептококка и мигрируют в кожу, вызывая развитие псориатических высыпаний [294]. Так, есть доказательства того, что некоторые CLA⁺T-клетки в коже и небных миндалинах у одних и тех же пациентов имеют одинаковые варианты β -цепи T-клеточного рецептора, а значит одно происхождение. Также показано, что циркулирующие CLA⁺CD8⁺T-клетки у больных псориазом, развившимся после обострений тонзиллита, могут взаимодействовать как с пептидами кератина в коже, так и с гомологичными последовательностями стрептококкового белка М6. При этом их процентное содержание в периферической крови коррелирует с тяжестью заболевания [108, 220, 289, 294, 299].

Эффективность некоторых терапевтических мероприятий также была связана с изменением количества определенных популяций CLA⁺T-клеток. Singh Т.Р. и соавт. на мышинной модели псориаза продемонстрировали увеличение поступления регуляторных (CLA⁺CD4⁺CD25⁺) клеток в дренирующие пораженную кожу лимфатические узлы после проведения ПУВА терапии [275]. В другом исследовании отмечалась корреляция между снижением CLA⁺T-клеток в процессе лечения и долгосрочной клинической эффективностью у больных псориазом после курса бальнеофототерапии [151]. Jokaі Н. и соавт. предложили использовать динамику CLA⁺T-клеток в качестве прогностического маркера долгосрочной терапии ингибиторами ФНО- α , так как отметили значительное увеличение экспрессии CLA на CD4⁺ и CD8⁺ клетках крови в начальный период лечения (к 6 неделе) именно в группе больных сохранивших PASI>90 к 24 неделе исследования [168]. Все представленные результаты подчеркивают потенциальную прогностическую значимость CLA молекулы при различных

методах лечения псориаза.

Атопический дерматит. Данное заболевание можно рассматривать как избыточную кожную иммунную реакцию на экологические антигены. У больных АтД активировано гуморальное звено иммунитета посредством повышенной продукции Th2-лимфоцитов и IgE антител [246].

Доказательством важной роли Т-клеток в развитии АтД является тот факт, что на сегодняшний день препараты, действующие на иммуно-опосредованные механизмы – кортикостероиды и ингибиторы кальциневрина, являются наиболее эффективными средствами лечения данного дерматоза. При этом циркулирующие CLA⁺Т-клетки (преимущественно Th2 фенотипа) принимают непосредственное участие в патогенезе, так как распознают причинно значимые аллергены или бактериальные молекулы [120, 258].

Стафилококковые и стрептококковые суперантигены при их инкубации с моноклеарными клетками периферической крови стимулируют выработку ими IL-12, который индуцирует пролиферацию CLA⁺Т-клеток. Также IL-12 способен усиливать экспрессию CLA на лимфоцитах после предварительного действия на них митогена фитогемагглютинаина. Интересен тот факт, что клетки несущие на своей поверхности интегрин $\alpha E\beta 7$, контролирующей миграцию лимфоцитов в слизистые оболочки, в аналогичных условиях не подвергаются бласттрансформации [189]. Данное обстоятельство может объяснять ухудшение течения как АтД, так и других суперантиген-зависимых заболеваний, при наличии очагов хронической инфекции в организме.

Швейцарские ученые показали, что CLA⁺CD45RO⁺Т-клетки периферической крови больных АтД активируются *in vivo* и играют ключевую роль в аллергическом воспалении путем продуцирования IL-13 и индукции синтеза IgE аутологичными В-клетками. Напротив, CLA⁻Т-клетки памяти могут оказывать иммунозащитные свойства по отношению к аллергену благодаря высокой секреции INF-гамма и индукции образования IgG4 [59].

В другом исследовании авторы сравнили функциональную активность популяций лимфоцитов периферической крови и кожи у пациентов с атопическим

дерматитом. Было показано, что $CD8^+CLA^+$ Т-клетки, также как и $CD4^+CLA^+$, пролиферируют в ответ на суперантиген и продуцируют цитокиновый профиль типа Th2 с секрецией IL-5 и IL-13. Также обе популяции клеток индуцировали образование IgE в В-клетках главным образом посредством выработки IL-13 и повышенную выживаемость эозинофилов *in vitro* путем задержки их апоптоза, главным образом, с помощью IL-5. Эти результаты показали, что в дополнение к субпопуляции $CD4^+$, $CD8^+CLA^+$ памяти/эффекторные Т-клетки способны реагировать на суперантигенную стимуляцию и играют важную роль в патогенезе АтД [60, 162].

Циркулирующие CLA^+ Т-клетки проникают в соответствующие участки кожи под действием определенных хемокинов, рецепторы к которым имеются на поверхности клеток. Содержание в сыворотке таких хемокинов, как CCL17, CCL22 и CCL27, положительно коррелирует с клинической тяжестью АтД [121]. Кроме того, было показано, что циркулирующие CLA^+ Т-клетки при АтД могут спонтанно продуцировать цитокины Th2 (IL-4, IL-5 и IL-13) без необходимой активации TCR [241, 257], а значит, они были ранее активированы, постоянно рециркулируя между кожей и кровью. Данный факт подтверждается исследованием Naggers E.G. и соавт., в котором блокада LFA-1 (интегрин необходимый для трансмиграции CLA^+ лимфоцитов через эндотелий посткапиллярных венул) биологическим препаратом efalizumab приводила к накоплению этих клеток в кровообращении [150].

Как известно, стресс является важным триггером в развитии АтД, реализующим свое действие, в частности, через выработку нейропептидов, уровень которых повышается как в крови, так и в коже. Было показано, что у больных АтД пептид, связанный с геном кальцитонина, непосредственно активирует CLA^+ Т-клетки, в результате чего усиливается продукция ими IL-13 [63]. В другом исследовании выявлена взаимосвязь между состоянием психического напряжения у пациентов и увеличением количества CLA^+ Т-клеток в крови [266].

В последнее время расширились представления о механизмах

возникновения зуда при АД. Они связаны с IL-31, который продуцируют преимущественно CLA⁺Th2-клетки, в том числе и под действием различных суперантигенов. Кератиноциты человека, активированные IL-31, начинают продуцировать различные типы хемокинов (CCL17, CCL22), и соответственно, привлекать в кожу CLA⁺T-клетки. Имеются исследования, свидетельствующие о том, что антитела против IL-31 являются новым потенциальным терапевтическим подходом для лечения зуда при АД [107, 278].

Таким образом, циркулирующие CLA⁺T-клетки с потенциалом распознавания различных аллергенов постоянно присутствуют в периферической крови больных АД. Эти, тропные к коже, Т-лимфоциты привлекаются в очаг воспаления посредством хемокинов и молекул адгезии, находящихся на поверхности эндотелиальных клеток. При этом существующая положительная корреляционная связь между клинической тяжестью течения заболевания и концентрацией в сыворотке хемокинов, предполагает постоянное поступление CLA⁺T-клеток в кожу во время обострения дерматоза.

Аллергический дерматит. В основе патогенеза аллергического контактного дерматита (КД) лежит опосредуемый Т-клетками кожный иммунный ответ на низкомолекулярные химические вещества, называемые гаптенами. При контакте гаптены проникают в кожу и затем могут быть ковалентно присоединены к аминокислотным остаткам на белках или к самой молекуле главного комплекса гистосовместимости (ГКГ). Клетки Лангерганса или дермальные дендритные клетки перерабатывают образованный полный антиген, мигрируют в региональные лимфатические узлы и представляют его наивным Т-клеткам. Затем следует гаптен-специфическая селективная пролиферация CD4⁺ и CD8⁺ Т-клеток (фаза сенсibilизации). Повторное попадание соответствующего гаптена в кожу вызывает развитие эффекторной фазы реакции гиперчувствительности замедленного типа (РГЗТ), которая клинически проявляется развитием экзематозного воспаления [138].

Имеются данные о том, что специализированные субпопуляции Т-лимфоцитов с регуляторной функцией (Treg) модулируют иммунные ответы на

гаптены, предотвращая появление РГЗТ. Кроме того, величина воспалительной реакции у лиц, подверженных РГЗТ, также жестко регулируется не только истощением/апоптозом эффекторного пула Т-клеток в местах попадания аллергена, но и действием Т-регуляторных клеток. Примерно 30% циркулирующих $CD25^{+}Treg$ экспрессируют молекулу CLA, а значит, отвечают за «кожный» сектор иммунных реакций. В подтверждение этому у здоровых лиц $CD25^{+}CLA^{+}Treg$ в сравнении с $CD25^{+}CLA^{-}Treg$ были более эффективными в подавлении ответа на никель $CD25^{-}$ Т-клеток. Кроме того, 60% $CD25^{+}Treg$ в периферической крови экспрессируют на поверхности хемокиновый рецептор CCR7 и ингибируют наивную активацию Т-клеток в ответ на никель. Таким образом, $CD25^{+}$ Т-клетки активно регулируют специфические для никеля ответы Т-клеток у здоровых людей и могут играть критическую роль в поддержании состояния «молчащего воспаления» для разнообразных веществ, проникающих в кожу [91, 92].

Было показано, что подавляющее большинство инфильтрирующих кожу клеток как в эпидермисе, так и в дерме при КД представлены $CLA^{+}CD3^{+}$ -клетками. При этом две трети принадлежит к $CD4^{+}$ популяции и одна треть к $CD8^{+}$. $CD8^{+}$ Т-клетки взаимодействуют с антигеном, а $CD4^{+}$ Т-клетки поддерживают воспаление посредством продукции таких цитокинов как IL-17, IL-22 и IFN- γ . Т-клетки в очагах поражения КД в основном экспрессируют $\alpha\beta$ рецептор Т-клеток, небольшое количество (11,9 на 1 мм² дермы) – $\gamma\delta$ рецептор. Двойное окрашивание с маркером пролиферации Ki-67 и $CD3^{+}$ дало отрицательные результаты, что свидетельствует о том, что увеличение Т-клеток в очагах поражения при КД связано с их притоком из периферической крови, а не с локальной пролиферацией резидентных Т-клеток [68, 111].

Другие воспалительные заболевания кожи. Болезнь «трансплантата против хозяина» является распространенным и тяжелым осложнением аллогенной трансплантации костного мозга. Патогенез реакции заключается в повреждении Т-клетками донора тканей реципиента [24, 123]. Наиболее часто поражаются два органа: кожа и желудочно-кишечный тракт. При этом развитие поражений

связано с различными подгруппами Т-клеток памяти: в случае кожной формы реакции «трансплантат против хозяина» (КФТПХ) Т-клетки являются позитивными по CLA, тогда как в случае вовлечения желудочно-кишечного тракта – отрицательными по CLA, но экспрессируют $\alpha 4\beta 7$ интегрин [102]. Важную роль играют также регуляторные CLA⁺Т-клетки, которые предотвращают развитие острой КФТПХ и, поэтому, их количество можно использовать для прогнозирования возникновения данного осложнения перед трансплантацией, а также подбора рациональной профилактической фармакотерапии после операции с целью повышения выживаемости пациентов [115, 116].

В настоящее время считают, что в механизме патогенеза системной склеродермии, особенно на ранней воспалительной стадии, участвуют CLA⁺CD8⁺Т-клетки, продуцирующие IL-13, которые мигрируют в кожу и стимулируют фибробласты к синтезу белков внеклеточного матрикса [128].

Развитие многих токсикодермий, в частности на бета-лактамы, антиконвульсанты, диуретики и другие препараты, связано именно с CLA⁺Т-клетками памяти. Молекула CLA служит для этих активированных клеток проводником в кожу, где возникает иммунное воспаление [75, 76].

Опухоли кожи. Молекула CLA участвует в локальном иммунном ответе организма в кожных новообразованиях. Установлено, что все лимфоциты, окружающие и инфильтрирующие как первично возникающие в коже, так и метастатические опухоли имели фенотип CD43⁺/CD20⁻ и большинство экспрессировали маркер памяти/эффектора CD45RO. Экспрессия CLA обнаруживается у 10-80% (в среднем 50%) Т-клеток, связанных с первичными кожными новообразованиями (включая меланомы и плоскоклеточные карциномы), но отсутствует при метастазах. В целом, результаты показывают, что Т-клетки памяти CLA⁺ являются основным компонентом иммунного ответа организма к кожным новообразованиям и, скорее всего, попадают в кожу по специфическим для органа механизмам, а не зависят от конкретного вида опухоли. Отсутствие ответа CLA⁺Т-клеток на кожные метастазы предполагает,

что для привлечения этой субпопуляции может потребоваться вовлечение эпидермиса [134].

Другой причиной является отсутствие экспрессии молекул адгезии на клетках эндотелия сосудов внутри границ опухоли (Е-селектина, Р -селектина и молекулы межклеточной адгезии-1), необходимых для захвата лимфоцитов [300]. Агонист толл-подобных рецепторов 7 типа имиквимод показал способность к индукции Е-селектина в сосудах опухоли и рекрутированию CLA^+CD8^+ Т-клеток [97]. В связи с этим препараты типа имиквимод, действие которых ассоциировано с повышением миграционной способности противоопухолевых CLA^+ Т-клеток, могут быть использованы в лечении некоторых злокачественных новообразований кожи.

Характерным примером важности точного фенотипического определения популяции опухолевых клеток является разграничение таких вариантов Т-клеточной лимфомы кожи как грибовидный микоз (ГМ) и синдром Сезари (СС). Синдром Сезари рассматривался как лейкемическая форма ГМ, при котором происходит накопление злокачественных лимфоцитов в крови (более 1000 в $мм^3$). Известно, что в обоих случаях пролиферирующим субстратом, в основном, являются Т-хелперы памяти ($CD4^+CD25^{RO+}$), экспрессирующие CLA , а значит тропные к коже [137, 166].

Однако заболевания существенно различаются по клиническому течению (ГМ имеет длительное стадийное развитие, СС проявляется быстрым возникновением эритродермии с лимфаденопатией) и прогнозу (относительно благоприятный при ГМ и плохой с быстрым летальным исходом при СС). К тому же недавно были описаны случаи СС без обязательного клинического проявления в виде эритродермии, а проявляющиеся только сильным общим кожным зудом. Оказалось, что описанные особенности связаны с различным происхождением опухолевых клеток. В случае ГМ аберрантные Т-лимфоциты относятся к популяции резидентных клеток эффекторной памяти ($CLA^{high}CCR4^{high}CCR7^-CD62L^-CD27^-$), а при СС к фенотипу центральной памяти ($CCR7^+L\text{-селектин}^+CD27^+$). Таким образом, в случае ГМ пролиферирующие клетки не

имеют «хоуминг» рецепторов для осуществления миграции в лимфатические узлы, но при этом сильно экспрессируют CLA и CCR4, что позволяет им длительное время находиться в эпидермисе и дерме. В противовес этому при СС происходит преимущественное накопление измененных лимфоцитов в системном кровотоке и лимфатических узлах [89].

1.5 Заключение по обзору литературы

В первой части обзора мы рассмотрели и оценили доказательства, подтверждающие прямой или косвенный вклад ОХИ в патогенез хронических дерматозов. Взаимоотношения ОХИ и кожного заболевания (КЗ) могут быть различными. В одном случае ОХИ приводит к развитию КЗ или утяжеляет его течение, являясь основным звеном в патогенезе дерматоза. В другом случае ОХИ является лишь триггерным фактором, а КЗ со временем принимает автономный характер, и поэтому ликвидация ОХИ не окажет положительного влияния на течение дерматоза. И наконец, КЗ и ОХИ могут формироваться одновременно, возможно на фоне общей генетической предрасположенности, взаимно влияя друг на друга.

В связи с многогранным влиянием ОХИ на организм в каждом конкретном случае достаточно сложно определить степень влияния фокальной инфекции на тяжесть дерматоза. Очагово-обусловленную природу КЗ можно предполагать при его длительном течении, склонности к частым рецидивам и торпидности к стандартной противовоспалительной терапии. Очевидным подтверждением связи КЗ и очаговой инфекции будет выздоровление или улучшение течение дерматоза после санации фокальной инфекции.

В последние десятилетия появилось достаточно много работ японских авторов, доказывающих роль ОХИ при ЛПП. Однако, с учетом формирования выборки исключительно из местных жителей, требуется проверка результатов данных исследований с включением пациентов другой этнической принадлежности. Также появились оригинальные научные публикации на малых

выборках, посвященные влиянию ОХИ на течение каплевидного и бляшечного псориаза. Полученные данные говорят о наличии гипериммунного ответа на патогены в ОХИ и возможность повреждения кератиноцитов по механизму антигенной мимикрии. К тому же, если в качестве ОХИ выступает хронический тонзиллит, то образующиеся в миндалинах Т-лимфоциты могут иметь повышенное сродство к коже за счет появления на их мембране соответствующих рецепторов. При остальных хронических дерматозах данный вопрос является малоизученным, а представленные клинические наблюдения и проведенные немногочисленные эпидемиологические исследования говорят о недостаточной проработке данной темы.

Были подробно рассмотрены классические варианты очаговой инфекции – хронический тонзиллит и хронический апикальный периодонтит. В обоих случаях, при развитии системного заболевания, инфекционный триггер должен стимулировать развитие реакций клеточного и (или) гуморального иммунитета, которые проявляются в виде изменений содержания в крови определенных субпопуляций лимфоцитов, цитокинов, ЦИК, спектра иммуноглобулинов, острофазовых показателей.

С целью окончательного определения значения ОХИ в дерматологии требуется проведение дальнейших исследований с применением современных иммунологических и молекулярно-биологических методов, подбором репрезентативных и достаточных по объему выборок пациентов, использование соответствующих групп контроля. Предстоит ответить на вопрос, какие ОХИ, и при каких дерматозах являются значимыми, а также разработать конкретные алгоритмы терапии.

Вторая часть обзора была посвящена субпопуляции Т-лимфоцитов, экспрессирующих на мембране молекулу CLA, и участвующих в патогенезе целого ряда воспалительных дерматозов и опухолей.

Циркулирующие CLA⁺Т-клетки представляют собой обособленную популяцию, проявляющую специфичность по отношению к кожным патогенам/аллергенам/аутоантигенам, а иммунофенотип определяет их функцию

и определенную локализацию при патологическом процессе. Анализ научной литературы показал, что детальное изучение периферических CLA⁺T-клеток необходимо для лучшего понимания целого ряда Т-клеточно-опосредованных кожных заболеваний. Важным является определение путей миграции и условий активации CLA⁺T-клеток для подбора необходимого варианта терапии. При этом возможен вариант повышения экспрессии CLA на Т-лимфоцитах, например с целью более эффективного разрушения злокачественных опухолей кожи, а также вариант блокирования CLA и других молекул адгезии, для уменьшения инфильтрации кожи при воспалительных дерматозах.

Количество и фенотип CLA⁺T-клеток могут быть источником информации о тяжести, клинической форме и стадии заболевания, а также служить маркером эффективности проводимой терапии. Также необходимо изучение количества CLA⁺T-клеток с целью дифференцирования патогенетических механизмов при конкретном обострении дерматоза, так как активация и пролиферации клеток может происходить только в коже или носить системный характер с вовлечением вторичных лимфоидных органов.

Имеющиеся экспериментальные данные свидетельствуют о возможности стрептококковой и стафилококковой инфекции стимулировать экспрессию молекулы CLA на Т-клетках, а значит влиять на тяжесть течения хронических дерматозов. В связи с этим необходимо проведение дополнительных клинико-иммунологических исследований для изучения влияния очаговой инфекции на уровень CLA⁺T-клеток в крови при обострении заболеваний.

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Дизайн исследования и описание исследуемой популяции

Проведение исследования спланировано в 4 этапа (рисунок 2).

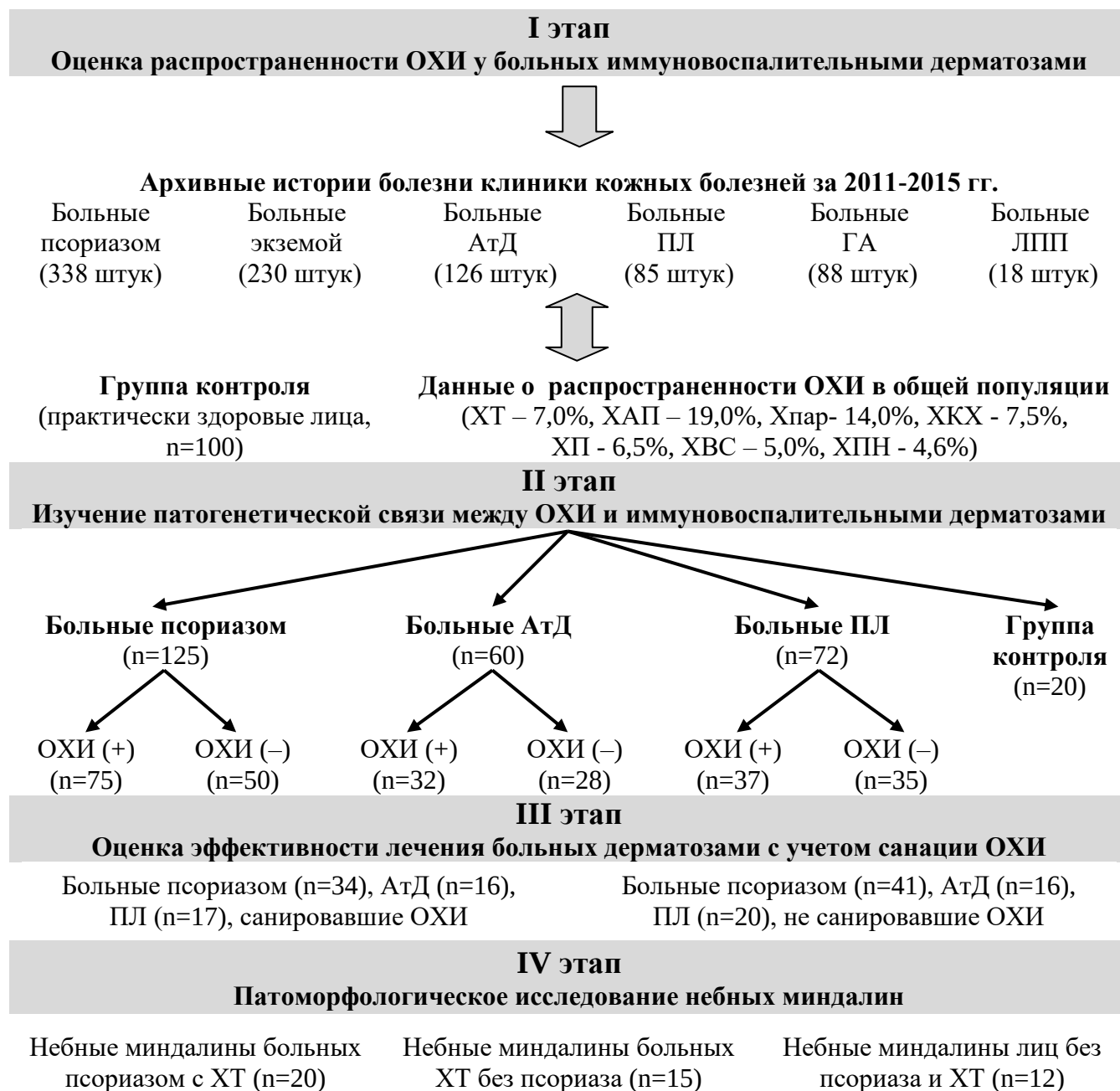


Рисунок 2 – Графическая схема дизайна исследования.

Первый этап – описательное ретроспективное эпидемиологическое исследование для оценки распространенности (превалентности) ОХИ у больных

иммуновоспалительными дерматозами с целью определения круга заболеваний при которых очаговая инфекция является важным триггерным фактором. Данный этап также необходим для выделения нозологических форм, с которыми продолжится работа на последующих стадиях исследования.

Были проанализированы истории болезни больных псориазом, экземой, атопическим дерматитом, плоским лишаем, гнездной алопецией и ладонно-подошвенным пустулезом (885 штук), пролеченных в клинике кожных и венерических болезней за период с 2011 по 2015 год и обследованных для выявления ОХИ. Дополнительно изучены истории болезни пациентов клиники Военно-морской терапии (100 штук), проходивших углубленное медицинское обследование в 2014-2015 годах и ортопантограммы пациентов клиники челюстно-лицевой хирургии, отобранные случайным образом из базы данных для диспансерного обследования (100 цифровых снимков).

Второй этап – аналитическое обсервационное исследование для оценки выраженности биохимических и иммунных нарушений в группах больных иммуновоспалительными дерматозами с учетом наличия ОХИ и установления связи между значимыми показателями и тяжестью заболеваний.

В соответствии с критериями включения/невключения проведен набор и обследование больных псориазом, атопическим дерматитом и плоским лишаем, а также сформирована контрольная группа.

Согласно дизайну исследования (рисунок 2, II этап), после проведенного обследования, пациенты распределялись в следующие группы:

1 группа – больные иммуновоспалительными дерматозами с выявленными ОХИ;

2 группа – больные иммуновоспалительными дерматозами без ОХИ;

3 группа (контрольная) – практически здоровые лица, госпитализированные в клинику с доброкачественными новообразованиями кожи.

Пациенты обследованы однократно в течение недели. В данный период проводился сбор данных об исходном состоянии здоровья пациентов, а также определялась возможность участия в исследовании (для пациентов 1 и 2 группы).

Пациенты 1 и 2 групп проходили стандартное физикальное обследование (расспрос, осмотр, пальпация, перкуссия и аускультация) с оценкой тяжести течения хронического кожного заболевания по соответствующим индексам, заполняли Витебский опросник больных дерматозами и шкалу психологического стресса PSM-25. Выполнялся общий анализ крови (гемоглобин, эритроциты, цветовой показатель, скорость оседания эритроцитов, лейкоциты, лимфоциты, моноциты), биохимический анализ крови (общий билирубин, АЛТ, АСТ, ШФ, ГГТП, креатинин, мочеви́на, моче́вая кислота, амилаза, С-реактивный белок, фибриноген), иммунологический анализ крови (спектр иммуноглобулинов, циркулирующие иммунные комплексы, субпопуляции лимфоцитов, функциональная активность лимфоцитов, антистрептолизин-О), общий анализ мочи (цвет, реакция, плотность, белок, глюкоза, билирубин, кетоновые тела, микроскопия осадка), рентгенологические исследования (ортопантограмма, рентгенография органов грудной полости, придаточных пазух носа), ультразвуковая диагностика (исследование органов брюшной полости и малого таза). Проводились консультации оториноларингологом и стоматологом в обязательном порядке, а также консультации терапевтом, урологом, гинекологом, неврологом, ревматологом – по показаниям.

Третий этап – проспективное сравнительное нерандомизированное исследование по оценке результативности санации ОХИ у больных иммуновоспалительными дерматозами.

Из пациентов опытной группы, включенных на 2 этапе, были сформированы три группы. В первую группу вошли пациенты, санировавшие выявленные ОХИ, во вторую – не санировавшие и третью группу составили пациенты, у которых ОХИ выявлены не были. В период проведения основного курса лечения (0, 2 и 4 недели), а также последующего наблюдения пациентов (12, 24 и 52 недели) проводилась оценка тяжести дерматозов с расчетом соответствующих индексов. В момент завершения исследования (неделя 52) фиксировалось количество рецидивов и общая продолжительность ремиссии, а также заполнялся Витебский опросник больных дерматозами.

Четвертый этап – патоморфологическое исследование небных миндалин больных псориазом с диагностированным хроническим тонзиллитом с целью изучения патоморфологических особенностей, а также выявления различий по интенсивности экспрессии лимфоцитами маркеров CD3, CD20 и CLA в сравнении с больными хроническим тонзиллитом без псориаза и лицами без псориаза и хронического тонзиллита.

В случае оперативного лечения хронического тонзиллита у пациентов из опытной группы (больные псориазом) и группы сравнения (больные хроническим тонзиллитом без кожной патологии), удаленные миндалины были использованы для последующего гистологического и иммуногистохимического исследования. В качестве контроля использовались небные миндалины, полученные от внезапно умерших и погибших лиц без признаков хронических заболеваний, в том числе псориаза и хронического тонзиллита по данным вскрытия и медицинской документации.

2.1.1 Расчет минимально необходимого объема выборок

Для определения частоты встречаемости ОХИ при наиболее распространенных иммуновоспалительных дерматозах (перед 1 этапом работы) было проведено пилотное ретроспективное исследование, а именно проанализированы истории болезни 120 пациентов, пролеченных в клинике в 2014 году с диагнозами псориаз (30 человек), экзема (30 человек), АтД (30 человек) и ПЛ (30 человек). Основными ОХИ, которые встречались чаще, чем в общей популяции, были ХТ и ХАП. У больных псориазом ХТ был диагностирован у 8 человек, экземой – у 4 человек, АтД – у 6 человек, ПЛ – у 5 человек. ХАП был диагностирован у 9 больных псориазом, 10 больных АтД, 8 больных экземой и 12 больных ПЛ.

Для расчета объема выборки использовали модуль программы Statistica 10.0 «Анализ мощности», раздел «Оценка объема выборки», вариант «Одна пропорция, критерий χ^2 ». Применялись следующие входные параметры: уровень

доверительной вероятности – 95%, статистическая мощность – 80%. Доли встречаемости признаков по результатам пилотного исследования и искомый объем выборки представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Расчет минимально необходимого объема выборки для каждой нозологии при проведении первого этапа исследования

	Общая популяция	Псориаз	Экзема	Атопический дерматит	Плоский лишай
Хронический тонзиллит	7,0%	26,7%	13,3%	20,0%	16,7%
Объем выборки, количество человек		15	143	39	67
Хронический апикальный периодонтит	19,0%	30,0%	26,7%	33,3%	40,0%
Объем выборки, количество человек		131	214	62	30

Таким образом, достаточной выборкой для больных псориазом можно считать не менее 131 человека, для больных экземой не менее 214 человек, АД – не менее 62 человек и ПЛ не менее 67 человек.

На втором этапе проводилось выяснение влияния ОХИ на биохимические и иммунологические показатели больных хроническими дерматозами. Анализировалось более 50 показателей, однако по результатам предварительного исследования [18] только некоторые можно было рассматривать в качестве «кандидатов», влияющих на патогенез заболевания, так как по ним были получены значимые различия между группами больных дерматозами, имеющими и не имеющими ОХИ. В связи с этим мы провели расчет необходимого объема выборок, ориентируясь только на значимые признаки (таблица 3). Расчеты выполняли по следующим формулам [33].

$$n_1 = \frac{\sigma_1^2 \times t^2 + \sigma_2^2 \times t^2}{(X_1 - X_2)^2}, \quad (1)$$

$$n_2 = \frac{\sigma_2^2 \times t^2}{(X_1 - X_2)^2 - \frac{\sigma_1^2 \times t^2}{n_1}} \quad (2)$$

где

n_1 и n_2 – искомое количество пациентов в группах;

σ_1 – стандартное отклонение признака в группах больных дерматозами с диагностированными ОХИ;

σ_2 – стандартное отклонение признака в группах больных дерматозами без ОХИ;

t^2 – критическое значение критерия Стьюдента при соответствующем уровне значимости (при уровне значимости 0,05 $t^2 = 1,96$);

X_1 и X_2 – среднее арифметическое признаков в группах больных дерматозами с наличием и отсутствием ОХИ соответственно.

Таблица 3 – Расчет минимально необходимого объема выборок для каждой нозологии при проведении второго этапа исследования

Признаки, единицы измерения	Псориаз		Атопический дерматит		Плоский лишай	
	ОХИ+	ОХИ-	ОХИ+	ОХИ-	ОХИ+	ОХИ-
CD3 ⁺ CD4 ⁺ , %	$\sigma_1=8,84$ $X_1=45,77$	$\sigma_2=6,86$ $X_2=41,13$	$\sigma_1=8,60$ $X_1=45,13$	$\sigma_2=9,43$ $X_2=39,22$	$\sigma_1=7,37$ $X_1=44,09$	$\sigma_2=7,71$ $X_2=41,43$
Требуемый объем выборки, человек	11	12	9	9	32	31
CD3 ⁺ CD8 ⁺ , %	$\sigma_1=9,30$ $X_1=27,04$	$\sigma_2=5,98$ $X_2=24,24$	$\sigma_1=5,99$ $X_1=26,46$	$\sigma_2=7,51$ $X_2=29,08$	$\sigma_1=6,29$ $X_1=25,39$	$\sigma_2=5,11$ $X_2=22,55$
Требуемый объем выборки, человек	31	30	26	27	16	16

Продолжение таблицы 3

CD3 ⁺ CD16 ⁺ CD56 ⁺ , %	$\sigma_1=3,88$ $X_1=6,67$	$\sigma_2=2,29$ $X_1=4,09$	$\sigma_1=2,77$ $X_1=5,14$	$\sigma_2=2,13$ $X_2=3,11$	$\sigma_1=3,24$ $X_1=4,26$	$\sigma_2=5,89$ $X_2=6,29$
Требуемый объем выборки, человек	6	6	6	6	21	22
CD3 ⁺ CD56 ⁺ , %	$\sigma_1=7,76$ $X_1=13,18$	$\sigma_2=4,73$ $X_2=10,18$	$\sigma_1=5,89$ $X_1=13,17$	$\sigma_2=5,09$ $X_2=11,09$	$\sigma_1=4,38$ $X_1=12,89$	$\sigma_2=4,69$ $X_2=11,09$
Требуемый объем выборки, человек	18	18	27	28	25	25
CD19 ⁺ CD3 ⁻ , %	$\sigma_1=4,05$ $X_1=9,93$	$\sigma_2=3,32$ $X_2=8,84$	$\sigma_1=5,38$ $X_1=13,37$	$\sigma_2=3,21$ $X_2=9,59$	$\sigma_1=3,61$ $X_1=12,51$	$\sigma_2=2,89$ $X_2=10,07$
Требуемый объем выборки, человек	45	45	5	7	7	7
CD3 ⁺ CD25 ⁺ , %	$\sigma_1=7,93$ $X_1=22,06$	$\sigma_2=10,88$ $X_2=14,84$	$\sigma_2=8,11$ $X_2=17,35$	$\sigma_2=3,98$ $X_2=11,25$	$\sigma_1=4,12$ $X_1=18,03$	$\sigma_2=6,02$ $X_2=13,05$
Требуемый объем выборки, человек	7	7	4	6	4	4
CD4 ⁺ CD25 ^{bright} CD127 ^{neg} (% от всех Т-хелперов)	$\sigma_1=1,88$ $X_1=6,97$	$\sigma_2=1,97$ $X_2=7,61$	$\sigma_2=2,31$ $X_2=6,17$	$\sigma_2=2,40$ $X_2=7,19$	$\sigma_1=1,39$ $X_1=6,93$	$\sigma_2=1,42$ $X_2=6,11$
Требуемый объем выборки, человек	35	36	21	21	12	11
CD4 ⁺ CD45RO ⁺ CD45RA ⁺ , %	$\sigma_1=3,90$ $X_1=8,45$	$\sigma_2=4,46$ $X_2=9,76$	$\sigma_2=2,01$ $X_2=7,90$	$\sigma_2=1,59$ $X_2=7,05$	$\sigma_1=3,47$ $X_1=11,41$	$\sigma_2=6,46$ $X_2=9,17$
Требуемый объем выборки, человек	40	40	18	18	21	21
CD3 ⁺ HLA-DR ⁺ , %	$\sigma_1=5,60$ $X_1=9,47$	$\sigma_2=4,13$ $X_2=8,03$	$\sigma_2=3,76$ $X_2=9,09$	$\sigma_2=3,61$ $X_2=10,45$	$\sigma_1=6,91$ $X_1=11,63$	$\sigma_2=11,26$ $X_2=17,93$
Требуемый объем выборки, человек	46	46	29	28	9	8
CLA ⁺ CD3 ⁺ , %	$\sigma_1=2,01$ $X_1=10,67$	$\sigma_2=3,12$ $X_2=8,49$	$\sigma_2=2,20$ $X_2=8,44$	$\sigma_2=3,29$ $X_2=7,08$	$\sigma_1=2,81$ $X_1=9,11$	$\sigma_2=2,59$ $X_2=7,71$
Требуемый объем выборки, человек	6	5	17	17	15	14

Продолжение таблицы 3

CLA ⁺ CD4 ⁺ , %	$\sigma_1=1,88$ $X_1=8,12$	$\sigma_2=1,10$ $X_2=7,11$	$\sigma_2=1,49$ $X_2=6,23$	$\sigma_2=2,88$ $X_2=5,26$	$\sigma_1=2,37$ $X_1=6,99$	$\sigma_2=2,25$ $X_2=5,73$
Требуемый объем выборки, человек	9	10	22	22	13	13
CLA ⁺ CD8 ⁺ , %	$\sigma_1=1,07$ $X_1=2,18$	$\sigma_2=0,70$ $X_2=1,71$	$\sigma_2=1,13$ $X_2=2,09$	$\sigma_2=1,09$ $X_2=1,46$	$\sigma_1=0,86$ $X_1=2,0$	$\sigma_2=0,76$ $X_2=1,64$
Требуемый объем выборки, человек	15	13	12	11	20	18
Интерлейкин-8, пг/мл	$\sigma_1=141,13$ $X_1=111,84$	$\sigma_2=68,61$ $X_2=55,03$	$\sigma_1=52,68$ $X_1=57,49$	$\sigma_2=28,86$ $X_2=29,39$	$\sigma_1=129,9$ $X_1=88,73$	$\sigma_2=43,18$ $X_2=28,35$
Требуемый объем выборки, человек	15	15	9	9	10	11
Примечания 1 – ОХИ+ - группа больных хроническими дерматозами с диагностированными очагами хронической инфекции; 2 – ОХИ- - группа больных хроническими дерматозами с отсутствием очагов хронической инфекции.						

Согласно полученным результатам минимально необходимое количество пациентов в группах больных псориазом должно равняться 46 человекам в каждой группе, для больных АтД – по 28 человек, для больных ПЛ – по 32 человека.

В ходе 3 этапа работы ключевым критерием считали количество рецидивов, возникших в группах, санировавших (1 группа) и не санировавших (2 группа) ОХИ. Предварительное проспективное исследование, проведенное в рамках заказной научно-исследовательской работы, показало следующие результаты. В первой группе у больных псориазом рецидивы заболевания возникли в 23,8% случаев (5/21), у больных АтД в 40,0% случаев (4/10) и у больных ПЛ – в 11,1% (1/9). Во второй группе рецидивы возникли у 57,7% (15/26) больных псориазом, 87,5% больных АтД (7/8) и 55,6% пациентов (5/9) больных ПЛ (таблица 4) [18].

Используя полученные данные, произведен расчет объемов выборки для каждой нозологической формы с использованием модуля программы Statistica

10.0 «Анализ мощности», раздел «Оценка объема выборки», вариант «Две пропорции, критерий Z. Применялись следующие входные параметры: уровень доверительной вероятности – 95%, статистическая мощность – 80% (таблица 4).

Таблица 4 – Расчет минимально необходимого объема выборки для каждой нозологии при проведении третьего этапа исследования

	Псориаз	Атопический дерматит	Плоский лишай
1 группа (ОХИ санированы)	23,8%	40,0%	11,1%
2 группа (ОХИ не санированы)	57,7%	87,5%	55,6%
Объем выборки (для каждой группы), количество человек	32	15	17

Таким образом, для корректного применения показателя «относительного риска» достаточным будет включение в каждую группу по 32 больных псориазом, 15 больных АтД и 17 больных ПЛ.

2.2 Критерии включения, невключения и исключения

Критерии включения пациентов в исследование (для II–III этапов) представлены ниже.

Критерии включения в исследование:

- ✓ Наличие подтвержденного диагноза одного из иммуновоспалительных дерматозов: псориаз (бляшечная или каплевидная форма), атопический дерматит, плоский лишай;
- ✓ Наличие подтвержденного диагноза доброкачественного новообразования кожи (для контрольной группы);
- ✓ Мужчины или женщины в возрасте от 18 до 75 лет включительно;
- ✓ Показатели по шкале психологического стресса PSM-25 менее 100 баллов (приложение А);

- ✓ Подписанное информированное согласие на участие в исследовании.

Определение уровня стресса проводилось для исключения попадания в исследование пациентов с умеренным и высоким уровнем психоэмоционального напряжения, так как данный фактор может играть существенную роль в патогенезе хронических дерматозов, а также приводить к изменениям в лабораторных (иммунологических) показателях крови.

Критерии невключения:

- ✓ Другие формы псориаза, кроме бляшечного и каплевидного псориаза (например, эритродермический, пустулезный псориаз, псориатический артрит);
- ✓ Индуцированный лекарственными препаратами псориаз (например, первоначальное развитие или обострение заболевания вследствие применения бета-блокаторов, препаратов интерферона, блокаторов кальциевых каналов или лития);
- ✓ Получение пациентами системной иммуносупрессивной, таргетной синтетической противовоспалительной или биологической терапии;
- ✓ Наличие у пациентов сопутствующих хронических заболеваний, в развитии которых ведущее значение имеют иммунные нарушения;
- ✓ Наличие у пациентов сопутствующих острых заболеваний или хронических заболеваний в стадии обострения или декомпенсации;
- ✓ Наличие сопутствующих онкологических заболеваний.

Критерии исключения (досрочное исключение пациентов из исследования до его завершения):

- ✓ Санация очага хронической инфекции в периоде с 8 по 52 неделю исследования;
- ✓ Пациент по собственному желанию прекратил свое участие в исследовании (отзыв Информированного согласия);
- ✓ Потеря пациента для дальнейшего наблюдения;
- ✓ Возникновение у пациента нежелательных явлений, лабораторных отклонений или медицинских состояний/заболеваний, при которых, по мнению исследователя, продолжение изучаемого лечения невозможно или опасно для

пациента, или не отвечает интересам максимального благополучия и безопасности пациента.

2.3 Расчет показателей превалентности очаговой инфекции

В связи с тем, что в Российской Федерации отсутствует официальная статистика по распространенности основных ОХИ в общей популяции (представлена только по основным классам и группам болезней с соответствии с МКБ-10), значения для сравнения были взяты из отечественных монографий по соответствующему профилю. Так средняя распространенность хронического тонзиллита во взрослой популяции составляет 7% (от 4 до 10%) [35], хронического верхнечелюстного синусита (гайморита) – 5% [35], хронического генерализованного пародонтита тяжелой степени тяжести – 14% [51], желчнокаменной болезни (хронического калькулезного холецистита) – 7,5% (от 3 до 12%) [17], хронического простатита – 6,5% (от 5 до 8%) [9], хронического пиелонефрита – 4,6% [50].

Анализ литературных источников о распространенности хронического апикального периодонта в отечественной популяции показал отсутствие необходимых данных. Из научных статей можно привести данные Кукушкина В.Л. и соавт. (2014), которые свидетельствуют о встречаемости апикального периодонтита у 30,2% обследованных пациентов, однако невозможно экстраполировать эти данные на общую популяцию в связи с особенностями исследования (ретроспективный анализ по обращаемости в узком возрастном диапазоне) [28]. Зарубежные источники дают показатель распространенности верхушечного периодонтита в пределах от 30 до 50%, при этом в большинстве случаев расчет проводился не по случайной выборке населения, а также применялся метод конусно-лучевой компьютерной томографии, что существенно повышает чувствительность метода и позволяет выявить даже минимальные рентгенологические признаки периодонтита [110, 180, 195, 198, 204].

В нашем исследовании рентгенологические признаки периодонтита у

больных дерматозами оценивались по данным ортопантограммы, поэтому с целью корректного сопоставления данных мы провели собственный анализ распространенности хронического периодонтита среди пациентов, обратившихся в клиники Военно-медицинской академии, и которым в течение 2014-2015 гг. было проведено данное исследование. Для анализа из электронной базы данных случайным образом было отобрано 100 ортопантограмм, выполненных на аппарате ORTHOPHOS SL (система дентальная рентгеновская панорамная) по стандартной методике. Все включенные в анализ рентгенограммы были высокого качества, что позволяло оценить верхушку, апикальную область и степень заполнения корня всех зубов. Панорамные рентгенограммы низкого качества, в том числе недоэкспонированные или переэкспонированные изображения, снимки с размытыми передними областями и снимки, на которые явно влияет движение пациента, были исключены из анализа.

Заключение о наличии гранулематозного (апикального) периодонтита выносилось сертифицированным врачом-рентгенологом и подтверждалось челюстно-лицевым хирургом. Фиксировались явные признаки ХАП, когда рентгенологически в области верхушки корня, иногда с переходом на его боковую поверхность, выявлялся округлый или овальный очаг разрежения костной ткани с четкими границами (периапикальный индекс ≥ 4). Наличие у пациента поражения одного или нескольких зубов относили к выявленным очагам стоматогенной (ОСИ) инфекции. По результатам исследования значимые ОСИ в виде апикального периодонтита были диагностированы в 19% случаев.

Также в качестве контрольной группы были обследованы 100 практически здоровых лиц (мужчины в возрасте от 21 до 48 лет), проходивших углубленное медицинское обследования в клинике Военно-морской терапии в период с 2015 по 2017 гг. Объем и методы исследований соответствовали перечню при обследовании дерматологических пациентов для выявления фокальной инфекции. ОХИ были выявлены у 16% пациентов (16/100), из них ХАП в 12%, ХТ в 2%, хронический синусит в 2%.

Для оценки распространенности ОХИ определялся показатель

превалентности периода (prevalence rate period, PRP), который вычислялся по формуле:

$$PRP = (A/N) \times R \quad (3)$$

где

A – число пациентов данной нозологической формы, у которых выявлен конкретный вариант очаговой инфекции; N – число обследованных пациентов данной нозологической формы; R – размерность показателя, выражаемая в процентах, т.е. на 100 человек (R=100).

Рассчитанный показатель PRP сравнивался с популяционной частотой ОХИ (P_p). Оценка значимости различий проводилась с использованием способа проверки гипотез о совпадении наблюдаемой и ожидаемой частот значений бинарного признака – вычисление критерия χ^2 . Для реализации этого способа формировалась следующая таблица (таблица 5).

Таблица 5 – Таблица наблюдаемых и ожидаемых частот бинарного признака

	Наблюдаемые абсолютные частоты	Ожидаемые абсолютные частоты
Наличие ОХИ	A	$P_p \times N$
Отсутствие ОХИ	N-A	$N - (P_p \times N)$

Данные таблицы вносили в отдельный файл программы Statistica 10.0, а затем производили расчеты в модуле «Наблюдаемые частоты в сравнении с ожидаемыми». Значимыми считались различия при $p < 0,05$.

Для сравнения доли пациентов, имеющих различные ОХИ, в двух группах (практически здоровые и хронические дерматозы) рассчитывали относительную частоту каждого признака, а затем проверяли нулевую гипотезу о равенстве частот в двух популяциях с использованием двустороннего критерия статистической значимости (модуль программы Statistica 10.0 «различие между двумя пропорциями»). При $p < 0,05$ нулевая гипотеза отклонялась и принималась

альтернативная гипотеза о существовании различий между группами.

2.4 Клинические методики и оценка качества жизни

Всем пациентам при включении в исследование на II этапе выполнялось стандартное физикальное обследование (сбор анамнеза, осмотр, пальпация, перкуссия и аускультация) с оценкой тяжести течения хронического кожного заболевания по соответствующим индексам (для опытной группы).

Тяжесть псориаза оценивалась по индексу распространенности и тяжести псориаза (PASI, Psoriasis Area and Severity Index) [26], который в динамике позволяет объективно оценивать эффективность проводимой терапии.

Псориаз считается легким, если значение PASI составляет менее 10, средней степени тяжести – при значении PASI от 10 до 20 и тяжелым при значении PASI более 20. При этом диапазон значений, которые может принимать индекс PASI, составляет от 0 до 72 баллов.

Тяжесть АД оценивалась с использованием полуколичественной шкалы SCORAD (Scoring of Atopic Dermatitis). SCORAD предусматривает балльную оценку шести объективных симптомов (эритема, отек/папулезные элементы, корки/мокнутые, эскориации, лихенификация/шелушение, сухость кожи), двух субъективных (выраженность зуда, нарушение сна) и площади поражения кожного покрова. Итоговое значение вычисляется по специальной формуле [25].

Легкая степень тяжести АД диагностируется при значениях индекса SCORAD менее 25 баллов, средняя – от 25 до 50 баллов, и тяжелая – более 50 баллов.

Для оценки степени тяжести дерматоза нами была разработана и внедрена в клиническую практику специальная балльная шкала – индекс тяжести плоского лишая (ИТПЛ) или LPASI (Lichen Planus Area and Severity Index). При расчете данного показателя учитываются следующие критерии: распространенность патологического процесса, выраженность клинических проявлений на коже, наличие и тяжесть поражения слизистой полости рта, выраженность

субъективных ощущений (зуда, болезненности). Подробный расчет показателя представлен в приложении Б.

Легкая степень тяжести КПЛ диагностируется при значениях индекса LPASI менее 10 баллов, средняя — от 10 до 20 баллов, и тяжелая — более 20 баллов.

Также пациенты заполняли два опросника:

✓ Шкала психологического стресса PSM-25 – предназначена для измерения уровня стресса по соматическим, поведенческим и эмоциональным признакам. Разработанный вопросник детально исследует состояние человека, подвергшегося воздействию стрессовой ситуации (приложение А);

✓ Витебский опросник больных дерматозами (ВОБД) – прошел апробацию у 580 дерматологических больных и может быть использован для оценки качества жизни у больных кожными заболеваниями после проведенной терапии (приложение В).

Качество жизни является важной характеристикой, позволяющей объективизировать тяжесть течения заболевания, а также контролировать эффективность проводимой терапии. ВОБД является первым опросником, разработанным специально для русскоговорящей популяции. В его разработке участвовали кафедры психологии, педагогики и дерматовенерологии Витебского государственного медицинского университета. ВОБД представляет собой перечень вопросов, которые делятся на четыре раздела: физическая сфера, психосоциальная сфера, уровень независимости и социальные отношения. Ответ на каждый вопрос оценивается по пятибалльной шкале: нет – 0 баллов, редко – 1 балл, иногда – 2 балла, часто – 3 балла, всегда – 4 балла. Максимальное количество баллов (152) указывает на высочайший уровень влияния кожного заболевания на качество жизни пациента. Минимальное количество баллов (0) отмечается у практически здоровых лиц.

Пациенты консультировались ЛОР-врачом и стоматологом, а также терапевтом, урологом, гинекологом, неврологом, ревматологом – по показаниям.

2.5 Инструментальные и лабораторные методы

Из инструментальных методов обследования выполнялась рентгенография органов грудной полости (флюорограф малодозовый цифровой ФЦ-01, производитель ЗАО НИПК «Электрон», Россия) и придаточных пазух носа (система универсальная рентгеновская, производитель ЗАО НИПК «Электрон», Россия), ортопантограмма (система дентальная рентгеновская панорамная, цифровая, стационарная ORTHOFHOS SL, производитель «Сирона Дентал системс ГмбХ», Германия), ультразвуковое исследование органов брюшной полости и малого таза (аппарат НМ-70А-RUS, производитель «Самсунг Медисон Ко., Лтд.», республика Корея).

Особое внимание уделяли анализу ортопантомограмм, так как данный вариант рентгенологического исследования являлся основным в постановке диагноза апикального периодонтита. Все рентгенограммы были изучены и интерпретированы двумя независимыми экспертами (штатным врачом-рентгенологом и челюстно-лицевым хирургом). Состояние тканей в области верхушки зуба оценивалось с помощью определения периапикального индекса (periapical index, PAI) по Orstavik (1986) [223].

PAI градуируется по 5-балльной шкале: 1 балл – нормальный апикальный периодонт; 2 балла – незначительные неспецифические костные структурные изменения (расширение периодонтальной щели); 3 балла – структурные изменения с деминерализацией губчатой кости, характерные для апикального периодонтита; 4 балла – отчетливо видимое просветление (деминерализация) с четко выраженной границей дефекта; 5 баллов – просветление с радикальным распространением костных структурных изменений.

Каждый следующий балл PAI отражает прогрессирование периапикального воспаления. $PAI > 2$ считается признаком AP. Однако хорошо известна другая оценка PAI по данным Orstavik (1986), которая может производиться с использованием 3-х категорийной шкалы: 1 балл = здоровый, 2-3 балла = сомнительный, 4-5 баллов = больной. В нашем исследовании корни зубов с PAI в

4 или 5 балла рассматривались как значимые стоматогенные ОХИ. В сомнительных случаях индекс определялся по более высокой шкале. Для многокорневых зубов индекс устанавливался по наивысшему из выявленных значений.

Из лабораторных методов выполнялись общий анализ крови (гематологический анализатор ABX Micros 60, производитель «Horiba», Франция), общий анализ мочи (автоматический анализатор мочи CLINITEK Status, производитель «Siemens», Германия), биохимический анализ крови (биохимический анализатор AU680, производитель «Beckman Coulter, Inc.», США), иммунологическое исследование крови, включая определение субпопуляций лимфоцитов, спектра иммуноглобулинов, циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), реакции торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ), антистрептолизина О (АСЛО).

Из биохимических показателей определяли следующие: общий билирубин, аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), щелочная фосфатаза (ЩФ), гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТП), креатинин, мочевины, мочевая кислота, амилаза, С-реактивный белок (СРБ), фибриноген и сиаловые кислоты.

Определение иммуноглобулинов классов М, G и А, а также АСЛО в сыворотке крови проводили турбидиметрическим методом на полуавтоматическом анализаторе для клинической лабораторной диагностики BTS-350 фирмы «BioSystems» с помощью наборов и контролей той же фирмы. У пациентов АтД дополнительно исследовался уровень IgE в связи с его ведущей ролью в патогенезе заболевания. IgE в сыворотке крови определялся иммунохемилюминесцентным методом на аппарате IMMULITE 2000XPr (автоматический иммунохимический анализатор производства компании «Siemens», Германия).

Реакция торможения миграции лейкоцитов выполнялась по классической капиллярной методике с использованием митогенов конканавалина А (КонА) и фитогемаглютинаина (ФГА).

Определение ЦИК проводили методом, предложенным Ю.А. Гриневичем и А.Н. Алферовым (1981), в основе которого лежит способность растворимых иммунных комплексов (ИК) выпадать в осадок при добавлении полиэтиленгликоля (ПЭГ). При этом несвязанные антитела остаются в растворе. Чем больше размер ЦИК, тем меньшая концентрация ПЭГ необходима для образования осадка. Концентрация ИК зависит от степени антигенной нагрузки, способности антител взаимодействовать с антигеном, состояния системы комплемента и фагоцитирующих клеток и целого ряда других причин.

2.5.1 Определение субпопуляций лимфоцитов

Для определения субпопуляций лимфоцитов использовали метод проточной цитофлуориметрии. Проточная цитометрия в медицине это метод анализа отдельных клеток, движущихся в ламинарном потоке жидкости, при действии на них лазерного излучения, по характеристикам светорассеивания и флуоресценции.

В работе определение субпопуляций лимфоцитов проводилось на проточном цитометре «Cytomics FC500» фирмы Beckman Coulter, который позволяет измерять до 5 параметров флуоресценции с одним (488 нм) или двумя (488 нм + 635 нм) лазерами. Высокое разрешение и чувствительность делают анализаторы данного типа предпочтительными как для научных, так и для рутинных клинических исследований.

Отбор и подготовка проб: забор венозной крови в количестве 2 мл проводился утром натощак в одноразовую пластиковую пробирку, содержащую антикоагулянт этилендиаминтетраацетат. Проба в течение 2 часов доставлялась в иммунологическую лабораторию, где в течение 4 часов выполнялось исследование. Подсчёт лейкоцитов и проверка жизнеспособности клеток проводились в соответствии с установленной процедурой для каждого образца венозной крови. Анализ проводили при показателе жизнеспособности клеток более 90%. Далее формировали 6 пробирок, в которые к цельной крови пациента

в количестве 100 мкл добавляли соответствующие комбинации моноклональных антител (10 мкл) в рабочем разведении (таблица 6). Пробы хорошо перемешивали и инкубировали 15-20 мин при комнатной температуре в темноте. Затем добавляли в каждую пробирку по 1 мл лизирующего раствора OPTILYSE C в рабочем разведении, перемешивали и инкубировали 10 мин. Рабочий раствор должен быть комнатной температуры. После отмывания фосфатным буфером (PBS) и центрифугирования (5 мин при 1500 об/мин), удаляли супернатант и добавляли в каждую пробирку по 0,5 мл раствора PBS. Лимфоцитарный осадок ресуспендировали и проводили измерения на проточном цитометре.

В обязательном порядке учитывались результаты анализа соответствующих изотипических контролей (моноклональные антитела без специфичности Fab фрагмента) для оценки доли неспецифического связывания меченых антител и установления маркеров интенсивности флюоресценции.

Таблица 6 – Комбинации прямых моноклональных антител, применявшиеся при проведении проточной цитометрии

№ пробирки	Комбинация антител	Определяемые субпопуляции
1	CD45FITC/CD4PE/CD8ECD/CD3PC5/CD25PC7	Субпопуляции Т-клеток
2	CD45RAFITC/CD45ROPE/CD4PC5/CD45PC7	Активированные Т-хелперы, наивные Т-клетки и Т-клетки памяти
3	CD19FITC/CD5PE/CD27PC5/CD45PC7	В1-, В2- и В-клетки памяти
4	CD45FITC/CD56PE/CD19ECD/CD3PC5/HLA-DRPC7	Активированные лимфоциты

Продолжение таблицы 6

5	CD4FITC/CD127PE/CD25PC5/CD45PC7	Регуляторные Т-хелперные клетки
6	CLAFITC/CD8PE/CD3ECD/CD4PC5/CD45PC7	CLA-клетки

Определение клеточного состава проводилось с учетом показателей прямого (FSC) и бокового (SSC) светорассеяния, а также характеристик флюоресценции. Предварительно осуществляли настройку прибора с использованием калибровочных частиц CaliBRATE Beads. Измерения выполнялись согласно инструкции к прибору с использованием компьютерной программы CellQuest, которая автоматически подсчитывает каждую субпопуляцию как процент от общего количества лимфоцитов в гейте с заданными параметрами. Абсолютное количество клеток рассчитывали исходя из значений количества лейкоцитов и процента лимфоцитов, используя стандартные лабораторные методы (общий анализ крови).

Анализировались основные (базовые) иммунологические показатели, характеризующие состояние клеточного и гуморального иммунитета (таблица 7) и функционально специализированные (узконаправленные) субпопуляции лимфоцитов (таблица 8).

Референсные значения в таблице 7 и 8 приведены на основании данных локальной лаборатории Военно-медицинской академии, полученные при обследовании 76 здоровых людей, проживающих в Санкт-Петербурге и Ленинградской области или Северо-Западном регионе России в возрасте от 18 до 40 лет.

Таблица 7 – Характеристика основных субпопуляций лимфоцитов

CD-маркеры	Название	Физиологическое значение	Норма
CD3 ⁺ CD19 ⁻	Т-лимфоциты	Основные клетки, отвечающие за клеточный иммунитет	60-80% 0,8-2,2×10 ⁹ /л
CD3 ⁺ CD4 ⁺	Т-хелперы/индукторы	Определяют силу и направление иммунной реакции в кооперации с антиген-презентирующими клетками	30-50% 0,5-1,2×10 ⁹ /л
CD3 ⁺ CD8 ⁺	Т-цитотоксические лимфоциты (ЦТЛ)	Выполняют эффекторные функции адаптивного клеточного иммунитета (уничтожают опухолевые и зараженные вирусом клетки, участвуют в аутоиммунных реакциях и отторжении трансплантата)	20-30% 0,3-0,9×10 ⁹ /л
CD3 ⁺ CD4 ⁺ / CD3 ⁺ CD8 ⁺	Иммунорегуляторный индекс	Соотношение Т-хелперов и ЦТЛ, отражает эффективность клеточного иммунного ответа	1,2-2,5
CD3 ⁺ CD16 ⁺ CD56 ⁺	Т-лимфоциты, экспрессирующие маркеры NK-клеток (Т-NK-клетки)	Эти клетки имеют свойства, как Т-лимфоцитов, так и натуральных киллеров. Дополнительный маркер при острых и хронических заболеваниях.	1,7-8,6% 0,03-0,25 ×10 ⁹ /л
CD3 ⁻ CD56 ⁺	Истинные натуральные киллеры (NK-клетки)	Выполняют эффекторные функции врожденного клеточного иммунитета (уничтожают опухолевые и зараженные вирусом клетки)	8-18% 0,12-0,40 ×10 ⁹ /л
CD3 ⁻ CD8 ⁺	NK-клетки, экспрессирующие α-цепь антигена CD8	Долгоживущая популяция NK-клеток, которые могут многократно выполнять свою цитолитическую функцию	2-12% 0,06-0,28 ×10 ⁹ /л
CD19 ⁺ CD3 ⁻	В-лимфоциты	Основные клетки, отвечающие за гуморальный иммунитет	5-19% 0,1-0,5×10 ⁹ /л

Таблица 8 – Характеристика узконаправленных субпопуляций лимфоцитов

CD-маркеры	Название	Физиологическое значение	Норма
CD3 ⁺ HLA-DR ⁺	Активированные Т-лимфоциты	HLA-DR – маркер поздней и длительной активации, показатель гиперреактивности иммунитета. По экспрессии данного маркера можно судить о выраженности и силе иммунного ответа. Увеличение экспрессии на Т-лимфоцитах может быть при многих заболеваниях, связанных с хроническим воспалением.	1,3-10% 0,02-0,30 ×10 ⁹ /л
CD3 ⁺ HLA-DR ⁺	Активированные NK-клетки	Увеличение экспрессии HLA-DR на NK-клетках может наблюдаться при аутоиммунных и онкологических заболеваниях.	5-20% 0,05-0,50 ×10 ⁹ /л
CD19 ⁺ CD5 ⁺	В-1–клетки	Локализуются преимущественно в серозных полостях. Продуцируют полиреактивные IgM антитела, которые реагируют с бактериальными липо- и полисахаридами, а также аутоантигенами.	0,5 – 2,1%
CD19 ⁺ CD5 ⁺	В-2–клетки	Основная субпопуляция В-клеток (составляют около 90% всех В-лимфоцитов периферической крови), заселяют В-зоны вторичных лимфоидных органов, продуцируют IgM, IgG, IgA, IgE антитела	5-15%
CD3 ⁺ CD25 ⁺	Активированные Т-лимфоциты, экспрессирующие α-цепь рецептора ИЛ-2	Стимулированные антигеном, пролиферирующие Т-клетки	3,55-12,5% 0,06-0,35 ×10 ⁹ /л

Продолжение таблицы 8

CD4 ⁺ CD25 ^{bright} CD127 ^{neg}	Регуляторные Т-клетки	Подавляют избыточную активность иммунного ответа	1,65-5,75% (% от всех Т-хелперов)
CD4 ⁺ CD45RO ⁺ CD45RA ⁺	Т-хелперы активированные	Клетки прошедшие антигензависимую дифференцировку, функционально активные.	15-25% (% от всех Т-хелперов)
CD4 ⁺ CD45RA ⁺ CD45RO ⁻	Т-хелперы наивные	Клетки не прошедшие антигензависимую дифференцировку.	20-40% (% от всех Т-хелперов)
CD4 ⁺ CD45RO ⁺ CD45RA ⁻	Т-клетки памяти	Клетки прошедшие антигензависимую дифференцировку, функционально не активные.	-
CD3 ⁻ CD25 ⁺	Активированные В-лимфоциты и NK-клетки	Стимулированные антигеном, пролиферирующие В и NK-клетки	1,2-2,2% 0,02-0,08 ×10 ⁹ /л
CLA ⁺ CD3 ⁺ , CLA ⁺ CD4 ⁺ , CLA ⁺ CD8 ⁺	Субпопуляции Т-лимфоцитов, экспрессирующие молекулу кожного лимфоцитарного антигена	Являются частью автономной иммунной системы кожи. Рециркулируют между кровью, лимфоузлами и кожей. Функциональные особенности в настоящее время изучены недостаточно.	-

2.5.2 Определение концентрации цитокинов

В работе мы провели определение следующих цитокинов в крови больных иммуновоспалительными дерматозами, а также пациентов контрольной группы: IL-1 β , IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-17A, TNF- α , INF- α , INF- γ . При детекции всех цитокинов, кроме IL-17A, использовались реагенты компании «Вектор-Бест», Россия. Для определения концентрации IL-17A был выбран набор Human ELISA MAXTM Deluxe Set фирмы BioLegend, США. Референсные значения взяты из

официальной инструкции по определению цитокинов.

Метод определения основан на трехстадийном «сэндвич» варианте твердофазного иммуноферментного анализа с применением моно- и поликлональных антител к соответствующим цитокинам. На первой стадии анализа исследуемые и контрольные образцы инкубировали в лунках с иммобилизованными моноклональными антителами, что приводит к связыванию цитокинов (если они присутствуют в сыворотке) и антител. Связавшиеся цитокины на второй стадии взаимодействуют при инкубации с конъюгатом №1 (поликлональные антитела к цитокинам человека с биотином). На третьей стадии, связавшийся конъюгат №1 взаимодействует при инкубации с конъюгатом №2 (стрептавидин с пероксидазой хрена).

Количество связавшегося конъюгата №2 определяли цветной реакцией с использованием субстрата пероксидазы хрена – перекиси водорода и хромогена – тетраметилбензидина. Интенсивность желтого окрашивания пропорциональна концентрации содержащегося в образце цитокина.

Методика: во все лунки планшета с фиксированными на них антителами к определяемому цитокину вносили по 100 мкл раствора для разведения образцов. Затем добавляли в соответствующие лунки в дублях по 100 мкл каждого калибровочного образца и по 100 мкл контрольного образца. Планшет заклеивали пленкой и инкубировали в течение 120 мин при встряхивании на шейкере (температура $37 \pm 1^\circ\text{C}$, 700 об/мин). Далее с помощью специального устройства промывали лунки 5 раз, чередуя аспирацию и немедленное заполнение лунок каждого стрипа. Объем промывочного раствора на каждую луку – 350 мкл, время между заполнением и опорожнением лунки не менее 30 сек. По окончании промывки остатки жидкости из лунок удалялись постукиванием планшета в перевернутом состоянии по фильтровальной бумаге.

Следующим этапом вносили во все лунки по 100 мкл конъюгата №1, заклеивали пленкой и инкубировали в течение 60 мин при встряхивании на шейкере (температура $37 \pm 1^\circ\text{C}$, 700 об/мин). После окончания второй инкубации, осуществляли промывку планшета 5 раз по вышеописанной методике. Далее

добавляли во все лунки по 100 мкл конъюгата №2, планшет заклеивали пленкой и инкубировали в течение 30 мин при встряхивании на шейкере (температура $37\pm 1^{\circ}\text{C}$, 700 об/мин), удаляли содержимое лунок и осуществляли пятикратную промывку лунок как описано выше.

На завершающем этапе вносили во все лунки по 100 мкл стоп-реактива (при этом содержимое лунок окрашивалось в желтый цвет). Измеряли величину оптической плотности в лунках стрипов на спектрофотометре вертикального сканирования в двухволновом режиме: при основной длине волны 455 нм и длине волны сравнения в диапазоне 620-655 нм. Время между остановкой реакции и измерением оптической плотности не превышало 10 мин.

Учет результатов. Вычисляли средние арифметические значения оптической плотности для каждой пары лунок, содержащих калибровочные, контрольные и анализируемые образцы. Строили в линейных координатах калибровочные графики зависимости среднего арифметического значений оптической плотности от концентрации интерлейкинов в калибровочных образцах (пг/мл). Итоговое значение концентрации интерлейкинов в контрольных и анализируемых образцах определяли по калибровочному графику.

В таблице 9 кратко сформулирована биологическая роль, определяемых в работе, цитокинов.

Таблица 9 – Характеристика основных цитокинов

Название	Краткое описание	Биологическое значение	Норма
IL-1 β	Провоспалительный цитокин, принадлежащий к семейству ИЛ-1, с молекулярной массой 17 кДа. Основные продуценты – моноциты и макрофаги. Пирогенный эндотоксин.	Обладает плеiotропным действием, влияя на воспалительные реакции, иммунную реактивность и гемопоэз. Стимулирует клетки врожденного и адаптивного иммунитета, а также выработку гепатоцитами белков острой фазы.	0-11 пг/мл

Продолжение таблицы 9

IL-2	Гликопротеин с молекулярной массой 15,5 кДа, продуцируемый преимущественно Т-хелперами, а также CD8 ⁺ -лимфоцитами, дендритными клетками и регуляторными клетками тимуса.	Поддерживает Т-клеточный гомеостаз и иммунный ответ.	0-10 пг/мл
IL-4	Гликопротеин с молекулярной массой 18-20 кДа. Продуцируется CD4 ⁺ Т-лимфоцитами (Th2), тучными клетками и эозинофилами	Регулирует рост и дифференцировку В-лимфоцитов, а также процессы биосинтеза и секреции антител.	0-4 пг/мл
IL-6	Провоспалительный цитокин с молекулярной массой 21 кДа, продуцируемый Т- и В-лимфоцитами, хондроцитами, моноцитами, эндотелиальными, глиальными, эпителиальными, гладкомышечными и другими клетками.	Стимулирует дифференцировку В-лимфоцитов и синтез ими антител, продукцию ИЛ-2 Т-лимфоцитами и одновременно экспрессию его рецептора. Совместно с ИЛ-1 и ИЛ-2 активирует цитотоксические лимфоциты. Участвует в выработке таких медиаторов воспаления, как С-реактивный белок и простагландины.	0-10 пг/мл
IL-8	Является хемокином и мощным активирующим фактором для нейтрофилов. Представляет собой протеин с молекулярной массой 8 кДа. Продуцируется многими типами клеток: моноцитами/макрофагами, лимфоцитами, нейтрофилами, фибробластами, кератиноцитами и другими клетками.	Участвует в процессах стимуляции и дегрануляции лейкоцитов, ангиогенезе, способствует миграции фагоцитов в очаг воспаления и вызывает синтез молекул адгезии.	0-10 пг/мл
IL-17A	Является основным представителем семейства IL-17, обладает провоспалительной активностью. По структуре представляет собой гомодимер с молекулярной массой 17,5 кДа. В основном продуцируется небольшой группой Т-хелперов, называемых Th17-клетками.	IL-17A индуцирует продукцию провоспалительных цитокинов и хемокинов, таких как IL-6, IL-8, G-CSF, GM-CSF, CXCL1 и MCP-1, различными типами клеток. IL-17A также участвует в активации NF-κB и костимуляции пролиферации Т-клеток.	0-5 пг/мл

Продолжение таблицы 9

IL-10	Противовоспалительный цитокин с молекулярной массой 18 кДа, продуцируемый Т-хелперами 2 типа, CD8 ⁺ -лимфоцитами, макрофагами, дендритными и тучными клетками, кератиноцитами и некоторыми другими клетками	Подавляет экспрессию провоспалительных цитокинов, МНС-II и костимулирующих молекул на макрофагах. Стимулирует созревание В-клеток и выработку антител.	0-31 пг/мл
INF- α	Относится интерферонам 1-го типа. Представляет собой мономерный негликозилированный белок длиной 165-166 аминокислот.	Является важным медиатором межклеточных взаимодействий. Обладает иммуномодулирующим, противовирусным, антимикробным, противоопухолевым, антипролиферативным эффектом.	0-5 пг/мл
INF- γ	Относится интерферонам 2-го типа, представляет собой гликопротеин с молекулярной массой 16,9 кДа.	Обладает противовирусной и тумороцидной активностью, активирует макрофаги и моноциты, НК-клетки, цитотоксические Т-лимфоциты. Усиливает экспрессию молекул МНС-I и особенно МНС-II на поверхности дендритных клеток, макрофагов и других АПК.	0-20 пг/мл
TNF- α	Провоспалительный цитокин с широким спектром активности и молекулярной массой 52 кДа (при образовании тримерной структуры).	Стимулирует в других клетках продукцию ИЛ-1 и ИЛ-6, индукцию апоптоза, антителообразования В-клетками, ангиогенез. Обладает общим цитотоксическим действием.	0-6 пг/мл

2.6 Гистологические и иммуногистохимические методы

Объектом морфологического исследования стали 40 небных миндалин, удаленные по показаниям у 20 больных псориазом (12 мужчин и 8 женщин) с диагностированным хроническим тонзиллитом (1 группа). Возраст пациентов от

18 до 44 лет (среднее значение $27,7 \pm 8,1$). Двусторонняя тонзиллэктомия была выполнена в течение 2-х месяцев с момента подписания информированного согласия. Операция выполнялась в клинике оториноларингологии Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова. Способ выполнения операции (традиционный инструментальный или лазерный), а также анестезиологическое пособие определялись лечащим врачом с учетом индивидуальных особенностей пациента.

Группу сравнения составили 30 миндалин, полученные от 15 больных хроническим декомпенсированным тонзиллитом (10 мужчин и 5 женщин) в возрасте от 10 до 43 лет (среднее значение $30,3 \pm 7,6$) без псориаза и других хронических кожных заболеваний (2 группа). Всем больным выполнялась плановая тонзиллэктомия в клинике оториноларингологии Военно-медицинской академии в период с 2015 по 2021 год.

Контрольную группу составила ткань небных миндалин внезапно умерших лиц без псориаза и хронического тонзиллита, а также другой значимой соматической патологии по данным вскрытия и медицинской документации (3 группа) – 12 человек (8 мужчин и 4 женщины) в возрасте от 19 до 54 лет (среднее значение $33,0 \pm 10,5$).

После удаления миндалины фиксировались в 10% нейтральном буферном растворе формалина в течение 3-5 суток, затем параллельно длинной оси на всю толщу вырезался центральный кусок ткани диаметром 3-4 мм и укладывался в кассету для выполнения стандартной проводки в спиртах восходящей концентрации и заливки в парафин. В дальнейшем парафиновые блоки использовались для приготовления срезов с окраской гематоксилином и эозином, а также проведения иммуногистохимического исследования (ИГХ). Стекла были отсканированы в автоматическом режиме на цифровом сканере препаратов Aperio ScanScope AT (производитель – компания Aperio Technologies, США), который позволяет получать изображения всего образца в высоком разрешении (при увеличении $\times 20$ –0,5 мкм/пиксель). Работа с гистологическими и иммуногистохимическими изображениями осуществлялась в программе Aperio

ImageScore версия 12.3.3. Все срезы миндалин были закодированы и оценены вслепую врачом-патологоанатомом.

При гистологическом исследовании определяли следующие параметры миндалин, которые были разделены на две группы признаков: первая группа характеризует иммунную функцию (количество и площадь лимфоидных фолликулов (ЛФ), количество и площадь герминативных центров (ГЦ), атрофия лимфоидной ткани); вторая группа свидетельствует о выраженности воспалительных изменений (некроз и изъязвление люминарного эпителия, некроз и изъязвление эпителия крипт, инфильтрация люминарного эпителия нейтрофилами, инфильтрация эпителия крипт нейтрофилами, степень выраженности и распространенность воспалительного инфильтрата в межфолликулярном пространстве, интерстициальный фиброз, перестройка сосудов).

Оценку проводили в пяти случайно выбранных участках одного среза площадью 4 мм² с возможностью увеличения изображения до 20 раз (zoom ×20) для четкого определения границ фолликула и оценки патоморфологических изменений. Количественные признаки, а именно число ЛФ и ГЦ определялись в каждом из пяти участков размерами 2×2 мм, затем вычислялось среднее арифметическое значение по каждой миндалине. Площадь ЛФ и ГЦ вычислялась автоматически в компьютерной программе Aperio ImageScore после обведения ЛФ/ГЦ. Лимфоидные фолликулы измерялись таким образом, чтобы они включали как герминативный центр, так и зону мантии. Если ЛФ входил в выбранное поле частично менее чем на одну треть, то в таком случае он не учитывался при подсчете. В каждом из 5 участков вычислялось среднее арифметическое значение площади ЛФ/ГЦ, а затем среднее арифметическое по всей небной миндалине (по 5 участкам).

Качественные признаки оценивались полуколичественным методом (по балльной шкале) с использованием следующей градации:

- 0 баллов – отсутствие изменений,
- 1 балл – минимальные изменения,

- 2 балла – незначительные изменения,
- 3 балла – умеренные изменения,
- 4 балла – выраженные изменения,
- 5 баллов – резко выраженные изменения.

Фиксировались изменения в каждом из пяти выбранных участков с подсчетом среднего значения.

Итоговый результат по каждому признаку (количественному и качественному) рассчитывался как среднее арифметическое показателей правой и левой миндалины.

В ходе иммуногистохимического исследования оценивали экспрессию маркеров CD3, CD20 и CLA. Характеристика и разведение первичных антител представлена в таблице 10. Срезы тканей депарафинизировали, регидратировали и проводили термическую (в буферном растворе трис-ЭДТА, 9,0 pH, при температуре 96-97 °C в течение 30 мин) обработку для демаскирования антигенов. Время инкубации с первичными антителами при комнатной температуре составляло 30 мин для CD3, CD20 и 60 минут для CLA.

Таблица 10 – Характеристика первичных антител

Антиген	Антитело (тип, вид хозяина, изотип, клон)	Видовая реактивность	Производитель	Разведение
CD3	Поликлональное, кроличье	Человек	DAKO	1:400
CD20	Моноклональное, мышинное, IgG2 каппа, L26	Человек	DAKO	1:400
CLA	Моноклональное, крысиное, IgM каппа, HECA-452	Человек	Biolegend	1:50

Для CD3 и CD20 с целью визуализации продуктов иммуногистохимической реакции использовали готовую к использованию систему детекции DAKO Envision Flex+ (code k8002). Для определения CLA применялось вторичное козье анти-крысиное антитело IgG (H+L), конъюгированное с пероксидазой хрена (HRP), производитель Invitrogen (США). Время инкубации с системами детекции составляло 30-40 мин. После промывки в буфере на срезы наносили раствор хромогена (3,3'- диаминобензидин, ДАБ) на 5 минут. В результате под влиянием окислительной реакции, катализируемой ферментом, в ткани образовывался нерастворимый продукт коричневого цвета.

Для оценки уровня экспрессии исследуемых антигенов с помощью программы для работы с цифровыми изображениями Aperio ImageScope в режиме увеличения $\times 1,5$ случайным образом выделяли 5 квадратных участков площадью $0,25 \text{ мм}^2$ в В-зонах небной миндалины для CD3 и Т-зонах небной миндалины для CD20. В случае определения уровня экспрессии CLA выделяли 10 участков (по 5 для В- и Т-зон) площадью $0,25 \text{ мм}^2$. Выделенные зоны экспортировались в отдельный 24-битный файл JPEG-формата, который подвергался компьютерной обработке в специальной программе ImageJ (разработчик – Национальный институт здравоохранения, США). С использованием модуля «Color Threshold» (путь в меню: Image>Adjust>Color Threshold) производилась настройка порога для сегментирования области интереса (коричневый цвет) и заднего фона изображения. Использовали метод автоматического определения порога «Default», фон – «белый», фильтр RGB (red, green, blue). Минимальные пороговые значения фильтра по красному цвету составили – 0, по зеленому – 0, по синему – от 130 до 150 в зависимости от интенсивности окраски гистологического среза (ИГХ anti-CD3 – 150, ИГХ anti-CD20 – 130, ИГХ anti-CLA – 130).

Для оценки уровня экспрессии использовали модуль программы ImageJ «Analyze Particles» (путь в меню: Analyze > Analyze Particles), позволяющий вычислить в автоматическом режиме относительную площадь экспрессии (ОПЭ) антигена. Показатель ОПЭ представляет собой отношение площади окрашенных участков, имеющих надпороговые значения интенсивности (коричневый цвет), к

общей площади изображения, выраженный в процентах. По каждому показателю (CD3, CD20, CLA в В-зоне, CLA в Т-зоне) рассчитывали среднее арифметическое значение ОПЭ для правой и левой небной миндалины. Итоговое значение ОПЭ определялось как среднее арифметическое показателей правой и левой миндалины.

2.7 Статистическая обработка данных

Все полученные результаты фиксировались в электронной базе данных, которая формировалась в Microsoft Access. Следующим этапом была проверка на соответствие рядов данных закону нормального распределения с использованием критерия Колмогорова-Смирнова. В случае положительного результата (распределение соответствует нормальному) применялись параметрические критерии, а описание количественных данных проводилось в формате среднего (M) с указанием стандартного отклонения (s). При отрицательном результате (распределение отличное от нормального), дальнейший анализ включал непараметрические критерии. Для сравнения независимых групп применялся U-критерий Манна-Уитни, в случае сравнения одновременно трех групп использовался критерий Краскела-Уоллиса, критический уровень значимости (альфа) был установлен в 0,05. Описание количественных признаков в группах в данном случае проводилось с использованием срединного значения (медианы (Me)) и интерквартильного размаха.

Для оценки взаимосвязи между степенью тяжести дерматозов (индексами PASI, SCORAD, LPASI) и лабораторными показателями, уровень которых значимо отличался в группах больных дерматозами с диагностированными ОХИ в сравнении с больными дерматозами без ОХИ и практически здоровых лиц, рассчитывался ранговый коэффициент корреляции Спирмена (r). Вывод о наличии слабой связи между признаками делался при значении $|r| \leq 0,3$, умеренной связи при $0,3 < |r| < 0,7$ и сильной связи при $|r| \geq 0,7$.

Влияние радикального лечения очаговой инфекции на развитие рецидивов

дерматоза оценивалось с помощью вычисления показателя относительного риска. Анализ данных проводился с использованием пакета прикладных программ StatSoft, версия 10.0.

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ОЧАГОВ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ У БОЛЬНЫХ ИММУНОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ДЕРМАТОЗАМИ

Для анализа отбирались истории болезни больных псориазом, экземой, АД, ПЛ, ГА, ЛПП и подробно анализировались случаи, при которых проводилось обследование с целью выявления ОХИ. Пациент считался обследованным, если ему выполнялась рентгенография придаточных пазух носа, ортопантомография, ультразвуковое исследование органов брюшной полости и малого таза, проводились консультации оториноларингологом, стоматологом, терапевтом, а также урологом (гинекологом) при наличии показаний. Полученные результаты распространенности (превалентности) очаговой инфекции у больных иммуновоспалительными дерматозами сопоставлялись с данными в общей популяции (таблица 11, рисунок 3).

Таблица 11 – Показатели превалентности очагов хронической инфекции у больных иммуновоспалительными дерматозами

Нозологии / ОХИ	Псориаз (n=338)	Экзема (n=230)	Атопический дерматит (n=126)	Плоский лишай (n=85)	Гнездная алопеция (n=88)	Пустулез ладоней и подошв (n=18)
Хронический тонзиллит	20,1%* (68/338)	9,6% (22/230)	20,6%* (26/126)	12,9% (11/85)	18,1%* (16/88)	22,2% (4/18)
Хронический апикальный периодонтит	10,1%# (34/338)	21,3% (49/230)	13,5% (17/126)	32,9%* (28/85)	15,9% (14/88)	33,3% (6/18)
Хронический синусит	2,4%# (8/338)	3,9% (9/230)	4,8% (6/126)	3,5% (3/85)	4,5% (4/88)	
Хронический пародонтит	6,8%# (23/338)	2,6%# (6/230)	2,4%# (3/126)	5,9% (5/85)		
Хронический пиелонефрит	1,2%# (4/338)	2,2% (5/230)	1,6% (2/126)		4,5% (4/88)	

Продолжение таблицы 11

Хронический холецистит	2,1% [#] (7/338)	2,2% [#] (5/230)				
Хронический простатит	0,9% [#] (3/338)	1,3% [#] (3/230)				
Хронический бронхит	0,9% (3/338)			1,2% (1/85)		
Хронический отит	0,6% (2/338)	0,9% (2/230)	0,8% (1/126)			
Хронический уретрит	0,3% (1/338)					
Хронический ларингит	0,3% (1/338)					
Хронический фарингит	0,3% (1/338)			1,2% (1/85)		
Хронический цистит	0,3% (1/338)					
Хронический колит		0,4% (1/230)				
Примечания 1 – Учитывая то, что такие ОХИ как хронический пародонтит, хронический отит, хронический уретрит, хронический ларингит, хронический фарингит, хронический цистит, хронический колит встречались в единичных случаях, статистический анализ для сравнения с распространенностью в общей популяции не проводился; 2 – За распространенность хронического апикального периодонтита в общей популяции условно принято значение в 19% (по данным собственного исследования); 3 – «*» – статистически значимые различия в сравнении с общей популяцией в случае большей превалентности ОХИ в группах хронических дерматозов 4 – «#» – статистически значимые различия в случае большей превалентности ОХИ в общей популяции.						

Наиболее часто встречающимися очагами хронической инфекции были хронический тонзиллит, хронический апикальный периодонтит, хронический синусит, хронический пародонтит тяжелой степени и хронический пиелонефрит. В связи с этим на рисунке 3 наглядно представлено сравнение частоты встречаемости данных очагов хронической инфекции при каждой нозологической форме (псориаз, экзема, АтД, ПЛ, ГА).

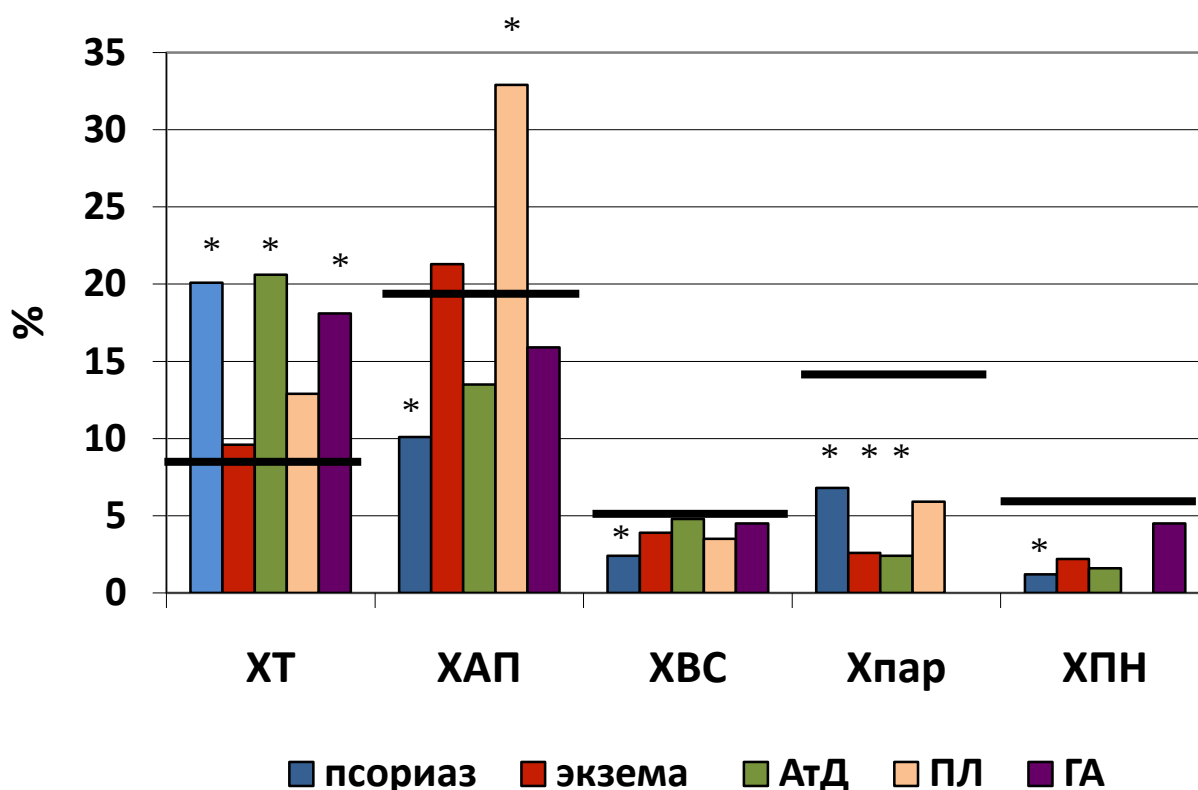


Рисунок 3 – Распространенность основных очагов хронической инфекции у больных иммуновоспалительными дерматозами. АтД – атопический дерматит, ПЛ – плоский лишай, ГА – гнездная алопеция, ХТ – хронический тонзиллит, ХАП – хронический апикальный периодонтит, ХВС – хронический верхнечелюстной синусит, Хпар – хронический пародонтит, ХПН – хронический пиелонефрит. Черная линия отражает распространенность конкретного очага хронической инфекции в общей популяции. * – статистически значимые различия в сравнении с общей популяцией ($p < 0,05$).

3.1 Распространенность очаговой инфекции при псориазе

Проведен анализ 593 историй болезни больных псориазом, из них обследовано с целью выявления ОХИ 338 пациентов в возрасте от 18 до 87 лет. Мужчин 269 (79,6%), женщин 69 (21,4%). Средний возраст обследованных составил $45,5 \pm 16,9$ лет. Больные бляшечным псориазом составили 95,3% (322

человека), каплевидным псориазом 2,7% (9 человек), экссудативным псориазом 1,2% (4 человека), генерализованным пустулезным псориазом 0,9% (3 человека), у 4,1% (14 человек) диагностирован псориатический артрит.

В 140 случаях (41,4%) были найдены ОХИ (таблица 7, рисунок 3). Из большого спектра ОХИ, диагностированных у больных псориазом, значимые результаты были получены только в случае хронического тонзиллита, который выявлен у 20,1% больных ($p < 0,001$), что существенно выше, чем в общей популяции (7,0%). Остальные ОХИ наоборот чаще встречались в общей популяции. Так превалентность ХАП составила 10,1%, против 19,0% ($p < 0,001$), хронического пародонтита 6,8%, против 14% ($p = 0,002$), хронического синусита 2,4% против 5% ($p = 0,03$), хронического холецистита 2,1% против 7,5% ($p < 0,001$), хронического пиелонефрита 1,2% против 4,6% ($p < 0,001$), хронического простатита 0,9% против 6,5% ($p < 0,001$). Остальные ОХИ встречались менее чем в 1% случаев.

В 13 случаях (3,8%) было выявлено сочетание нескольких ОХИ у одного пациента (5 случаев сочетания ХТ и ХАП, 4 случая сочетания ХАП и хронического пародонтита, 1 случай сочетания ХАП и ХВС, 1 случай сочетания ХТ и ХХ, 1 случай сочетания ХАП и хронического бронхита, 1 случай сочетания ХТ и ХВС).

Интересны результаты анализа выявляемости ХТ и ХАП с учетом возрастных периодов. Больные псориазом были разделены на 4 группы: 1 группа – молодой возраст (18-44 года), 2 группа – средний возраст (45-59 лет), 3 группа – пожилой возраст (60-74 лет) и 4 группа – старческий возраст (75-90 лет). В каждой группе был произведен расчет показателя PRP, характеризующего распространенность ХТ и ХАП (таблица 12, рисунок 4).

Таблица 12 – Показатели превалентности очагов хронической инфекции у больных псориазом в соответствии с возрастными группами

Нозологии / ОХИ	I группа (n=175)	II группа (n=103)	III группа (n=42)	IV группа (n=18)
Хронический тонзиллит	33,7% (59/175)	7,7% (8/103)	2,4% (1/42)	0% (0/18)
Хронический апикальный периодонтит	13,7% (24/175)	9,7% (10/103)	0% (0/42)	0% (0/18)

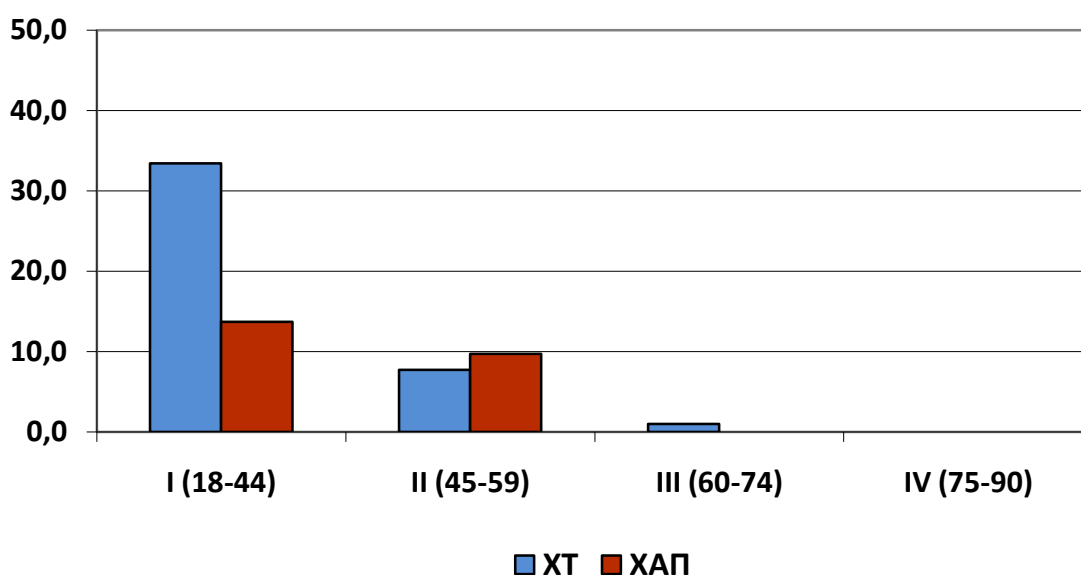


Рисунок 4 – Показатели превалентности хронического тонзиллита и хронического апикального периодонтита в группе больных псориазом по возрастным группам.

Как видно из результатов, хронический апикальный периодонтит выявлялся только у лиц 1 и 2 группы. Хронический тонзиллит был диагностирован в 1, 2 и 3 группах, при этом надо отметить, что в 1 группе (молодого возраста) показатель PRP составил 33,7%. Это более чем в 4 раза превышает распространенность ХТ в общей популяции и составляет 86,8% всех случаев ХТ, выявленных у больных псориазом.

3.2 Распространенность очаговой инфекции при экземе

Отобрано 443 истории болезни, из них обследовано с целью выявления ОХИ 230 пациентов в возрасте от 18 до 90 лет (средний возраст $50,1 \pm 19,8$ лет), мужчин 156 (68,4 %), женщин 74 (31,6 %). Распределение пациентов по клиническим формам представлено на рисунке 5. В 89 случаях (38,7%) были диагностированы ОХИ (таблица 11, рисунок 5).

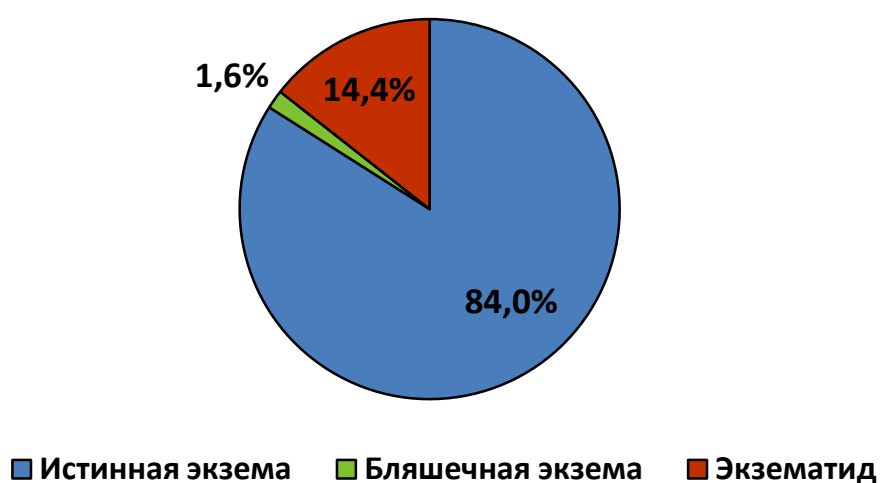


Рисунок 5 – Распределение больных экземой по клиническим формам.

Наиболее часто встречающимися ОХИ были хронический апикальный периодонтит (21,3%), хронический тонзиллит (9,6%), хронический синусит (3,9%), хронический пародонтит (2,6%), хронический холецистит и хронический пиелонефрит у 2,2% пациентов, а также хронический простатит, хронический отит и хронический колит у 1,3%, 0,9% и 0,4% соответственно. При проведении статистического анализа значимые различия в сравнении с общей популяцией были получены только в отношении хронического холецистита ($p=0,002$) и хронического простатита ($p=0,001$), причем данные ОХИ встречались реже, чем в общей популяции.

В 8 случаях (3,5%) было выявлено сочетание нескольких ОХИ у одного пациента (3 случая сочетания хронического пародонтита и ХАП, 2 случая

сочетания ХАП и ХТ, 1 случай сочетания ХАП и ХС, 1 случай сочетания ХТ и ХХ, 1 случай сочетания ХХ и хронического простатита, 1 случай сочетания ХТ, ХС и хронического пародонтита).

Проведен анализ выявляемости ХТ и ХАП с учетом возрастных периодов и с расчетом показателя PRP, характеризующего распространенность данных ОХИ в группе больных экземой (таблица 13, рисунок 6).

Таблица 13 – Показатели превалентности очагов хронической инфекции у больных экземой в соответствии с возрастными группами

Нозологии / ОХИ	I группа (n=95)	II группа (n=52)	III группа (n=59)	IV группа (n=22)
Хронический тонзиллит	15,8% (15/95)	7,7% (4/52)	3,4% (2/59)	4,5% (1/22)
Хронический гранулематозный периодонтит	23,2% (22/95)	36,5% (19/52)	13,5% (8/59)	0% (0/22)

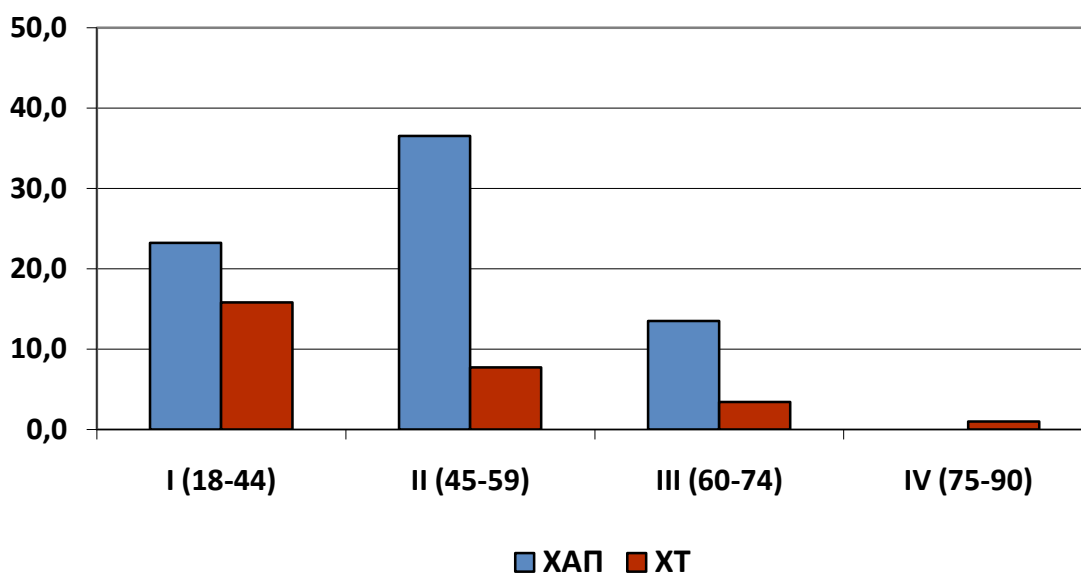


Рисунок 6 – Показатели превалентности ХТ и ХП в группе больных экземой в соответствии с возрастными группами.

Как следует из результатов, хронический тонзиллит, также как и в группе больных псориазом, чаще выявлялся у лиц молодого возраста (I группа).

Хронический апикальный периодонтит диагностировался в 1, 2 и 3 группах, при этом во 2 группе (среднего возраста) показатель PRP был максимальным 36,5%. Это почти в 2 раза превышает распространенность ХАП в общей популяции и составляет 38,8% всех случаев ХАП, выявленных у больных экземой.

3.3 Распространенность очаговой инфекции при других дерматозах

Проанализировано 182 истории болезни больных атопическим дерматитом, из них обследовано с целью выявления ОХИ 126 пациентов в возрасте от 15 до 58 лет (мужчин 98 – 77,8%, женщин 28 – 22,2%). Средний возраст обследованных составил $27,2 \pm 9,4$ лет. В 50 случаях (39,7%) были диагностированы ОХИ (таблица 11, рисунок 3).

В 26 случаях (20,6%) был диагностирован хронический тонзиллит, в 17 случаях (13,5%) хронический апикальный периодонтит, в 6 случаях (4,8%) хронический синусит, с 3 случаях тяжелый хронический пародонтит (2,4%), в 2 случаях (1,6%) хронический пиелонефрит и в 1 случае хронический средний отит (0,8%). При проведении статистического анализа значимые различия в сравнении с общей популяцией были получены только в отношении хронического тонзиллита ($p=0,002$). В 5 случаях (4,0%) было выявлено сочетание нескольких ОХИ у одного пациента, 3 случая были представлены сочетанием ХТ и ХАП и 2 случая сочетанием ХАП и тяжелым хроническим пародонтитом.

Проведен анализ 130 историй болезни больных плоским лишаем, из них обследовано с целью выявления ОХИ 85 пациентов в возрасте от 18 до 72 лет, мужчин 67 (78,8%), женщин 18 (21,2%), средний возраст составил $41,6 \pm 17$ лет. В 47 случаях (55,3%) были диагностированы ОХИ.

В 11 случаях выявлен хронический тонзиллит, в 28 случаях хронический апикальный периодонтит, что составляет 12,9% и 32,9% соответственно, в 3 случаях (3,5%) выявлен хронический синусит, в 5 случаях тяжелый хронический пародонтит и по одному случаю (1,2%) хронический бронхит и хронический фарингит. Значимые различия в сравнении с общей популяцией получены для

ХАП ($p=0,036$). В 2 случаях зафиксировано сочетание ХАП и хронического пародонтита у одного пациента.

Проведен анализ 138 историй болезни больных гнездной алопецией, из них обследовано с целью выявления ОХИ 88 пациентов в возрасте от 18 до 64 лет, мужчин 60 (68,2%), женщин 28 (31,8%), средний возраст составил $31,4 \pm 12,5$ лет. В 34 случаях (38,6%) были диагностированы ОХИ.

В 16 случаях выявлен хронический тонзиллит (18,1%) и в 14 случаях хронический апикальный периодонтит (15,9%), в 4 случаях были выявлены хронический синусит и хронический пиелонефрит (по 4,5%). Значимые различия в сравнении с общей популяцией получены только для ХТ ($p=0,023$). В 4 случаях (9,5%) было выявлено сочетание нескольких ОХИ у одного пациента (2 случая сочетания ХТ и ХАП, 1 случай сочетания ХТ и ХС и 1 случай сочетания ХТ и ХПН).

Проанализировано 24 истории болезни больных пустулезом ладоней и подошв, из них обследовано с целью выявления ОХИ 18 пациентов в возрасте от 25 до 55 лет, мужчин 3 (44,4%), женщин 10 (55,6%). Средний возраст обследованных составил $47,5 \pm 8,9$ лет. В 10 случаях (55,6%) были диагностированы ОХИ. В 4 случаях выявлен ХТ (22,2%), в 6 случаях ХАП (33,3%). Сочетаний нескольких ОХИ у одного пациента выявлено не было. При вычислении критерия χ^2 значимых различий по частоте встречаемости как по ХТ, так и по ХАП выявлено не было ($p=0,148$ и $p=0,248$ соответственно), однако в данном случае нельзя судить обо всей генеральной совокупности (всех больных ПЛП), так как недостаточно количества наблюдений.

3.4 Сравнение превалентности очагов хронической инфекции у больных хроническими дерматозами и практически здоровых лиц

При обследовании практически здоровых лиц были диагностированы следующие очаги фокальной инфекции: хронический тонзиллит, хронический апикальный периодонтит и хронический синусит. В связи с этим мы провели

сравнение выявляемости данных нозологических форм у здоровых лиц и в группах хронических дерматозов (таблица 14).

Таблица 14 – Превалентность очаговой инфекции при хронических дерматозах в сравнении с контрольной группой

	Псориаз (n=338)	Экзема (n=230)	АтД (n=126)	ПЛ (n=85)	ГА (n=88)	ЛПП (n=18)	Контрольная группа (n=100)
ХТ	21,3%, p<0,001	9,6%, p<0,001	20,6%, p<0,001	12,9%, p=0,009	18,1%, p<0,001	22,2%, p=0,034	2%
ХАП	10,1%, p=0,59	21,3%, p=0,009	13,5%, p=0,705	32,9%, p=0,002	15,9%, p=0,517	33,3%, p=0,108	12%
ХС	2,4%, p=0,82	3,9%, p=0,38	4,8%, p=0,326	3,5%, p=0,988	4,5%, p=0,406	0%, p=0,311	2%
Примечание – Жирным шрифтом выделены значения, значимо отличающиеся от контрольной группы (p<0,05).							

Анализ полученных данных наглядно показывает повышенную частоту выявляемости ХТ в сравнении с практически здоровыми лицами при всех исследованных дерматозах (псориаз, экзема, АтД, ПЛ, ГА и ЛПП). Также выявлена статистически значимая более высокая превалентность ХАП при экземе и плоском лишае. Различий по хроническому синуситу выявлено не было.

3.5 Анализ полученных результатов

Проведенное эпидемиологическое исследование по оценке распространенности очагов хронической инфекции у больных иммуновоспалительными дерматозами показало, что для целого ряда дерматозов отдельные очаги фокальной инфекции являются значимыми и должны

рассматриваться как возможные факторы риска развития и обострения заболевания.

Так, при псориазе, атопическом дерматите, гнездной алопеции необходимо исключать хронический тонзиллит, а при плоском лишае – хронический апикальный периодонтит. При вышеуказанных заболеваниях выявляемость очагов хронической инфекции была повышена при сравнении как с общей популяцией, так и с практически здоровыми лицами. Важной особенностью при псориазе является диагностика хронического тонзиллита преимущественно у лиц молодого возраста (от 18 до 44 лет).

Результаты по экземе надо расценивать как недостаточно убедительные в связи с тем, что значимые результаты по некоторым очагам хронической инфекции (тонзиллиту и периодонтиту) были получены только в сравнении с контрольной группой (здоровые лица). При ладонно-подошвенном пустулезе очаговая инфекция выявлялась достаточно часто (22,2% – хронический тонзиллит и 33,3% – хронический периодонтит), однако в связи с малым количеством наблюдений (18 случаев), значимые различия получены только по хроническому тонзиллиту и только в сравнении с контрольной группой. В данном случае необходимо увеличение объема выборки для получения надежных результатов и формулирования окончательных выводов.

Необходимо отметить, что доказательства повышенной частоты того или иного очага хронической инфекции при конкретном дерматозе являются недостаточными для суждения о причинно-следственной связи. Только установление конкретных патогенетических особенностей функционирования иммунной системы у пациентов с сочетанием дерматоза и очаговой инфекции, в сравнении с пациентами, имеющими только кожное заболевание, позволит сделать окончательное заключение.

Итоги первого этапа исследования позволили отобрать нозологические формы дерматозов для дальнейшего изучения. Ими стали псориаз, атопический дерматит и плоский лишай. При гнездной алопеции также требуется оценка влияния очаговой инфекции, но учитывая необходимость специального

обследования, а также особенности течения заболевания (диаметрально противоположный прогноз при легких и тяжелых клинических формах, длительный процесс восстановления роста волос), целесообразно проведение работы с другим дизайном исследования.

ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ

4.1 Результаты клинического и инструментального обследования

Обследовано 125 больных псориазом в возрасте от 18 до 70 лет. В первую группу вошли пациенты с диагностированными ОХИ (75 человек), во вторую – без ОХИ (50 человек). В третью группу (контрольную) были включены практически здоровые лица, сопоставимые по полу и возрасту с основными группами, в количестве 20 человек.

Пациенты проходили физикальную диагностику с подробным описанием дерматологического статуса и определением тяжести течения псориаза (расчет индекса PASI в соответствии с общепринятой методикой). Дополнительно выполнялись инструментальные исследования с целью выявления очаговой инфекции (ортопантомография, рентгенография околоносовых пазух, УЗИ брюшной полости, почек, малого таза). Все оборудование имело необходимые сертификаты соответствия, а персонал прошел специальную подготовку.

По итогам клинического обследования распределение пациентов в соответствии с формами вульгарного псориаза выглядело следующим образом: доля бляшечного псориаза составила 68% (85 человек из 125), доля каплевидного псориаза – 32% (40 человек из 125). Тяжесть дерматоза определялась по показателям индекса PASI: более 20 – тяжелая, 10-20 – средняя и менее 10 – легкая. Тяжелые проявления заболевания выявлены у 9,6% больных, средняя степень тяжести у 37,6% и легкая степень тяжести у 52,8% пациентов. Анамнестические данные показали высокую долю пациентов, у которых заболевание развивалось через 1-4 недели после перенесенной ангины (у 32 из 40 больных каплевидным псориазом (80%) и у 20 из 85 больных бляшечным псориазом (23,5%)).

Врачами-консультантами, после проведения необходимых инструментальных методов обследования, были диагностированы следующие варианты очаговой инфекции: на первом месте по частоте встречаемости –

хронический тонзиллит (33,6%), на втором – хронический апикальный периодонтит (21,6%), на третьем – хронический гайморит (3,2%), гораздо реже выявлялись хронический калькулезный холецистит (2,4%), тяжелое течение хронического пародонтита (2,4%), хронический пиелонефрит на фоне мочекаменной болезни (1,6%). С учетом того, что у некоторых больных псориазом имелось сочетание нескольких ОХИ одновременно (ХАП и хронический пародонтит – 2 случая, ХТ и ХАП – 1 случай, ХТ и хронический пародонтит – 1 случай, ХТ и хронический гайморит – 1 случай, ХАП и хронический гайморит – 1 случай), в целом превалентность очаговой инфекции составила 60,0% (75/125). Выявляемость очагов хронической инфекции в зависимости от тяжести псориаза была следующей: у больных легкой степенью тяжести – 51,5% (34/66), средней степени – 74,5% (35/47), тяжелой степени – 50,0% (6/12).

Анализ превалентности ХТ, как основного ОХИ, в соответствии с клиническими формами псориаза показал следующие результаты: бляшечный псориаз – 17,6% (15/85), каплевидный псориаз – 67,5% (27/40).

Со стороны других органов и систем часто диагностировались заболевания желудочно-кишечного тракта в виде хронического гастродуоденита, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, хронического панкреатита (у 28,0% больных) и заболевания ЛОР-органов в виде искривления носовой перегородки и кист придаточных пазух носа (у 10,4% больных), а также заболевания эндокринной системы в виде эутиреоидного зоба, сахарного диабета 2 типа и ожирения – у 9,6% больных, болезни сердечно-сосудистой системы в виде ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии (у 8,8% больных). Заболевания опорно-двигательной системы в виде остеохондроза позвоночника и плоскостопия выявлены у 7,2% больных. У 2 пациентов отмечалось здоровое носительство HBsAg, у 1 пациента диагностирована подагра.

Оценка по шкале психологического стресса PSM-25 показала следующие результаты (Me (Q1; Q3)) – 68 баллов (35; 86), что свидетельствуют о соблюдении критерия включения пациентов в исследование, а также о состоянии их

психологической адаптированности к рабочим нагрузкам.

4.2 Оценка биохимических и базовых иммунологических показателей

Основные биохимические показатели крови в обследованных группах представлены таблице 15.

Таблица 15 – Биохимические показатели в группах больных псориазом с учетом наличия очагов хронической инфекции, Ме (25%; 75%)

Показатель, единицы измерения	Группа 1 (псориаз + ОХИ) (n=75)	Группа 2 (псориаз без ОХИ) (n=50)	Группа 3 (здоровые лица) (n=20)	Значение р при сравнении групп 1 и 2	Значение р при сравнении групп 1 и 3	Значение р при сравнении групп 2 и 3	Норма
АСТ, Ед/л	23,3 (17,8; 32,9)	23,9 (18,0; 34,2)	19,0 (16,5; 23,9)	0,519	0,080	0,051	11,0- 50,0
АЛТ, Ед/л	19,0 (15,7; 28,0)	22,7 (16,8; 32,0)	21,0 (17,0; 28,7)	0,166	0,590	0,685	11,0- 50,0
Глюкоза, ммоль/л	4,9 (4,4; 5,5)	4,9 (4,4; 5,6)	5,1 (4,6; 5,2)	0,874	0,975	0,923	4,1-5,9
ГГТП, Ед/л	23,4 (15,2; 36,8)	26,5 (16,0; 38,0)	25,0 (19,0; 36,0)	0,672	0,613	0,974	8,0-55,0
ЩФ, Ед/л	72,0 (55,9; 88,0)	67,0 (48,4; 89,0)	69,8 (52,5; 77,4)	0,702	0,659	0,963	30,0- 120,0
Креатинин, мкмоль/л	87,4 (80,0; 94,2)	84,6 (77,3; 94,0)	86,9 (75,4; 92,2)	0,230	0,381	0,882	58,0- 110,0
Мочевина, ммоль/л	4,9 (4,0; 5,5)	4,6 (3,7; 6,1)	5,5 (4,3; 6,2)	0,785	0,150	0,337	2,8-7,2
Мочевая кислота, мкмоль/л	335,0 (265,3; 369,0)	309,0 (256,0; 361,0)	274,0 (214,0; 364,0)	0,106	0,070	0,425	150,0- 420,0
Общий билирубин, мкмоль/л	13,2 (9,8; 17,0)	14,3 (10,5; 16,6)	11,6 (9,5; 13,9)	0,799	0,228	0,115	5,0-21,0

Продолжение таблицы 15

Амилаза, Ед/л	55,0 (44,9; 76,0)	58,2 (41,0; 79,0)	60,6 (47,9; 69,1)	0,704	0,824	0,604	30,0- 118,0
СРБ, мг/л	3,0 (2,0; 5,0)	2,8 (1,5; 4,2)	3,1 (2,2; 4,1)	0,206	0,755	0,601	0-5,0
Фибриноген г/л	2,9 (2,2; 3,5)	2,7 (2,5; 3,5)	2,8 (2,3; 3,5)	0,80	0,795	0,533	2,0-3,9
СОЭ, мм/час	8,0 (5,0; 11,0)	6,0 (4,0; 9,0)	8,0 (5,8; 9,3)	0,041	0,831	0,103	0-10
Примечание – Жирным шрифтом выделены статистически значимые различия между сравниваемыми группами ($p < 0,05$).							

Результаты показали отсутствие влияния ОХИ на уровень аминотрансфераз (АСТ и АЛТ), глюкозы, гамма-глутамилтранспептидазы, щелочной фосфатазы, креатинина, мочевины, мочевой кислоты, общего билирубина, амилазы, острофазовых показателей. Данное утверждение основано на отсутствии статистически значимых различий между первой (больные псориазом с диагностированными ОХИ), второй (больные псориазом без ОХИ) и третьей (здоровые лица) группами. Статистически значимое более высокое значение СОЭ в первой группе расценивается как клинически не значимое по причине отсутствия различий при сравнении с контрольной группой.

Индивидуальный анализ биохимических показателей выявил отклонения от референсных значений у 31 пациента 1 группы (41,3%) и у 12 пациентов 2 группы (24,0%), которые были обусловлены сопутствующей патологией. Выраженность отклонений (увеличения) была незначительной и составляла не более 20% от верхней границы нормы. Так в первой группе в одном случае был повышен уровень АЛТ и мочевой кислоты, в двух случаях АСТ и креатинина, в трех – ЩФ, в четырех – глюкозы, общего билирубина и ГГТП, в восемнадцати случаях оказалась увеличенной СОЭ. Во второй группе – в одном случае АСТ и креатинин, в двух случаях глюкоза, в трех – общий билирубина, в восьми случаях оказалась повышенной СОЭ. Повышение острофазовых показателей, которое может быть связано с наличием ОХИ, отмечалось у 21 пациента первой группы

(13 пациентов – СРБ, 8 пациентов – фибриноген) против 3 пациентов второй группы (2 пациента – СРБ, 1 пациент – фибриноген).

Сравнительный анализ групп больных псориазом и практически здоровых лиц по базовым иммунологическим показателям выявил следующие значимые различия: в группе больных псориазом с диагностированными ОХИ отмечалось снижение относительного количества НК-клеток, экспрессирующих α -цепь антигена CD8, абсолютного количества В-лимфоцитов и ЦИК, но только в сравнении с практически здоровыми лицами. Также у всех больных псориазом (первая и вторая группы) в сравнении с контрольной группой было повышено абсолютное количество Т-лимфоцитов хелперов и цитотоксических Т-лимфоцитов (таблица 16). Таким образом, наличие ОХИ не приводило к количественным изменениям основных субпопуляций лимфоцитов и ЦИК у больных псориазом.

Таблица 16 – Основные иммунологические показатели в группах больных псориазом с учетом наличия очагов хронической инфекции, Ме (25%; 75%)

Показатель, единицы измерения	Группа 1 (псориаз + ОХИ) (n=75)	Группа 2 (псориаз без ОХИ) (n=50)	Группа 3 (здоровые лица) (n=20)	Значение р при сравнении групп 1 и 2	Значение р при сравнении групп 1 и 3	Значение р при сравнении групп 2 и 3
Лейкоциты, $\times 10^9/\text{л}$	6,4 (5,5; 7,2)	6,5 (5,6; 7,1)	5,8 (5,0; 6,7)	0,930	0,062	0,066
Лимфоциты, $\times 10^9/\text{л}$	2,0 (1,7; 2,3)	2,0 (1,6; 2,3)	1,9 (1,4; 2,2)	0,812	0,139	0,168
Лимфоциты, %	31,0 (27,2; 35,3)	31,0 (25,3; 35,0)	30,0 (26,5; 38,0)	0,716	0,061	0,055
CD3 ⁺ CD19 ⁻ , %	73,3 (67,9; 79,8)	72,0 (65,7; 77,6)	71,4 (65,6; 78,1)	0,381	0,307	0,704
CD3 ⁺ CD19 ⁻ , $\times 10^9/\text{л}$	1,4 (1,3; 1,7)	1,4 (1,2; 1,8)	1,4 (1,0; 1,7)	0,827	0,211	0,376
CD3 ⁺ CD4 ⁺ , %	43,3 (39,0; 51,2)	42,7 (36,2; 45,6)	40,9 (37,0; 43,4)	0,134	0,066	0,342

Продолжение таблицы 16

CD3 ⁺ CD4 ⁺ , ×10 ⁹ /л	0,70 (0,66; 1,08)	0,81 (0,62; 0,97)	0,57 (0,38; 0,71)	0,172	0,016	0,002
CD3 ⁺ CD8 ⁺ , %	28,1 (24,7; 33,0)	26,7 (24,2; 32,9)	25,8 (20,8; 31,8)	0,746	0,159	0,148
CD3 ⁺ CD8 ⁺ , ×10 ⁹ /л	0,56 (0,46; 0,74)	0,65 (0,48; 0,71)	0,42 (0,31; 0,49)	0,471	6,6×10⁻⁵	3,2×10⁻⁵
CD3 ⁺ CD16 ⁺ CD56 ⁺ , %	4,0 (1,8; 6,3)	3,8 (2,0; 4,9)	3,0 (1,5; 7,1)	0,333	0,755	0,892
CD3 ⁺ CD16 ⁺ CD56 ⁺ ×10 ⁹ /л	0,07 (0,03; 0,13)	0,07 (0,04; 0,10)	0,07 (0,05; 0,13)	0,599	0,946	0,667
CD3 ⁺ CD4 ⁺ / CD3 ⁺ CD8 ⁺	1,6 (1,2; 1,9)	1,5 (1,2; 1,8)	1,4 (1,4; 1,9)	0,686	0,867	0,531
CD3 ⁻ CD56 ⁺ , %	12,1 (9,8; 16,9)	11,8 (9,7; 14,1)	9,8 (8,5; 11,4)	0,650	0,052	0,053
CD3 ⁻ CD56 ⁺ , ×10 ⁹ /л	0,24 (0,14; 0,33)	0,25 (0,18; 0,38)	0,20 (0,16; 0,29)	0,406	0,205	0,098
CD3 ⁻ CD8 ⁺ , %	3,7 (2,7; 6,0)	5,0 (2,9; 6,8)	5,1 (3,9; 6,8)	0,180	0,049	0,540
CD3 ⁻ CD8 ⁺ , × 10 ⁹ /л	0,07 (0,05; 0,13)	0,11 (0,06; 0,14)	0,12 (0,07; 0,17)	0,163	0,108	0,540
CD19 ⁺ CD3 ⁻ , %	8,6 (7,0; 12,1)	9,9 (8,3; 13,4)	10,7 (9,6; 11,9)	0,088	0,084	0,490
CD19 ⁺ CD3 ⁻ , × 10 ⁹ /л	0,18 (0,12; 0,23)	0,22 (0,12; 0,36)	0,25 (0,2; 0,28)	0,178	0,005	0,482
PTMJL ФГА, %	85,0 (75,0; 100,0)	90,0 (80,0; 100,0)	88,0 (85,0; 100,0)	0,441	0,608	0,678
PTMJL КонА, %	97,5 (84,0; 100,0)	98,0 (84,0; 100,0)	97,5 (89,0; 104,0)	0,890	0,925	0,783
IgA, г/л	2,5 (1,1; 3,3)	2,3 (1,7; 3,1)	2,1 (1,8; 3,3)	0,843	0,910	0,916
IgM, г/л	0,98 (0,8; 1,5)	1,2 (0,9; 1,9)	1,3 (0,9; 1,8)	0,223	0,388	0,740
IgG, г/л	14,7 (11,3; 15,2)	11,4 (10,1; 15,1)	12,1 (10,5; 15,1)	0,125	0,199	0,709
ЦИК, отн. ед.	25,0 (5,0; 45,0)	27,0 (17,0; 42,0)	41,0 (22,5; 50,0)	0,135	0,022	0,109

Продолжение таблицы 16

АСЛО, МЕ/мл	214,0 (93,0;304,0)	90,0 (52,0;165,0)	46,0 (33,0; 77,5)	$5,0 \times 10^{-6}$	$1,0 \times 10^{-8}$	0,008
Примечание – Жирным шрифтом выделены статистически значимые различия между сравниваемыми группами ($p < 0,05$).						

Функциональная активность лимфоцитов по таким показателям как РТМЛ с ФГА и КонА не отличалась в сравниваемых группах, что свидетельствует об отсутствии иммунологической недостаточности у больных псориазом. Различий по основным классам иммуноглобулинов также выявлено не было.

Уровень АСЛО был повышен у 57,3% больных псориазом в первой группе (43/75) и только у 10,0% больных второй группы (5/50). Высокий уровень АСЛО отмечался в основном у пациентов с диагностированным хроническим тонзиллитом. В связи с этим в таблице 17 представлены результаты распределения медианы концентрации АСЛО с учетом выделения отдельной группы больных псориазом с сопутствующим диагнозом хронического тонзиллита. Две другие группы составили больные псориазом с наличием других ОХИ и без ОХИ, результаты сравнили с показателем в контрольной группе.

Таблица 17 – Уровень АСЛО в группах больных псориазом, Ме (25%; 75%)

Показатель/ единицы измерения	псориаз + ХТ (n=42)	псориаз + другие ОХИ (n=33)	псориаз без ОХИ (n=50)	Контрольная группа (n=20)
АСЛО, МЕ/мл	285,0 (224,0; 373,0) p<0,001	98,0 (78,0; 175,0) p<0,001	90,0 (52,0; 165,0) p=0,008	46,0 (33,0; 77,5)
Примечание – Жирным шрифтом выделены значения показателя значительно отличающегося от контрольной группы.				

При сравнении всех рассматриваемых групп с группой контроля получены статистически значимые различия. При этом для групп (псориаз + другие очаги хронической инфекции) и (псориаз без очагов инфекции) данные различия следует расценивать как клинически не значимые с учетом того, что центральные

диапазоны значений в этих группах находятся в пределах референсного диапазона. Для сравнения, в группе больных псориазом с диагностированным хроническим тонзиллитом повышение уровня АСЛО выше верхней границы нормы отмечалось у 85,7% больных (36/42), в то время как в группе больных псориазом с наличием других ОХИ только у 21,2% (7/33). Таким образом, высокий уровень АСЛО является важным диагностическим показателем, свидетельствующим о наличии ХТ, и должен включаться в перечень обследования больных псориазом.

4.3 Оценка узконаправленных субпопуляций Т и В-лимфоцитов

Оценка узкоспециализированных субпопуляций Т- и В-лимфоцитов показала, что по таким показателям как абсолютное и относительное количество активированных НК-клеток ($CD3^-HLA-DR^+$), относительное количество В2-лимфоцитов, активированные Т-хелперы фенотипа $CD4^+CD45RO^+CD45RA^+$, относительное и абсолютное количество активированных В-лимфоцитов и НК-клеток (фенотип $CD3^-CD25^+$) значимых различий между тремя сравниваемыми группами получено не было (таблица 18).

В группе больных псориазом с выявленными ОХИ (1 группа) определено значимое повышение относительного и абсолютного количества Т-лимфоцитов, экспрессирующих α -цепь рецептора IL-2 и значимое снижение процентного содержания регуляторных Т-клеток как в сравнении с больными псориазом без ОХИ (2 группа), так и практически здоровыми лицами (3 группа). В связи с этим надо рассматривать данные субпопуляции как клинически значимые в плане связи с наличием очаговой инфекции (таблица 18). Индивидуальные показатели по $CD3^+CD25^+$ клеткам составили: повышение относительного количества в первой группе у 69,3% больных (52/75), во второй у 34,0% больных (17/50), в третьей у 35,0% пациентов (7/20). Снижение уровня регуляторных Т-клеток наблюдалось у 16,7% больных (12/75) первой группы, в то время как во второй и третьей группах показатели находились в пределах референсного диапазона или

незначительно превышали верхнюю границу.

Дополнительно в первой группе отмечалось значимое повышение относительного и абсолютного количества Т-клеток, экспрессирующих маркер поздней и длительной активации HLA-DR, но только в сравнении со второй группой. В данном случае требуется проведение дополнительных исследований для уточнения значения этой субпопуляции в патогенезе псориаза, ассоциированного с очагами хронической инфекции. Доля наивных Т-хелперов была значимо снижена в сравнении с контролем у всех больных псориазом (без связи с наличием ОХИ), то есть и в первой и во второй группах, в то время как доля Т-клеток памяти соответственно оказалась значимо выше. Также во второй группе имелось снижение количества В1-клеток по сравнению с третьей группой и повышение В-клеток памяти по сравнению как с первой, так и с третьей группами (таблица 18).

Таблица 18 – Узконаправленные субпопуляции лимфоцитов в группах больных псориазом с учетом наличия очагов хронической инфекции, Ме (25%; 75%)

Показатель, единицы измерения	Группа 1 (псориаз + ОХИ) (n=75)	Группа 2 (псориаз без ОХИ) (n=50)	Группа 3 (здоровые лица) (n=20)	Значение р при сравнении групп 1 и 2	Значение р при сравнении групп 1 и 3	Значение р при сравнении групп 2 и 3
CD3 ⁺ HLA-DR ⁺ , %	13,4 (7,5; 21,5)	8,5 (3,7; 18,1)	12,0 (8,5; 14,2)	0,006	0,239	0,376
CD3 ⁺ HLA-DR ⁺ , ×10 ⁹ /л	0,28 (0,18; 0,48)	0,23 (0,08; 0,37)	0,22 (0,14; 0,33)	0,013	0,099	0,575
CD3 ⁻ HLA-DR ⁺ , %	12,1 (9,0; 14,0)	12,5 (8,6; 15,5)	11,2 (9,2; 12,2)	0,552	0,460	0,412
CD3 ⁻ HLA-DR ⁺ , ×10 ⁹ /л	0,22 (0,18; 0,29)	0,28 (0,17; 0,36)	0,21 (0,17; 0,29)	0,166	0,482	0,112
CD19 ⁺ CD5 ⁺ , %	1,1 (0,4; 1,5)	0,8 (0,6; 1,5)	1,3 (0,9; 2,2)	0,886	0,082	0,035
CD19 ⁺ CD5 ⁻ , %	8,2 (6,3; 10,6)	9,7 (7,2; 12,3)	9,3 (8,0; 9,6)	0,059	0,505	0,316
В-памяти, %	2,2 (1,6; 3,6)	2,9 (2,6; 4,5)	2,3 (2,1; 3,2)	0,008	0,571	0,037

Продолжение таблицы 18

CD3 ⁺ CD25 ⁺ , %	16,5 (11,6; 23,8)	10,6 (7,6; 16,2)	11,2 (9,3; 13,2)	1,4×10⁻⁵	0,005	0,762
CD3 ⁺ CD25 ⁺ , ×10 ⁹ /л	0,38 (0,24; 0,51)	0,19 (0,10; 0,34)	0,21 (0,17; 0,29)	4,6×10⁻⁵	0,001	0,549
CD4 ⁺ CD25 ^{bright} CD127 ^{neg} (% от всех Т-хелперов)	6,1 (4,4; 7,3)	7,0 (5,4; 8,2)	7,9 (6,7; 9,2)	0,009	3,3×10⁻⁴	0,109
CD4 ⁺ CD45RO ⁺ CD45RA ⁺ (% от всех Т-хелперов)	7,1 (4,4; 11,4)	10,0 (5,5; 14,3)	7,7 (4,8; 9,9)	0,062	0,999	0,176
CD4 ⁺ CD45RA ⁺ CD45RO ⁻ (% от всех Т-хелперов)	35,3 (29,0; 41,5)	38,7 (27,6; 43,4)	44,3 (36,5; 57,0)	0,994	0,008	0,012
CD4 ⁺ CD45RO ⁺ CD45RA ⁻ (% от всех Т-хелперов)	54,2 (45,5; 60,9)	51,9 (46,9; 56,7)	42,9 (37,2; 53,7)	0,558	0,009	0,012
CD3 ⁻ CD25 ⁺ , %	1,2 (0,8; 1,7)	1,5 (0,8; 1,8)	1,3 (1,1; 1,7)	0,133	0,221	0,943
CD3 ⁻ CD25 ⁺ , ×10 ⁹ /л	0,03 (0,02; 0,04)	0,03 (0,01; 0,05)	0,025 (0,02; 0,03)	0,326	0,989	0,490
Примечание – Жирным шрифтом выделены статистически значимые различия между сравниваемыми группами (p<0,05).						

Необходимо отметить, что в группах больных псориазом все выявленные отклонения в сравнении с контрольной группой (здоровые лица) имели незначительную и умеренную степень выраженности, а именно не превышали долю в 50% при сравнении срединных значений в группах.

4.4 Анализ экспрессии CLA на Т-клетках крови

Оценка CLA⁺ субпопуляций Т-лимфоцитов показала, что по таким показателям как общая популяции Т-клеток, экспрессирующая CLA

(относительное и абсолютное количество), Т-хелперы, экспрессирующие CLA (относительное и абсолютное количество) и цитотоксические Т-лимфоциты, экспрессирующие CLA (относительное количество) были получены статистически значимые различия между группой больных псориазом с диагностированными ОХИ и двумя другими группами (больные псориазом без ОХИ и здоровые лица). Содержание абсолютного количества цитотоксических Т-лимфоцитов, экспрессирующие CLA, не отличалось в трех сравниваемых группах, при этом приоритетным показателем следует считать относительное количество клеток в связи с основными принципами анализа иммунограммы [56] (таблица 18, рисунок 7).

Таблица 19 – Количество CLA позитивных Т-лимфоцитов в группах больных псориазом с учетом наличия очагов хронической инфекции, Ме (25%; 75%)

Показатель, единицы измерения	Группа 1 (псориаз + ОХИ) (n=75)	Группа 2 (псориаз без ОХИ) (n=50)	Группа 3 (здоровые лица) (n=20)	Значение р при сравнении групп 1 и 2	Значение р при сравнении групп 1 и 3	Значение р при сравнении групп 2 и 3
CLA ⁺ CD3 ⁺ (% от CD3 ⁺ - лимфоцитов)	9,8 (7,9; 11,5)	7,4 (6,4; 8,4)	6,7 (5,9; 7,8)	1,0×10⁻⁶	4,6×10⁻⁵	0,062
CLA ⁺ CD3 ⁺ , ×10 ⁹ /л	0,13 (0,10; 0,17)	0,11 (0,07; 0,14)	0,10 (0,08; 0,11)	0,01	1,7×10⁻⁵	0,073
CLA ⁺ CD4 ⁺ (% от CD3 ⁺ - лимфоцитов)	7,2 (5,0; 8,8)	5,4 (4,5; 6,7)	4,6 (3,5; 5,5)	4,6×10⁻⁵	1,6×10⁻⁴	0,131
CLA ⁺ CD4 ⁺ , ×10 ⁹ /л	0,10 (0,07; 0,13)	0,08 (0,06; 0,10)	0,06 (0,05; 0,08)	0,006	2,5×10⁻⁴	0,032
CLA ⁺ CD8 ⁺ (% от CD3 ⁺ - лимфоцитов)	2,3 (1,6; 2,8)	1,7 (1,3; 2,4)	1,8 (1,3; 2,4)	0,005	0,007	0,548
CLA ⁺ CD8 ⁺ , ×10 ⁹ /л	0,03 (0,02; 0,04)	0,03 (0,02; 0,04)	0,03 (0,02; 0,04)	0,133	0,076	0,704

Примечание – Жирным шрифтом выделены статистически значимые различия между сравниваемыми группами (p<0,05).

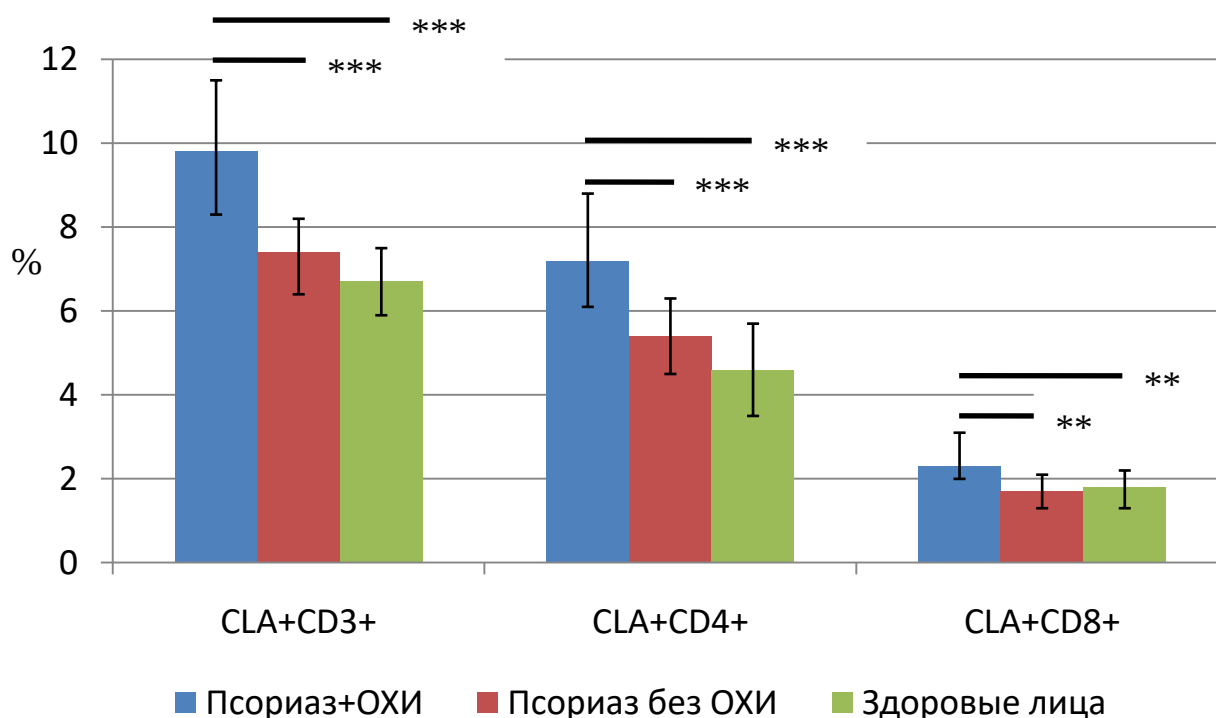


Рисунок 7 – Относительное количество субпопуляций Т-клеток у больных псориазом, экспрессирующих CLA; черная линия соединяет сравниваемые группы, «**» – статистически значимые различия при $p < 0,01$, «***» – статистически значимые различия при $p < 0,001$.

4.5 Оценка цитокинового профиля

Цитокиновый профиль у больных псориазом в прогрессирующей стадии показал следующие результаты. Уровень IL-8 (срединное значение с интерквартильным размахом) в обследованных группах составил: больные псориазом с диагностированными ОХИ (1 группа) – 78,5 (17,2; 211,5) пг/мл, больные псориазом без ОХИ (2 группа) – 16,7 (8,8; 47,3) пг/мл, контрольная группа – 8,9 (6,3; 28,7) пг/мл. При этом повышение уровня IL-8 выше верхнего значения референсного диапазона (0-10 пг/мл) отмечалось у 90,6% больных псориазом с наличием ОХИ и 60,0% больных псориазом без ОХИ. Различия оказались статистически значимыми при сравнении 1 группы больных псориазом как со 2 группой ($p = 0,005$), так с контрольной группой ($p = 6,3 \times 10^{-4}$), различий

между 2 группой и практически здоровыми лицами выявлено не было ($p=0,56$) (таблица 20).

Уровень IL-17A в обследованных группах составил: больные псориазом с диагностированными ОХИ (1 группа) – 3,3 (1,6; 5,4) пг/мл, больные псориазом без ОХИ (2 группа) – 4,3 (2,2; 6,4) пг/мл, контрольная группа – 0,2 (0,0; 2,1) пг/мл. Повышение уровня IL-17A выше верхнего значения референсного диапазона (0-5 пг/мл) отмечалось у 28,1% больных псориазом с наличием ОХИ и 30,0% больных псориазом без ОХИ. Уровень IL-6 составил: больные псориазом с диагностированными ОХИ – 2,0 (0,3; 6,9) пг/мл, больные псориазом без ОХИ – 1,3 (0,0; 2,6) пг/мл, контрольная группа – 0,3 (0,0; 0,8) пг/мл. Повышение уровня IL-6 выше верхнего значения референсного диапазона (0-10 пг/мл) отмечалось у 21,9% больных псориазом с наличием ОХИ, во 2 группе у всех пациентов уровень IL-6 находился в пределах нормы. Уровень INF- α составил: больные псориазом с диагностированными ОХИ – 2,9 (0,9; 4,8) пг/мл, больные псориазом без ОХИ – 2,1 (1,0; 3,8) пг/мл, контрольная группа – 1,1 (0,0; 3,1) пг/мл. Повышение уровня INF- α выше верхнего значения референсного диапазона (0-5 пг/мл) отмечалось у 15,6% больных псориазом с наличием ОХИ, во 2 группе у всех пациентов уровень INF- α находился в пределах нормы. Статистический анализ показал, что уровень IL-17A, IL-6 и INF- α в группах больных псориазом с наличием ОХИ значимо превышал показатели в контрольной группе ($p<0,05$). Также значимые различия получены по уровню IL-17A при сравнении группы больных псориазом без ОХИ и практически здоровых лиц ($p<0,05$) (таблица 20).

Уровни IL-1 β , IL-2, IL-4, IL-10, INF- γ , TNF- α (срединные значения) не выходили за пределы референсного диапазона во всех сравниваемых группах. При этом статистически значимых различий между группами больных псориазом (1 и 2 группы) и контрольной группой выявлено не было ($p>0,05$) (таблица 20).

Таблица 20 – Концентрация цитокинов (пг/мл) в сыворотке крови в группах больных псориазом и практически здоровых лиц, Me (25%; 75%)

	1 группа (n=31)	2 группа (n=20)	3 группа (n=20)	Референсный диапазон
IL-1 β	1,3 (0,0; 4,1)	1,6 (0,0; 3,6)	0,1 (0,0; 1,4)	0-11
IL-2	0,0 (0,0;0,8)	0,7 (0,0;3,1)	0,0 (0,0;0,2)	0-10
IL-4	0,0 (0,0; 0,0)	0,0 (0,0; 0,0)	0,0 (0,0; 0,0)	0-4
IL-6	2,0* (0,3; 6,9)	1,3 (0,0; 2,6)	0,3 (0,0; 0,8)	0-10
IL-8	78,5*# (17,2; 211,5)	16,7 (8,8; 47,3)	8,9 (6,3; 28,7)	0-10
IL-10	2,8 (0,9; 6,8)	2,8 (0,6; 6,4)	0,2 (0,0; 4,3)	0-31
IL-17A	3,3* (1,6; 5,4)	4,3* (2,2; 6,4)	0,2 (0,0; 2,1)	0-5
INF- α	2,9* (0,9; 4,8)	2,1 (1,0; 3,8)	1,1 (0,0; 3,1)	0-5
INF- γ	0,0 (0,0; 0,0)	0,0 (0,0; 0,0)	0,0 (0,0; 0,0)	0-20
TNF- α	6,0 (4,8; 7,9)	5,9 (4,9; 7,5)	5,1 (4,7; 7,4)	0-6
Примечания 1 – * – статистически значимые ($p < 0,05$) различия между опытными (1 и 2) группами (больные псориазом с ОХИ и без наличия ОХИ) и контрольной группой; 2 – # – статистически значимые ($p < 0,05$) различия между группой больных псориазом, имеющими ОХИ (1 группа) и группой больных псориазом, не имеющими ОХИ (2 группа).				

4.6 Анализ результатов

Полученные результаты оценки иммунного статуса больных псориазом показали отсутствие выраженных количественных изменений со стороны основных субпопуляций Т- и В-лимфоцитов во всех обследованных группах. При этом влияние ОХИ приводило к дисбалансу в содержании некоторых субпопуляций лимфоцитов. Так отмечалось значимое повышение процентного содержания активированных Т-лимфоцитов, экспрессирующих α -цепь рецептора IL-2 ($CD3^+CD25^+$) и снижение содержания в крови регуляторных Т-клеток, выполняющих иммуносупрессивную функцию ($CD4^+CD25^{bright}CD127^{neg}$).

В связи с этим, мы провели корреляционный анализ для оценки наличия связи между данными показателями и тяжестью дерматоза (индексом PASI).

Результаты расчета коэффициента корреляции Спирмена показали, что между относительным количеством $CD3^+CD25^+$ клеток в крови и индексом PASI имеется средней силы (умеренная) прямая взаимосвязь ($r=0,54$; $p<0,001$; $n=125$), между абсолютным количеством $CD3^+CD25^+$ клеток в крови и индексом PASI имеется средней силы прямая взаимосвязь ($r=0,43$; $p<0,001$; $n=125$), между относительным количеством $CD4^+CD25^{bright}CD127^{neg}$ клеток в крови и индексом PASI существует умеренная обратная взаимосвязь ($r=-0,43$; $p<0,001$; $n=125$).

Таким образом, существование ОХИ может влиять на течение псориаза как за счет увеличения в крови количества активированных Т-лимфоцитов ($CD3^+CD25^+$), мигрирующих в кожу и реализующих там свою функцию (взаимодействие с антигеном, продукция цитокинов), так и за счет уменьшения регуляторных Т-лимфоцитов, способных подавлять избыточную воспалительную реакцию.

Результаты исследования также обозначили ведущую роль в патогенезе псориаза, ассоциированного с очаговой инфекцией, CLA⁺Т-клеток. Это подтверждается увеличением количества в данной группе всех субпопуляций CLA⁺Т-клеток. При проведении корреляционного анализа, выяснилось, что между показателем PASI и относительным количеством всех Т-клеток, экспрессирующих CLA существует прямая слабая статистически значимая взаимосвязь ($r=0,25$; $p=0,004$; $n=125$) и обусловлено это, главным образом, умеренной корреляцией между PASI и количеством цитотоксических Т-лимфоцитов, экспрессирующих CLA (CLA^+CD8^+ клетками) ($r=0,48$; $p<0,001$; $n=125$). Взаимосвязи между степенью тяжести дерматоза и относительным количеством CLA^+CD4^+ клеток не наблюдалось ($r=0,15$; $p=0,08$; $n=125$). Анализ наличия взаимосвязи между индексом PASI и абсолютными значениями CLA⁺Т-клеток дал тождественные результаты ($r_{CLA+CD3^+}=0,28$ при $p=0,001$; $r_{CLA+CD4^+}=0,11$ при $p=0,22$; $r_{CLA+CD8^+}=0,45$ при $p<0,001$).

Цитокиновый профиль как больных псориазом, так и практически здоровых лиц показал, что концентрация многих интерлейкинов, а именно IL-1 β , IL-2, IL-4, IL-10 и INF- γ , или не превышала нижнего предела чувствительности выбранного

метода, или не выходила за границы референсного диапазона. Уровни INF- α и IL-6 у больных псориазом с ОХИ значимо отличались от контрольной группы, при этом различий с группой больных псориазом без ОХИ выявлено не было. В данном случае желательно включение большего количества наблюдений с целью повышения статистической мощности исследования и формулирования окончательных выводов. Концентрация TNF- α не отличалась как между группами больных псориазом, так и в сравнении со здоровыми лицами. Уровень IL-17 был значимо повышен в сравнении со здоровыми лицами приблизительно у трети больных псориазом как в группе с наличием ОХИ, так и без ОХИ. Учитывая ключевую роль IL-17 в развитии псориазных поражений, можно предположить, что источником повышения IL-17 в крови была именно кожа.

Срединное значение концентрации IL-8 в группе больных псориазом с диагностированными ОХИ составило 78,5 пг/мл, что превышает верхний уровень референсного диапазона более чем в 7 раз. Важным моментом является отсутствие различий по уровню IL-8 между третьей и контрольной группами. В то время как между группой больных псориазом с наличием ОХИ и вышеуказанными группами различия оказались значимыми. Корреляционный анализ, проведенный для оценки наличия связи между данным показателем и тяжестью дерматоза (индексом PASI), показал следующие результаты: между уровнем IL-8 в крови и индексом PASI существует средней силы (умеренная) прямая взаимосвязь ($r=0,48$; $p<0,001$; $n=52$). Таким образом, повышение концентрации IL-8 в крови больных псориазом было связано именно с наличием ОХИ в организме, что позволяет констатировать участие ОХИ в патогенезе псориаза.

С учетом значимого повышения титра АСЛО в первой группе больных псориазом (с наличием ОХИ) в сравнении как со второй, так и с третьей группами, мы оценили наличие взаимосвязи между данным показателем и степенью тяжести дерматоза (индекс PASI). Корреляционный анализ показал следующие результаты: $r=0,05$; $p=0,57$; $n=125$. Связь между уровнем АСЛО и индексом PASI отсутствует.

ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ

5.1 Результаты клинического и инструментального обследования

Обследовано 60 больных атопическим дерматитом в возрасте от 19 до 68 лет. В первую группу вошли пациенты с диагностированными ОХИ (32 человека), во вторую – без ОХИ (28 человек). В третью группу (контрольную) были включены практически здоровые лица, сопоставимые по полу и возрасту с основными группами, в количестве 20 человек.

Пациенты проходили физикальную диагностику с подробным описанием дерматологического статуса и определением тяжести течения АтД (расчет индекса SCORAD в соответствии с общепринятой методикой). Дополнительно выполнялись инструментальные исследования с целью выявления очаговой инфекции (ортопантомография, рентгенография околоносовых пазух, УЗИ брюшной полости, почек, малого таза). Все оборудование имело необходимые сертификаты соответствия, а персонал прошел специальную подготовку.

По итогам клинического обследования распределение пациентов в соответствии с формами АтД выглядело следующим образом: экссудативная – 8,3% (5 человек), эритематозно-сквамозная – 26,7% (16 человек), эритематозно-сквамозная с лихенификацией – 51,7% (31 человек), лихеноидная – 13,3% (8 человек). По степени тяжести заболевания на основании индекса SCORAD распределение больных было следующим: тяжелое течение ($SCORAD > 50$) у 20 человек (33,3%), средней тяжести ($SCORAD$ от 25 до 50) у 35 человек (58,3%), легкой степени тяжести ($SCORAD < 25$) у 5 человек (8,4%). Из анамнеза заболевания установлено, что развитие дерматоза после перенесенной ангины (обострений ХТ) отмечалось у 10 человек (16,7%).

Результаты инструментального обследования и консультации соответствующих специалистов выявили следующие очаги хронической инфекции у пациентов: ХАП у 28,3% (17 человек), из них в 10 случаях

диагностировано множественное поражение (от 2 до 7 зубов), у 7 человек патологический процесс локализовался у корня одного зуба; ХТ у 20,0% (12 человек); хронический синусит у 8,3% (5 человек); хронический перикоронит у 5,0% (3 человека); хронический пародонтит тяжелой степени у 3,3% (2 человека); хронический пиелонефрит на фоне мочекаменной болезни у 1,7% (1 человек); хронический холецистит на фоне желчнокаменной болезни у 1,7% (1 человек). В 15,0% случаев отмечалось сочетание нескольких очагов хронической инфекции у одного пациента: в 2 случаях сочетался ХТ и ХАП, в 2 случаях ХАП и хронический пародонтит, в 2 случаях ХАП и хронический перикоронит, в 2 случаях ХАП и хронический синусит и в 1 случае хронический пиелонефрит и хронический синусит. В связи с этим в целом превалентность очаговой инфекции составила 53,3% (32/60). Выявляемость очагов хронической инфекции в зависимости от тяжести течения АтД была следующей: у больных легкой степенью тяжести – 3,1% (1/32), средней степени – 65,6% (21/60), тяжелой степени – 31,3% (10/32).

Со стороны других органов и систем часто диагностировались заболевания желудочно-кишечного тракта в виде хронического гастродуоденита, хронического панкреатита (у 31,7% больных), а также болезни сердечнососудистой системы в виде ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии (у 10,0% больных), заболевания ЛОР-органов в виде искривления носовой перегородки, кист носовых пазух (у 5,0% больных), патология опорно-двигательной системы в виде остеохондроза позвоночника и плоскостопия (у 5,0% больных).

Оценка по шкале психологического стресса PSM-25 показала следующие результаты (Me (Q1; Q3)) – 42 балла (60; 80), что свидетельствуют о соблюдении критерия включения пациентов в исследование, а также о состоянии их психологической адаптированности к рабочим нагрузкам.

5.2 Оценка биохимических и базовых иммунологических показателей

Основные биохимические показатели крови в обследованных группах представлены таблице 21.

Таблица 21 – Биохимические показатели в группах больных атопическим дерматитом с учетом наличия очагов хронической инфекции, Ме (25%; 75%)

Показатель, единицы измерения	Группа 1 (АтД + ОХИ) (n=32)	Группа 2 (АтД без ОХИ) (n=28)	Группа 3 (здоровые лица) (n=20)	Значение р при сравнении групп 1 и 2	Значение р при сравнении групп 1 и 3	Значение р при сравнении групп 2 и 3	Норма
АСТ, Ед/л	22,3 (17,0; 26,0)	24,5 (18,3; 30,5)	19,0 (16,5; 23,9)	0,511	0,392	0,110	11,0- 50,0
АЛТ, Ед/л	20,3 (16,0; 26,0)	23,5 (16,1; 34,9)	21,0 (17,0; 28,7)	0,282	0,806	0,527	11,0- 50,0
Глюкоза, ммоль/л	4,8 (4,2; 5,1)	4,7 (4,3; 5,2)	5,1 (4,6; 5,2)	0,932	0,302	0,345	4,1-5,9
ГГТП, Ед/л	25,8 (17,1; 34,0)	27,0 (17,0; 40,0)	25,0 (19,0; 36,0)	0,717	0,930	0,942	8,0-55,0
ЩФ, Ед/л	71,1 (68,4; 87,0)	58,2 (45,3; 67,2)	69,8 (52,5; 77,4)	0,075	0,899	0,077	30,0- 120,0
Креатинин, мкмоль/л	77,2 (68,4; 87,0)	83,7 (70,4; 92,2)	86,9 (75,4; 92,2)	0,289	0,061	0,424	58,0- 110,0
Мочевина, ммоль/л	4,5 (3,6; 6,1)	4,9 (3,7; 5,7)	5,5 (4,3; 6,2)	0,552	0,183	0,217	2,8-7,2
Мочевая кислота, мкмоль/л	290,5 (234,0; 362,0)	273,5 (221,0; 361,5)	274,0 (214,0; 364,0)	0,763	0,837	1,0	150,0- 420,0
Общий билирубин, мкмоль/л	12,1 (8,1; 15,0)	11,2 (8,4; 15,2)	11,6 (9,5; 13,9)	0,982	0,992	0,796	5,0-21,0
Амилаза, Ед/л	66,0 (48,0; 87,0)	67,5 (47,0; 88,0)	60,6 (47,9; 69,1)	0,787	0,275	0,147	30,0- 118,0
СРБ, мг/л	3,6 (2,5; 4,5)	2,7 (1,6; 3,8)	3,1 (2,2; 4,1)	0,088	0,486	0,266	0-5,0

Продолжение таблицы 21

Фибриноген г/л	2,7 (2,4; 3,4)	2,9 (2,1; 3,6)	2,8 (2,3; 3,5)	0,871	0,806	0,975	2,0-3,9
СОЭ, мм/час	9,5 (5,0; 14,0)	7,0 (4,5; 9,5)	8,0 (5,8; 9,3)	0,045	0,257	0,314	0-10
Примечание – Жирным шрифтом выделены статистически значимые различия между сравниваемыми группами ($p < 0,05$).							

Результаты показали отсутствие влияния ОХИ на уровень аминотрансфераз (АСТ и АЛТ), глюкозы, гамма-глутамилтранспептидазы, щелочной фосфатазы, креатинина, мочевины, мочевой кислоты, общего билирубина, амилазы, острофазовых показателей. Данное утверждение основано на отсутствии статистически значимых различий между первой (больные АтД с диагностированными ОХИ), второй (больные АтД без ОХИ) и третьей (здоровые лица) группами. Отмечалось статистически значимое повышение СОЭ в первой группе по сравнению со второй группой. В первой группе СОЭ была повышена у 15,6% больных (5/32), во второй у 10,7% (3/28). Данные изменения могут быть обусловлены наличием ОХИ, однако отсутствовали значимые различия в сравнении с третьей группой. В связи с этим повышение СОЭ в первой группе следует расценивать как клинически не значимое.

Важно заметить, что в первой группе индивидуальные значения показателей практически у всех пациентов находились в пределах референсного диапазона, за исключением повышения в двух случаях уровня ЩФ и в одном случае мочевины. Во второй группе все биохимические маркеры находились в пределах нормального диапазона значений. Повышение острофазовых показателей, которое может быть обусловлено наличием ОХИ, отмечалось у 7 пациентов первой группы (6 пациентов – СРБ, 1 пациент – фибриноген) против 1 пациента второй группы (повышен СРБ).

Сравнительный анализ групп больных АтД и практически здоровых лиц по базовым иммунологическим показателям выявил следующие значимые различия:

группа больных АтД с диагностированными ОХИ отличалась от двух других групп (больные АтД без ОХИ и здоровые лица) повышением относительного количества Т-хелперов, Т-лимфоцитов, экспрессирующих маркеры НК-клеток (Т-НК-клетки) и В-лимфоцитов. Т-хелперы были повышены у 25,0% больных в первой группе (8/32), в то время как во второй группе у 14,3% больных (4/28), в третьей группе у 5% (1/20). Т-НК-клетки оказались повышены у 25,0% больных в первой группе (8/32), в то время как во второй группе у 10,7% больных (3/28), в третьей группе у 5% (1/20). В-лимфоциты были повышены у 18,8% больных в первой группе (6/32), во второй группе у всех пациентов данный показатель находился в пределах референсного диапазона, в третьей группе повышение отмечалось у 5% пациентов (1/20). Что касается абсолютного количества вышеуказанных показателей, то группа больных АтД с наличием ОХИ значимо отличалась от контрольной группы по Т-хелперам, а от группы больных АтД без ОХИ по Т-НК-клеткам и В-лимфоцитам (таблица 22).

Также в первой группе отмечалось значимое снижение относительного и абсолютного количества цитотоксических Т-лимфоцитов, но только по сравнению со второй группой, поэтому данные отклонения следует расценивать как клинически не значимые (не связанные с влиянием очаговой инфекции). С учетом повышения Т-хелперов и снижения цитотоксических Т-лимфоцитов в первой группе закономерно оказался увеличенным иммунорегуляторный индекс. В сравнении со здоровыми лицами (контрольной группой) было снижено относительное и абсолютное количество НК-клеток, экспрессирующих α -цепь антигена CD8.

Оценка концентрации основных классов иммуноглобулинов показала, что по IgA все три сравниваемые группы не отличались между собой, по IgM имелось значимое различие между второй и третьей группами, по IgG – значимые различия при сравнении первой и второй, а также первой и третьей групп. С учетом отсутствия выхода индивидуальных показателей за пределы референсного диапазона во всех трех группах данные отклонения следует рассматривать как клинически не значимые (таблица 22). Концентрация IgE оказалась повышена и в

первой и во второй группах (в сравнении с контролем), что свидетельствует о важном вкладе IgE в патогенез заболевания, а также отсутствия влияния очаговой инфекции на данный показатель.

Таблица 22 – Основные иммунологические показатели в группах больных атопическим дерматитом с учетом наличия очагов хронической инфекции, Ме (25%; 75%)

Показатель, единицы измерения	Группа 1 (АтД + ОХИ) (n=32)	Группа 2 (АтД без ОХИ) (n=28)	Группа 3 (здоровые лица) (n=20)	Значение р при сравнении групп 1 и 2	Значение р при сравнении групп 1 и 3	Значение р при сравнении групп 2 и 3
Лейкоциты, $\times 10^9/\text{л}$	6,3 (5,3; 7,4)	6,3 (5,1; 7,0)	5,8 (5,0; 6,7)	0,484	0,141	0,366
Лимфоциты, $\times 10^9/\text{л}$	2,0 (1,7; 2,3)	1,8 (1,5; 2,1)	1,9 (1,4; 2,2)	0,218	0,235	0,733
Лимфоциты, %	27,2 (24,6; 32,0)	29,2 (26,9; 34,7)	30,0 (26,5; 38,0)	0,096	0,092	0,355
CD3 ⁺ CD19 ⁻ , %	73,0 (68,0; 79,4)	73,0 (67,2; 81,0)	71,4 (65,6; 78,1)	0,708	0,299	0,366
CD3 ⁺ CD19 ⁻ , $\times 10^9/\text{л}$	1,2 (1,1; 1,3)	1,4 (1,1; 1,7)	1,4 (1,0; 1,7)	0,108	0,072	0,860
CD3 ⁺ CD4 ⁺ , %	47,0 (43,7; 50,0)	38,7 (37,0; 43,8)	40,9 (37,0; 43,4)	0,002	$2,4 \times 10^{-4}$	0,401
CD3 ⁺ CD4 ⁺ , $\times 10^9/\text{л}$	0,78 (0,63; 0,86)	0,63 (0,46; 0,71)	0,57 (0,38; 0,71)	0,063	0,016	0,401
CD3 ⁺ CD8 ⁺ , %	24,9 (19,6; 29,0)	29,1 (23,7; 39,6)	25,8 (20,8; 31,8)	0,003	0,385	0,026
CD3 ⁺ CD8 ⁺ , $\times 10^9/\text{л}$	0,35 (0,28; 0,43)	0,49 (0,35; 0,67)	0,42 (0,31; 0,49)	0,004	0,081	0,282
CD3 ⁺ CD16 ⁺ CD56 ⁺ , %	6,6 (3,1; 8,6)	3,2 (1,9; 4,3)	3,0 (1,5; 7,1)	0,004	0,021	0,656
CD3 ⁺ CD16 ⁺ CD56 ⁺ $\times 10^9/\text{л}$	0,11 (0,05; 0,21)	0,05 (0,04; 0,09)	0,07 (0,05; 0,13)	0,017	0,121	0,334
CD3 ⁺ CD4 ⁺ / CD3 ⁺ CD8 ⁺	2,0 (1,6; 2,6)	1,3 (1,0; 1,7)	1,4 (1,4; 1,9)	$4,4 \times 10^{-4}$	0,085	0,055

Продолжение таблицы 22

CD3 ⁻ CD56 ⁺ , %	9,6 (5,9; 15,1)	11,6 (6,2; 16,3)	9,8 (8,5; 11,4)	0,503	0,730	0,500
CD3 ⁻ CD56 ⁺ , ×10 ⁹ /л	0,17 (0,09; 0,26)	0,27 (0,13; 0,36)	0,20 (0,16; 0,29)	0,137	0,174	0,780
CD3 ⁻ CD8 ⁺ , %	2,6 (1,7; 5,6)	3,7 (1,8; 8,6)	5,1 (3,9; 6,8)	0,163	0,001	0,179
CD3 ⁻ CD8 ⁺ , × 10 ⁹ /л	0,05 (0,03; 0,10)	0,07 (0,03; 0,13)	0,12 (0,07; 0,17)	0,365	0,002	0,055
CD19 ⁺ CD3 ⁻ , %	15,4 (9,4; 19,0)	8,6 (7,6; 13,7)	10,7 (9,6; 11,9)	2,7×10⁻⁴	0,039	0,179
CD19 ⁺ CD3 ⁻ , × 10 ⁹ /л	0,27 (0,2; 0,3)	0,19 (0,14; 0,29)	0,25 (0,2; 0,28)	0,041	0,508	0,061
РТМЛ ФГА, %	87,0 (78,0; 100,0)	83,0 (70,0; 96,5)	88,0 (85,0; 100,0)	0,212	0,889	0,120
РТМЛ КонА, %	95,0 (87,0; 106,0)	92,5 (86,0; 100,0)	97,5 (89,0; 104,0)	0,431	0,787	0,717
IgA, г/л	2,7 (1,9; 3,3)	2,5 (1,8; 3,8)	2,1 (1,8; 3,3)	0,439	0,661	0,257
IgM, г/л	1,5 (1,04; 1,85)	1,7 (1,2; 2,1)	1,3 (0,9; 1,8)	0,457	0,193	0,043
IgG, г/л	14,9 (13,2; 16,1)	12,3 (10,1; 14,3)	12,1 (10,5; 15,1)	0,004	0,017	0,671
IgE, г/л	254,5 (88,5; 451,5)	212,5 (101,4; 501,5)	76,4 (46,4; 111,5)	0,892	0,001	0,001
ЦИК, отн. ед.	27,0 (10,0; 46,0)	24,5 (9,0; 41,0)	41,0 (22,5; 50,0)	0,831	0,100	0,047
АСЛО	144,0 (83,0; 204,0)	63,0 (32,5; 114,0)	46,0 (33,0; 77,5)	9,1×10⁻⁴	2,0×10⁻⁶	0,314
Примечание – Жирным шрифтом выделены статистически значимые различия между сравниваемыми группами (p<0,05).						

Функциональная активность лимфоцитов по таким показателям как РТМЛ с ФГА и КонА не отличалась в сравниваемых группах, что свидетельствует об отсутствии иммунологической недостаточности у больных АтД.

Уровень АСЛО был повышен у 31,3% больных АтД в первой группе (10/32)

и у 10,7% больных второй группы (3/28). Высокий уровень АСЛО отмечался в основном у пациентов с диагностированным хроническим тонзиллитом. В связи с этим в таблице 23 представлены результаты распределения медианы концентрации АСЛО с учетом выделения отдельной группы больных АтД с сопутствующим диагнозом хронического тонзиллита. Две другие группы составили больные АтД с наличием других ОХИ и без ОХИ, результаты сравнили с показателем в контрольной группе.

Таблица 23 – Уровень АСЛО в группах больных атопическим дерматитом, Ме (25%; 75%)

Показатель/ единицы измерения	АтД + ХТ (n=12)	АтД + другие ОХИ (n=20)	АтД без ОХИ (n=28)	Контрольная группа (n=20)
АСЛО, МЕ/мл	216,0 (180,0; 257,0) p<0,001	90,5 (77,0; 155,5) p<0,001	63,0 (32,5; 114,0) p=0,314	46,0 (33,0; 77,5)
Примечание – Жирным шрифтом выделены значения показателя значимо отличающегося от контрольной группы.				

При сравнении группы больных АтД с диагностированным ХТ и группы больных АтД с наличием других ОХИ с группой контроля получены статистически значимые различия. При этом для группы (АтД + другие очаги хронической инфекции) данные различия следует расценивать как клинически не значимые с учетом того, что центральные диапазоны значений в этих группах находятся в пределах референсного диапазона. Для сравнения, в группе больных АтД с диагностированным хроническим тонзиллитом повышение уровня АСЛО выше верхней границы нормы отмечалось у 66,7% больных (8/12), в то время как в группе больных АтД с наличием других ОХИ только у 10,0% (2/20). Таким образом, высокий уровень АСЛО является важным диагностическим показателем,

свидетельствующим о наличии ХТ, и должен включаться в перечень обследования больных атопическим дерматитом.

5.3 Оценка узконаправленных субпопуляций Т и В-лимфоцитов

Оценка узкоспециализированных субпопуляций Т- и В-лимфоцитов показала, что по таким показателям как абсолютное и относительное количество активированных Т-лимфоцитов фенотипа $CD3^+HLA-DR^+$, активированных НК-клеток ($CD3^-HLA-DR^+$), относительное количество В1-лимфоцитов, В-клеток памяти, Т-клеток памяти, наивных Т-клеток, регуляторных Т-клеток, активированных Т-хелперов фенотипа $CD4^+CD45RO^+CD45RA^+$, относительное и абсолютное количество активированных В-лимфоцитов и НК-клеток (фенотип $CD3^-CD25^+$) значимых различий между тремя сравниваемыми группами получено не было (таблица 24).

В группе больных АтД с выявленными ОХИ (1 группа) определено значимое повышение относительного количества Т-лимфоцитов, экспрессирующих α -цепь рецептора IL-2 ($CD3^+CD25^+$) как в сравнении с больными АтД без ОХИ (2 группа), так и практически здоровыми лицами (3 группа). Индивидуальные показатели по $CD3^+CD25^+$ клеткам составили: повышение относительного количества в первой группе у 62,5% больных (20/32), во второй у 21,4% больных (6/28), в третьей у 35,0% пациентов (7/20). Абсолютное количество $CD3^+CD25^+$ клеток было значимо увеличено только в сравнении со второй группой. Также субпопуляцией, ассоциированной с наличием очаговой инфекции, были В2-лимфоциты. Относительное количество В2-клеток оказалось увеличенным в первой группе в сравнении как со второй, так и с третьей группами (таблица 24).

Таблица 24 – Узконаправленные субпопуляции лимфоцитов в группах больных атопическим дерматитом с учетом наличия очагов хронической инфекции, Ме (25%; 75%)

Показатель, единицы измерения	Группа 1 (АтД + ОХИ) (n=32)	Группа 2 (АтД без ОХИ) (n=28)	Группа 3 (здоровые лица) (n=20)	Значение р при сравнении групп 1 и 2	Значение р при сравнении групп 1 и 3	Значение р при сравнении групп 2 и 3
CD3 ⁺ HLA-DR ⁺ , %	9,6 (8,2; 11,2)	10,8 (8,7; 13,0)	12,0 (8,5; 14,2)	0,158	0,069	0,641
CD3 ⁺ HLA-DR ⁺ , ×10 ⁹ /л	0,20 (0,15; 0,28)	0,25 (0,19; 0,29)	0,22 (0,14; 0,33)	0,090	0,472	0,671
CD3 ⁻ HLA-DR ⁺ , %	10,9 (9,4; 12,6)	10,9 (9,6; 12,0)	11,2 (9,2; 12,2)	0,912	0,963	0,844
CD3 ⁻ HLA-DR ⁺ , ×10 ⁹ /л	0,22 (0,19; 0,27)	0,23 (0,18; 0,26)	0,21 (0,17; 0,29)	0,831	0,904	0,780
CD19 ⁺ CD5 ⁺ , %	1,7 (0,7; 2,5)	1,6 (0,9; 2,4)	1,3 (0,9; 2,2)	0,924	0,569	0,424
CD19 ⁺ CD5 ⁻ , %	11,8 (7,9; 14,3)	7,8 (6,0; 9,4)	9,3 (8,0; 9,6)	0,004	0,044	0,110
В-памяти, %	2,8 (2,1; 4,2)	2,8 (1,9; 3,9)	2,3 (2,1; 3,2)	0,697	0,266	0,412
CD3 ⁺ CD25 ⁺ , %	16,0 (11,5; 22,6)	10,1 (8,4; 12,3)	11,2 (9,3; 13,2)	2,1×10⁻⁴	0,029	0,304
CD3 ⁺ CD25 ⁺ , ×10 ⁹ /л	0,28 (0,18; 0,41)	0,19 (0,14; 0,28)	0,21 (0,17; 0,29)	0,012	0,146	0,366
CD4 ⁺ CD25 ^{bright} CD127 ^{neg} (% от всех Т- хелперов)	6,8 (5,9; 8,4)	7,2 (6,3; 9,2)	7,9 (6,7; 9,2)	0,397	0,131	0,541
CD4 ⁺ CD45RO ⁺ CD45RA ⁺ , %	7,8 (5,8; 9,2)	7,2 (6,3; 8,4)	7,7 (4,8; 9,9)	0,541	0,948	0,764
CD4 ⁺ CD45RA ⁺ CD45RO ⁻ , %	42,6 (38,2; 49,7)	43,7 (36,7; 50,2)	44,3 (36,5; 57,0)	0,982	0,595	0,641
CD4 ⁺ CD45RO ⁺ CD45RA ⁻ , %	40,2 (35,7; 47,8)	40,8 (37,9; 46,7)	42,9 (37,2; 53,7)	0,730	0,375	0,487

Продолжение таблицы 24

CD3 ⁺ CD25 ⁺ , %	1,1 (0,7; 1,6)	1,5 (0,9; 1,8)	1,3 (1,1; 1,7)	0,145	0,151	0,959
CD3 ⁺ CD25 ⁺ , ×10 ⁹ /л	0,02 (0,02; 0,03)	0,03 (0,02; 0,05)	0,025 (0,02; 0,03)	0,115	0,648	0,324
Примечание – Жирным шрифтом выделены статистически значимые различия между сравниваемыми группами (p<0,05).						

Необходимо отметить, что в группах больных АД все выявленные отклонения в сравнении с контрольной группой (здоровые лица) имели незначительную и умеренную степень выраженности, а именно не превышали долю в 50% при сравнении срединных значений в группах.

5.4 Анализ экспрессии CLA на Т-клетках крови

Оценка CLA⁺ субпопуляций Т-лимфоцитов показала, что по таким показателям как общая популяция Т-клеток, экспрессирующая CLA (относительное и абсолютное количество) и Т-хелперы, экспрессирующие CLA (относительное и абсолютное количество) были получены статистически значимые различия между группой больных АД с диагностированными ОХИ и двумя другими группами (больные АД без ОХИ и здоровые лица). Содержание в крови цитотоксических Т-лимфоцитов, экспрессирующие CLA (относительное и абсолютное количество) не отличалось в трех сравниваемых группах (таблица 25, рисунок 8).

Таблица 25 – Количество CLA позитивных Т-лимфоцитов в группах больных атопическим дерматитом с учетом наличия очагов хронической инфекции, Ме (25%; 75%)

Показатель, единицы измерения	Группа 1 (n=32)	Группа 2 (n=28)	Группа 3 (n=20)	Значение p сравнение групп 1 и 2	Значение p сравнение групп 1 и 3	Значение p сравнение групп 1 и 3
CLA ⁺ CD3 ⁺ (% от CD3 ⁺ - лимфоцитов)	8,5 (7,5; 10,0)	7,0 (5,7; 7,9)	6,7 (5,9; 7,8)	0,017	0,004	0,437

Продолжение таблицы 25

CLA ⁺ CD3 ⁺ , ×10 ⁹ /л	0,12 (0,09; 0,18)	0,09 (0,06; 0,11)	0,10 (0,08; 0,11)	0,007	0,013	0,796
CLA ⁺ CD4 ⁺ (% от CD3 ⁺ - лимфоцитов)	6,5 (5,8; 7,9)	5,9 (4,2; 6,1)	4,6 (3,5; 5,5)	0,040	0,001	0,085
CLA ⁺ CD4 ⁺ , ×10 ⁹ /л	0,09 (0,07; 0,13)	0,07 (0,05; 0,09)	0,06 (0,05; 0,08)	0,011	0,004	0,612
CLA ⁺ CD8 ⁺ (% от CD3 ⁺ - лимфоцитов)	2,0 (1,3; 2,4)	1,3 (1,2; 1,6)	1,8 (1,3; 2,4)	0,053	0,327	0,224
CLA ⁺ CD8 ⁺ , ×10 ⁹ /л	0,03 (0,01; 0,04)	0,02 (0,02; 0,03)	0,03 (0,02; 0,04)	0,102	0,744	0,240
Примечание – Жирным шрифтом выделены статистически значимые различия между сравниваемыми группами (p<0,05).						

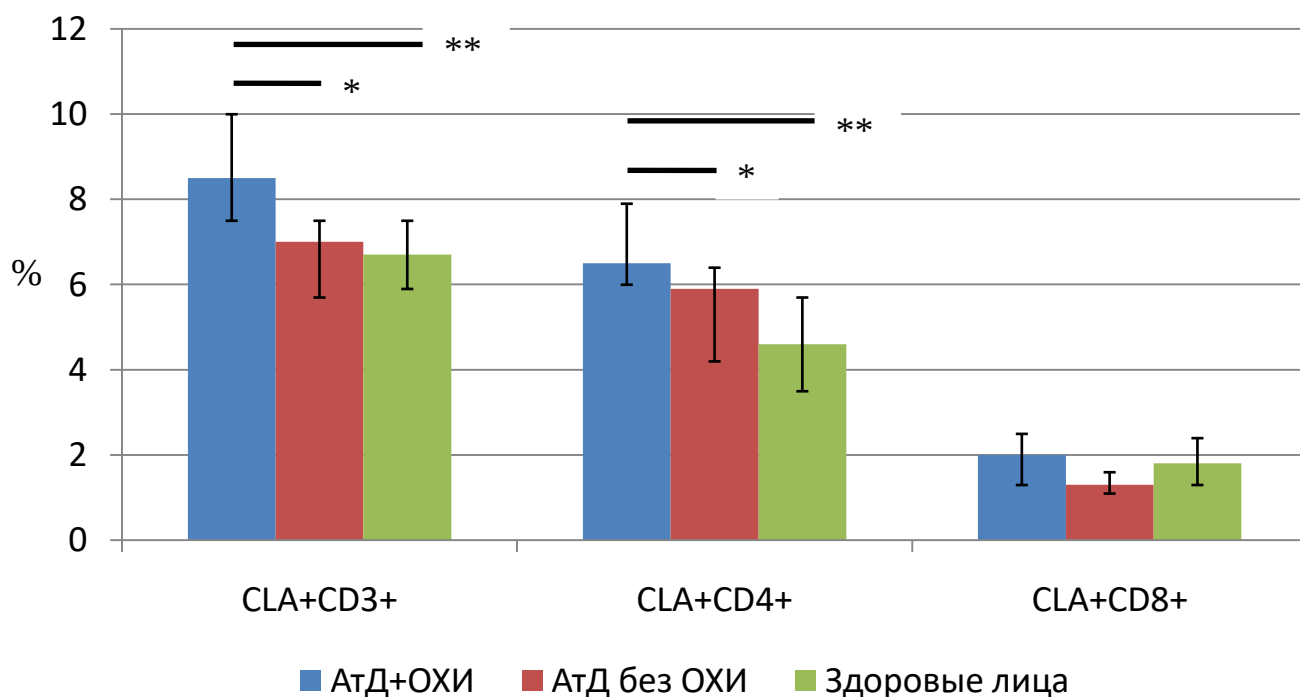


Рисунок 8 – Относительное количество субпопуляций Т-клеток у больных атопическим дерматитом, экспрессирующих CLA; черная линия соединяет сравниваемые группы, «*» – статистически значимые различия при p<0,05, «**» – статистически значимые различия при p≤0,001.

5.5 Оценка цитокинового профиля

Цитокиновый профиль у больных АтД в стадии обострения показал следующие результаты. Уровень IL-8 (срединное значение с интерквартильным размахом) в обследованных группах составил: больные АтД с диагностированными ОХИ (1 группа) – 33,9 (20,0; 80,7) пг/мл, больные АтД без ОХИ (2 группа) – 18,3 (12,5; 23,1) пг/мл, контрольная группа – 8,9 (6,3; 28,7) пг/мл. При этом повышение уровня IL-8 выше верхнего значения референсного диапазона (0-10 пг/мл) отмечалось у 92,3% больных АтД с наличием ОХИ и 77,8% больных АтД без ОХИ. Различия оказались статистически значимыми при сравнении 1 группы больных АтД как со 2 группой ($p=5,7 \times 10^{-4}$), так с контрольной группой ($p=0,008$), различий между 2 группой и практически здоровыми лицами выявлено не было ($p=0,79$) (таблица 26).

Уровень IL-17A в обследованных группах составил: больные АтД с диагностированными ОХИ (1 группа) – 3,2 (1,5; 4,3) пг/мл, больные АтД без ОХИ (2 группа) – 3,7 (0,8; 4,6) пг/мл, контрольная группа – 0,2 (0,0; 2,1) пг/мл. Повышение уровня IL-17A выше верхнего значения референсного диапазона (0-5 пг/мл) отмечалось у 11,5% больных АтД с наличием ОХИ и 16,7% больных АтД без ОХИ. Уровень INF- α составил: больные АтД с диагностированными ОХИ – 4,0 (2,3; 7,1) пг/мл, больные АтД без ОХИ – 3,6 (1,1; 4,7) пг/мл, контрольная группа – 1,1 (0,0; 3,1) пг/мл. Повышение уровня INF- α выше верхнего значения референсного диапазона (0-5 пг/мл) отмечалось у 30,8% больных АтД с наличием ОХИ и у 22,2% больных АтД без ОХИ. Уровень TNF- α составил: больные АтД с диагностированными ОХИ – 8,2 (6,8; 11,9) пг/мл, больные АтД без ОХИ – 8,3 (6,8; 11,0) пг/мл, контрольная группа – 5,1 (4,7; 7,4) пг/мл. Повышение уровня TNF- α выше верхнего значения референсного диапазона (0-6 пг/мл) отмечалось у 88,5% больных АтД с наличием ОХИ и у 83,3% больных АтД без ОХИ. Статистический анализ показал, что уровень IL-17A, INF- α и TNF- α как в первой, так и во второй группах значимо превышал соответствующие показатели в контрольной группе ($p<0,05$). При этом значимых различий между первой и

второй группами выявлено не было ($p>0,05$) (таблица 26).

Уровни IL-1 β , IL-2, IL-4, IL-6, IL-10 и INF- γ (срединные значения) не выходили за пределы референсного диапазона во всех сравниваемых группах. При этом IL-4 и INF- γ не определялись в сыворотке крови, уровни IL-1 β и IL-6 не различались во всех сравниваемых группах ($p>0,05$), а уровни IL-2 и IL-10 были повышены в первой и второй группах по сравнению с контрольной ($p<0,05$) (таблица 26).

Таблица 26 – Концентрация цитокинов (пг/мл) в сыворотке крови в группах больных атопическим дерматитом и практически здоровых лиц, Ме (25%; 75%)

	1 группа (n=26)	2 группа (n=18)	3 группа (n=20)	Референсный диапазон
IL-1 β	1,2 (0,0; 3,5)	0,8 (0,0; 2,1)	0,1 (0,0; 1,4)	0-11
IL-2	0,4* (0,0; 1,7)	0,7* (0,0; 3,1)	0,0 (0,0; 0,2)	0-10
IL-4	0,0 (0,0; 0,0)	0,0 (0,0; 0,0)	0,0 (0,0; 0,0)	0-4
IL-6	0,0 (0,0; 0,6)	0,0 (0,0; 2,1)	0,3 (0,0; 0,8)	0-10
IL-8	33,9*# (20,0; 80,7)	18,3 (12,5; 23,1)	8,9 (6,3; 28,7)	0-10
IL-10	5,1* (3,5; 13,4)	8,5* (4,7; 11,9)	0,2 (0,0; 4,3)	0-31
IL-17A	3,2* (1,5; 4,3)	3,7* (0,8; 4,6)	0,2 (0,0; 2,1)	0-5
INF- α	4,0* (2,3; 7,1)	3,6* (1,1; 4,7)	1,1 (0,0; 3,1)	0-5
INF- γ	0,0 (0,0; 0,0)	0,0 (0,0; 0,0)	0,0 (0,0; 0,0)	0-20
TNF- α	8,2* (6,8; 11,9)	8,3* (6,8; 11,0)	5,1 (4,7; 7,4)	0-6
Примечания 1 – * – статистически значимые ($p<0,05$) различия между опытными (1 и 2) группами (больные атопическим дерматитом с ОХИ и без наличия ОХИ) и контрольной группой; 2 – # – статистически значимые ($p<0,05$) различия между группой больных атопическим дерматитом, имеющими ОХИ (1 группа), и группой больных атопическим дерматитом, не имеющих ОХИ (2 группа).				

5.6 Анализ результатов

Полученные результаты оценки иммунного статуса больных АтД показали отсутствие выраженных количественных изменений со стороны основных субпопуляций Т- и В-лимфоцитов во всех обследованных группах. Наряду с этим наличие ОХИ приводило к определенному дисбалансу в содержании отдельных популяций и субпопуляций лимфоцитов. Отмечалось значимое повышение процентного содержания Т-хелперов, Т-лимфоцитов, экспрессирующих маркеры NK-клеток ($CD3^+CD16^+CD56^+$), В-клеток за счет фракции В2-лимфоцитов и активированных Т-лимфоцитов, экспрессирующих α -цепь рецептора IL-2 ($CD3^+CD25^+$). В связи с этим был проведен корреляционный анализ для оценки наличия связи между данными показателями и тяжестью дерматоза (индексом SCORAD). Результаты расчета коэффициента корреляции Спирмена показали отсутствие связи между индексом SCORAD и такими признаками как относительное количество Т-хелперов ($r=0,07$; $p=0,6$; $n=60$), В2-лимфоцитов ($r=0,19$; $p=0,15$; $n=60$) и В-лимфоцитов ($r=-0,12$; $p=0,37$; $n=60$). В тоже время между относительным количеством Т-NK-клеток в крови и индексом SCORAD выявлена слабая прямая взаимосвязь ($r=0,3$; $p=0,02$; $n=60$), а между относительным количеством $CD3^+CD25^+$ -клеток в крови и индексом SCORAD умеренная прямая взаимосвязь ($r=0,55$; $p=5,0 \times 10^{-5}$; $n=60$).

Можно констатировать, что наличие ОХИ в организме больных АтД приводит к увеличению количества или активации некоторых субпопуляций лимфоцитов ($CD3^+CD16^+CD56^+$ и $CD3^+CD25^+$), которые принимают участие в патогенезе заболевания за счет миграции в очаги поражения кожи и поддержания воспалительной реакции. Данная гипотеза подтверждается наличием прямой корреляционной связи между вышеуказанными субпопуляциями лимфоцитов и тяжестью атопического дерматита. Опосредованное значение могут иметь В2 лимфоциты, отвечающие за синтез всех основных классов антител и Т-хелперы, направляющие работу гуморального звена иммунной системы.

Корреляционный анализ между степенью тяжести АтД (индексом

SCORAD) и относительным количеством как общей субпопуляции Т-клеток, экспрессирующей CLA ($\text{CLA}^+\text{CD3}^+$), так и Т-хелперов, экспрессирующих CLA ($\text{CLA}^+\text{CD4}^+$) показал наличие прямой умеренной статистически значимой связи ($r=0,54$; $p<0,001$ и $r=0,62$; $p<0,001$ соответственно). Взаимосвязи между индексом SCORAD и количеством цитотоксических Т-лимфоцитов, экспрессирующих CLA ($\text{CLA}^+\text{CD8}^+$) в крови больных АтД выявлено не было ($r=0,17$; $p=0,19$). Анализ наличия взаимосвязи между индексом SCORAD и абсолютными значениями CLA^+ Т-клеток дал тождественные результаты ($r_{\text{CLA}^+\text{CD3}^+}=0,41$ при $p=0,001$; $r_{\text{CLA}^+\text{CD4}^+}=0,49$ при $p<0,001$; $r_{\text{CLA}^+\text{CD8}^+}=0,09$ при $p=0,48$).

Таким образом, у больных АтД с диагностированными ОХИ были выявлены как значимое повышение в крови субпопуляции Т-хелперов, позитивных по CLA ($\text{CLA}^+\text{CD4}^+$), так и прямая взаимосвязь между их количеством и тяжестью дерматоза. В связи с этим логично предположить, что именно $\text{CLA}^+\text{CD4}^+$ клетки ассоциированы с наличием очаговой инфекции и играют ведущую роль в патогенезе данного дерматоза. Частично наши выводы подтверждают результаты исследования Teraki Y. et al. (2000), где было показано, что экспрессия CLA на CD4^+ Т-клетках была значительно повышена у больных АтД по сравнению с здоровыми лицами и больными псориазом, в то время как по экспрессии CLA на CD8^+ Т-клетках существенной разницы не отмечалось [287].

Оценка цитокинового профиля у больных АД показала, что целый ряд регуляторных пептидов, таких как IL-1 β , IL-2, IL-4, IL-6, IL-10 и INF- γ , или не определялись в сыворотке крови, или их концентрация не выходила за пределы референсных значений во всех сравниваемых группах. Три цитокина, а именно TNF- α , INF - α и IL-17, были значимо повышены у значительной доли больных АтД всех групп (без связи с наличием ОХИ), что предполагает их участие в патогенезе заболевания.

Единственным цитокином в группе больных АтД с наличием ОХИ, концентрация которого значимо отличалась как от группы больных без ОХИ, так и от контрольной группы, был IL-8. Учитывая факт отсутствия различий между группами больных АтД без ОХИ и группой контроля, можно считать, что

существенный вклад в его повышение приносило наличие ОХИ в организме. Для более глубокого изучения патогенетических механизмов был проведен корреляционный анализ для оценки наличия связи между уровнем IL-8 и тяжестью дерматоза (индексом SCORAD). Результаты расчета коэффициента корреляции Спирмена показали, что между уровнем IL-8 в крови и индексом SCORAD существует средней силы прямая взаимосвязь ($r=0,5$; $p=6,3 \times 10^{-4}$; $n=44$). Таким образом, очаговая инфекция влияет на патогенез АД через повышение продукции IL-8.

С учетом значимого повышения титра АСЛО в первой группе больных АД (с наличием ОХИ) в сравнении как со второй, так и с третьей группами, мы оценили наличие взаимосвязи между данным показателем и степенью тяжести дерматоза (индекс SCORAD). Корреляционный анализ показал следующие результаты: $r=-0,01$; $p=0,94$; $n=60$. Связь между уровнем АСЛО и индексом SCORAD отсутствует.

ГЛАВА 6. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ ПЛОСКИМ ЛИШАЕМ

6.1 Результаты клинического и инструментального обследования

Обследовано 72 больных плоским лишаем в возрасте от 18 до 75 лет. В первую группу вошли пациенты с диагностированными ОХИ (37 человек), во вторую – без ОХИ (35 человек). В третью группу (контрольную) были включены практически здоровые лица, сопоставимые по полу и возрасту с основными группами, в количестве 20 человек.

Пациенты проходили физикальную диагностику с подробным описанием дерматологического статуса и определением тяжести течения плоского лишая (расчет индекса LPASI в соответствии с разработанной нами методикой (Приложение Б). Дополнительно выполнялись инструментальные исследования с целью выявления очаговой инфекции (ортопантомография, рентгенография околоносовых пазух, УЗИ брюшной полости, почек, малого таза). Все оборудование имело необходимые сертификаты соответствия, а персонал прошел специальную подготовку.

По клиническим формам обследованные пациенты распределились следующим образом: классическая клиническая картина (типичная форма) заболевания наблюдалась в 88,9% случаев (у 65 пациентов из 72), в 5 случаях наблюдались гипертрофическая форма, в 2 случаях – линейная форма заболевания. У 27,8% больных имелось поражение слизистой оболочки полости рта (в 25% – кружевной рисунок, образованный сливающимися мелкими папулами серовато-белого цвета или «сетка Уикхема»; в 2,8% – множественные эрозии неправильных очертаний, покрытые фибрином). Из анамнеза заболевания установлено, что развитие дерматоза после перенесенной ангины (обострений ХТ) отмечалось у 6 пациентов (8,3%). По степени тяжести на основании разработанного нами индекса тяжести поражения ПЛ (LPASI) распределение больных было следующим: тяжелое течение ($LPASI > 20$) у 15 человек (20,8%), средней тяжести ($LPASI$ от 10 до 20) у 46 человек (63,9%) и легкое течение

(LPASI < 10) у 11 пациентов (15,3%).

Врачами-консультантами, после проведения необходимых инструментальных методов обследования, были диагностированы следующие варианты очаговой инфекции: на первом месте по частоте встречаемости – ХАП (33,3%), на втором – ХТ (11,1%), на третьем – хронический пародонтит, тяжелое течение (5,6%), гораздо реже выявлялись хронический калькулезный холецистит (2,8%), хронический синусит (2,8%) и хронический перикоронит (1,4%). С учетом того, что у 5,6% больных ПЛ имелось сочетание нескольких ОХИ одновременно (ХАП и хронический пародонтит – 2 случая, ХАП и ХТ – 1 случай, ХАП и хронический перикоронит – 1 случай), в целом превалентность очаговой инфекции составила 51,4% (37/72). Выявляемость очагов хронической инфекции в зависимости от тяжести течения ПЛ была следующей: у больных легкой степенью тяжести – 45,5% (5/11), средней степени – 52,2% (24/46), тяжелой степени – 53,4% (8/15).

Со стороны других органов и систем часто диагностировались заболевания желудочно-кишечного тракта в виде хронического гастродуоденита, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, хронического панкреатита, язвенной болезни 12-перстной кишки в стадии ремиссии (у 30,6% больных), а также болезни сердечно-сосудистой системы в виде ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии (у 15,3% больных), заболевания ЛОР-органов в виде искривления носовой перегородки, кист придаточных пазух носа (у 12,5% больных). В одном случае зафиксированы следующие патологии: гемангиома правой доли печени, ожирение и остеохондроз позвоночника.

Оценка по шкале психологического стресса PSM-25 показала следующие результаты (Me (Q1; Q3)) – 53 балла (23; 82), что свидетельствуют о соблюдении критерия включения пациентов в исследование, а также о состоянии их психологической адаптированности к рабочим нагрузкам.

6.2 Оценка биохимических и базовых иммунологических показателей

Основные биохимические показатели крови в обследованных группах представлены таблице 27.

Таблица 27 – Биохимические показатели в группах больных плоским лишаем с учетом наличия очагов хронической инфекции, Ме (25%; 75%)

Показатель, единицы измерения	Группа 1 (ПЛ + ОХИ) (n=37)	Группа 2 (ПЛ без ОХИ) (n=35)	Группа 3 (здоровые лица) (n=20)	Значение р при сравнении групп 1 и 2	Значение р при сравнении групп 1 и 3	Значение р при сравнении групп 2 и 3	Норма
АСТ, Ед/л	19,0 (16,0; 23,2)	20,5 (16,0; 27,0)	19,0 (16,5; 23,9)	0,286	0,697	0,748	11,0- 50,0
АЛТ, Ед/л	21,0 (16,1; 26,5)	23,0 (17,3; 26,1)	21,0 (17,0; 28,7)	0,560	0,914	0,621	11,0- 50,0
Глюкоза, ммоль/л	4,7 (4,3; 5,1)	5,1 (4,5; 5,5)	5,1 (4,6; 5,2)	0,031	0,221	0,380	4,1-5,9
ГГТП, Ед/л	23,5 (15,5; 34,5)	29,0 (21,0; 38,0)	25,0 (19,0; 36,0)	0,097	0,440	0,471	8,0-55,0
ЩФ, Ед/л	65,5 (45,3; 78,9)	66,5 (52,5; 101,1)	69,8 (52,5; 77,4)	0,369	0,394	0,926	30,0- 120,0
Креатинин, мкмоль/л	87,7 (77,0; 95,0)	87,4 (78,8; 93,6)	86,9 (75,4; 92,2)	0,854	0,673	0,450	58,0- 110,0
Мочевина, ммоль/л	5,4 (4,3; 5,8)	5,1 (4,4; 6,1)	5,5 (4,3; 6,2)	0,826	0,604	0,762	2,8-7,2
Мочевая кислота, мкмоль/л	289,0 (211,0; 373,0)	281,0 (201,0; 363,0)	274,0 (214,0; 364,0)	0,845	0,947	0,695	150,0- 420,0
Общий билирубин, мкмоль/л	11,8 (8,4; 15,5)	12,0 (8,7; 16,2)	11,6 (9,5; 13,9)	0,740	0,841	0,646	5,0-21,0
Амилаза, Ед/л	54,0 (45,9; 86,2)	56,8 (47,1; 74,0)	60,6 (47,9; 69,1)	0,294	0,694	0,797	30,0- 118,0
СРБ, мг/л	2,7 (1,7; 4,6)	2,5 (1,5; 3,2)	3,1 (2,2; 4,1)	0,125	0,728	0,065	0-5,0

Продолжение таблицы 27

Фибриноген г/л	2,8 (2,3; 3,2)	2,8 (2,5; 3,6)	2,8 (2,3; 3,5)	0,276	0,967	0,343	2,0-3,9
СОЭ, мм/час	6,0 (4,0; 9,0)	6,0 (4,0; 11,0)	8,0 (5,8; 9,3)	0,938	0,159	0,194	0-10
Примечание – Жирным шрифтом выделены статистически значимые различия между сравниваемыми группами ($p < 0,05$).							

Результаты показали отсутствие влияния ОХИ на уровень аминотрансфераз (АСТ и АЛТ), гамма-глутамилтранспептидазы, щелочной фосфатазы, креатинина, мочевины, мочевой кислоты, общего билирубина, амилазы, острофазовых показателей, СОЭ. Данное утверждение основано на отсутствии статистически значимых различий между первой (больные ПЛ с диагностированными ОХИ), второй (больные ПЛ без ОХИ) и третьей (здоровые лица) группами. Статистически значимое снижение уровня глюкозы в первой группе в сравнении со второй группой следует расценивать как клинически не значимое в связи с тем, что интерквартильный размах по данному признаку в обеих группах не выходил за пределы нормальных значений.

Следует отметить, что как в первой, так и во второй группах индивидуальные значения показателей практически у всех пациентов находились в пределах референсного диапазона. Отмечалось повышение некоторых показателей в единичных случаях, которые были обусловлены наличием сопутствующей патологии. Так в первой группе в одном случае был повышен уровень АЛТ, в одном случае – ЩФ и общего билирубина, в одном случае – ГГТП и общего билирубина. Во второй группе – в одном случае АСТ, в одном случае ГГТП, в одном случае мочевины, в одном случае ЩФ и общего билирубина, в одном случае ЩФ, общего билирубина и мочевой кислоты. Повышение острофазовых показателей, которое может быть связано с наличием ОХИ, отмечалось у 6 пациентов первой группы (4 пациента – СРБ, 2 пациента – фибриноген) против 3 пациентов второй группы (2 пациента – СРБ, 1 пациент – фибриноген).

Сравнительный анализ групп больных ПЛ и практически здоровых лиц по базовым иммунологическим показателям выявил следующие значимые различия: в группе больных ПЛ с наличием ОХИ отмечалось повышение относительного количества НК-клеток в сравнении как с группой контроля, так и с больными ПЛ у которых ОХИ диагностированы не были, дополнительно отмечалось повышение абсолютного количества НК-клеток и относительного количества В-лимфоцитов, но только в сравнении с группой больных ПЛ без ОХИ. Абсолютное количество Т-лимфоцитов хелперов было повышено у больных ПЛ в сравнении с практически здоровыми лицами вне зависимости от наличия ОХИ, то есть и в первой и во второй группах, что закономерно привело к увеличению иммунорегуляторного индекса. Данный показатель оказался значимо выше в первой группе по сравнению с контрольной. Также в группе больных ПЛ с наличием ОХИ выявлено значимое уменьшение абсолютного количества НК-клеток, экспрессирующих α -цепь антигена CD8, но только в сравнении с 3 группой. Дополнительными изменениями в иммунном статусе больных ПЛ было статистически значимое повышение абсолютного количества цитотоксических Т-лимфоцитов во 2 группе (больные ПЛ без ОХИ) в сравнении с 3 группой (здоровые лица) (таблица 28).

Таблица 28 – Основные иммунологические показатели в группах больных плоским лишаем с учетом наличия очагов хронической инфекции, Me (25%; 75%)

Показатель, единицы измерения	Группа 1 (ПЛ + ОХИ) (n=37)	Группа 2 (ПЛ без ОХИ) (n=35)	Группа 3 (здоровые лица) (n=20)	Значение р при сравнении групп 1 и 2	Значение р при сравнении групп 1 и 3	Значение р при сравнении групп 2 и 3
Лейкоциты, $\times 10^9/\text{л}$	6,2 (5,2; 7,2)	5,7 (5,0; 6,5)	5,8 (5,0; 6,7)	0,286	0,392	0,993
Лимфоциты, $\times 10^9/\text{л}$	2,1 (1,6; 2,4)	1,9 (1,7; 2,3)	1,9 (1,4; 2,2)	0,599	0,573	0,572
Лимфоциты, %	33,1 (28,2; 38,3)	34,0 (29,3; 36,5)	30,0 (26,5; 38,0)	0,840	0,875	0,621

Продолжение таблицы 28

CD3 ⁺ CD19 ⁻ , %	71,2 (65,7;74,4)	72,6 (67,6; 76,5)	71,4 (65,6; 78,1)	0,075	0,307	0,658
CD3 ⁺ CD19 ⁻ , ×10 ⁹ /л	1,5 (0,1; 1,7)	1,3 (1,2; 2,6)	1,4 (1,0; 1,7)	0,494	0,601	0,856
CD3 ⁺ CD4 ⁺ , %	43,1 (37,3; 51,8)	40,3 (38,4; 44,9)	40,9 (37,0; 43,4)	0,144	0,159	0,609
CD3 ⁺ CD4 ⁺ , ×10 ⁹ /л	0,84 (0,63; 0,96)	0,76 (0,64; 1,0)	0,57 (0,38; 0,71)	0,946	6,3×10⁻⁵	4,7×10⁻⁵
CD3 ⁺ CD8 ⁺ , %	24,7 (21,2; 30,3)	26,9 (22,2; 31,5)	25,8 (20,8; 31,8)	0,329	0,625	0,696
CD3 ⁺ CD8 ⁺ , ×10 ⁹ /л	0,4 (0,37; 0,51)	0,50 (0,46; 0,54)	0,42 (0,31; 0,49)	0,085	0,512	0,019
CD3 ⁺ CD16 ⁺ CD56 ⁺ , %	3,1 (1,2; 4,6)	5,3 (2,4; 9,7)	3,0 (1,5; 7,1)	0,257	0,901	0,136
CD3 ⁺ CD16 ⁺ CD56 ⁺ ×10 ⁹ /л	0,05 (0,03; 0,06)	0,1 (0,05; 0,2)	0,07 (0,05; 0,13)	0,075	0,315	0,440
CD3 ⁺ CD4 ⁺ / CD3 ⁺ CD8 ⁺	1,9 (1,2; 2,3)	1,5 (1,2; 2,0)	1,4 (1,4; 1,9)	0,174	0,007	0,352
CD3 ⁻ CD56 ⁺ , %	13,8 (9,5; 16,3)	8,4 (6,5; 11,7)	9,8 (8,5; 11,4)	7,0×10⁻⁵	0,029	0,114
CD3 ⁻ CD56 ⁺ , ×10 ⁹ /л	0,25 (0,22; 0,31)	0,18 (0,11; 0,36)	0,2 (0,16; 0,29)	0,024	0,135	0,201
CD3 ⁻ CD8 ⁺ , %	4,9 (3,1; 6,5)	5,5 (3,0; 8,8)	5,1 (3,9; 6,8)	0,276	0,357	0,801
CD3 ⁻ CD8 ⁺ , × 10 ⁹ /л	0,08 (0,05; 0,12)	0,12 (0,08; 0,19)	0,12 (0,07; 0,17)	0,030	0,093	0,762
CD19 ⁺ CD3 ⁻ , %	11,3 (11,1; 14,5)	9,3 (8,5; 11,7)	10,7 (9,6; 11,9)	4,0×10⁻⁴	0,064	0,110
CD19 ⁺ CD3 ⁻ , × 10 ⁹ /л	0,23 (0,18; 0,29)	0,20 (0,19; 0,28)	0,25 (0,2; 0,28)	0,825	0,770	0,504
PTМЛ ФГА, %	100,0 (81,5; 100,0)	87,0 (53,0; 100,0)	88,0 (85,0; 100,0)	0,247	0,380	0,767
PTМЛ КоНА, %	100 (90,0; 100,0)	100 (90,0; 100,0)	97,5 (89,0; 104,0)	0,807	0,972	0,653

Продолжение таблицы 28

IgA, г/л	1,9 (1,4; 2,7)	2,8 (1,5; 2,9)	2,1 (1,8; 3,3)	0,003	0,034	0,724
IgM, г/л	0,8 (0,5; 0,9)	1,1 (1,1; 1,4)	1,3 (0,9; 1,8)	5,6×10⁻⁵	0,002	0,681
IgG, г/л	11,6 (11,6; 14,5)	12,9 (11,7; 22,6)	12,1 (10,5; 15,1)	6,9×10⁻⁵	0,976	0,008
ЦИК, отн. ед.	42,0 (18,0; 48,0)	12,0 (10,0; 65,0)	41,0 (22,5; 50,0)	0,110	0,784	0,060
АСЛО	79,0 (46,0; 146,0)	45,0 (27,0; 59,0)	46,0 (33,0; 77,5)	0,023	5,7×10⁻⁴	0,450
Примечание – Жирным шрифтом выделены статистически значимые различия между сравниваемыми группами (p<0,05).						

Функциональная активность лимфоцитов по таким показателям как РТМЛ с ФГА и Кона не отличалась в сравниваемых группах, что свидетельствует об отсутствии иммунологической недостаточности у больных ПЛ. Отмечалось статистически значимое снижение уровня IgA и IgM в первой группе в сравнении и со второй, и с третьей группами. При этом данный результат должен рассматриваться как клинически не значимый, так как диапазон центральных значений во всех группах находился в пределах референсных значений. По аналогичной причине значимое повышение уровня IgG во второй группе не имеет практического (клинического) значения.

Уровень АСЛО был повышен у 24,3% больных плоским лишаем в первой группе (9/37) и только у 2,9% больных второй группы (1/35). Высокий уровень АСЛО отмечался в основном у пациентов с диагностированным хроническим тонзиллитом. В связи с этим в таблице 29 представлены результаты распределения медианы концентрации АСЛО с учетом выделения отдельной группы больных плоским лишаем с сопутствующим диагнозом хронического тонзиллита. Две другие группы составили больные плоским лишаем с наличием других ОХИ и без ОХИ, результаты сравнили с показателем в контрольной группе.

Таблица 29 – Уровень АСЛО в группах больных плоским лишаем, Ме (25%; 75%)

Показатель/ единицы измерения	ПЛ + ХТ (n=8)	ПЛ + другие ОХИ (n=29)	ПЛ без ОХИ (n=35)	Контрольная группа (n=20)
АСЛО, МЕ/мл	211,5 (158,0; 421,0) p<0,001	62,0 (43,0; 112,0) p=0,213	45,0 (27,0; 59,0) p=0,450	46,0 (33,0; 77,5)
Примечание – Жирным шрифтом выделены значения показателя значимо отличающегося от контрольной группы.				

Данные показывают, что только в группе больных плоским лишаем с диагностированным ХТ показатель значимо отличался от практически здоровых лиц. Таким образом, действительно, уровень АСЛО является важным диагностическим маркером хронического тонзиллита.

6.3 Оценка узконаправленных субпопуляций Т и В-лимфоцитов

Оценка узкоспециализированных субпопуляций Т- и В-лимфоцитов показала, что по таким показателям как абсолютное количество Т-клеток, экспрессирующих маркер поздней и длительной активации HLA-DR, В2-клетки, В-клетки памяти, активированные Т-хелперы с фенотипом CD45RO⁺CD45RA⁺ и регуляторные Т-клетки значимых различий между тремя сравниваемыми группами получено не было. В группе больных ПЛ с наличием ОХИ выявлено значимое повышение относительного количества Т-лимфоцитов, экспрессирующих α -цепь рецептора IL-2 как в сравнении с больными ПЛ без ОХИ, так и практически здоровыми лицами. Несмотря на то, что по абсолютному количеству клеток данной субпопуляции различий выявлено не было, в целом результаты для CD3⁺CD25⁺ Т-лимфоцитов надо расценивать как клинически

значимые, учитывая широкий диапазон нормальных значений для общей популяции Т-лимфоцитов и превалировании при оценке иммунограммы соотношения показателей (доли каждой субпопуляции) над абсолютными значениями [52]. Уровень $CD3^+CD25^+$ клеток оказался повышенным у 83,8% (31/37) больных первой группы и у 48,6% (17/35) больных второй группы.

Также в первой группе отмечалось увеличение относительного количества В1-клеток по отношению ко второй группе (больные ПЛ без ОХИ) и абсолютного и относительного количества активированных NK-клеток ($CD3^-HLA-DR^+$) в сравнении с группой здоровых лиц. Относительное количество Т-лимфоцитов, экспрессирующих маркер поздней и длительной активации HLA-DR, оказалось повышено в группе больных ПЛ без ОХИ в сравнении с контрольной группой. Доля наивных Т-хелперов была значимо снижена в сравнении с контролем у всех больных ПЛ (без связи с наличием ОХИ), то есть и в первой и во второй группах, в то время как доля Т-клеток памяти соответственно оказалась значимо выше (таблица 30).

Таблица 30 – Узконаправленные субпопуляции лимфоцитов в группах больных плоским лишаем с учетом наличия очагов хронической инфекции, Me (25%; 75%)

Показатель, единицы измерения	Группа 1 (ПЛ + ОХИ) (n=37)	Группа 2 (ПЛ без ОХИ) (n=35)	Группа 3 (здоровые лица) (n=20)	Значение р при сравнении групп 1 и 2	Значение р при сравнении групп 1 и 3	Значение р при сравнении групп 2 и 3
$CD3^+HLA-DR^+$, %	12,6 (8,4; 16,7)	15,6 (10,3; 23,1)	12,0 (8,5; 14,2)	0,070	0,411	0,026
$CD3^+HLA-DR^+$, $\times 10^9/л$	0,27 (0,15; 0,37)	0,30 (0,18; 0,54)	0,22 (0,14; 0,33)	0,217	0,460	0,122
$CD3^-HLA-DR^+$, %	13,5 (11,5; 15,6)	13,4 (10,7; 14,6)	11,2 (9,2; 12,2)	0,370	0,008	0,057
$CD3^-HLA-DR^+$, $\times 10^9/л$	0,30 (0,21; 0,36)	0,26 (0,20; 0,33)	0,21 (0,17; 0,29)	0,614	0,014	0,055

Продолжение таблицы 30

CD19 ⁺ CD5 ⁺ , %	1,9 (1,1; 2,1)	0,8 (0,5; 1,4)	1,3 (0,9; 2,2)	3,5×10⁻⁵	0,331	0,082
CD19 ⁺ CD5 ⁻ , %	10,0 (8,5; 12,6)	8,5 (7,0; 11,1)	9,3 (8,0; 9,6)	0,057	0,062	0,842
В-памяти, %	2,6 (2,1; 3,8)	2,0 (1,7; 3,9)	2,3 (2,1; 3,2)	0,064	0,534	0,136
CD3 ⁺ CD25 ⁺ , %	17,5 (15,0; 20,6)	12,7 (6,1; 15,7)	11,2 (9,3; 13,2)	9,0×10⁻⁶	0,016	0,409
CD3 ⁺ CD25 ⁺ , ×10 ⁹ /л	0,31 (0,25; 0,40)	0,27 (0,11; 0,35)	0,21 (0,17; 0,29)	0,068	0,084	0,856
CD4 ⁺ CD25 ^{bright} CD 127 ^{neg} (% от всех Т- хелперов)	7,0 (5,9; 8,2)	7,0 (5,6; 8,2)	7,9 (6,7; 9,2)	0,530	0,103	0,053
CD4 ⁺ CD45RO ⁺ CD45RA ⁺ (% от всех Т- хелперов)	7,8 (6,0; 11,0)	6,3 (4,7; 12,0)	7,7 (4,8; 9,9)	0,545	0,470	0,910
CD4 ⁺ CD45RA ⁺ CD45RO ⁻ (% от всех Т- хелперов)	38,1 (32,0; 48,6)	26,0 (14,1; 31,3)	44,3 (36,5; 57,0)	1,0×10⁻⁵	0,084	2,0×10⁻⁶
CD4 ⁺ CD45RO ⁺ CD45RA ⁻ (% от всех Т- хелперов)	50,5 (43,1; 60,0)	62,1 (49,6; 71,2)	42,9 (37,2; 53,7)	4,1×10⁻⁴	0,087	1,0×10⁻⁴
CD3 ⁻ CD25 ⁺ , %	1,3 (1,1; 1,9)	1,2 (0,8; 1,9)	1,3 (1,1; 1,7)	0,407	1,0	0,573
CD3 ⁻ CD25 ⁺ , ×10 ⁹ /л	0,02 (0,02; 0,04)	0,02 (0,02; 0,04)	0,025 (0,02; 0,03)	0,946	0,927	0,856
Примечание – Жирным шрифтом выделены статистически значимые различия между сравниваемыми группами (p<0,05).						

Необходимо отметить, что в группах больных ПЛ все выявленные отклонения в сравнении с контрольной группой (здоровые лица) имели незначительную и умеренную степень выраженности, а именно не превышали долю в 50% при сравнении срединных значений в группах.

[illegible]

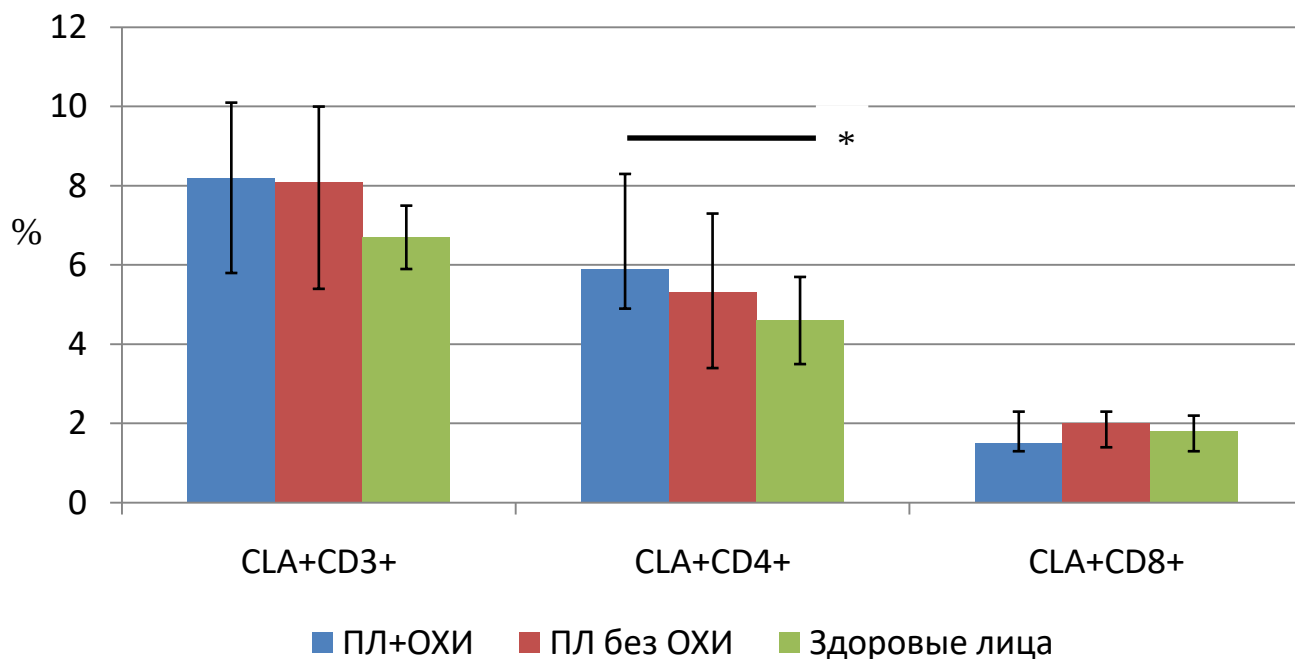


Рисунок 9 – Относительное количество субпопуляций Т-клеток у больных плоским лишаем, экспрессирующих CLA; черная линия соединяет сравниваемые группы, «*» – статистически значимые различия при $p < 0,05$.

6.5 Оценка цитокинового профиля

Цитокиновый профиль у больных ПЛ в периоде обострения показал следующие результаты. Уровень IL-8 (срединное значение с интерквартильным размахом) в обследованных группах составил: больные ПЛ с диагностированными ОХИ (1 группа) – 35,7 (12,3; 65,0) пг/мл, больные ПЛ без ОХИ (2 группа) – 13,9 (9,2; 21,0) пг/мл, контрольная группа (3 группа) – 8,9 (6,3; 28,7) пг/мл (таблица 32). При этом повышение уровня IL-8 выше верхнего значения референсного диапазона (0-10 пг/мл) отмечалось у 77,4% больных ПЛ с наличием ОХИ и 55,0% больных ПЛ без ОХИ. Различия оказались статистически значимыми при сравнении 1 группы больных плоским лишаем как со 2 группой ($p=0,027$), так с контрольной группой ($p=0,007$), различий между 3 группой и практически здоровыми лицами выявлено не было ($p=0,16$).

Уровень TNF- α в обследованных группах составил: больные ПЛ с диагностированными ОХИ (1 группа) – 6,5 (5,4; 8,0) пг/мл, больные ПЛ без ОХИ (2 группа) – 6,3 (5,3; 7,1) пг/мл, контрольная группа – 5,1 (4,7; 7,4) пг/мл. Повышение уровня TNF- α выше верхнего значения референсного диапазона (0-6 пг/мл) отмечалось у 64,5% больных ПЛ с наличием ОХИ и 55,0% больных ПЛ без ОХИ (значимых различий между данными группами выявлено не было, $p=0,47$). При этом группа больных, имеющая ОХИ, значимо отличалась по данному показателю от контрольной группы ($p=0,015$).

Уровень IL-6 составил: больные ПЛ с диагностированными ОХИ – 1,4 (0,0; 4,3) пг/мл, больные ПЛ без ОХИ – 1,5 (0,7; 3,0) пг/мл, контрольная группа – 0,3 (0,0; 0,8) пг/мл. Повышение уровня IL-6 выше верхнего значения референсного диапазона (0-10 пг/мл) отмечалось у 6,5% больных ПЛ с наличием ОХИ, во 2 группе у всех пациентов уровень IL-6 находился в пределах нормы. Уровень IL-10 составил: больные ПЛ с диагностированными ОХИ – 4,6 (1,7; 6,3) пг/мл, больные ПЛ без ОХИ – 4,2 (2,7; 9,0) пг/мл, контрольная группа – 0,2 (0,0; 4,3) пг/мл. Повышение уровня IL-10 выше верхнего значения референсного диапазона (0-31 пг/мл) отмечалось у 3,2% больных 2 группы, в 1 группе у всех пациентов уровень IL-10 находился в пределах нормы. По IL-6 и IL-10 получены статистически значимые различия между опытными группами (больные ПЛ) и практически здоровыми лицами ($p<0,05$), при сравнении групп между собой статистически значимых различий выявлено не было ($p>0,05$) (таблица 32). Важно отметить, что срединные значения концентраций IL-6 и IL-10 находились в границах референсного диапазона.

Уровни IL-1 β , IL-2, IL-4, IL-17A, INF- α и INF- γ не выходили за пределы референсного диапазона во всех сравниваемых группах. При этом статистически значимых различий между группами больных ПЛ и контрольной группой выявлено не было ($p>0,05$) (таблица 32).

Таблица 32 – Концентрация цитокинов (пг/мл) в сыворотке крови в группах больных плоским лишаем и практически здоровых лиц, Ме (25%; 75%)

	1 группа (n=31)	2 группа (n=20)	3 группа (n=20)	Референсный диапазон
IL-1 β	1,3 (0,0; 2,6)	1,8 (0,0; 3,5)	0,1 (0,0; 1,4)	0-11
IL-2	0,2 (0,0; 1,3)	0,5* (0,0; 1,5)	0,1 (0,0; 0,2)	0-10
IL-4	0,0 (0,0; 0,0)	0,0 (0,0; 0,0)	0,0 (0,0; 0,0)	0-4
IL-6	1,4* (0,0; 4,3)	1,5* (0,7; 3,0)	0,3 (0,0; 0,8)	0-10
IL-8	35,7*# (12,3; 65,0)	13,9 (9,2; 21,0)	8,9 (6,3; 28,7)	0-10
IL-10	4,6* (1,7; 6,3)	4,2* (2,7; 9,0)	0,2 (0,0; 4,3)	0-31
IL-17A	1,8 (0,0; 3,7)	1,2 (0,3; 3,4)	0,2 (0,0; 2,1)	0-5
INF- α	2,7 (0,9; 4,3)	2,7 (1,4; 4,5)	1,1 (0,0; 3,1)	0-5
INF- γ	0,0 (0,0; 0,0)	0,0 (0,0; 0,0)	0,0 (0,0; 0,0)	0-20
TNF- α	6,5* (5,4; 8,0)	6,3 (5,3; 7,1)	5,1 (4,7; 7,4)	0-6
Примечания 1 – * – статистически значимые различия между опытными (1 и 2) группами (больные ПЛ с ОХИ и без наличия ОХИ) и контрольной группой; 2 – # – статистически значимые различия между группой больных ПЛ, имеющими ОХИ (1 группа) и группой больных ПЛ, не имеющими ОХИ (2 группа).				

6.6 Анализ результатов

Полученные результаты оценки иммунного статуса больных ПЛ показали отсутствие выраженных количественных изменений со стороны основных субпопуляций Т- и В-лимфоцитов во всех обследованных группах. При этом наличие ОХИ приводило к определенному дисбалансу в содержании отдельных популяций и субпопуляций лимфоцитов. Так отмечалось значимое повышение процентного содержания NK-клеток (CD3⁻CD56⁺) и активированных Т-лимфоцитов, экспрессирующих α -цепь рецептора IL-2 (CD3⁺CD25⁺). Также наблюдалась тенденция к увеличению В-лимфоцитов преимущественно за счет

В1-клеток и снижение абсолютного количества NK-клеток, экспрессирующих α -цепь антигена CD8, но в данном случае отсутствовали статистически подтвержденные различия с группой практически здоровых лиц, поэтому данный аспект требует подтверждения в дальнейших исследованиях.

В связи с тем, что у больных ПЛ с наличием ОХИ только по относительному количеству NK-клеток и $CD3^+CD25^+$ -клеток были получены значимые различия при сравнении с двумя остальными группами, мы провели корреляционный анализ для оценки наличия связи между данными показателями и тяжестью дерматоза (индексом LPASI). Результаты расчета коэффициента корреляции Спирмена показали, что между относительным количеством NK-клеток в крови и индексом LPASI существует слабая прямая взаимосвязь ($r=0,25$; $p=0,037$; $n=72$), между относительным количеством $CD3^+CD25^+$ -клеток в крови и индексом LPASI имеется средней силы (умеренная) прямая взаимосвязь ($r=0,43$; $p=1,6 \times 10^{-4}$; $n=72$).

Можно предположить, что длительное существование ОХИ приводит к активации некоторых субпопуляций лимфоцитов ($CD3^-CD56^+$ и $CD3^+CD25^+$), которые принимают участие в патогенезе заболевания за счет миграции в очаги поражения кожи и поддержания воспалительной реакции. Данная гипотеза подтверждается наличием прямой корреляционной связи между вышеуказанными субпопуляциями лимфоцитов и тяжестью плоского лишая.

При анализе CLA^+ T-лимфоцитов, ответственных за патогенез иммуновоспалительных дерматозов, в группе больных ПЛ с наличием ОХИ, количественные различия были получены только по Т-хелперам, и только в сравнении с практически здоровыми лицами. Корреляционный анализ между тяжестью ПЛ и содержанием всех изучаемых субпопуляций CLA^+ T-клеток (CLA^+CD3^+ , CLA^+CD8^+ и CLA^+CD8^+) также не выявил наличие статистически значимой связи. Для CLA^+CD3^+ клеток $r=0,14$ при $p=0,23$; для CLA^+CD4^+ клеток $r=0,14$ при $p=0,26$; для CLA^+CD8^+ клеток $r=0,12$ при $p=0,32$. Анализ наличия взаимосвязи между индексом LPASI и абсолютными значениями CLA^+ T-клеток дал тождественные результаты ($r_{CLA+CD3+}=0,09$ при $p=0,47$; $r_{CLA+CD4+}=0,04$ при

$p=0,72$; $r_{CLA+CD8+}=0,12$ при $p=0,33$).

Полученные результаты можно объяснить относительно небольшой (в сравнении с псориазом и АтД) площадью поражения кожи у пациентов, а значит малым объемом CLA⁺T-клеток, которые необходимы для возникновения и поддержания клинических проявления заболевания. С учетом такой минимальной «потребности» в лимфоцитах зафиксировать изменения в крови, даже с учетом постоянной рециркуляции клеток, достаточно сложно.

Цитокиновый профиль больных ПЛ свидетельствует о том, что только повышение концентрации IL-8 связано с наличием ОХИ в организме и может влиять на тяжесть дерматоза. Срединное значение IL-8 в группе больных ПЛ с ОХИ было выше на 21,8 нг/мл по сравнению с группой без ОХИ и на 26,8 нг/мл по сравнению с здоровыми лицами. С учетом отсутствия разницы между 2 и 3 группами можно констатировать, что повышение уровня IL-8 было в основном обусловлено наличием очаговой инфекции. В связи с этим был проведен корреляционный анализ для оценки наличия связи между уровнем IL-8 и тяжестью дерматоза (индексом LPASI). Результаты расчета коэффициента корреляции Спирмена показали, что между уровнем IL-8 в крови и индексом LPASI существует средней силы (умеренная) прямая взаимосвязь ($r=0,54$; $p=4,2 \times 10^{-5}$; $n=51$). Таким образом, очаговая инфекция влияет на патогенез ПЛ за счет усиления выработки и повышения уровня в крови IL-8.

С учетом значимого повышения титра АСЛО в первой группе больных ПЛ (с наличием ОХИ) в сравнении как со второй, так и с третьей группами, мы оценили наличие взаимосвязи между данным показателем и степенью тяжести дерматоза (индекс LPASI). Корреляционный анализ показал следующие результаты: $r=0,06$; $p=0,63$; $n=72$. Связь между уровнем АСЛО и индексом LPASI отсутствует.

ГЛАВА 7. ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕБНЫХ МИНДАЛИН БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ С ДИАГНОСТИРОВАННЫМ ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ

7.1 Результаты морфологического исследования

Гистологический анализ состояния небных миндалин больных псориазом (1 группа) выявил некоторые особенности (рисунок 10) в сравнении с больными хроническим декомпенсированным тонзиллитом (2 группа).

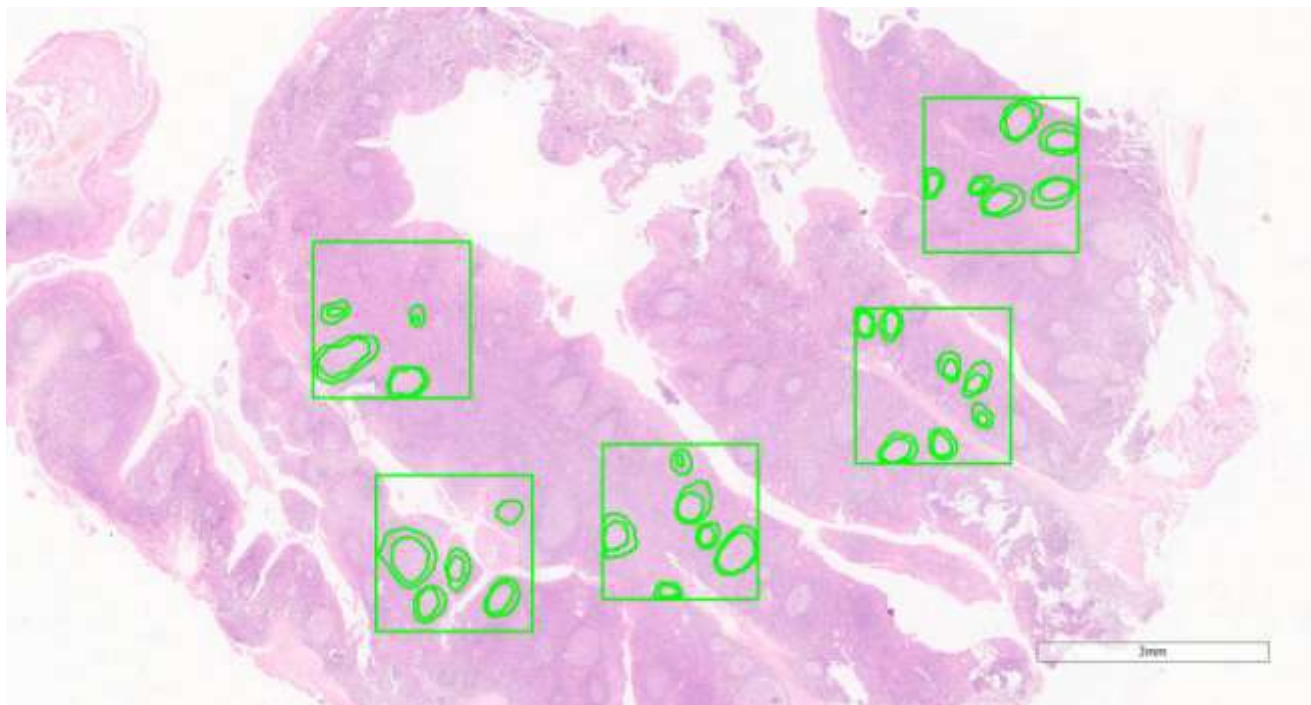


Рисунок 10 – Гистологическое исследование небной миндалины (правой) больного псориазом с диагностированным хроническим тонзиллитом (№14 в базе данных), окраска гематоксилин-эозин, зом $\times 0,8$. Выделены 5 квадратных участков ткани площадью 4 мм^2 , в каждом участке обведены лимфоидные фолликулы (среднее число 5,6; средняя площадь $0,142 \text{ мм}^2$) и герминативные центры (среднее число 5,4; средняя площадь $0,076 \text{ мм}^2$).

У больных псориазом отмечалось статистически значимое увеличение площади ЛФ ($\text{Me}_{1\text{группа}}=0,179 \text{ мм}^2$; $\text{Me}_{2\text{группа}}=0,137 \text{ мм}^2$; $p=0,023$), количества ГЦ

($Me_{1\text{группа}}=3,3$; $Me_{2\text{группа}}=2,3$; $p=0,009$) и площади ГЦ ($Me_{1\text{группа}}=0,079$ мм²; $Me_{2\text{группа}}=0,064$ мм²; $p=0,043$). Имелась тенденция к увеличению количества ЛФ, но значимых различий по этому показателю получено не было. Также не было выявлено различий по выраженности атрофии лимфоидной ткани между 1 и 2 группами (таблица 33). Из всех показателей, характеризующих хроническое воспаление миндалин и его последствия, небные миндалины больных псориазом отличались только менее выраженным и распространенным воспалительным инфильтратом в межфолликулярном пространстве ($Me_{1\text{группа}}=2,5$ балла; $Me_{2\text{группа}}=2,8$ балла; $p=0,014$).

Небные миндалины больных хроническим декомпенсированным тонзиллитом имели все классические патоморфологические признаки, свойственные данному состоянию: некроз и изъязвление люминарного и криптального эпителия, а также изменения эпителия в виде спонгиоза, очагового акантоза, гиперкератоза, инфильтрации нейтрофилами; интерстициальный фиброз; ангиоматоз; наличие воспалительного инфильтрата в межфолликулярном пространстве; атрофию лимфоидной ткани (рисунок 11). Тяжесть вышеуказанных изменений была несколько выше, чем в группе больных псориазом (таблица 33). Необходимо отметить, что в 16,7% случаев (5/30) отмечалось резкое (менее 1 на 4 мм²) сокращение количества ЛФ в миндалинах. Для сравнения в первой группе аналогичные изменения выявлены только в 5% случаев (2/40), в третьей группе – не выявлены. У 2 пациентов были диагностированы признаки актиномикотического криптиты.

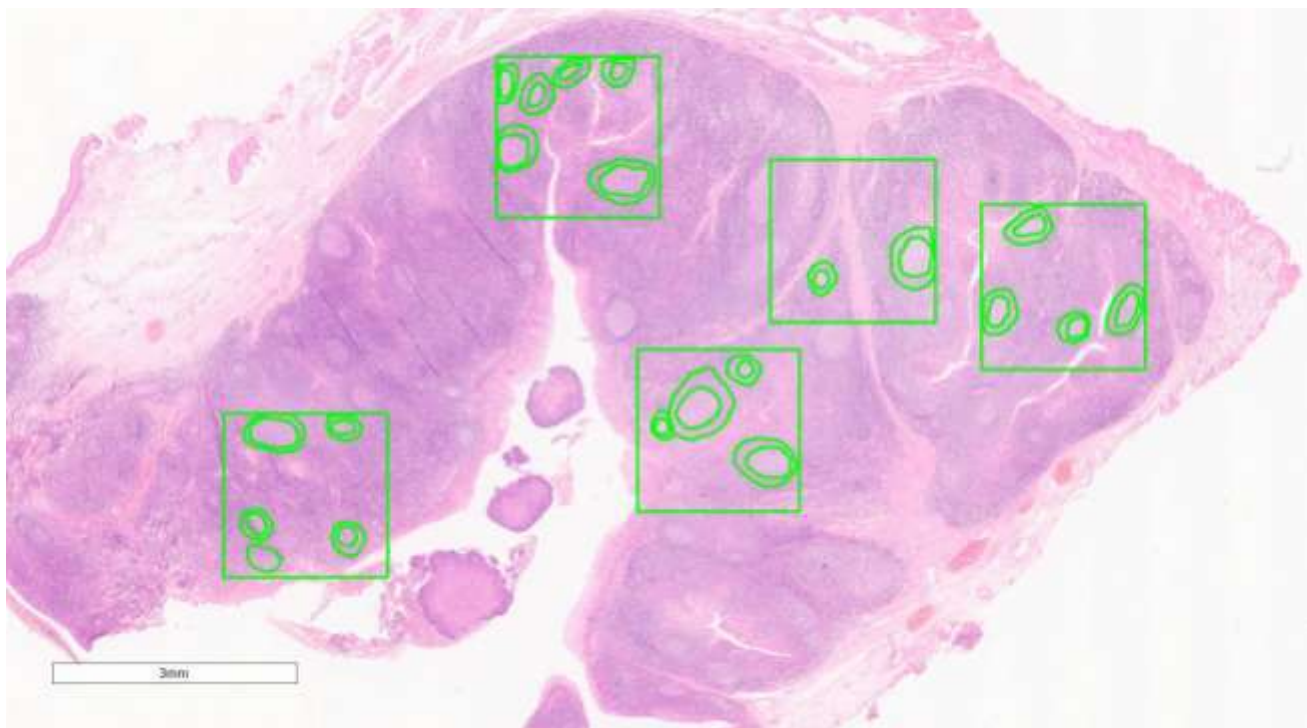


Рисунок 11 – Гистологическое исследование небной миндалины (правой) больной рецидивирующим хроническим тонзиллитом (№35 в базе данных), окраска гематоксилин-эозин, zoom $\times 0,8$. Выделены 5 квадратных участков ткани площадью 4 мм^2 , в каждом участке обведены лимфоидные фолликулы (среднее число 4,2; средняя площадь $0,191 \text{ мм}^2$) и герминативные центры (среднее число 4,0; средняя площадь $0,081 \text{ мм}^2$).

В третьей группе все признаки, характеризующие хроническое воспаление были выражены минимально и статистически значимо отличались как от первой, так и от второй группы (рисунок 12). Наблюдалось значимо большее количество ЛФ и ГЦ, а также менее выраженная атрофия лимфоидной ткани. По таким показателям как площадь ЛФ и ГЦ при сравнении третьей группы с первой и второй группами значимых различий получено не было (таблица 33).

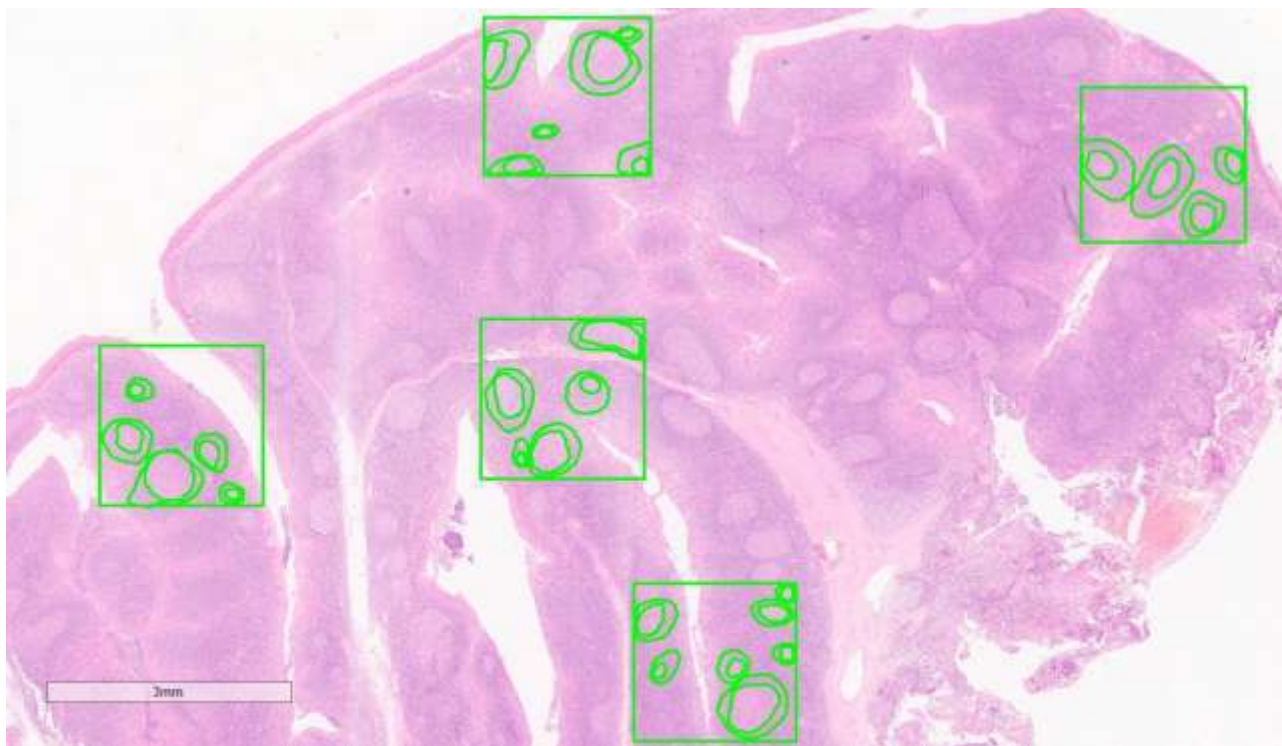


Рисунок 12 – Гистологическое исследование небной миндалины (правой) человека из контрольной группы (№42 в базе данных), окраска гематоксилин-эозин, zoom $\times 0,8$. Выделены 5 квадратных участков ткани площадью 4 мм^2 , в каждом участке обведены лимфоидные фолликулы (среднее число 5,4; средняя площадь $0,219 \text{ мм}^2$) и герминативные центры (среднее число 5,4; средняя площадь $0,099 \text{ мм}^2$).

Таким образом, анализ морфологических особенностей подтвердил наличие выраженных воспалительных, атрофических и фиброзных изменений в ткани миндалин больных псориазом в сравнении с лицами из контрольной группы (без псориаза и ХТ), а также необходимость выполнения тонзиллэктомии. В то же время надо отметить, что по таким признакам как площадь ЛФ, количество и площадь ГЦ значимых различий получено не было. Данный факт свидетельствует о наличии достаточного субстрата для осуществления иммунной функции, в том числе и для развития аутоиммунных реакций. При сравнении выраженности воспалительных изменений небных миндалин в межфолликулярном пространстве в группах больных псориазом и хроническим декомпенсированным тонзиллитом, необходимо констатировать, что они были значимо меньше в первой группе

(больные псориазом). В данной области находится преимущественно Т-зона, а значит потенциал для развития иммунного ответа клеточного типа существенно выше.

Таблица 33 – Морфологические признаки, характеризующие особенности строения и функции небных миндалин больных псориазом, хроническим декомпенсированным тонзиллитом и лиц без псориаза и хронического тонзиллита, Me (25%; 75%)

	1 группа (n=20)	2 группа (n=15)	3 группа (n=12)	Значение p при сравнении групп 1 и 2	Значение p при сравнении групп 1 и 3	Значение p при сравнении групп 2 и 3
Иммунная функция						
Количество ЛФ, штук на 4 мм ² ткани миндалин	3,6 (2,7; 4,2)	2,7 (1,7; 3,8)	4,4 (3,6; 4,8)	0,069	0,039	0,001
Площадь лимфоидных фолликулов (среднее значение), мм ²	0,179 (0,141; 0,237)	0,137 (0,12; 0,162)	0,177 (0,117; 0,235)	0,023	0,632	0,152
Количество ГЦ, штук на 4 мм ² ткани миндалин	3,3 (2,3; 3,6)	2,3 (1,0; 3,1)	3,4 (2,9; 4,1)	0,009	0,239	2,9×10⁻⁴
Площадь герминативных центров (среднее значение), мм ²	0,079 (0,063; 0,121)	0,064 (0,044; 0,072)	0,093 (0,042; 0,109)	0,043	0,454	0,256
Атрофия лимфоидной ткани, баллы	2,8 (2,5; 3,3)	3,0 (2,5; 3,3)	1,5 (1,4; 1,6)	0,564	9,0×10⁻⁶	1,2×10⁻⁶
Признаки хронического воспаления						
Некроз и изъязвление люминарного эпителия, баллы	1,0 (0,5; 1,2)	1,2 (0,4; 1,5)	0,2 (0,0; 0,3)	0,521	8,0×10⁻⁶	7,3×10⁻⁶
Некроз и изъязвление эпителия крипт, баллы	1,8 (1,6; 2,2)	1,9 (1,7; 2,1)	1,2 (0,9; 1,3)	0,882	5,0×10⁻⁶	6,7×10⁻⁶
Инфильтрация люминарного эпителия нейтрофилами, баллы	1,7 (1,5; 1,9)	1,5 (1,1; 1,8)	0,9 (0,8; 1,0)	0,122	2,0×10⁻⁶	3,9×10⁻⁶

Продолжение таблицы 33

Инфильтрация эпителия крипт нейтрофилами, баллы	1,9 (1,8; 2,2)	1,9 (1,8; 2,3)	1,3 (1,1; 1,6)	0,329	$4,0 \times 10^{-6}$	$1,0 \times 10^{-6}$
Степень выраженности и распространенность воспалительного инфильтрата в межфолликулярном пространстве, баллы	2,5 (2,4; 2,9)	2,8 (2,7; 3,1)	1,8 (1,5; 1,9)	0,014	$6,0 \times 10^{-6}$	$1,1 \times 10^{-6}$
Интерстициальный фиброз	3,1 (2,9; 3,4)	3,3 (2,9; 3,7)	1,8 (1,5; 1,9)	0,419	$6,0 \times 10^{-6}$	$1,2 \times 10^{-6}$
Перестройка сосудов (ангиоматоз), баллы	3,0 (2,5; 3,4)	2,9 (2,6; 3,2)	1,5 (1,4; 1,7)	1,0	$1,6 \times 10^{-6}$	$1,2 \times 10^{-6}$
Примечания 1 – 1 группа – больные псориазом с диагностированным хроническим тонзиллитом; 2 – 2 группа – больные хроническим рецидивирующим тонзиллитом; 3 – 3 группа – практически здоровые лица; 4 – Жирным шрифтом выделены статистически значимые различия между группами.						

7.2. Анализ экспрессии CD3, CD20 и CLA

Нами было проведено не прямое иммуногистохимическое исследование маркеров Т- и В-лимфоцитов (CD3 и CD20), а также кожного лимфоцитарного антигена (CLA) в ткани небных миндалин больных псориазом, хроническим декомпенсированным тонзиллитом и лиц из контрольной группы (без псориаза и ХТ). Целью исследования являлось выяснение морфофункциональных особенностей, а также возможности образования лимфоцитов, «настроенных» при попадании в кровоток на поражение кожи.

С учетом того, что в Т- и В-зонах миндалин плотность соответствующих лимфоцитов достаточно высокая, количественно оценить экспрессию CD3 в Т-зоне и CD20 в В-зоне достаточно сложно, так как образуются сплошные зоны окрашивания в результате тесного соприкосновения клеток. В связи с этим экспрессию CD3 оценивали в В-зонах (рисунки 13, 16 и 19), а экспрессию CD20 в Т-зонах (рисунки 14, 17 и 20).

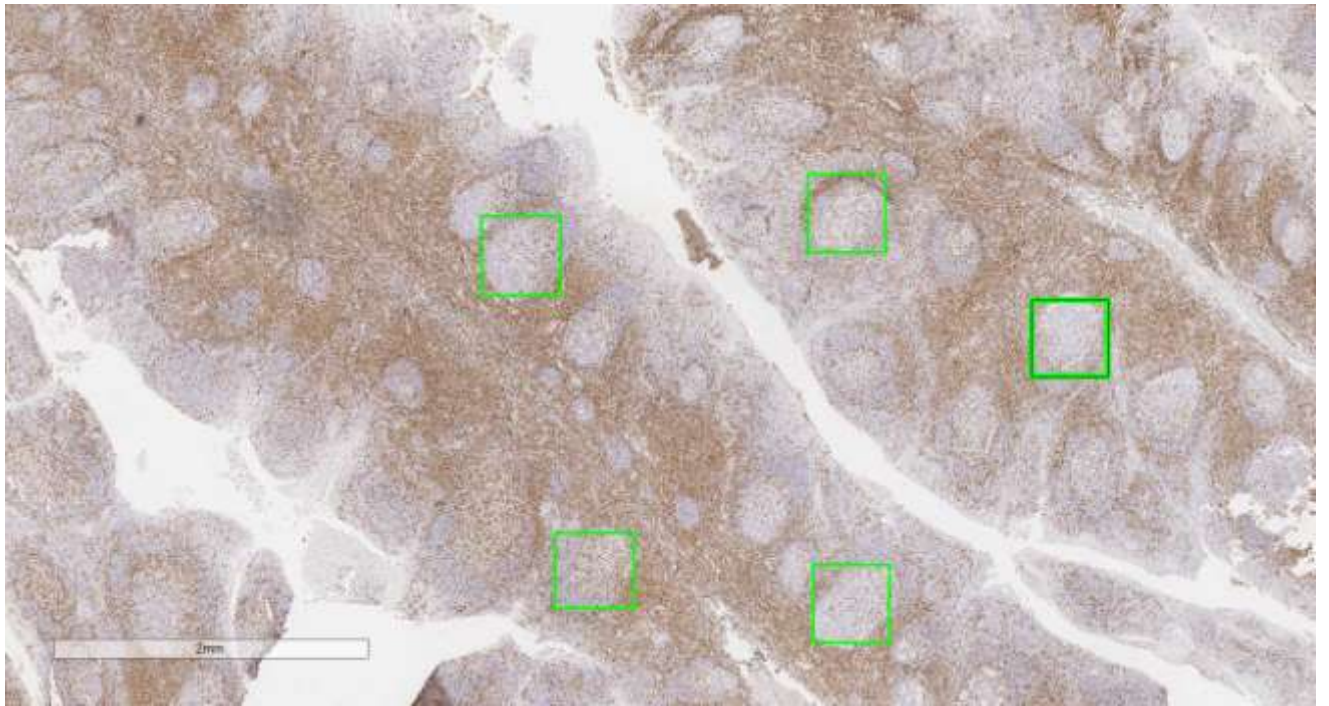


Рисунок 13 – Непрямое иммуногистохимическое исследование CD3 в ткани миндалины (правой) больного псориазом с диагностированным хроническим тонзиллитом (№14 в базе данных), увеличение zoom $\times 1,5$. Выделены 5 квадратных участков зеленого цвета (В-зоны) площадью $0,25 \text{ мм}^2$ каждый, в которых оценивалась экспрессия CD3.

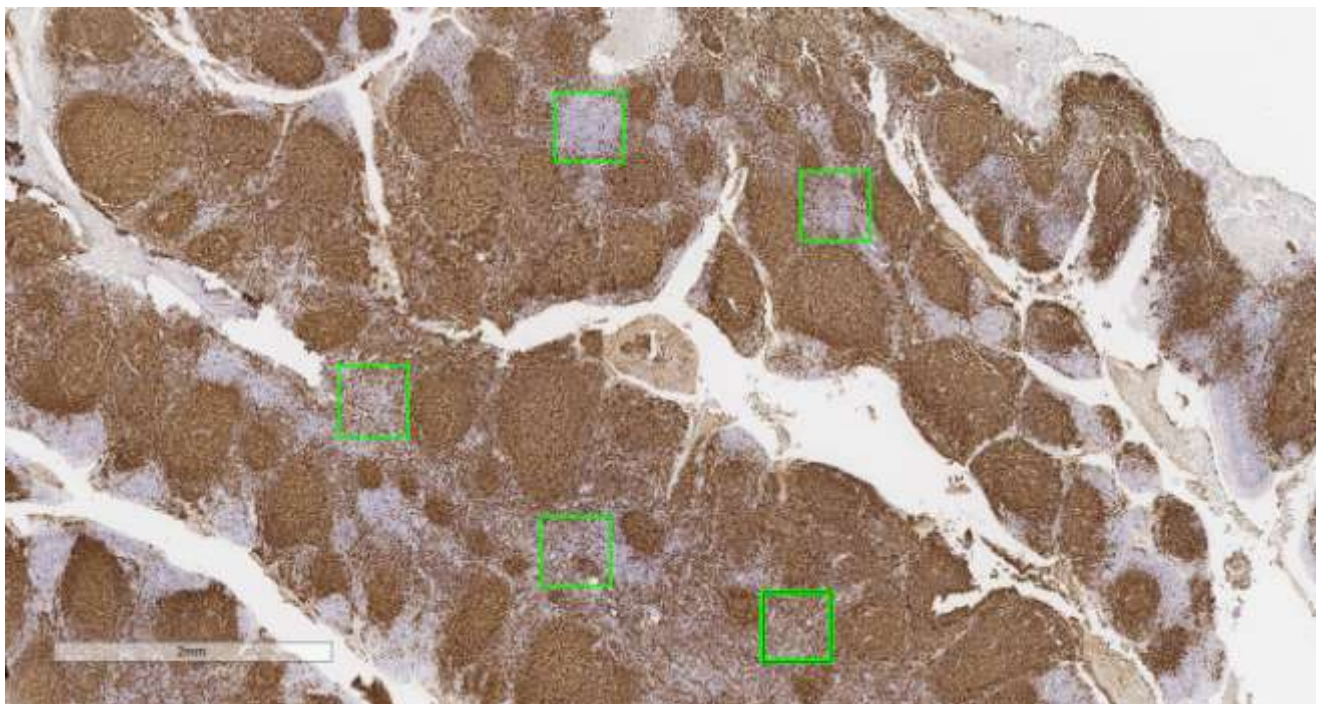


Рисунок 14 – Непрямое иммуногистохимическое исследование CD20 в ткани

миндалины (правой) больного псориазом с диагностированным хроническим тонзиллитом (№14 в базе данных), увеличение zoom $\times 1,5$. Выделены 5 квадратных участков зеленого цвета (Т-зоны) площадью $0,25 \text{ мм}^2$ каждый, в которых оценивалась экспрессия CD3.

Присутствие CLA оценивали в Т- и в В-зонах миндалин (рисунки 15, 18 и 21).

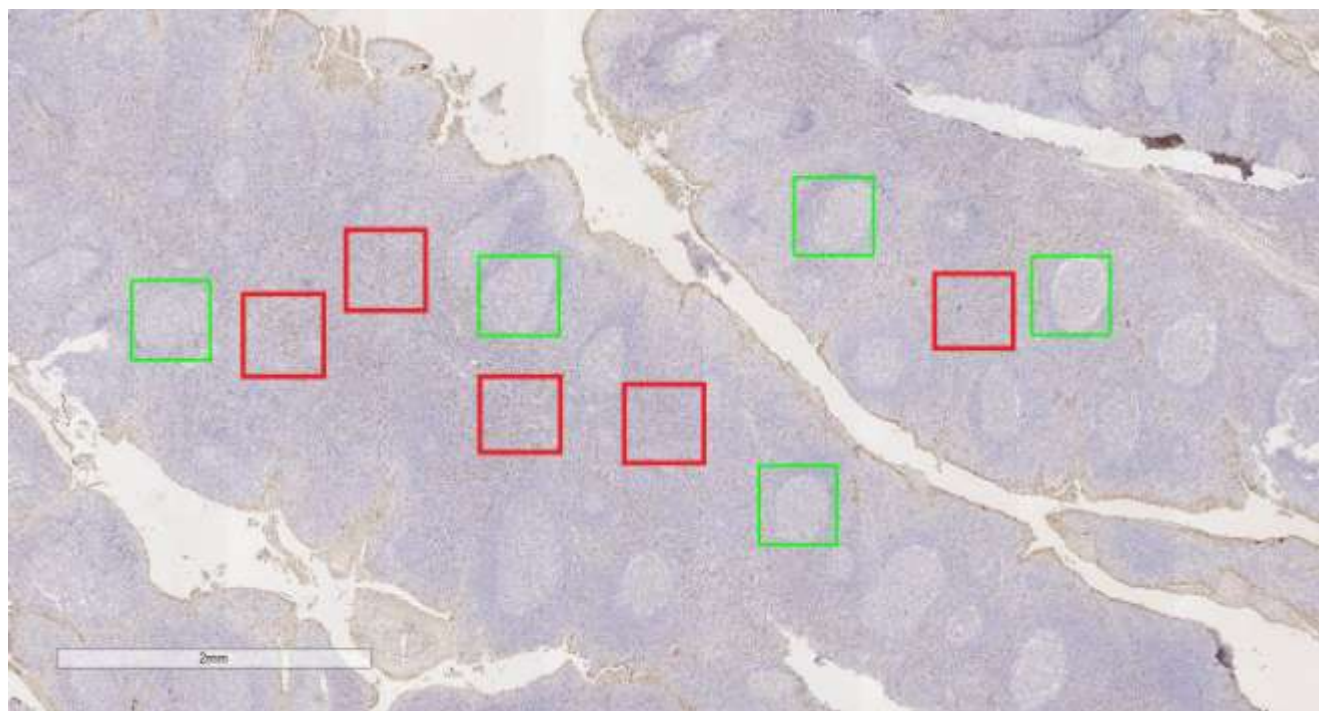


Рисунок 15 – Непрямое иммуногистохимическое исследование CLA в ткани миндалины (правой) больного псориазом с диагностированным хроническим рецидивирующим тонзиллитом (№14 в базе данных), увеличение zoom $\times 1,5$. Выделены 5 квадратных участков зеленого цвета (В-зоны) и 5 квадратных участков красного цвета (Т-зоны) площадью $0,25 \text{ мм}^2$, в которых оценивалась экспрессия CLA.

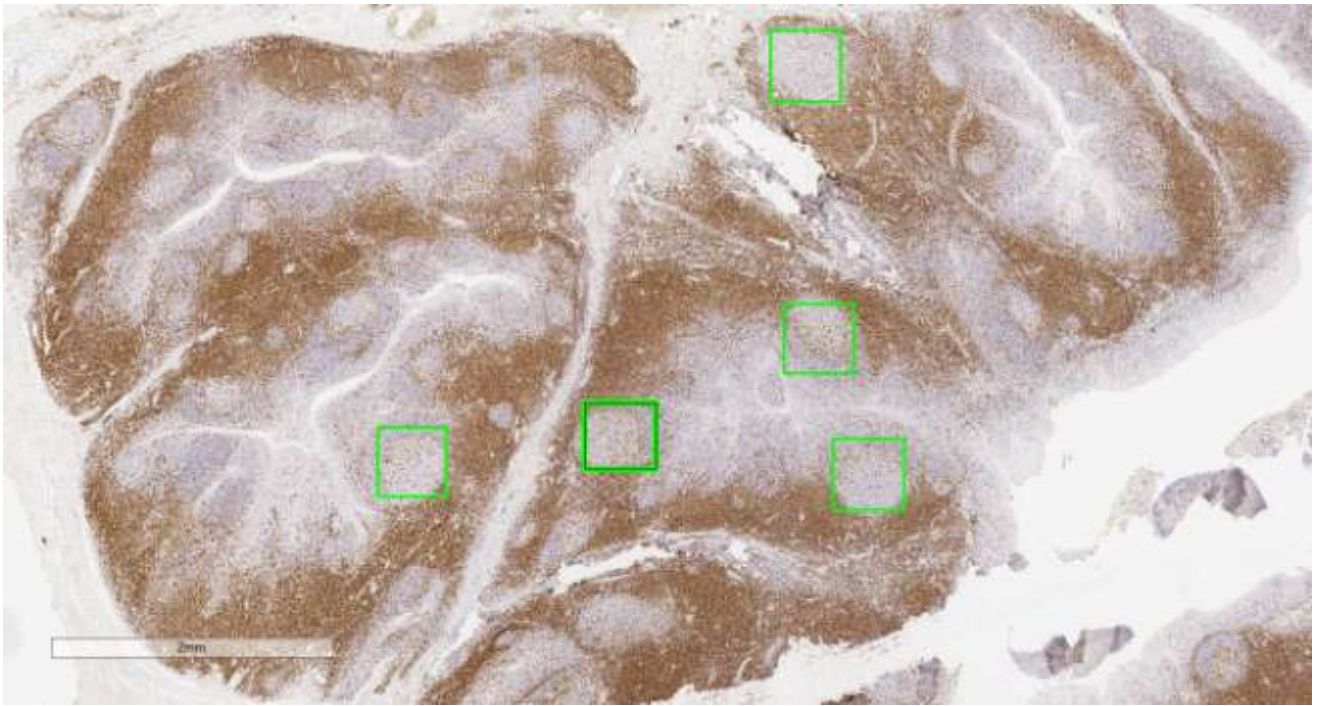


Рисунок 16 – Непрямое иммуногистохимическое исследование CD3 в ткани миндалины (правой) больной хроническим рецидивирующим тонзиллитом (№35 в базе данных), увеличение $\text{zoom} \times 1,5$. Выделены 5 квадратных участков зеленого цвета (В-зоны) площадью $0,25 \text{ мм}^2$ каждый, в которых оценивалась экспрессия CD3.

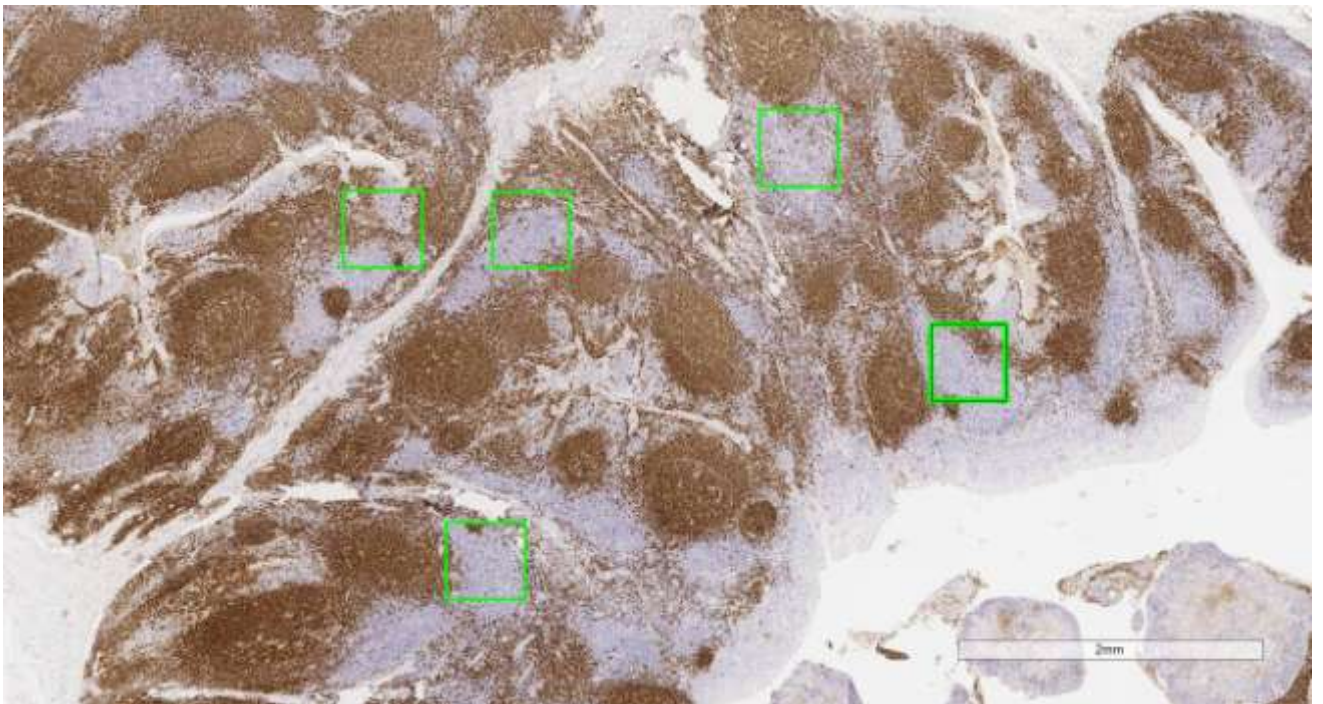


Рисунок 17 – Непрямое иммуногистохимическое исследование CD20 в ткани

миндалины (правой) больной хроническим рецидивирующим тонзиллитом (№35 в базе данных), увеличение zoom $\times 1,5$. Выделены 5 квадратных участков зеленого цвета (Т-зоны) площадью $0,25 \text{ мм}^2$ каждый, в которых оценивалась экспрессия CD20.

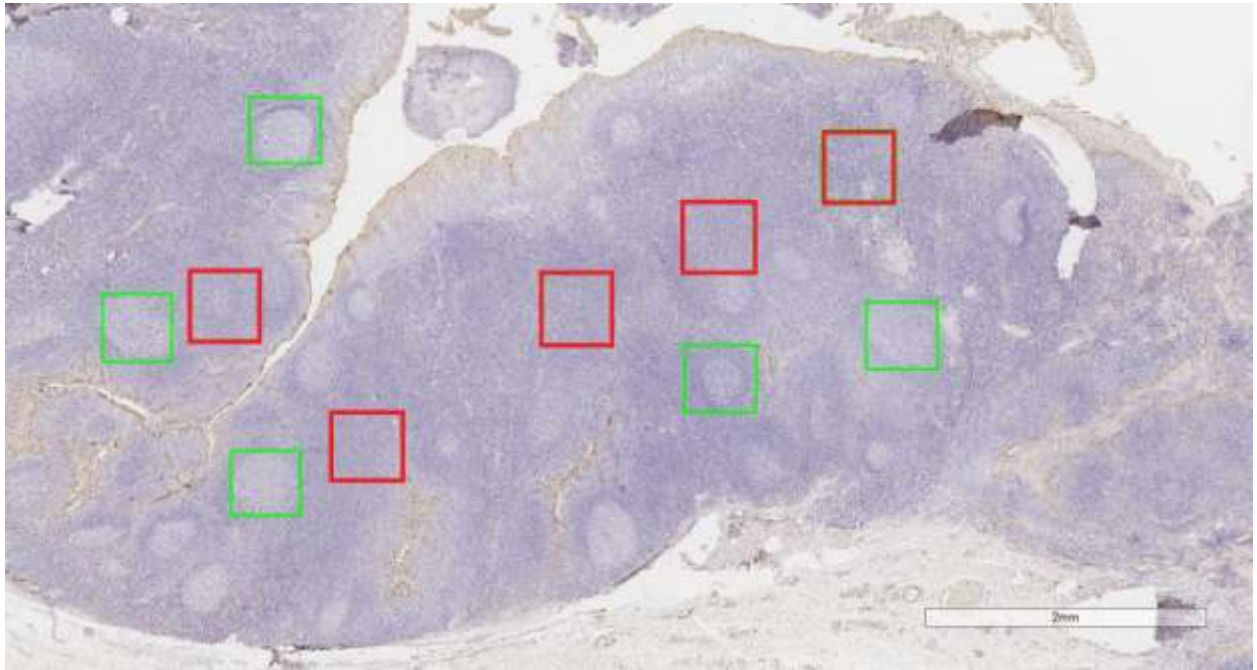


Рисунок 18 – Непрямое иммуногистохимическое исследование CLA в ткани миндалины (правой) больной хроническим рецидивирующим тонзиллитом (№35 в базе данных), увеличение zoom $\times 1,5$. Выделены 5 квадратных участков зеленого цвета (В-зоны) и 5 квадратных участков красного цвета (Т-зоны) площадью $0,25 \text{ мм}^2$, в которых оценивалась экспрессия CLA.

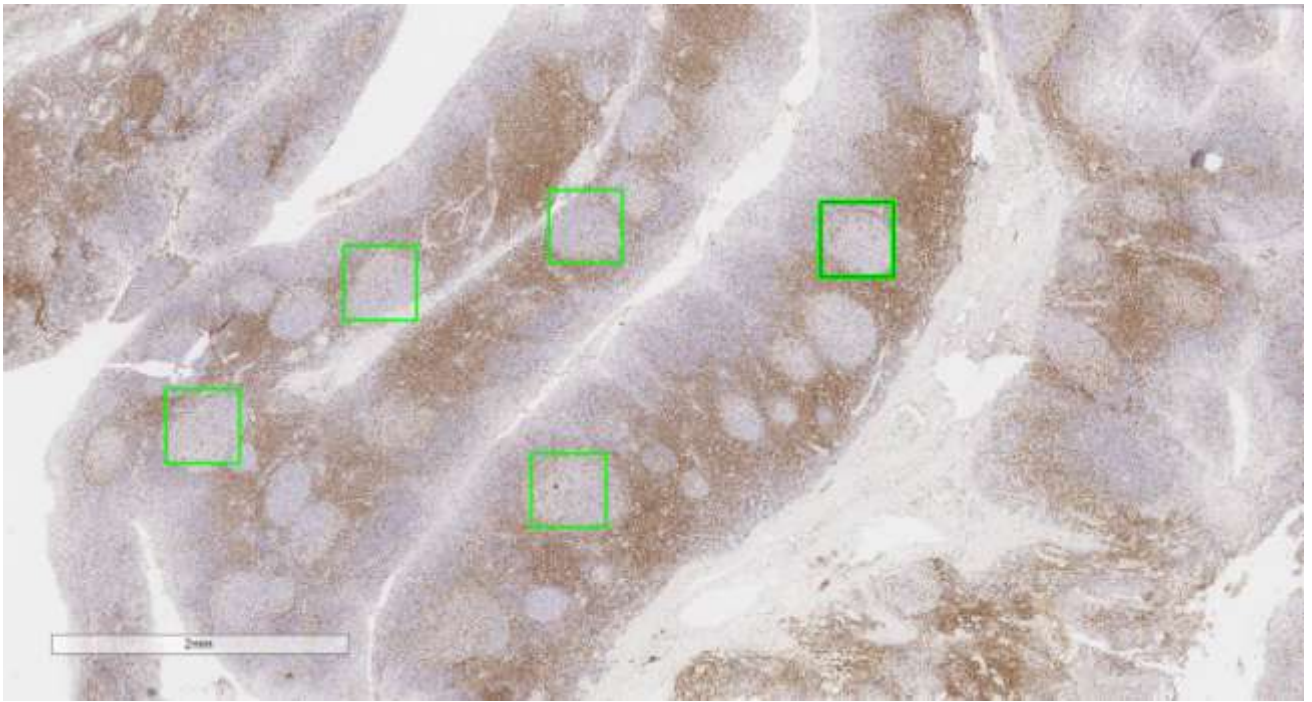


Рисунок 19 – Непрямое иммуногистохимическое исследование CD3 в ткани миндалины (правой) человека из контрольной группы (№42 в базе данных), увеличение $\text{zoom} \times 1,5$. Выделены 5 квадратных участков зеленого цвета (В-зоны) площадью $0,25 \text{ мм}^2$ каждый, в которых оценивалась экспрессия CD3.

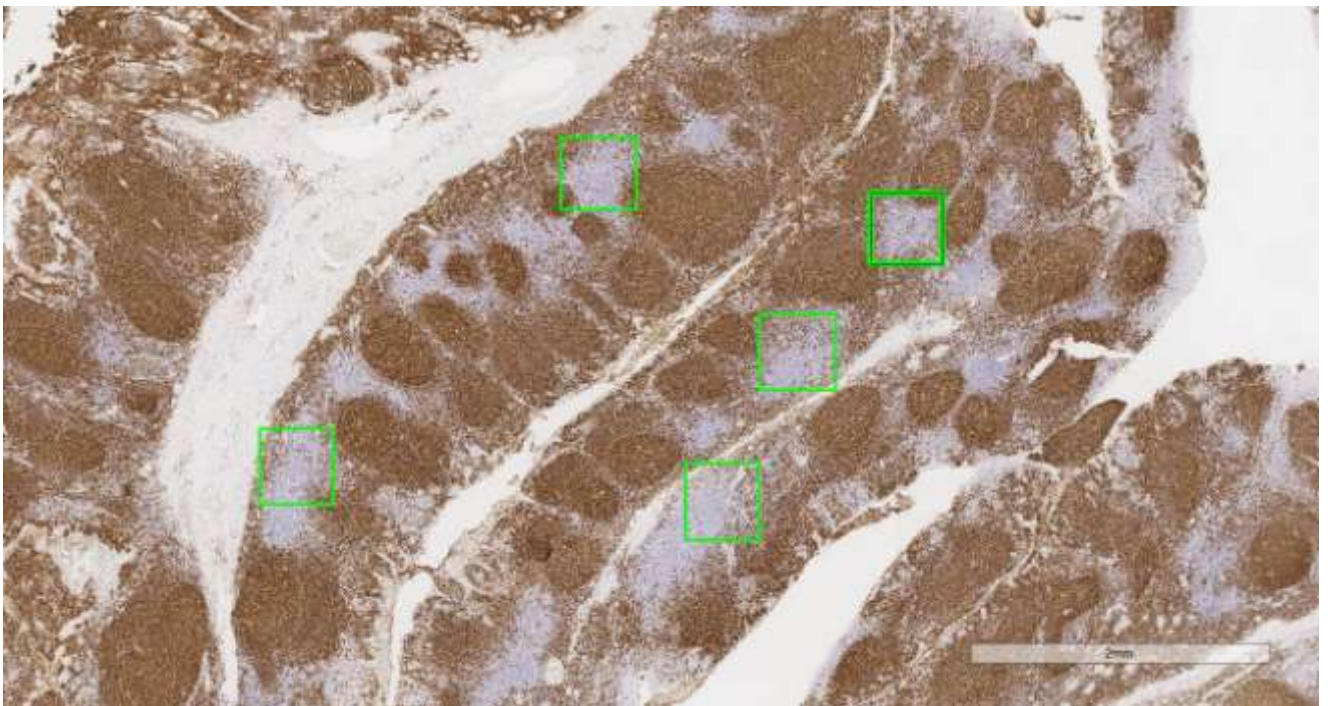


Рисунок 20 – Непрямое иммуногистохимическое исследование CD20 в ткани миндалины (правой) человека из контрольной группы (№42 в базе данных),

увеличение $\text{zoom} \times 1,5$. Выделены 5 квадратных участков зеленого цвета (Т-зоны) площадью $0,25 \text{ мм}^2$ каждый, в которых оценивалась экспрессия CD20.

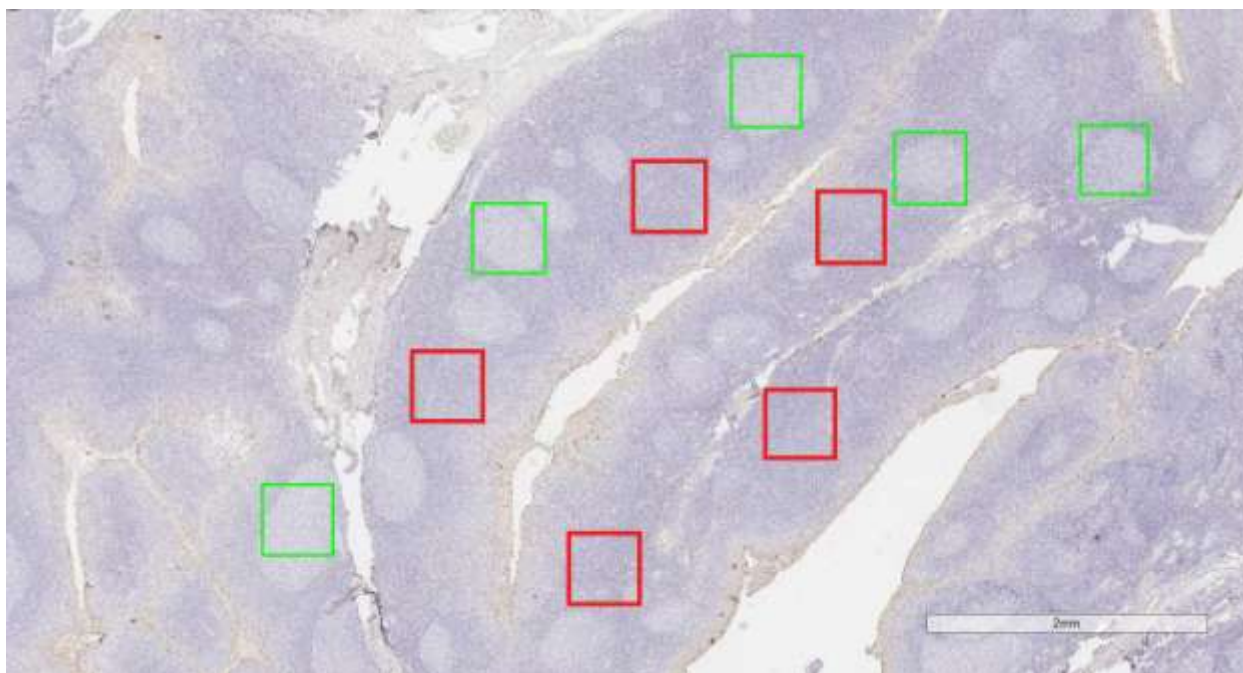
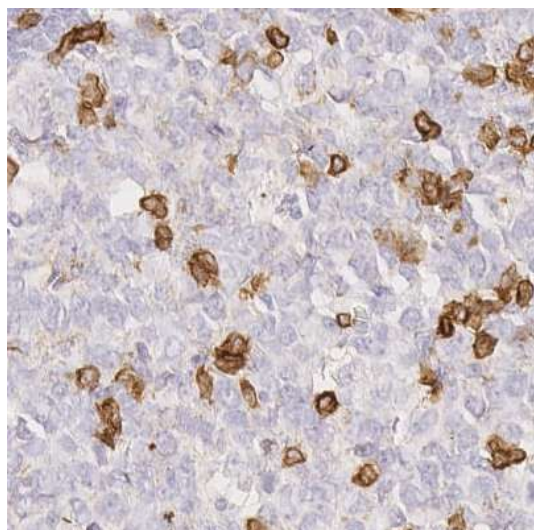
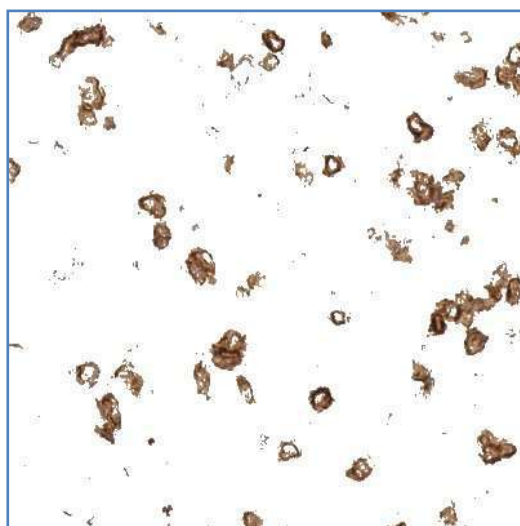


Рисунок 21 – Непрямое иммуногистохимическое исследование CLA в ткани миндалины (правой) человека из контрольной группы (№42 в базе данных), увеличение $\text{zoom} \times 1,5$. Выделены 5 квадратных участков зеленого цвета (В-зоны) и 5 квадратных участков красного цвета (Т-зоны) площадью $0,25 \text{ мм}^2$ каждый, в которых оценивалась экспрессия CLA.

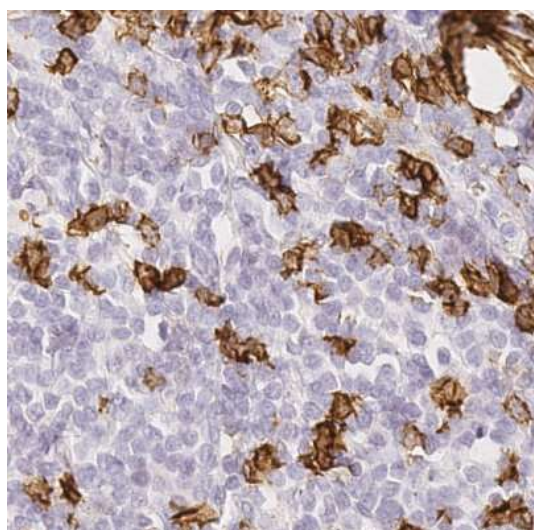
Относительная площадь экспрессии CD3 в В-зонах миндалин была практически одинаковой во всех трех исследованных группах ($\text{Me}_{1\text{группа}} = 11,7\%$; $\text{Me}_{2\text{группа}} = 11,6\%$; $\text{Me}_{3\text{группа}} = 12,9\%$; $p > 0,05$). Аналогичная ситуация наблюдалась при оценке экспрессии CD20 в Т-зонах ($\text{Me}_{1\text{группа}} = 14,4\%$; $\text{Me}_{2\text{группа}} = 13,3\%$; $\text{Me}_{3\text{группа}} = 14,3\%$; $p > 0,05$) (рисунки 22, 23 и 24).



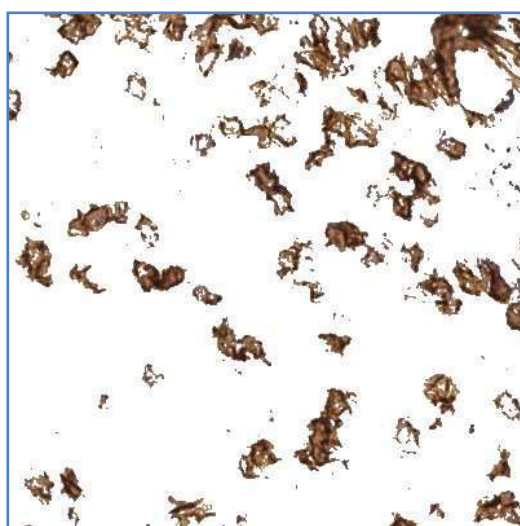
А



Б

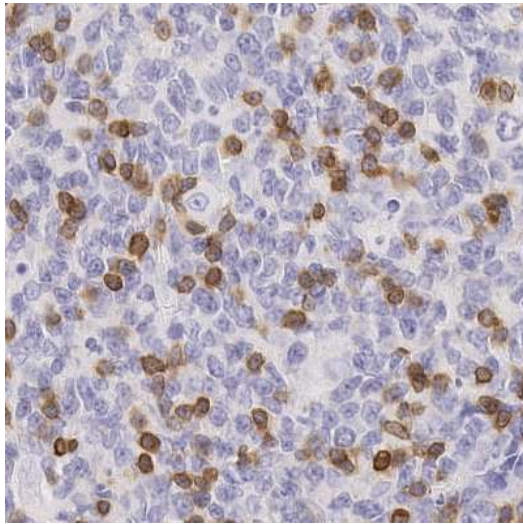


В

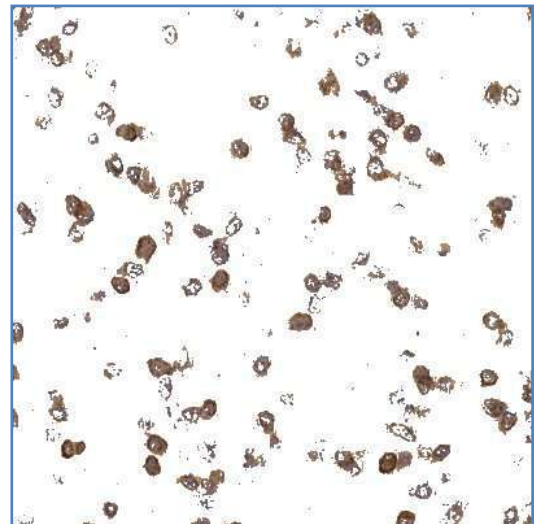


Г

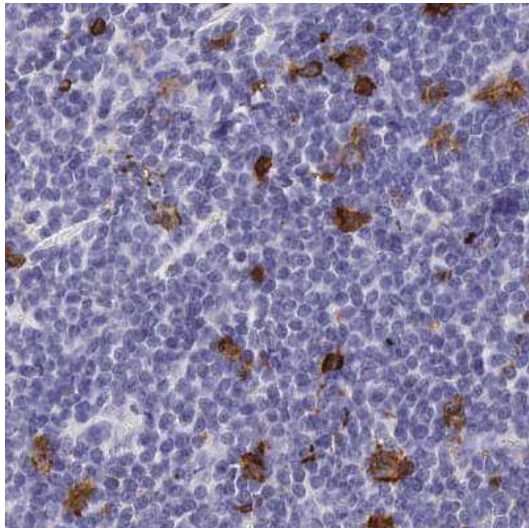
Рисунок 22 – Оценка экспрессии CD3 и CD20 в 1 участке среза ткани миндалины (правой) больного псориазом с диагностированным хроническим тонзиллитом (№14 в базе данных). А – ИГХ-реакция с антителами к CD3 в В-зоне небной миндалины, ДАБ-хромоген, zoom $\times 20$; Б – ИГХ-реакция с антителами к CD3 в В-зоне небной миндалины, обработка изображения в программе ImageJ, относительная площадь экспрессии – 8,3%; В – ИГХ-реакция с антителами к CD20 в Т-зоне, ДАБ-хромоген, zoom $\times 20$; Г – ИГХ-реакция с антителами к CD20 в Т-зоне, обработка изображения в программе ImageJ, относительная площадь экспрессии – 16,5%.



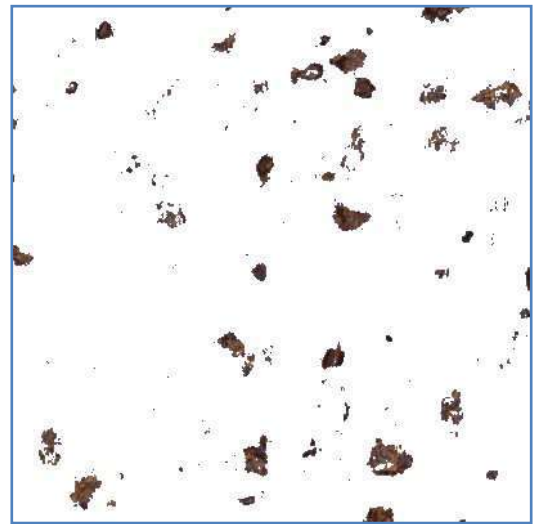
А



Б

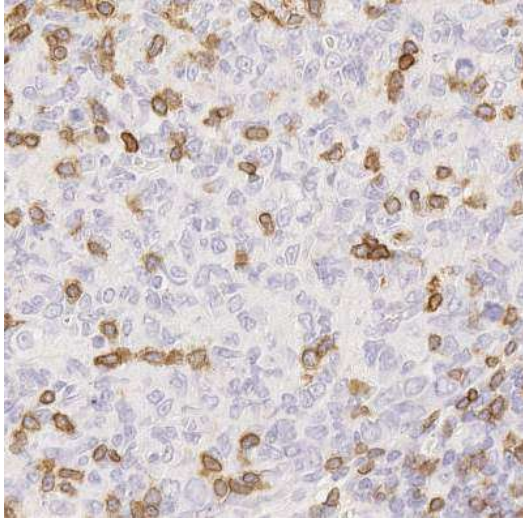


В

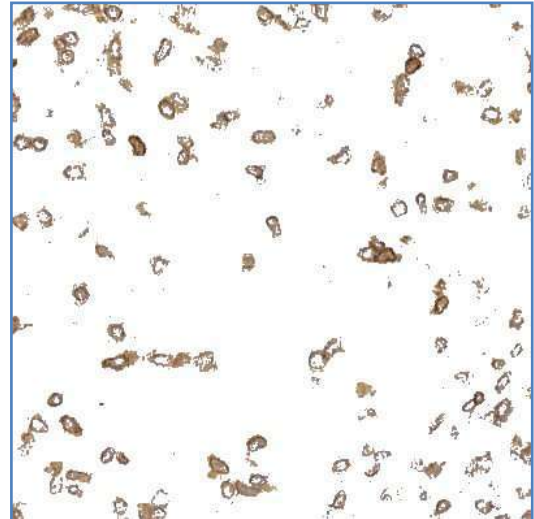


Г

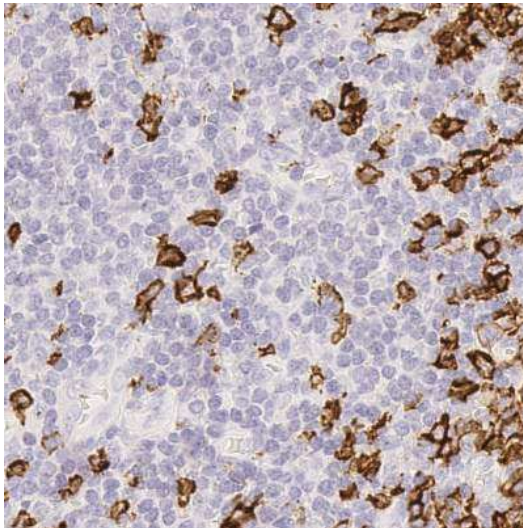
Рисунок 23 – Оценка экспрессии CD3 и CD20 в 1 участке среза ткани миндалины (правой) больной хроническим рецидивирующим тонзиллитом (№35 в базе данных). А – ИГХ-реакция с антителами к CD3 в В-зоне небной миндалины, ДАБ-хромоген, zoom $\times 20$; Б – ИГХ-реакция с антителами к CD3 в В-зоне небной миндалины, обработка изображения в программе ImageJ, относительная площадь экспрессии – 9,9%; В – ИГХ-реакция с антителами к CD20 в Т-зоне, ДАБ-хромоген, zoom $\times 20$; Г – ИГХ-реакция с антителами к CD20 в Т-зоне, обработка изображения в программе ImageJ, относительная площадь экспрессии – 4,5%.



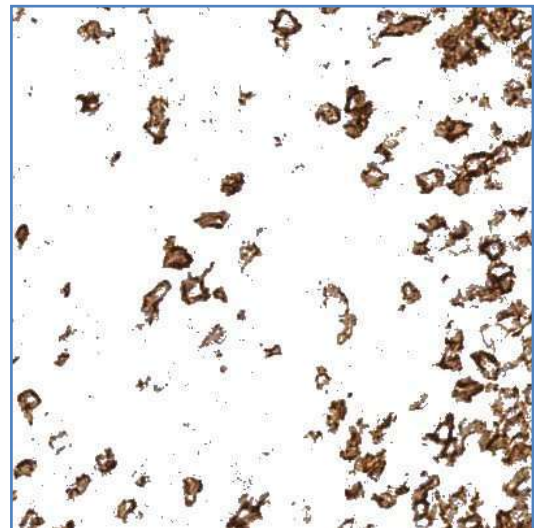
А



Б



В



Г

Рисунок 24 – Оценка экспрессии CD3 и CD20 в 1 участке среза ткани миндалины (правой) человека из контрольной группы (№42 в базе данных). А – ИГХ-реакция с антителами к CD3 в В-зоне небной миндалины, ДАБ-хромоген, zoom $\times 20$; Б – ИГХ-реакция с антителами к CD3 в В-зоне небной миндалины, обработка изображения в программе ImageJ, относительная площадь экспрессии – 9,1%; В – ИГХ-реакция с антителами к CD20 в Т-зоне, ДАБ-хромоген, zoom $\times 20$; Г – ИГХ-реакция с антителами к CD20 в Т-зоне, обработка изображения в программе ImageJ, относительная площадь экспрессии – 16,4%.

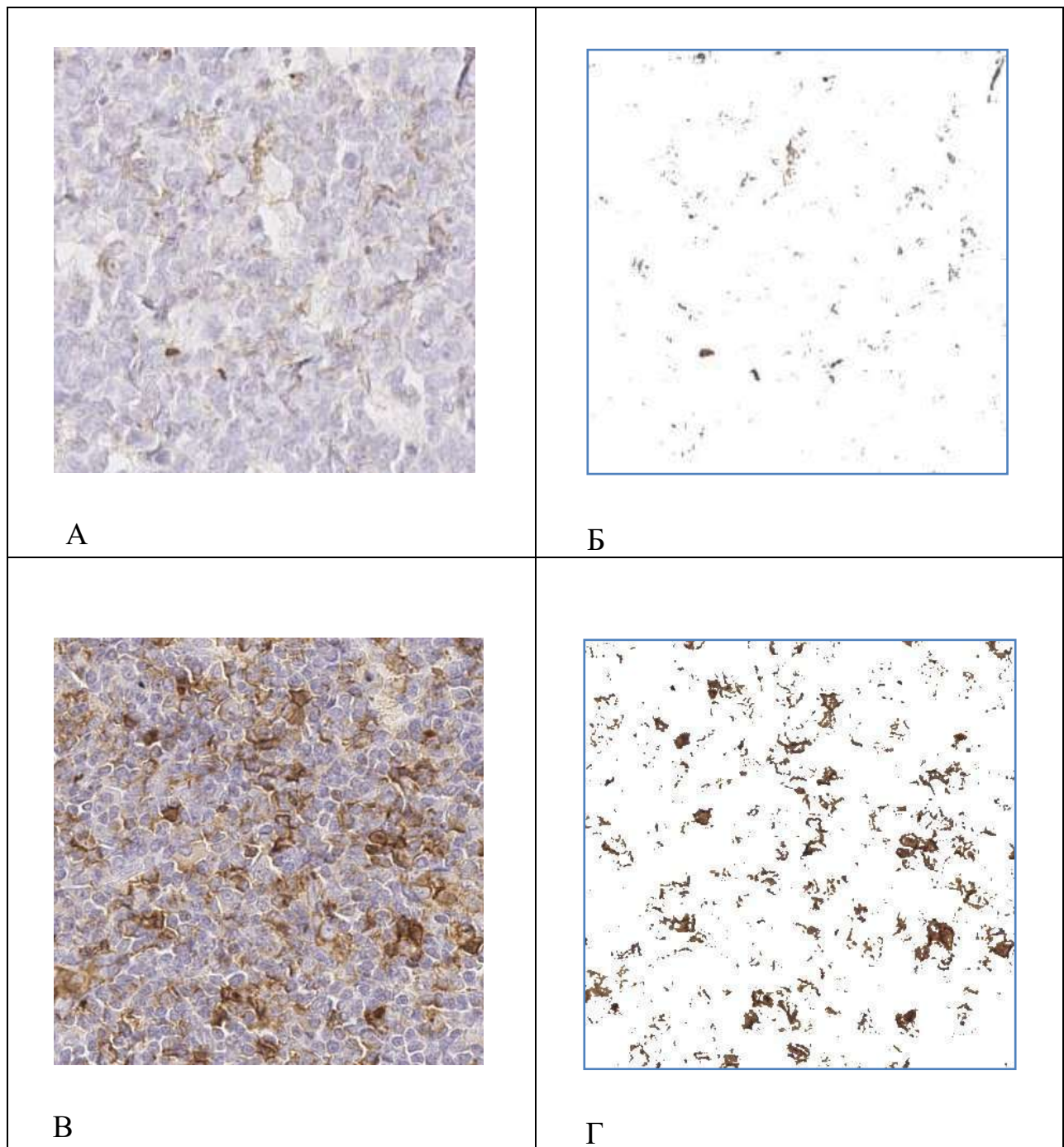
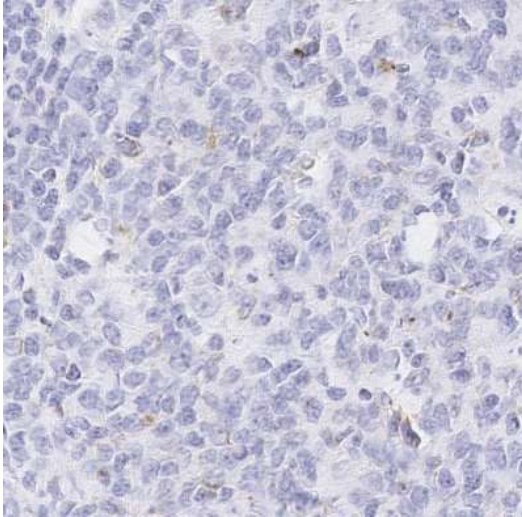


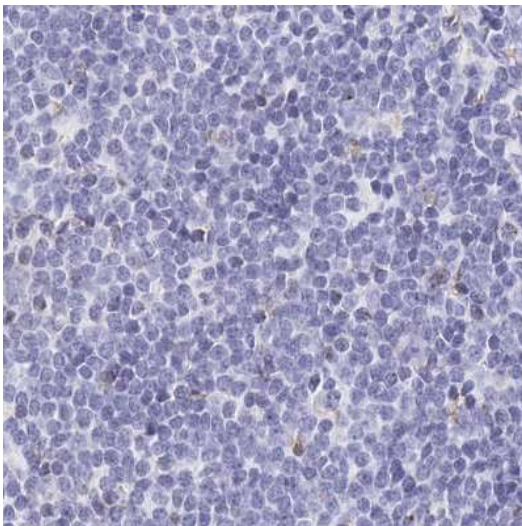
Рисунок 25 – Оценка экспрессии CLA в одном из выделенных участков среза ткани миндалины (правой) больного псориазом с диагностированным хроническим тонзиллитом (№14 в базе данных). А – В-зона, ИГХ ДАБ-хромоген, zoom $\times 20$; Б – В-зона, обработка изображения в программе ImageJ, относительная площадь экспрессии – 1,4%; В – Т-зона, ИГХ ДАБ-хромоген, zoom $\times 20$; Г – Т-зона, обработка изображения в программе ImageJ, относительная площадь экспрессии – 8,8%.



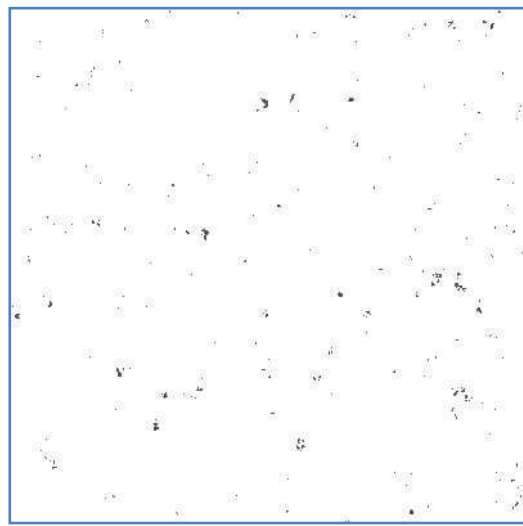
А



Б

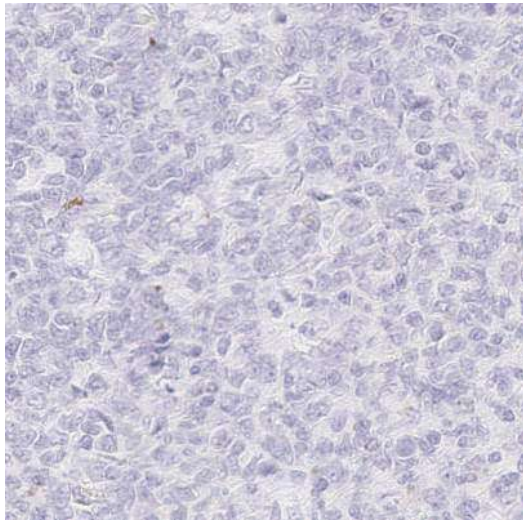


В



Г

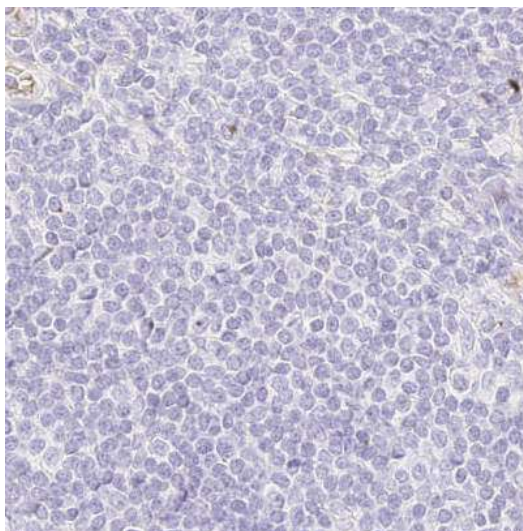
Рисунок 26 – Оценка экспрессии CLA в одном из выделенных участков среза ткани миндалины (правой) больной хроническим рецидивирующим тонзиллитом (№35 в базе данных). А – В-зона, ИГХ ДАБ-хромоген, zoom $\times 20$; Б – В-зона, обработка изображения в программе ImageJ, относительная площадь экспрессии – 0,2%; В – Т-зона, ИГХ ДАБ-хромоген, zoom $\times 20$; Г – Т-зона, обработка изображения в программе ImageJ, относительная площадь экспрессии – 0,4%.



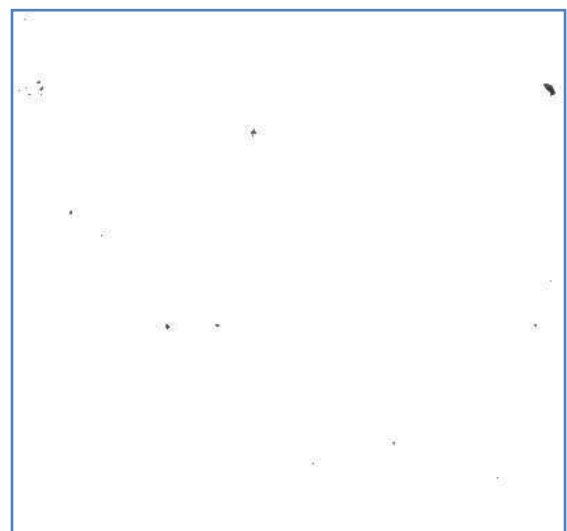
А



Б



В



Г

Рисунок 27 – Оценка экспрессии CLA в одном из выделенных участков среза ткани миндалины (правой) человека из контрольной группы (№42 в базе данных). А – В-зона, ИГХ ДАБ-хромоген, zoom $\times 20$; Б – В-зона, обработка изображения в программе ImageJ, относительная площадь экспрессии – 0,03%; В – Т-зона, ИГХ ДАБ-хромоген, zoom $\times 20$; Г – Т-зона, обработка изображения в программе ImageJ, относительная площадь экспрессии – 0,06%.

Относительная площадь экспрессии CLA в В-зонах миндалин 1 группы

(больные псориазом) была незначительной ($Me_{1\text{группа}} = 2,3\%$), но значимо отличалась как от 2 группы ($Me_{2\text{группа}} = 1,0\%$; $p < 0,001$), так и от третьей группы ($Me_{3\text{группа}} = 0,8\%$; $p < 0,001$). Относительная площадь экспрессии CLA в Т-зонах миндалин 1 группы была значительно выше ($Me_{1\text{группа}} = 8,9\%$), и также значимо отличалась как от 2 группы ($Me_{2\text{группа}} = 0,9\%$; $p < 0,001$), так и от третьей группы ($Me_{3\text{группа}} = 0,9\%$; $p < 0,001$). Важно отметить, что различия между 2 и 3 группой по экспрессии CLA в Т- и В-зонах отсутствовали ($p > 0,05$) (рисунки 25, 26 и 27, таблица 34). Погрешность автоматического определения относительной площади экспрессии может находиться в пределах 1,0%, поэтому можно говорить об отсутствии экспрессии CLA в Т- и В-зонах больных групп сравнения и контроля.

Таблица 34 – Относительная площадь экспрессии CD3, CD20 и CLA в небных миндалинах исследованных групп, Me (25%; 75%)

	1 группа (n=20)	2 группа (n=15)	3 группа (n=12)	Значение p при сравнении групп 1 и 2	Значение p при сравнении групп 1 и 3	Значение p при сравнении групп 2 и 3
Экспрессия CD3 в В-зоне, %	11,7 (10,5; 14,5)	11,6 (9,6; 13,1)	12,9 (10,3; 15,9)	0,656	0,431	0,236
Экспрессия CD20 в Т-зоне, %	14,4 (10,0; 17,1)	13,3 (8,8; 14,4)	14,3 (10,9; 18,4)	0,179	0,773	0,139
Экспрессия CLA в Т-зоне, %	8,9 (7,5; 10,8)	0,9 (0,75; 1,1)	0,9 (0,8; 1,2)	$1,0 \times 10^{-6}$	$3,0 \times 10^{-6}$	0,981
Экспрессия CLA в В-зоне, %	2,3 (1,8; 2,7)	1,0 (0,75; 1,15)	0,8 (0,6; 1,15)	$7,0 \times 10^{-6}$	$2,3 \times 10^{-5}$	0,427
Примечания 1 – 1 группа – больные псориазом с диагностированным хроническим тонзиллитом; 2 – 2 группа – больные хроническим рецидивирующим тонзиллитом; 3 – 3 группа – лица без псориаза и хронического тонзиллита; 4 – Жирным шрифтом выделены статистически значимые различия между группами ($p < 0,05$).						

Подводя итог данному разделу, можно констатировать, что результаты иммуногистохимического исследования основной группы (больные псориазом), группы сравнения (больные хроническим диагностированным тонзиллитом без

псориаза) и контрольной группы (лица без псориаза и хронического тонзиллита) показали, во-первых, отсутствие различий по экспрессии в Т-зоне миндалин CD20 и в В-зоне миндалин CD3, во-вторых, наличие умеренной экспрессии CLA в Т-зоне (срединное значение 8,9%) и незначительной экспрессии в CLA в В-зоне (срединное значение 2,3%) больных псориазом, в то время как в группах сравнения и контроля экспрессия CLA практически отсутствовала.

ГЛАВА 8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ САНАЦИИ ОЧАГОВ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ

Продолжительность третьего этапа работы составила 52 недели (4 недели – период лечения, 48 недель – период наблюдения), контрольные обследования с расчетом индексов тяжести заболеваний проводились на 0, 2, 4, 12, 24 и 52 неделе. На неделе 52 также фиксировалось частота рецидивов и общая продолжительность ремиссии в месяцах (за весь период наблюдения) как дополнительные показатели результативности проведенной терапии.

В периоде основного лечения (4 недели), а также при обострениях заболеваний в периоде наблюдения (48 недель) терапия назначалась в соответствии с Федеральными клиническими рекомендациями для каждой нозологии.

Больные псориазом получали стандартную терапию, включающую дезинтоксикационные препараты (1,5%-400 мл меглюмина натрия сукцината №14 через день) в случае распространенного процесса, гепатопротекторы (при наличии показаний), антигистаминные препараты (при наличии зуда), наружную противовоспалительную терапию (0,1% мометазона фуроат в форме мази 2 раза в день в течение 14 дней, с постепенным снижением дозировки – 1 раз в день в течение 7 дней, через день в течение 7 дней), в течение 4 недель.

Больные атопическим дерматитом получали стандартную терапию, включающую десенсибилизирующие препараты (30%-10 мл натрия тиосульфат + 0,9%-400 мл натрия хлорид внутривенно капельно или 10%-10 мл кальция глюконат внутримышечно, на курс № 10–15), антигистаминные препараты, эмолиенты и наружную противовоспалительную терапию (0,1% мометазона фуроат в форме крема 1 раз в день в течение 3 недель, затем через день в течение 7 дней).

Больные плоским лишаем получали стандартную терапию, включающую аминохинолиновые препараты (гидроксихлорохин 200 мг) по 1 таблетке 2 раза в день 5 дней в неделю в течение 4 недель, антигистаминные препараты и

топические глюкокортикостероиды (0,1% мометазона фуроат в форме мази 1 раз в день под пленку).

Дополнительно, в случае согласия пациента, выполнялось радикальное лечение (удаление или резекция корней зуба, комплексная терапия пародонтита тяжелой степени, тонзиллэктомия, холецистэктомия, пункция и дренаж гайморовой пазухи), выявленного ОХИ. Таким образом, были сформированы три группы пациентов:

1 группа – больные с диагностированными и санированными в течение 2 месяцев очагами хронической инфекции;

2 группа – больные с диагностированными, но не санированными очагами хронической инфекции;

3 группа – больные без наличия очагов хронической инфекции в организме.

8.1 Динамика клинических показателей и качества жизни у больных псориазом

Данный этап работы завершили 125 больных псориазом в возрасте от 18 до 75 лет (среднее значение $37,1 \pm 15,9$ года). Четверо пациентов досрочно выбыли из исследования в соответствии с критериями исключения (2 человека по причине «потери пациентов для дальнейшего наблюдения», 2 пациента в связи с санацией очагов хронической инфекции через 4 и 7 месяцев после подписания информированного согласия). В первую группу вошли 34 человека, во вторую – 41 человек, в третью – 50 человек.

После завершения курса лечения и периода наблюдения всеми пациентами, включенными в исследование, было проведено сопоставление групп по тяжести псориаза (значениям индекса PASI) на этапе скрининга (0 неделя) с использованием непараметрического метода Краскела-Уоллиса. Результаты показали, что изучаемые группы не отличаются по данному признаку, а значит, получены из одной генеральной совокупности ($p > 0,05$). Сравнение значений

индексов тяжести псориаза через 2 и 4 недели в группе пациентов, которые санировали ОХИ (1 группа), и не санировавших ОХИ (2 группа) показало, что статистически значимых различий между группами выявлено не было ($p=0,38$ и $p=0,51$ соответственно). В периоде наблюдения отмечалось дальнейшее снижение медианы значений индекса PASI в 1 группе, в то время как во 2 группе к 12 неделе индекс PASI продолжил снижение (до 1,8 баллов), а затем наблюдалась обратная динамика в виде роста значений индекса (6,8 к 24 неделе и 9,0 к 52 неделе). Статистически значимые различия были получены на 12, 24 и 52 неделях ($p=0,002$, $p=3,9 \times 10^{-4}$ и $p=7,0 \times 10^{-6}$ соответственно) (таблица 36, рисунок 28).

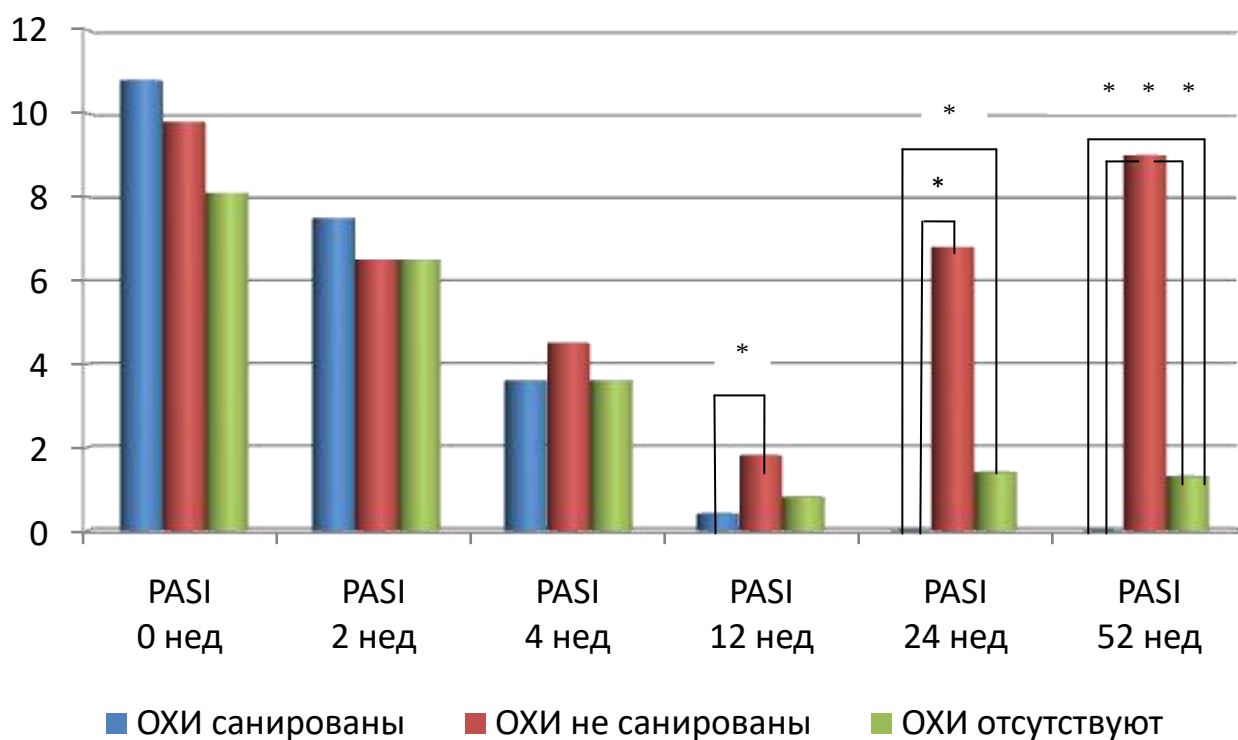


Рисунок 28 – Динамика индекса PASI в группах больных атопическим дерматитом в процессе лечения, «*» – статистически значимые различия при $p < 0,05$.

Более высокие значения индекса PASI во 2 группе в периоде наблюдения обусловлены частыми рецидивами и более короткими периодами ремиссии у пациентов, не санировавших ОХИ. Так длительность ремиссии в первой группе составила 11,0 (10,0; 11,0) месяцев, во второй группе 8,0 (7,0; 9,0) месяцев

($p < 0,001$); число рецидивов в первой группе – 0 (0,0; 1,0), во второй – 2,0 (1,0; 2,0) ($p < 0,001$).

В группе больных псориазом с изначально отсутствовавшими очагами хронической инфекции (3 группа) до 12 недели наблюдалось постепенное снижение индекса PASI до значения 0,8 (аналогичная динамика в сравнении с 1 группой), однако на неделе 24 зафиксировано повышение PASI до 1,4 и незначительное снижение к 52 неделе до 1,3. При этом получены статистически значимые различия между 1 и 3 группой в данных контрольных точках ($p = 0,009$ на 24 неделе и $p = 5,5 \times 10^{-4}$ на 52 неделе) (таблица 36, рисунок 28).

Наблюдение за больными псориазом в течение года показало, что в группе больных псориазом, санировавших ОХИ, рецидивы заболевания в течение года отмечались у 29,4% больных (10/34), частота рецидивов – от 1 до 2 раз в год. В группе, не санировавших ОХИ, рецидивы возникли у 75,6% пациентов (31/41), частота рецидивов — от 1 до 4 раз в год (таблица 35). В третьей группе (без ОХИ) рецидивы дерматоза регистрировались у 30 пациентов (60,0%) с частотой от 1 до 3 раз в год (таблица 35). Особо следует отметить высокую эффективность тонзиллэктомии в группе больных каплевидным псориазом. Данная операция была выполнена 15 пациентам, при этом рецидивы заболевания в течение года отмечались только у одной пациентки. Таким образом, эффективность тонзиллэктомии составила 93,3% (14/15).

Таблица 35 – Таблица сопряженности для расчета относительного риска развития рецидивов псориаза в случаях санации и не санации ОХИ

Санация ОХИ	Результат	
	Развитие рецидива	Отсутствие рецидива
Не выполнена (2 группа)	31	10
Выполнена (1 группа)	10	24

Относительный риск развития рецидива в случае не санации ОХИ оставил 2,6 (доверительный интервал от 1,5 до 4,5). В связи с тем, что доверительный интервал не включает единицу, результаты являются статистически значимыми. Таким образом, наличие ОХИ в организме приводит к увеличению частоты рецидивов в 2,6 раза и является важным фактором, влияющим на течение заболевания.

Значения показателей качества жизни, полученные по всем шкалам Витебского опросника больных дерматозами до начала исследования, не отличались в 1, 2 и 3 группе, а значит, получены из одной генеральной совокупности ($p > 0,05$ при использовании критерия Краскела-Уоллиса). В связи с этим становится возможным сопоставление групп в конце периода наблюдения (таблица 36, рисунок 29).

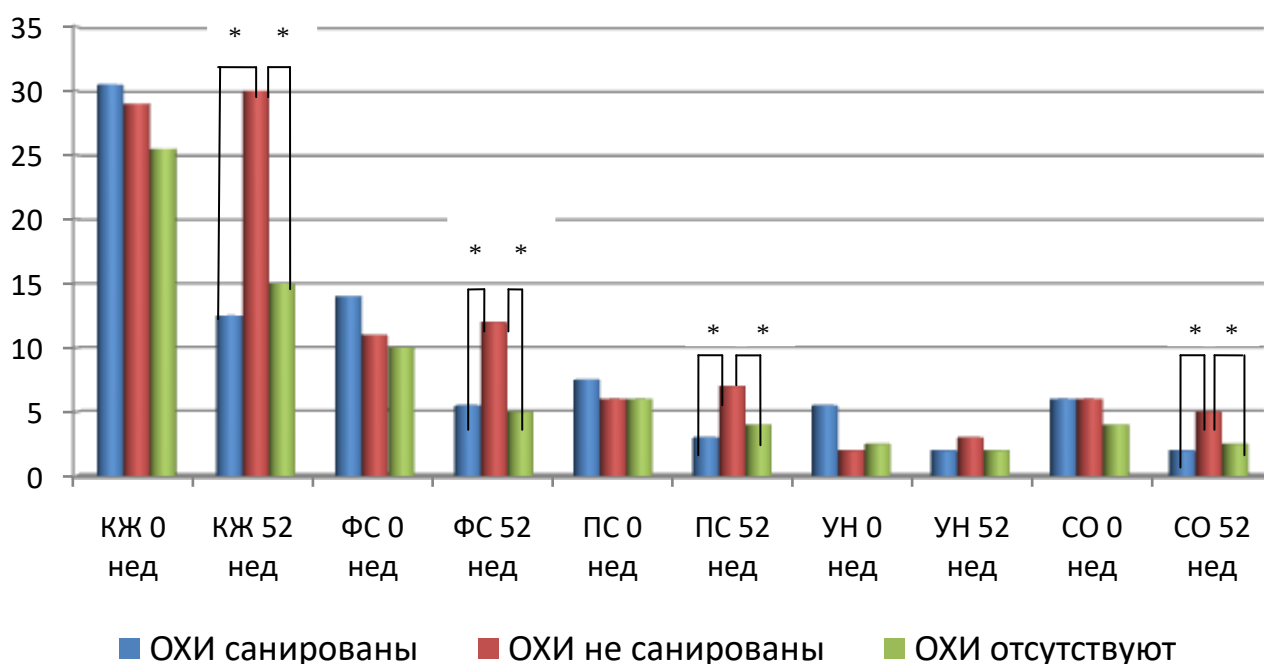


Рисунок 29 – Динамика показателей КЖ в группах больных псориазом в процессе лечения, «*» – статистически значимые различия при $p < 0,05$.

По шкале «уровень независимости» на 52 неделе различий между всеми тремя сравниваемыми группами получено не было ($p > 0,05$). По шкалам «физическая сфера», «психическая сфера» и «социальные отношения» выявлены

значимые различия как между первой и второй группами, так и между второй и третьей группами ($p < 0,05$). Интегральный показатель качества жизни, значения которого представляют собой сумму по всем анализируемым шкалам, также показал статистически значимые различия как между первой и второй, так и между второй и третьей группами ($p < 0,05$) (таблица 36, рисунок 29).

Таблица 36 – Показатели, характеризующие тяжесть заболевания, длительность ремиссии, количество рецидивов и качество жизни больных псориазом в процессе лечения, Me (25%; 75%)

	ОХИ санированы 1 группа (n=34)	ОХИ не санированы 2 группа (n=41)	ОХИ отсутствуют 3 группа (n=50)	Значение p при сравнении 1 и 2 группы	Значение p при сравнении 1 и 3 группы	Значение p при сравнении 2 и 3 группы
PASI 0 неделя	10,8 (8,1; 14,4)	9,8 (6,6; 13,6)	8,1 (6,6; 13,8)	0,571	0,183	0,528
PASI 2 неделя	7,5 (5,1; 10,8)	6,5 (4,7; 10,6)	6,5 (4,0; 10,5)	0,388	0,362	0,883
PASI 4 неделя	3,6 (1,4; 6,0)	4,5 (2,2; 7,6)	3,6 (1,5; 7,2)	0,515	0,680	0,736
PASI 12 неделя	0,4 (0,0; 1,6)	1,8 (0,6; 7,2)	0,8 (0,0; 2,4)	0,002	0,239	0,063
PASI 24 неделя	0 (0,0; 1,8)	6,8 (0,0; 13,0)	1,4 (0,0; 10,2)	$3,9 \times 10^{-4}$	0,009	0,204
PASI 52 неделя	0 (0,0; 1,0)	9,0 (0,4; 13,0)	1,3 (0,2; 9,4)	$7,0 \times 10^{-6}$	$5,5 \times 10^{-4}$	0,046
Ремиссия в течение года (месяцы)	11,0 (10,0; 11,0)	8,0 (7,0; 9,0)	9,5 (8,0; 10,0)	$1,0 \times 10^{-7}$	0,003	0,009
Число рецидивов в год	0 (0,0; 1,0)	2,0 (1,0; 2,0)	1,0 (0,0; 2,0)	$1,0 \times 10^{-6}$	0,004	0,011

Продолжение таблицы 36

КЖ ₀ неделя (баллы)	30,5 (20,0; 51,0)	29,0 (24,0; 40,0)	25,5 (13,0; 36,0)	0,676	0,055	0,054
ФС ₀ неделя (баллы)	14,0 (11,0; 17,0)	11,0 (8,0; 19,0)	10,0 (4,0; 15,0)	0,522	0,055	0,076
ПС ₀ неделя (баллы)	7,5 (5,0; 14,0)	6,0 (5,0; 11,0)	6,0 (3,0; 10,0)	0,543	0,163	0,267
УН ₀ неделя (баллы)	5,5 (2,0; 9,0)	2,0 (1,0; 7,0)	2,5 (1,0; 6,0)	0,069	0,089	0,984
СО ₀ неделя (баллы)	6,0 (2,0; 13,0)	6,0 (4,0; 9,0)	4,0 (1,0; 9,0)	0,699	0,198	0,151
КЖ ₅₂ неделя (баллы)	12,5 (7,0; 19,0)	30,0 (21,0; 39,0)	15,0 (5,0; 26,0)	$6,7 \times 10^{-6}$	0,647	$2,1 \times 10^{-4}$
ФС ₅₂ неделя (баллы)	5,5 (2,0; 9,0)	12,0 (7,0; 18,0)	5,0 (2,0; 10,0)	$5,0 \times 10^{-5}$	0,895	$5,2 \times 10^{-5}$
ПС ₅₂ неделя (баллы)	3,0 (2,0; 6,0)	7,0 (3,0; 11,0)	4,0 (2,0; 7,0)	$8,4 \times 10^{-4}$	0,628	0,003
УН ₅₂ неделя (баллы)	2,0 (1,0; 3,0)	3,0 (1,0; 6,0)	2,0 (0,0; 4,0)	0,054	0,687	0,133
СО ₅₂ неделя (баллы)	2,0 (0,0; 5,0)	5,0 (2,0; 8,0)	2,5 (1,0; 5,0)	0,002	0,412	0,013
Примечания 1 – КЖ (интегральный показатель качества жизни); 2 – ФС (физическая сфера); 3 – ПС (психосоциальная сфера); 4 – УН (уровень независимости); 5 – СО (социальные отношения).						

8.2 Динамика клинических показателей и качества жизни у больных атопическим дерматитом

Под нашим наблюдением в течение года находилось 60 пациентов в возрасте от 18 до 68 лет (среднее значение $30,6 \pm 11,1$ года). Из них 16 человек saniровали выявленные ОХИ (1 группа), 16 человек не saniровали (2 группа) и у 28 человек ОХИ выявлены не были (3 группа).

После завершения курса лечения и периода наблюдения всеми пациентами,

включенными в исследование, было проведено сопоставление групп по тяжести АТД (значениям индекса SCORAD) на этапе скрининга (0 неделя) с использованием непараметрического метода Краскела-Уоллиса. Результаты показали, что изучаемые группы не отличаются по данному признаку, а значит, получены из одной генеральной совокупности ($SCORAD_{1 \text{ группа}} = 42,7$; $SCORAD_{2 \text{ группа}} = 45,3$; $SCORAD_{3 \text{ группа}} = 45,0$; $p > 0,05$). Сравнение значений индексов тяжести АТД через 2 и 4 недели в группах пациентов, которые санировали ОХИ (1 группа), и не санировавших ОХИ (2 группа) показало, что статистически значимых различий между группами выявлено не было ($SCORAD_{1 \text{ группа}} = 26,0$; $SCORAD_{2 \text{ группа}} = 31,3$; $p = 0,64$ и $SCORAD_{1 \text{ группа}} = 14,0$; $SCORAD_{2 \text{ группа}} = 15,5$; $p = 0,18$ соответственно). В периоде наблюдения отмечалась одинаковая динамика изменений индекса SCORAD в обеих группах, а именно снижение к 12 неделе ($SCORAD_{1 \text{ группа}} = 5,1$; $SCORAD_{2 \text{ группа}} = 10,3$; $p = 0,27$), повышение к 24 неделе ($SCORAD_{1 \text{ группа}} = 7,7$; $SCORAD_{2 \text{ группа}} = 25,6$; $p = 0,032$) и повторное уменьшение к 52 неделе ($SCORAD_{1 \text{ группа}} = 3,6$; $SCORAD_{2 \text{ группа}} = 13,6$; $p = 0,014$). При этом на 24 и 52 неделях исследования были получены статистически значимые различия между группами (таблица 38, рисунок 30).

Более высокие значения индекса SCORAD во 2 группе в периоде наблюдения обусловлены частыми рецидивами и более короткими периодами ремиссии у пациентов, не санировавших ОХИ. Так длительность ремиссии в первой группе составила 10,0 (9,5; 10,5) месяцев, во второй группе 8,5 (6,5; 10,0) месяцев ($p = 0,008$); число рецидивов в первой группе – 0 (0,0; 0,5), во второй – 2,0 (0,5; 2,0) ($p = 0,007$).

В группе больных АТД с изначально отсутствовавшими очагами хронической инфекции (3 группа) до 24 недели наблюдалось аналогичная динамика в сравнении с 1 группой, а именно постепенное снижение индекса тяжести дерматоза до 12 недели ($SCORAD_{2 \text{ неделя}} = 30,5$; $SCORAD_{4 \text{ неделя}} = 20,8$; $SCORAD_{12 \text{ неделя}} = 7,2$) и повышение на 24 неделе ($SCORAD_{24 \text{ неделя}} = 20,8$), однако к концу исследования (на неделе 52) в отличие от 1 группы было зафиксировано дальнейшее повышение индекса SCORAD до 27,7 баллов. Значимые различия в

сравнении с 1 группой получены только на 52 неделе (таблица 38, рисунок 30).

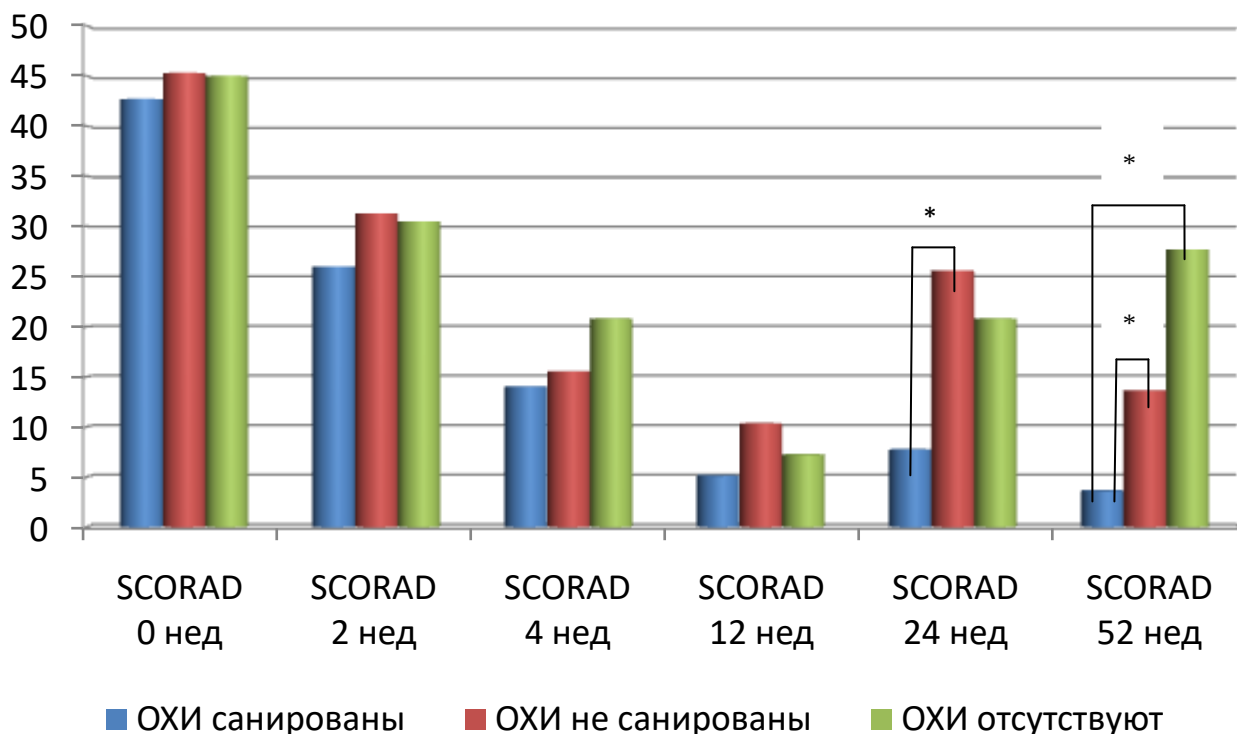


Рисунок 30 – Динамика индекса SCORAD в группах больных атопическим дерматитом в процессе лечения, «*» – статистически значимые различия при $p < 0,05$.

Наблюдение за больными АД в течение года показало, что в группе больных АД, санировавших ОХИ, рецидивы заболевания в течение года отмечались у 25,0% больных (4/16), частота рецидивов – от 1 до 2 раз в год. В группе, не санировавших ОХИ, рецидивы возникли у 75,0% пациентов (12/16), частота рецидивов — от 1 до 3 раз в год. В третьей группе (без ОХИ) рецидивы дерматоза регистрировались у 21 пациента (75,0%) с частотой от 1 до 3 раз в год (таблица 37).

Таблица 37 – Таблица сопряженности для расчета относительного риска развития рецидивов атопического дерматита в случаях санации и не санации ОХИ

Санация ОХИ	Результат	
	Развитие рецидива	Отсутствие рецидива
Не выполнена (2 группа)	12	4
Выполнена (1 группа)	4	12

Относительный риск развития рецидива в случае не санации ОХИ оставил 3,0 (доверительный интервал от 1,2 до 7,3). В связи с тем, что доверительный интервал не включает единицу, результаты являются статистически значимыми. Таким образом, наличие ОХИ в организме приводит к увеличению частоты рецидивов в 3 раза и является важным фактором, влияющим на течение заболевания.

Значения показателей качества жизни, полученные по всем шкалам Витебского опросника больных дерматозами до начала исследования, не отличались в 1, 2 и 3 группе, а значит, получены из одной генеральной совокупности ($p > 0,05$ при использовании критерия Краскела-Уоллиса). В связи с этим становится возможным сопоставление групп в конце периода наблюдения. По шкале «физическая сфера» и «уровень независимости» на 52 неделе различий между всеми тремя сравниваемыми группами получено не было ($p > 0,05$). По шкале «психическая сфера» выявлены значимые различия как между первой и второй группами, так и между первой и третьей группами ($p < 0,05$). По шкале «социальные отношения» максимальное значение наблюдалось во второй группе (больные АД не санировавшие ОХИ), при этом выявлены значимые различия между первой и второй группами, а также между второй и третьей группами ($p < 0,05$). Интегральный показатель качества жизни, значения которого представляют собой сумму по всем анализируемым шкалам, показал статистически значимые различия между первой и второй группами ($p < 0,05$) (таблица 38, рисунок 31).

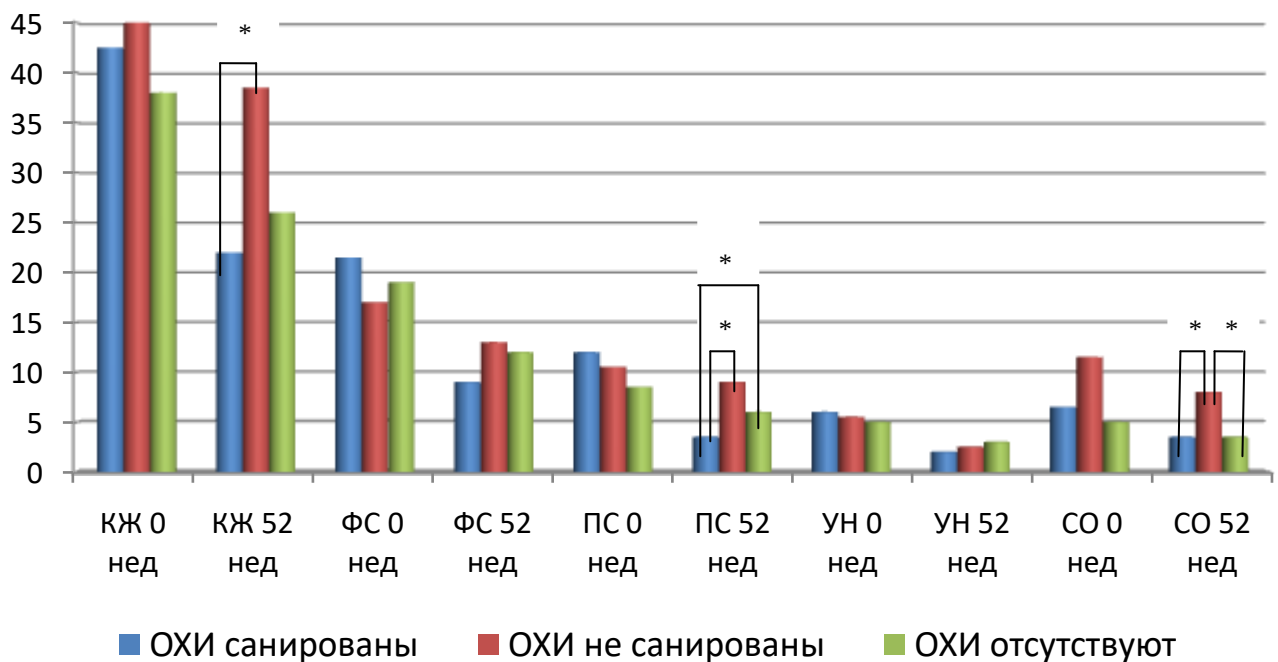


Рисунок 31 – Динамика показателей КЖ в группах больных атопическим дерматитом в процессе лечения, «*» – статистически значимые различия при $p < 0,05$.

Таблица 38 – Показатели, характеризующие тяжесть заболевания, длительность ремиссии, количество рецидивов и качество жизни больных атопическим дерматитом в процессе лечения, Me (25%; 75%)

	ОХИ санированы 1 группа (n=16)	ОХИ не санированы 2 группа (n=16)	ОХИ отсутствуют 3 группа (n=28)	Значение p при сравнении 1 и 2 группы	Значение p при сравнении 1 и 3 группы	Значение p при сравнении 2 и 3 группы
SCORAD 0 неделя	42,7 (34,4; 58,8)	45,3 (37,1; 59,6)	45,0 (31,9; 55,8)	0,590	0,952	0,726
SCORAD 2 неделя	26,0 (21,2; 39,5)	31,3 (22,4; 37,8)	30,5 (21,9; 37,8)	0,642	0,432	0,933
SCORAD 4 неделя	14,0 (6,8; 22,7)	15,5 (7,7; 23,8)	20,8 (12,0; 25,4)	0,642	0,178	0,327

8.3 Динамика клинических показателей и качества жизни у больных плоским лишаем

Завершили исследование 72 больных ПЛ в возрасте от 18 до 65 лет. Трое пациентов досрочно выбыли из программы в соответствии с критериями исключения (2 человека по причине «потери пациентов для дальнейшего наблюдения», 1 пациент в связи с санацией очага хронической инфекции через 6 месяцев после подписания информированного согласия).

После завершения курса лечения и периода наблюдения всеми пациентами, включенными в исследование, было проведено сопоставление групп по тяжести плоского лишая (значениям индекса LPASI) на этапе скрининга (0 неделя) с использованием непараметрического метода Краскела-Уоллиса. Результаты показали, что изучаемые группы не отличаются по данному признаку, а значит, получены из одной генеральной совокупности ($LPASI_{1 \text{ группа}} = 16,2$; $LPASI_{2 \text{ группа}} = 14,3$; $LPASI_{3 \text{ группа}} = 15,6$; $p > 0,05$). Сравнение значений индексов тяжести плоского лишая через 2 и 4 недели в группе пациентов, которые санировали ОХИ (1 группа), и не санировавших ОХИ (2 группа) показало, что статистически значимых различий между группами выявлено не было ($p = 0,37$ и $p = 0,18$ соответственно). В периоде наблюдения в 1 группе во всех контрольных точках (неделя 12, 24 и 52) отмечалось снижение медианы значений индекса LPASI до нулевого значения, в то время как во 2 группе индекс LPASI продолжил снижение к 12 неделе (с 7,7 до 2,3 балла), существенно повысился к 24 неделе (10,3 балла) и снизился до 2,1 балла на 52 неделе. Статистически значимые различия были получены на 12, 24 и 52 неделе ($p = 0,002$; $3,4 \times 10^{-4}$ и 0,015 соответственно) (таблица 40, рисунок 32).

Более высокие значения индекса LPASI во 2 группе в периоде наблюдения обусловлены частыми рецидивами и более короткими периодами ремиссии у пациентов, не санировавших ОХИ. Так длительность ремиссии в первой группе составила 11,0 (10,0; 11,0) месяцев, во второй группе 8,0 (7,0; 10,0) месяцев ($p = 0,008$); число рецидивов в первой группе – 0 (0,0; 0,0), во второй – 1,0 (0,5; 2,0)

($p=4,5 \times 10^{-4}$).

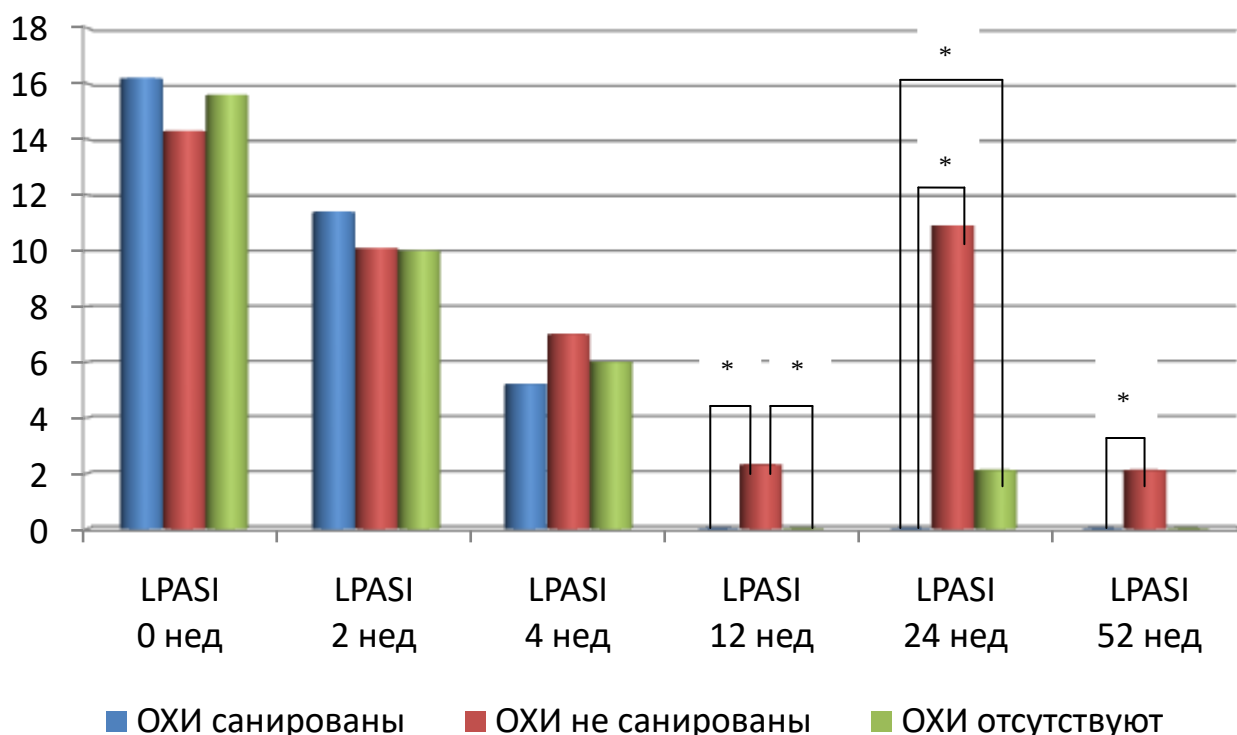


Рисунок 32 – Динамика индекса LPASI в группах больных плоским лишаем в процессе лечения, «*» – статистически значимые различия при $p < 0,05$.

В группе больных ПЛ с изначально отсутствовавшими очагами хронической инфекции (3 группа) наблюдалось постепенное снижение индекса LPASI до 12 недели (с 15,6 до 0 баллов), незначительное повышение на 24 неделе (до 2,1 балла) и возврат к нулевому значению на 52 неделе. Статистически значимые различия между 1 и 3 группой получены только на 24 неделе ($p=0,004$).

Другим важным критерием, по которому можно оценить влияние ОХИ на течение ПЛ, является возникновение/отсутствие рецидивов после проведенного курса лечения в течение года. Наблюдение за больными ПЛ в течение года показало, что в группе больных ПЛ, санировавших ОХИ, рецидивы заболевания отмечались у 17,6% больных (3/17), частота рецидивов – 1 раз в год. В группе, не санировавших ОХИ, рецидивы возникли у 75,0% пациентов (15/20), частота рецидивов была от 1 до 2 раз в год (таблица 39). Различия по частоте рецидивов между 1 и 2 второй группами были статистически значимыми ($p=0,001$).

Таблица 39 – Таблица сопряженности для расчета относительного риска развития рецидивов плоского лишая в случае отсутствия санации ОХИ

Санация ОХИ	Результат	
	Развитие рецидива	Отсутствие рецидива
Не выполнена (2 группа)	15	5
Выполнена (1 группа)	3	14

Расчет относительного риска развития рецидива в случае отсутствия радикального лечения по поводу ОХИ показал значение равное 4,3 (при 95% ДИ от 1,5 до 12,2). Полученный результат является статистически значимым, так как 1 не попадает в доверительный интервал. В связи с этим можно сделать вывод о том, что очаговая инфекция является важным фактором риска развития обострений плоского лишая.

Значения показателей качества жизни, полученные по всем шкалам Витебского опросника больных дерматозами до начала исследования, не отличались в 1, 2 и 3 группе, а значит, получены из одной генеральной совокупности ($p > 0,05$ при использовании критерия Краскела-Уоллиса). В связи с этим становится возможным сопоставление групп в конце периода наблюдения. Необходимо отметить, что по всем шкалам, включая интегральный показатель качества жизни, были получены статистически значимые различия между 1 и 2 группами на 52 неделе исследования. Медианы значений показателей составили: КЖ₁ группа – 7,0 против КЖ₂ группа – 28,5; ФС₁ группа – 2,0 против ФС₂ группа – 13,5; ПС₁ группа – 1,0 против ПС₂ группа – 7,0; УН₁ группа – 1,0 против УН₂ группа – 4,0; СО₁ группа – 1,0 против СО₂ группа – 5,5. Представленные данные свидетельствуют о нормализации качества жизни в первой группе, в то время как во 2 группе показатели сохранялись на прежнем уровне. При сопоставлении 1 и 3 группы на 52 неделе были получены значимые различия по шкалам «интегральный показатель качества жизни» и «физическая сфера» ($p < 0,05$), по шкалам «психосоциальная сфера», «уровень независимости» и «социальные отношения» значимых различий получено не было ($p > 0,05$) (таблица 40, рисунок 30).

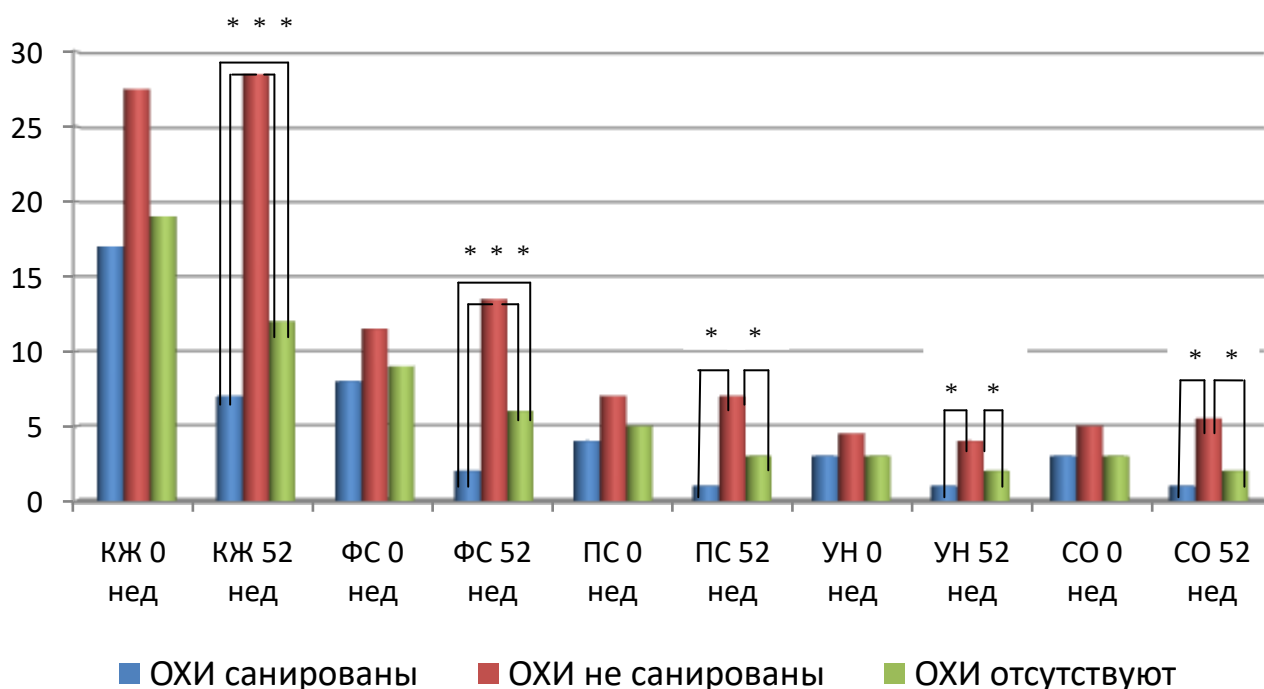


Рисунок 33 – Динамика показателей КЖ в группах больных плоским лишаем в процессе лечения, «*» – статистически значимые различия при $p < 0,05$.

Таблица 40 – Показатели, характеризующие тяжесть заболевания, длительность ремиссии, количество рецидивов и качество жизни больных плоским лишаем в процессе лечения, Me (25%; 75%)

	ОХИ санированы 1 группа (n=17)	ОХИ не санированы 2 группа (n=20)	ОХИ отсутствуют 3 группа (n=35)	Значение p при сравнении 1 и 2 группы	Значение p при сравнении 1 и 3 группы	Значение p при сравнении 2 и 3 группы
LPASI 0 неделя	16,2 (14,4; 20,0)	14,3 (9,6; 19,0)	15,6 (11,6; 19,0)	0,149	0,304	0,658
LPASI 2 неделя	11,4 (9,2; 15,0)	10,1 (7,3; 15,5)	10,0 (8,4; 15,0)	0,373	0,428	0,815
LPASI 4 неделя	5,2 (4,2; 7,2)	7,0 (5,2; 11,3)	6,0 (4,2; 8,0)	0,177	0,757	0,207
LPASI 12 неделя	0 (0; 2,1)	2,3 (2,0; 10,9)	0 (0; 2,2)	0,002	0,588	0,002
LPASI 24 неделя	0 (0; 0)	10,9 (0; 13,7)	2,1 (0; 11,8)	$3,4 \times 10^{-4}$	0,004	0,326

Продолжение таблицы 40

LPASI	0	2,1	0,0	0,015	0,056	0,440
52 неделя	(0; 0)	(0,0; 10,3)	(0; 10,0)			
Ремиссия	11,0	8,0	9,0	0,008	$6,1 \times 10^{-4}$	0,971
в течение	(10,0; 11,0)	(7,0; 10,0)	(8,5; 10,0)			
года, мес.						
Число	0	1,0	1,0	$4,5 \times 10^{-4}$	$1,6 \times 10^{-4}$	0,233
рецидиво	(0; 0)	(0,5; 2,0)	(1,0; 1,0)			
в год						
КЖ ₀ неделя	17,0	27,5	19,0	0,257	0,817	0,127
(баллы)	(10,0; 34,0)	(17,0; 41,0)	(10,0; 33,0)			
ФС ₀ неделя	8,0	11,5	9,0	0,311	0,700	0,429
(баллы)	(5,0; 15,0)	(6,5; 16,5)	(5,0; 16,0)			
ПС ₀ неделя	4,0	7,0	5,0	0,442	0,474	0,067
(баллы)	(2,0; 11,0)	(1,5; 12,5)	(0; 6,0)			
УН ₀ неделя	3,0	4,5	3,0	0,752	0,588	0,371
(баллы)	(1,0; 6,0)	(0,5; 6,5)	(1,0; 5,0)			
СО ₀ неделя	3,0	5,0	3,0	0,141	0,877	0,136
(баллы)	(0; 6,0)	(2,5; 8,0)	(0,0; 5,0)			
КЖ ₅₂ неделя	7,0	28,5	12,0	$1,0 \times 10^{-6}$	0,002	$7,3 \times 10^{-4}$
(баллы)	(2,0; 10,0)	(19,0; 47,0)	(8,0; 19,0)			
ФС ₅₂ неделя	2,0	13,5	6,0	$2,0 \times 10^{-5}$	$5,3 \times 10^{-4}$	0,005
(баллы)	(1,0; 5,0)	(6,0; 19,0)	(4,0; 9,0)			
ПС ₅₂ неделя	1,0	7,0	3,0	$5,5 \times 10^{-5}$	0,053	0,001
(баллы)	(0; 2,0)	(2,5; 12,0)	(1,0; 4,0)			
УН ₅₂ неделя	1,0	4,0	2,0	0,002	0,110	0,008
(баллы)	(0; 2,0)	(2,0; 7,0)	(1,0; 3,0)			
СО ₅₂ неделя	1,0	5,5	2,0	$1,9 \times 10^{-4}$	0,150	$5,2 \times 10^{-4}$
(баллы)	(0; 2,0)	(2,5; 10,0)	(0; 3,0)			
Примечания 1 – КЖ (интегральный показатель качества жизни); 2 – ФС (физическая сфера); 3 – ПС (психосоциальная сфера); 4 – УН (уровень независимости); 5 – СО (социальные отношения).						

8.4 Анализ результатов

Результаты лечения больных псориазом, атопическим дерматитом и плоским лишаем свидетельствуют о важности радикального лечения

диагностированных ОХИ, что приводит к уменьшению тяжести течения дерматозов. Напротив, несвоевременная диагностика и санация очаговой инфекции повышает риск развития обострений заболевания в течение года в 2,6 раза для псориаза, в 3 раза для атопического дерматита и в 4,3 раза для плоского лишая.

Динамика индексов тяжести заболеваний в периоде наблюдения показала достоверно более низкие значения на неделях 24 и 52 в группах больных, радикально пролеченных по поводу ОХИ, в сравнении с больными, которым санация не выполнялась. При этом в группе больных с изначально отсутствовавшими ОХИ также отмечались более высокие показатели тяжести дерматозов, чем в первой группе. Данный факт можно объяснить продолжающимся действием других провоцирующих факторов (психологический стресс, хроническая травматизация), в то время как в первой группе основной триггерный фактор был устранен. Возможно, в сравниваемых группах имеются генетические различия, предопределяющие различный характер протекания иммунопатологических реакций, но этот вопрос требует отдельного изучения.

Важным аспектом является высокая эффективность (93,3%) тонзиллэктомии у больных каплевидной формой псориаза, что подтверждает тесную патогенетическую взаимосвязь между наличием хронического тонзиллита и развитием обострений дерматоза. В связи с этим данную форму псориаза надо рассматривать как сопряженное с хроническим тонзиллитом заболевание, и соответственно, выбирать оперативный вариант санации очага инфекции.

Дополнительным показателем, свидетельствующим о важной роли очаговой инфекции при иммуновоспалительных дерматозах, является существенное улучшение качества жизни пациентов именно в группах, saniровавших выявленные ОХИ. Связано это с увеличением продолжительности ремиссии и уменьшением количества рецидивов. Устранение значимого провоцирующего фактора привело к уменьшению тяжести течения заболеваний в виде отсутствия рецидивов в течение года у 70,6% больных псориазом, 75,0% больным атопическим дерматитом и 82,4% больных плоским лишаем. Такое позитивное

изменение способствовало уменьшению физического дискомфорта, обусловленного зудом, болью, сухостью, стянутостью кожи, улучшению психологического состояния в результате исчезновения чувства тревоги, беспокойства, подавленности из-за изменения внешнего вида, повышению уровня независимости по причине восстановления работоспособности, возможности активного отдыха и занятий спортом, а также улучшению социальных отношений (отсутствие косметического дефекта, устранение ограничений общения с окружающими в связи с болезнью).

Так в случае псориаза на 52 неделе получены значимые различия между пациентами первой и второй группы по четырем шкалам: «физическая сфера» (снижение исходного медианного значения в 2,5 раза в первой группе против повышения на 10% во второй), «психосоциальная сфера» (снижение в 2,5 раза в первой группе против повышения на 17% во второй), «социальные отношения» (снижение в 3 раза в первой группе против снижения на 17% во второй) и «интегральный показатель качества жизни» (снижение почти в 2,5 раза в первой группе против повышения на 5% во второй). По шкале «уровень независимости» значимых различий между первой и второй группами получено не было.

При атопическом дерматите значимые различия между первой и второй группами в конце исследования получены по трем шкалам: «психосоциальная сфера» (снижение исходного медианного значения более чем в 3 раза к концу исследования в первой группе против снижения на 14% во второй), «социальные отношения» (снижение почти в 2 раза в первой группе против снижения на 30% во второй) и «интегральный показатель качества жизни» (снижение почти в 2 раза в первой группе против снижения на 14% во второй).

При плоском лишае значимые различия в сравнении со второй группой на 52 неделе получены по всем исследуемым шкалам: «физическая сфера» (снижение исходного медианного значения к концу исследования в 4 раза в первой группе против повышения на 17% во второй), «психосоциальная сфера» (снижение в 4 раза в первой группе, в то время как во второй группе без изменений), «уровень независимости» (снижение в 3 раза в первой группе против

снижения на 11% во второй), «социальные отношения» (снижение в 3 раза в первой группе и повышения на 10% во второй) и «интегральный показатель качества жизни» (снижение почти в 2,5 раза в первой группе против повышения на 4% во второй).

В третьих группах при всех иммуновоспалительных дерматозах отмечалась похожая динамика в сравнении с первой группой, а именно нормализация показателей качества жизни по всем шкалам, но менее выраженная.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Решение проблемы влияния очагов хронической инфекции на течение иммуновоспалительных дерматозов осуществлялось в четыре этапа. Первый (скрининговый) этап предполагал проведение ретроспективного исследования с анализом архивного материала. Его целью было определение круга заболеваний, при которых ОХИ встречаются чаще, чем в общей популяции, а значит, могут влиять на развитие кожного заболевания и способствовать его рецидивам. Вторым этапом был поиск патогенетических особенностей, а именно конкретных лабораторных и иммунологических показателей (маркеров), по которым больные дерматозами, имеющие ОХИ, отличались одновременно от пациентов без ОХИ и практически здоровых лиц (контрольная группа). Третьим этапом была оценка эффективности проведенного лечения с учетом санации, выявленных ОХИ. Случаи улучшения течения дерматозов после устранения фокальной инфекции являются важным фактом в доказательстве влияния ОХИ на течение кожных заболеваний. В связи с этим нами была проанализирована динамика снижения индексов тяжести дерматозов, количество рецидивов и продолжительность периода ремиссии в течение года у пациентов, включенных в исследование. Дополнительный (четвертый) этап работы включал патоморфологическое исследование небных миндалин больных псориазом, которым в периоде наблюдения была выполнена тонзиллэктомия, для выяснения возможности генерации CLA позитивных Т-лимфоцитов непосредственно в этом вторичном лимфоидном органе.

Проведенное эпидемиологическое исследование по оценке распространенности ОХИ у больных иммуновоспалительными дерматозами показало, что для целого ряда заболеваний некоторые варианты очаговой инфекции являются значимыми и должны рассматриваться как возможные факторы риска развития и обострения заболевания. Так, при псориазе, атопическом дерматите и гнездной алопеции необходимо исключать хронический тонзиллит, при плоском лишае – хронический апикальный периодонтит. При

экземе отсутствовали ОХИ, которые встречались чаще чем в общей популяции, но выявлены различия по хроническому апикальному периодонтиту в случае сравнения с практически здоровыми лицами. Однако данный факт, несомненно, имеет более низкую прогностическую ценность. Учитывая результаты первого этапа, для подробного изучения патогенетических особенностей нами были выбраны следующие иммуновоспалительные дерматозы: псориаз, атопический дерматит и плоский лишай. Больные гнездой алопецией не включались в основной этап работы по причине сложности в оценке динамики проводимых лечебных мероприятий (ограниченные формы даже при отсутствии лечения имеют хороший прогноз в плане восстановления роста волос, в то время как тяжелые формы наоборот протекают торпидно и требуют назначения системных иммуносупрессивных препаратов, что являлось критерием невключения в исследование). У больных ладонно-подошвенным пустулезом в ходе первого этапа не удалось набрать достаточную по объему выборку пациентов для формулирования окончательных выводов. Принимая во внимание данное обстоятельство, пациенты с диагнозом ладонно-подошвенный пустулез также не были включены в следующие этапы исследования.

Анализ основных биохимических показателей (общий билирубин, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, щелочная фосфатаза, гамма-глутамилтранспептидаза, креатинин, мочевины, мочевая кислота, амилаза, С-реактивный белок, фибриноген) не выявил значимых различий между группами больных дерматозами, имеющих и не имеющих ОХИ. Также показатели в обеих группах существенно не отличались от значений у практически здоровых лиц.

Важным исследованием у больных иммуновоспалительными дерматозами оказалось определение антител против β -гемолитического стрептококка групп А, С и G, образующих стрептолизин, для диагностики хронического тонзиллита. Так, титр антистрептолизина-О оказался повышенным у 85,7% больных псориазом с диагностированным ХТ (36/42), у 21,2% больных псориазом, имеющих другие ОХИ (7/33), у 10,0% больных псориазом без ОХИ (5/50). В контрольной группе повышенный титр АСЛО выявлено не было (0/20). У больных атопическим

дерматитом аналогичный показатель составил: 66,7% в группе с диагностированным ХТ (8/12), 10,0% в группе с наличием других ОХИ (2/20) и 10,7% в группе без ОХИ (3/28). У больных плоским лишаем: 75,0% в группе с диагностированным ХТ (6/8), 10,3% в группе с наличием других ОХИ (3/29) и 2,9% в группе без ОХИ (1/35).

Полученные результаты позволяют рассчитать чувствительность и специфичность определения повышенного титра АСЛО для диагностики хронического тонзиллита у больных иммуновоспалительными дерматозами. Так чувствительность данного показателя составляет 80,6% (50/62), специфичность – 89,2% (174/195). Таким образом, высокий уровень АСЛО является важным диагностическим маркером, свидетельствующим о наличии ХТ, и должен включаться в перечень обследования больных псориазом, атопическим дерматитом и плоским лишаем.

Иммунологические особенности изучались по двум направлениям: оценка базовых и узконаправленных (малых) субпопуляций лимфоцитов с использованием метода проточной цитометрии, а также определение цитокинов в сыворотке крови иммуноферментным методом. Полученные результаты показали отсутствие выраженных количественных изменений со стороны основных субпопуляций Т- и В-лимфоцитов во всех группах больных хроническими дерматозами (псориаз, АтД и ПЛ). Что касается сравнения подгрупп пациентов с выявленными и не выявленными ОХИ то можно констатировать наличие следующих различий. При АтД, по всей видимости, ОХИ способствовали активации гуморального звена иммунной системы, что подтверждает повышение иммунорегуляторного индекса и количества В-лимфоцитов (за счет субпопуляции В2-лимфоцитов). Особое внимание следует обратить на субпопуляцию клеток, которые имеют свойства, как Т-лимфоцитов, так и натуральных киллеров (Т-NK-клетки), повышение которых у пациентов АтД может служить дополнительным маркером наличия ОХИ в организме. У больных ПЛ, имеющих ОХИ, отмечался дисбаланс в содержании отдельных субпопуляций лимфоцитов, проявляющийся повышением количества натуральных киллеров (NK-клеток). Фокальная

инфекция при псориазе не приводила к значимому изменению содержания в крови базовых субпопуляций лимфоцитов, основных классов иммуноглобулинов и ЦИК.

Проведенный анализ малых субпопуляций лимфоцитов показал, что у больных иммуновоспалительными дерматозами, имеющих ОХИ, отмечается существенное повышение относительного количества активированных Т-лимфоцитов, экспрессирующих маркер CD25 ($CD3^+CD25^+$), в сравнении как с больными без ОХИ, так и контрольной группой, а также снижение количества регуляторных Т-хелперных клеток у больных псориазом. Таким образом, наличие ОХИ может оказывать активирующее действие на определенные субпопуляции лимфоцитов и одновременно подавлять активность супрессорных Т-лимфоцитов.

Оценка экспрессии молекулы CLA на Т-лимфоцитах периферической крови больных иммуновоспалительными дерматозами показала значимую роль CLA^+T -клеток в развитии псориаза и атопического дерматита, ассоциированных с наличием очаговой инфекции. У больных псориазом в группе больных с диагностированными ОХИ отмечалось статистически значимое повышение уровня позитивных по CLA общей популяции Т-клеток (CLA^+CD3^+), а также субпопуляции Т-хелперов (CLA^+CD4^+) и цитотоксических Т-лимфоцитов (CLA^+CD8^+). При этом выявлена умеренная прямая корреляция между тяжестью дерматоза (PASI) и относительным количеством циркулирующих $CD8^+T$ -клеток, экспрессирующих CLA.

Как известно, субпопуляция цитотоксических Т-лимфоцитов ($CD3^+CD8^+$) участвует в патогенезе псориаза, взаимодействуя с клетками эпидермиса, несущими на своей поверхности конкретный аутоантиген в комплексе с ГКГ (главный комплекс гистосовместимости) I класса. Каждый вариант (аллель) гена ГКГ-I может связывать только определенный набор пептидов, а значит, и активировать соответствующий клон цитотоксических Т-лимфоцитов. Оказалось, что основной ген предрасположенности к псориазу как раз относится к ГКГ-I и располагается в локусе Cw (Cw*0602) [218, 240]. Поэтому становится понятным основная роль именно цитотоксических Т-лимфоцитов, несущих CLA

(CLA⁺CD8⁺), в отношении влияния на клинические проявления дерматоза, в то время, как позитивные по CLA Т-хелперы (CLA⁺CD4⁺) инициируют и поддерживают воспалительный процесс.

У больных АтД были выявлены как значимое повышение в крови субпопуляции Т-хелперов, позитивных по CLA (CLA⁺CD4⁺), так и прямая взаимосвязь между их количеством и тяжестью течения заболевания. В связи с этим можно констатировать, что именно Т-хелперы играют ведущую роль в патогенезе данного дерматоза. Частично наши выводы подтверждают результаты исследования Teraki Y. et al. (2000), где было показано, что экспрессия CLA на CD4⁺Т-клетках была значительно повышена у больных АтД по сравнению с здоровыми лицами и больными псориазом, в то время как по экспрессии CLA на CD8⁺Т-клетках существенной разницы не отмечалось [287].

У больных плоским лишаем наличие очагов хронической инфекции не сопровождалось значимым изменением количества CLA⁺Т-клеток. Также не было обнаружено взаимосвязи между количеством исследуемых субпопуляций Т-клеток, экспрессирующих CLA и тяжестью течения дерматоза. Возможно, это обусловлено относительно небольшой (в сравнении с псориазом и АтД) площадью поражения кожи, а значит малым объемом CLA⁺Т-клеток, которые необходимы для возникновения и поддержания клинических проявления ПЛ. С учетом такой минимальной «потребности» в лимфоцитах зафиксировать изменения в крови, даже с учетом постоянной рециркуляции клеток, достаточно сложно.

Цитокиновый профиль больных иммуновоспалительными дерматозами показал, что только уровень IL-8 был значительно повышен при всех дерматозах в группах с наличием ОХИ (у 90,6% больных псориазом (29/32), у 92,3% больных АтД (24/26) и у 77,4% больных ПЛ (24/31)), а его концентрация значимо отличалась как от групп без ОХИ (повышение отмечалось у 60,0% больных псориазом (12/20), 77,8% больных АтД (14/18) и 55,0% больных ПЛ (11/20)), так и контрольной группы (увеличение отмечалось у 40,0% пациентов (8/40)). Полученные результаты позволяют рассчитать чувствительность и

специфичность определения повышенного уровня IL-8 для диагностики ОХИ в организме. Так чувствительность данного показателя составляет 86,5% (77/89), специфичность – 36,2% (21/58).

IL-8 – мощный ангиогенный, провоспалительный фактор, который также является хемоаттрактантом для лейкоцитов и индуцирует экспрессию молекул клеточной адгезии. Он отличается от всех других цитокинов своей способностью специфически активировать нейтрофилы, вызывая временное повышение уровня цитозольного кальция и высвобождение ферментов из гранул [186, 237]. Есть данные о выработке лейкоцитами IL-8 в ответ на действие бактериальных токсинов [109]. В связи с этим как раз в ОХИ могут создаваться подходящие условия для продукции данного цитокина, так как воспалительный процесс здесь поддерживается именно патогенными микроорганизмами.

IL-8 является одним из основных хемокинов, привлекающих нейтрофилы. Проведенные ранее исследования показали, что уровень ИЛ-8 повышен в крови и коже очагов поражения при псориазе, а его источником в основном являются кератиноциты и CLA⁺T-лимфоциты [58, 119, 308]. В ряде работ улучшение течения заболевания (уменьшение индекса PASI) сопровождалось снижением концентрации IL-8 в коже [62, 90]. В нашем исследовании медиана концентрации IL-8 в сыворотке крови больных псориазом, имеющих ОХИ, была увеличена в 8,8 раза по сравнению с практически здоровыми лицами и в 4,7 раза по сравнению с больными псориазом, у которых ОХИ отсутствовали. Можно предположить, что частично повышение IL-8 в крови пациентов было обусловлено поступлением цитокина из очагов воспаления в коже, и это подтверждается увеличением в 1,9 раза его уровня в группе больных без ОХИ по сравнению с контролем. Однако наличие статистически значимой разницы между группами больных псориазом (с ОХИ и без ОХИ) означает попадание основного количества IL-8 в кровь именно из очага инфекции. Аналогичная ситуация наблюдалась в группах больных АтД и ПЛ. Таким образом, высокий уровень IL-8 можно использовать у больных хроническими дерматозами как дополнительный маркер наличия ОХИ в организме.

Проведенный корреляционный анализ между концентрацией IL-8 в сыворотке крови и индексами тяжести дерматозов показал, что повышение уровня данного цитокина сопровождается более тяжелым течением псориаза, АД и ПЛ. В связи с этим определение IL-8 в динамике может являться чувствительным биомаркером для оценки эффективности лечения данных дерматозов.

В ходе третьего этапа работы под нашим наблюдением в течение года находилось 125 больных псориазом, 60 больных атопическим дерматитом и 72 больных плоским лишаем. Пациенты по результатам первичного обследования и выполнения рекомендаций смежных специалистов были разделены на три группы. Первая группа с диагностированными и санированными в течение 2-х месяцев ОХИ, вторая группа – с диагностированными ОХИ, но без проведения радикального лечения, третья группа – больные дерматозами без выявленных ОХИ. Все пациенты на начальном этапе (при поступлении в стационар), а также в периоды обострения получали одинаковую стандартную терапию в соответствии с Федеральными клиническими рекомендациями. Контрольными точками для обследования с целью определения индексов тяжести заболеваний были 0, 2, 4, 12, 24 и 52 неделя. Дополнительно на 52 неделе фиксировалось количество рецидивов и продолжительность ремиссии за весь период наблюдения (с 4 по 52 неделю). Также в начале (0 неделя) и в конце (52 неделя) исследования проводилось определение качества жизни пациентов с использованием первого отечественного опросника, специально разработанного для дерматологических пациентов (Витебский опросник больных дерматозами).

Результаты лечения и наблюдения в течение года больных хроническими дерматозами показали, что ОХИ являются значимыми факторами, влияющими на течение псориаза, атопического дерматита и плоского лишая. Анализ динамики индексов тяжести дерматозов показал следующие результаты. В периоде основного лечения (0 – 4 недели) отмечалось значительное снижение (от 51,0 до 67,9%) индексов тяжести дерматозов во всех группах при всех нозологических формах, что свидетельствует об одинаковой эффективности стандартной терапии.

В периоде наблюдения (4 – 52 недели) у больных псориазом в первой группе наблюдалось уменьшение медианного значения индекса PASI в сравнении с 4 недель на 88,9% к 12 неделе и на 100% к 24 и 52 неделям. Во второй группе к 12 неделе снижение составило 60,0%, к 24 и 52 неделям отмечалось повышение показателя на 51,1% и 100% (в 2 раза) соответственно. У больных АтД в первой группе наблюдалось уменьшение медианного значения индекса SCORAD в сравнении с 4 недель на 63,6% к 12 неделе, на 45,0% к 24 неделе и на 74,3% к 52 неделе. Во второй группе к 12 неделе снижение составило 33,5%, к 24 неделе индекс SCORAD повысился на 65,2% и к 52 неделе отмечалось снижение показателя на 12,3%. У больных ПЛ в первой группе наблюдалось уменьшение медианного значения индекса LPASI на 100% к 12, 24 и 52 неделям. Во второй группе к 12 неделе снижение LPASI составило 67,1%, к 24 неделе индекс LPASI повысился на 55,7% и к 52 неделе отмечалось снижение показателя на 70,0%. Таким образом, в периоде наблюдения в группах больных иммуновоспалительными дерматозами, которым была выполнена радикальная санация ОХИ, отмечалось дальнейшее снижение индексов тяжести дерматозов в пределах от 45 до 100% в сравнении с достигнутым показателем на 4 неделе (после проведения основного курса лечения). В группах без санации ОХИ снижение индексов тяжести дерматозов было менее выраженным (в основном только на 12 неделе), а на неделях 24 и 52 в большинстве случаев наблюдалось повышение вышеуказанных показателей в пределах от 51 до 100%.

Более низкие показатели индексов, характеризующих тяжесть кожных заболеваний, в периоде наблюдения именно в первых группах, были обусловлены снижением количества рецидивов и удлинением ремиссии у пациентов, санировавших очаги хронической инфекции. Медиана значений количества рецидивов в первой группе больных псориазом составила 0 против 2,0 во второй группе ($p < 0,001$), продолжительность ремиссии в месяцах – 11,0 против 8,0 ($p < 0,001$). У больных АтД аналогичные показатели составили: количество рецидивов – 0 против 2,0 ($p = 0,007$), продолжительность ремиссии в месяцах – 10,0 против 8,5 ($p = 0,008$). У больных ПЛ: количество рецидивов – 0 против 1,0

($p < 0,001$), продолжительность ремиссии в месяцах – 11,0 против 8,8 ($p < 0,001$).

Рассматривая ОХИ как эндогенный триггерный фактор, провоцирующий развитие обострений иммуновоспалительных дерматозов, мы рассчитали показатели относительного риска развития рецидивов для каждой нозологической формы. Полученные результаты показали, что наличие ОХИ в организме повышает вероятность развития обострений заболевания в течение года в 2,6 раза для псориаза, в 3 раза для атопического дерматита и 4,3 для плоского лишая.

Важным показателем результативности радикального лечения ОХИ явилось улучшение качества жизни пациентов на 52 неделе исследования. В связи с тем, что у многих пациентов после санации ОХИ наступила длительная ремиссия заболевания, соответственно уменьшались такие физические симптомы как зуд, жжение, мокнутие, сухость и стянутость кожи. Косвенно такая ситуация приводила к уменьшению тревожности, раздражительности, страха ухудшения здоровья, недовольства своим внешним видом, а также улучшению работоспособности и общения с окружающими. Данные изменения нашли отражение в значимом по сравнению со второй группой снижении показателей шкал Витебского опросника больных дерматозами.

Четвертый этап исследования проводился для ответа на вопросы, существуют ли различия в гистологическом строении миндалин, удаленных по показаниям в связи с диагностикой хронического тонзиллита, у больных псориазом и без псориаза, а также возможна ли экспрессия молекулы CLA лимфоцитами небных миндалин. Для решения поставленной задачи мы провели измерения количества и размера лимфоидных фолликулов и герминативных центров в срезах ткани миндалин, окрашенных гематоксилином и эозином. Дополнительно полуколичественным методом определяли признаки, характеризующие иммунную функцию и наличие воспалительных изменений, а также иммуногистохимическим методом оценили экспрессию CD3, CD20 и CLA в ткани миндалин. В качестве контрольной группы исследовались миндалины практически здоровых лиц.

Как показало наше исследование, небные миндалины больных псориазом

отличались, в сравнении с миндалинами больных хроническим тонзиллитом, большей площадью лимфоидных фолликулов и герминативных центров, увеличенным количеством герминативных центров и менее выраженным воспалительным инфильтратом в межфолликулярном пространстве. Полученные результаты свидетельствуют о наличии активной иммунологической функции небных миндалин, продолжающейся, несмотря на имеющиеся воспалительные и фиброзные изменения. В связи с этим на фоне постоянной антигенной стимуляции, в случае наследственной предрасположенности, вполне вероятна ситуация образования аутореактивных Т- и В-лимфоцитов.

Данные иммуногистохимического исследования показали отсутствие различий в экспрессии CD3 и CD20 соответственно в В- и Т-зонах небных миндалин в трех исследованных группах, что свидетельствует о сохранении нормального соотношения основных популяций иммунокомпетентных клеток, необходимого для формирования Т и В-ответа. Для оценки возможности генерации в небных миндалинах CLA позитивных лимфоцитов определяли экспрессию CLA отдельно в Т- и В- зонах небных миндалин. Оказалось, что экспрессия CLA у больных декомпенсированным тонзиллитом и здоровых лиц практически отсутствовала (среднее значение относительной площади экспрессии составляло не более 1%) и статистически не отличалась при сравнении между собой, в то время как у больных псориазом в В-зоне составила 2,3%, а в Т-зоне 8,9%. Различия были статистически значимыми при сравнении вышеуказанных показателей как со второй, так и с третьей группами. Данный факт свидетельствует о важной роли небных миндалин в патогенезе псориаза за счет образования лимфоцитов, позитивных по CLA.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. При обследовании больных иммуновоспалительными дерматозами необходимо осуществлять поиск наличия очагов хронической инфекции в организме и, в случае выявления, проводить своевременное радикальное лечение. Доступными и оправданными дополнительными методами исследования следует считать выполнение рентгенографии придаточных пазух носа, ортопантомографии, УЗИ органов брюшной полости и малого таза. При наличии показаний целесообразно провести консультации стоматологом, оториноларингологом, терапевтом, хирургом, гинекологом и урологом. Особое внимание обращать на ассоциацию псориаза, ладонно-подошвенного пустулеза, атопического дерматита и гнездной алопеции с хроническим тонзиллитом, а плоского лишая с хроническим апикальным периодонтитом.

2. Для лечения больных каплевидным псориазом, развившимся после обострения хронического тонзиллита использовать двухэтапную схему лечения. На первом этапе в течение 3 трех недель проводится инфузионная терапия меглюмина натрием сукцинатом (1,5%-400 мл внутривенно капельно ежедневно №10) и наружная противовоспалительная терапия топическими глюкокортикостероидами в постепенно снижающейся дозировке (первая неделя – 2 раза в день, вторая – 1 раз в день, третья – через день). На втором этапе, после разрешения высыпаний, пациент направляется в отделение оториноларингологии для выполнения плановой тонзиллэктомии.

3. Для лечения больных распространенным красным плоским лишаем, ассоциированным с хроническим апикальным периодонтитом использовать следующую схему лечения. В течение 4 недель проводится системная иммуносупрессивная терапия гидроксихлорохином (200 мг 2 раза в день перорально курсами в течение 5 дней с двухдневными перерывами) и наружная противовоспалительная терапия мометазона фуруатом в форме мази 1 раз в день под окклюзионную повязку на 2 часа. Одновременно с медикаментозной терапией производится хирургическое лечение хронического

апикального периодонтита (удаление или резекция вершук корней проблемных зубов).

4. Для лечения больных ладонно-подошвенным пустулезом, ассоциированным с хроническим тонзиллитом, применять следующую схему лечения. В течение 6 недель проводится наружная противовоспалительная терапия фиксированной комбинацией 0,005% кальципотриола и 0,05% бетаметазона дипропионата в форме мази или геля по интермиттирующей схеме (на очаги поражения в 1-2 неделю 1 раз в день, 3-4 неделю через день, 5-6 неделю 2 раза в неделю). Одновременно с назначенной терапией пациент направляется в отделение оториноларингологии для выполнения плановой тонзиллэктомии.

5. Для оценки тяжести плоского лишая в клинической практике и научной работе использовать индекс тяжести плоского лишая (Lichen planus Area and Severity Index), при расчете которого оцениваются такие показатели как площадь поражения кожи, выраженность клинических проявлений на коже, выраженность клинических проявлений на слизистой полости рта и наличие субъективных ощущений (боли или зуда).

6. При обследовании больных псориазом, атопическим дерматитом и плоским лишаем необходимо определять в крови уровень антител против β -гемолитического стрептококка групп А, С и G, образующих стрептолизин. Повышение уровня антистрептолизина О является дополнительным лабораторным показателем, свидетельствующим о наличии хронического тонзиллита.

7. При торпидном течении иммуновоспалительных дерматозов в план обследования больных целесообразно включать определение в крови IL-8, базовых ($CD3^+CD4^+$, $CD3^+CD8^+$, $CD3^+CD16^+CD56^+$, $CD3^-CD56^+$, $CD19^+CD3^-$) и узконаправленных ($CD3^+HLA-DR^+$, $CD3^+CD25^+$, $CD4^+CD25^{bright}CD127^{neg}$, $CD4^+CD45RO^+CD45RA^+$) субпопуляций лимфоцитов, а также CLA^+ Т-клеток. В качестве референсных диапазонов для CLA^+ Т-клеток использовать следующие значения: для относительного количества общей популяции Т-клеток, экспрессирующих CLA в – 3,3-11,6%; для позитивных по CLA Т-хелперов

(CLA⁺CD4⁺) – 2,2-8,8%; для цитотоксических Т-лимфоцитов (CLA⁺CD8⁺) – 1,0-3,3%.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ

1. Возрастающий интерес к метагеномике делает перспективным направлением изучение возможности транслокации некультивируемых микроорганизмов из очагов хронической инфекции в кожу, что позволит существенно расширить представления об этиологии и патогенезе иммуноопосредованных дерматозов.

2. Необходимо продолжить изучение влияния очагов хронической инфекции с оценкой клинико-лабораторных и иммунологических особенностей на течение таких кожных заболеваний как гнездная алопеция и ладонно-подошвенный пустулез для выработки оптимальной тактики ведения пациентов.

3. Целесообразно определение спектра очаговой инфекции и проведение оценки эффективности тонзиллэктомии у больных псориазом в педиатрической практике в связи с полученными данными о высокой эффективности радикального лечения хронического тонзиллита при каплевидной форме дерматоза во взрослой популяции.

4. Представляется актуальным проработка вопроса о роли CLA⁺T-клеток при других иммуновоспалительных дерматозах, а также лимфомах кожи. Их количество и фенотип могут быть источником информации о тяжести, клинической форме и стадии заболевания, а также служить маркером эффективности проводимой терапии. Требуется отдельного изучения аспект, связанный с морфологическими особенностями миндалин и возможностью образования в них CLA⁺T- и В-лимфоцитов при atopическом дерматите и плоском лишае.

ВЫВОДЫ

1. У больных псориазом выявлена более высокая распространенность хронического тонзиллита в сравнении как с общей популяцией, так и контрольной группой практически здоровых лиц ($p < 0,001$). Больные экземой отличаются повышенной распространенностью хронического тонзиллита и хронического апикального периодонтита только по отношению к практически здоровым лицам ($p < 0,01$). У больных атопическим дерматитом и гнездной алопецией обнаружены значимые различия по хроническому тонзиллиту, который встречается более часто, чем в общей популяции и группе практически здоровых лиц ($p < 0,05$). Больные плоским лишаем характеризуются повышенной частотой встречаемости в сравнении с контрольной группой хронического тонзиллита и хронического апикального периодонтита ($p < 0,01$), а в сравнении с общей популяцией только хронического апикального периодонтита ($p < 0,05$).

2. У больных иммуновоспалительными дерматозами наличие очаговой инфекции не приводит к изменению концентраций в крови основных биохимических маркеров, включая острофазовые показатели. Для больных атопическим дерматитом с диагностированными очагами хронической инфекции характерно повышение относительного количества Т-хелперов, Т-НК-клеток и В-лимфоцитов, а для больных плоским лишаем увеличение относительного количества НК-клеток в крови. Уровень Т-НК-клеток больных атопическим дерматитом и уровень НК-клеток больных плоским лишаем положительно коррелирует с тяжестью дерматозов ($r_{\text{SCORAD}} = 0,3$; $r_{\text{LPASI}} = 0,25$ при $p < 0,05$). У больных псориазом наличие очаговой инфекции не сопровождается количественными изменениями основных субпопуляций лимфоцитов, спектра иммуноглобулинов и циркулирующих иммунных комплексов.

3. Очаги хронической инфекции оказывают влияние на течение иммуновоспалительных дерматозов посредством увеличения процентного содержания в крови активированных Т-лимфоцитов, экспрессирующих α -цепь рецептора IL-2 ($\text{CD3}^+\text{CD25}^+$), количество которых прямо коррелирует с тяжестью

заболеваний ($r_{\text{PASI}} = 0,54$; $r_{\text{SCORAD}} = 0,55$; $r_{\text{LPASI}} = 0,43$ при $p < 0,001$). Дополнительно при псориазе наличие очагов хронической инфекции приводит к снижению уровня регуляторных Т-клеток ($\text{CD4}^+\text{CD25}^{\text{bright}}\text{CD127}^{\text{neg}}$), количество которых обратно коррелирует со степенью тяжести дерматоза ($r_{\text{PASI}} = -0,43$ при $p < 0,001$).

4. CLA^+ Т-клетки играют значимую роль в патогенезе псориаза и атопического дерматита, ассоциированных с наличием очаговой инфекции. В случае псориаза это приводит к увеличению в крови общей популяции Т-клеток, экспрессирующей CLA ($\text{CLA}^+\text{CD3}^+$), а также Т-хелперов и цитотоксических Т-лимфоцитов, экспрессирующих CLA ($\text{CLA}^+\text{CD4}^+$ и $\text{CLA}^+\text{CD8}^+$), при этом между относительным количеством $\text{CLA}^+\text{CD8}^+$ клеток и индексом PASI имеется прямая умеренная взаимосвязь ($r = 0,47$ при $p < 0,001$). В случае атопического дерматита отмечается повышение в крови $\text{CLA}^+\text{CD3}^+$ и $\text{CLA}^+\text{CD4}^+$ клеток, а между процентным содержанием $\text{CLA}^+\text{CD4}^+$ клеток и индексом SCORAD имеется прямая умеренная взаимосвязь ($r = 0,57$ при $p < 0,001$). При плоском лишае наличие очагов хронической инфекции не сопровождается значимым изменением количества CLA^+ Т-клеток.

5. Из всего спектра исследованных цитокинов (IL-1 β , IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-17A, TNF- α , INF- α и INF- γ) только IL-8 связан с наличием очагов хронической инфекции в организме. Его уровень в группах больных иммуновоспалительными дерматозами с наличием очаговой инфекции повышен у 90,6% больных псориазом, 92,3% больных атопическим дерматитом и 77,4% больных плоским лишаем. Проведенный корреляционный анализ между концентрацией IL-8 в сыворотке крови и индексами тяжести дерматозов показал наличие прямой умеренной взаимосвязи ($r_{\text{PASI}} = 0,48$; $r_{\text{SCORAD}} = 0,5$; $r_{\text{LPASI}} = 0,54$ при $p < 0,001$).

6. Патоморфологические особенности небных миндалин у больных псориазом с диагностированным хроническим тонзиллитом, в сравнении с миндалинами больных хроническим тонзиллитом без псориаза, характеризуются увеличенным количеством ($p < 0,01$) и большей площадью ($p < 0,05$) герминативных центров, большей площадью лимфоидных фолликулов ($p < 0,05$) и менее

выраженным воспалительным инфильтратом в межфолликулярном пространстве ($p < 0,05$). Относительная площадь экспрессии CD3 в В-зонах и CD20 в Т-зонах миндалин составила соответственно 11,4% и 14,4%, при этом значимых различий с группами сравнения и контроля выявлено не было ($p > 0,05$). Относительная площадь экспрессии CLA в Т-зонах небных миндалин составила 8,9%, в В-зонах – 2,3%, что значимо выше, чем в группе сравнения (0,9% и 1,0% соответственно, $p < 0,001$) и группе контроля (0,9% и 0,8% соответственно, $p < 0,001$).

7. Своевременная санация очагов хронической инфекции улучшает отдаленные результаты лечения больных иммуновоспалительными дерматозами (на 52 неделе $PASI_{1\text{группа}}=0$ баллов, $PASI_{2\text{группа}}=9,0$ баллов, $p < 0,001$; $SCORAD_{1\text{группа}}=3,6$ балла, $SCORAD_{2\text{группа}}=13,6$ балла, $p=0,014$; $LPASI_{1\text{группа}}=0$ баллов, $LPASI_{2\text{группа}}=2,1$ балла, $p=0,015$) и приводит к повышению качества жизни пациентов по таким показателям как «физическая сфера», «психосоциальная сфера», «уровень независимости» и «социальные отношения».

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

АЛТ	—	аланинаминотрансфераза
АтД	—	атопический дерматит
АСЛО	—	антистрептолизин О
АСТ	—	аспартатаминотрансфераза
АПК	—	антиген-презентирующие клетки
ВОБД	—	Витебский опросник больных дерматозами
ГА	—	гнездная алоpecia
ГГТП	—	гамма-глутамилтранспептидаза
ГМ	—	грибовидный микоз
ГЦ	—	герминативный центр
ДАБ	—	диаминобензидин
ДБСТ	—	диффузные болезни соединительной ткани
ИГХ	—	иммуногистохимия
ИК	—	иммунные комплексы
ИЛ	—	интерлейкины
ИНФ	—	интерфероны
ИРИ	—	иммунорегуляторный индекс
ИТПЛ	—	индекс тяжести плоского лишая
КД	—	контактный дерматит
КЖ	—	качество жизни
КЗ	—	кожное заболевание
КонА	—	конканавалин А
КФТПХ	—	кожная форма реакции «трансплантат против хозяина»
ЛМ	—	лимфоциты миндалин
ЛПП	—	ладонно-подошвенный пустулез
ЛПС	—	липополисахариды
ЛТК		липотейхоевая кислота

ЛФ	—	лимфоидный фолликул
МКБ	—	мочекаменная болезнь
НМ	—	небные миндалины
ОПЭ	—	относительная площадь экспрессии
ОСИ	—	очаги стоматогенной инфекции
ОХИ	—	очаги хронической инфекции
ПЛ	—	плоский лишай (красный плоский лишай)
ПС	—	психосоциальная сфера
ПЭГ	—	полиэтиленгликоль
РГЗТ	—	реакция гиперчувствительности замедленного типа
РТКП	—	резидентные Т-клетки памяти
СА	—	суперантигены
СО	—	социальные отношения
СОЭ	—	скорость оседания эритроцитов
СРБ	—	С-реактивный белок
СС	—	синдром Сезари
ТКП	—	Т-клетки памяти
УЗИ	—	ультразвуковое исследование
УН	—	уровень независимости
ФГА	—	фитогеманлютинин
ФНО- α	—	фактор некроза опухолей- α
ФС	—	физическая сфера
ХАП	—	хронический апикальный периодонтит
ХП	—	хронический простатит
Хпар	—	хронический пародонтит
ХПН	—	хронический пиелонефит
ХК	—	хроническая крапивница
ХКХ	—	хронический калькулезный холецистит
ХВС	—	хронический верхнечелюстной синусит

ХТ	–	хронический тонзиллит
ЦИК	–	циркулирующие иммунные комплексы
ЩФ	–	щелочная фосфатаза
CLA	–	cutaneous lymphocyte antigen, кожный лимфоцитарный антиген
CD	–	cluster of differentiation, кластеры дифференцировки
CCL	–	chemokine (C-C motif) ligand, хемокин CC мотив-лиганд
CCR	–	C-C chemokine receptors, C-C хемокиновые рецепторы
CD4	–	cluster of differentiation 4, трансмембранный гликопротеин, является маркёром Т-хелперов
CD8	–	cluster of differentiation 8, трансмембранный гликопротеин, является маркёром цитотоксических Т-клеток
CTACK	–	cutaneous T-cell-attracting chemokine, кожный хемокин, привлекающий Т-клетки
ECD	–	фикоэритрин/сульфородамин
Fab	–	fragment antigen binding, вариабельный фрагмент антитела
FITS	–	fluorescein isothiocyanate, флюоресцеина изотиоцианат
FSC	–	Forward sides catter, показатель прямого светорассеяния
G-CSF	–	granulocyte colony stimulating factor, гранулоцитарный колониестимулирующий фактор
GM-CSF	–	granulocyte-macrophage colony stimulating factor, гранулоцитарный колониестимулирующий фактор
HLA	–	Human Leukocyte Antigens, человеческие лейкоцитарные антигены (главный комплекс гистосовместимости)
ICAM-1	–	inter-cellular adhesion molecule 1, молекула межклеточной адгезии 1
Ig	–	immunoglobulin, иммуноглобулин
IL	–	interleukin, интерлейкин

INF	–	interferon, интерферон
LFA-1	–	lymphocyte function-associated antigen 1, антиген, ассоциированный с функцией лимфоцитов
LPASI	–	Lichen planus Area and Severity Index (индекс распространенности и тяжести плоского лишая)
MALT	–	Mucosa-associated lymphoid tissue, лимфоидная ткань, ассоциированная со слизистыми оболочками
Me	–	median, медиана
MCP1	–	monocyte chemotactic protein 1, моноцитарный хемотаксический белок 1
NALT	–	Nose-associated lymphoid tissue
NF-kB	–	nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells, ядерный фактор «каппа-би»
NK	–	natural killer, натуральные киллеры
p	–	уровень статистической значимости
PAI	–	periapical index, периапикальный индекс
PASI	–	Psoriasis Area and Severity Index, индекс распространенности и тяжести псориаза
PE	–	phycoerythrin, фикоэритрин
PC5	–	цианин-5/фикоэритрин
PC7	–	цианин-7/фикоэритрин
PLC	–	pityriasis lichenoides chronica, хронический лихеноидный питеириаз
PLEVA	–	pityriasis lichenoides et varioliformis acuta, острый лихеноидный вариолиформный питеириаз
PSGL-1	–	P-selectin glycoprotein ligand 1, гликопротеиновый лиганд 1 Р–селектина
PRP	–	prevalence rate period (показатель превалентности периода)

Q1	–	первый квартиль, равен 25-му процентилю данных
Q3	–	третий квартиль, равен 75-му процентилю данных
r	–	ранговый коэффициент корреляции Спирмена
SCORAD	–	Scoring of Atopic Dermatitis, шкала оценки атопического дерматита
SPE	–	streptococcal pyrogenic exotoxin, стрептококковый пирогенный экзотоксин
SSC	–	side scatter, показатель бокового светорассеяния
TNF- α	–	tumor necrosis factor alpha, фактор некроза опухолей-альфа
T-reg	–	регуляторные Т-лимфоциты
TCRBV	–	T-cell receptor gene variable regions of β -chains, варьируемые участки β -цепей гена Т-клеточного рецептора
Th1	–	T-helper type 1, Т-хелперы 1 типа
Th-17	–	T-helper type 17, Т-хелперы 17 типа
Th2	–	T-helper type 2, Т-хелперы 2 типа
VCAM-1	–	vascular cell adhesion molecule 1, молекула адгезии сосудистого эндотелия 1 типа
VLA-4	–	very late antigen-4, очень поздний антиген 4

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бажанов, Н. Н. Стоматология: учебник / Н. Н. Бажанов. – М. : ГЭОТАР-МЕД, 2002. – 316 с.
2. Балин, В. Н. Стоматогенные очаги сенсibilизации организма и их влияние на течение псориаза и красной волчанки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.21 / В. Н. Балин. – Л., 1979. – 27 с.
3. Белов, Б. С. Узловатая эритема: современные аспекты / Б. С. Белов, О. Н. Егорова, Ю. А. Карпова // Научн.-практич. ревматол. – 2010. – № 4. – Р. 66–72.
4. Бельсито, Д. В. Аутосенсibilизирующий дерматит / Д. В. Бельсито // В: Дерматология Фицпатрика в клинической практике: в 3 т. Пер. с англ.; общ. ред. акад. А.А. Кубановой. – М. : Издательство Панфилова; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – Т. I. – С. 178–180.
5. Бондарева, Г. П. Иммуноморфологические особенности хронического тонзиллита / Г. П. Бондарева, Н. А. Антонова, П. Л. Чумаков // Вестн. оториноларингол. – 2013. – № 3. – С. 12–16.
6. Вуд, Г. С. Парапсориаз бляшечный и лихеноидный / Г. С. Вуд, Х. Чунг-Хонг, А. Л. Гарред // В: Дерматология Фицпатрика в клинической практике: в 3 т. Пер. с англ.; общ. ред. акад. А.А. Кубановой. – М. : Издательство Панфилова; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – Т. I. – С. 255–263.
7. Гофман, В. В. Почему применение антисептиков и антибиотиков не дает желаемого эффекта при лечении больных хроническим компенсированным тонзиллитом? / В. В. Гофман, Л. С. Бакулина // Российская оториноларингология. – 2013. – № 2(63). – С. 21–25.
8. Губин, М. А. Итоги изучения осложнений острой одонтогенной инфекции у стоматологических больных / М. А. Губин, Ю. М. Харитонов // Российский стоматологический журнал. – 2005. – № 1. – С. 10–15.
9. Гуськов, А. Р. Истоки хронического простатита / А. Р. Гуськов. – М. : Медика, 2008. – 400 с.

10. Дерматовенерология : учебник / под ред. А. В. Самцова, В. В. Барбинова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 432 с.
11. Дерматовенерология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Ю. С. Бутова, Ю. К. Скрипкина, О. Л. Иванова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 896 с.
12. Дерматология Фицпатрика в клинической практике: в 3 т. / К. Вольф, Л. А. Голдсмит, С. И. Кац [и др.]; пер. с англ.; общ. ред. акад. А.А. Кубановой. – М. : Издательство Панфилова; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – Т. II. – С. 1647–1653.
13. Дерматология Фицпатрика в клинической практике: в 3 т. / Л. А. Голдсмит, С. И. Кац, Б. А.Джилкрест и др.; пер. с англ.; общ. ред. Н.Н. Потекаева, А.Н Львова. – М.: Издательство Панфилова; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.
14. Дягилев, В. В. Реактивность организма при хроническом тонзиллите в сочетании с экссудативной эритемой / В. В. Дягилев // Вестн. оториноларингол. – 1973. – Vol. 35, № 2. – Р. 45–48.
15. Европейское руководство по лечению дерматологических болезней / под ред. А. Д. Кацамбаса, Т. М. Лотти. – М. : МЕДпресс-информ, 2014. – 736 с.
16. Зуйкова, М. А. Вклад профессора В.Н. Балина в развитие очаговой инфекции и гнойной челюстно-лицевой хирургии / М. А. Зуйкова, К. А. Керимханов // Материалы итоговой конференции военно-научного общества слушателей факультета руководящего медицинского состава / ВМедА. – СПб. : ВМедА, 2015. – С. 101–102.
17. Ильченко, А. А. Болезни желчного пузыря и желчных путей: руководство для врачей / А. А. Ильченко. – М.: ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2011. – 880 с.
18. Исследование роли очагов хронической инфекции в развитии иммуноопосредованных дерматозов у военнослужащих : отчет о НИР (заключ.) : Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова ; рук. А. В. Самцов ; исполн.: А. В. Патрушев [и др.]. – Санкт-Петербург, 2019. – 125 с. – Инв. № XXIV-9066.

19. Иорданишвили, А. К. Заболевания, повреждения и опухоли челюстно-лицевой области / А. К. Иорданишвили. – СПб.: СпецЛит, 2007. – 494 с.
20. Канг, И. Механизмы аутоиммунных заболеваний / И. Канг, Д. Крафт // В: Дерматология Фицпатрика в клинической практике: в 3 т. Пер. с англ.; общ. ред. акад. А. А. Кубановой. – М. : Издательство Панфилова; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – Т. II. – С. 1647–1652.
21. Караулов, А. В. Иммунология, микробиология и иммунопатология кожи / А. В. Караулов, С. А. Быков, А. С. Быков. – М.: Издательство БИНОМ, 2012. – 328 с.
22. Кет, А. Реактивный артрит / А. Кет // В: Дерматология Фицпатрика в клинической практике: в 3 т. Пер. с англ.; общ. ред. акад. А.А. Кубановой. – М. : Издательство Панфилова; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – Т. I. – С. 222–231.
23. Клиническая дерматовенерология. Папулезные и бугорковые дерматозы / под ред. Е. В. Соколовского и Т. В. Красносельских. – СПб.: СпецЛит, 2020. – Т. I. – 479 с.
24. Криволапова, А. Ю. Патоморфологическая диагностика кожных проявлений реакции «трансплантат против хозяина» / А. Ю. Криволапова [и др.] // Архив патологии. – 2014. – № 4. – С. 24–28.
25. Кубанов, А. А. Атопический дерматит : клинические рекомендации [Электронный ресурс] / А. А. Кубанов [и др.]; «Российское общество дерматовенерологов и косметологов». – Режим доступа: https://www.cnikvi.ru/docs/clinic_recs/klinicheskie-rekomendatsii-2019-2020/.
26. Кубанов, А. А. Псориаз : клинические рекомендации [Электронный ресурс] / А. А. Кубанов [и др.]; «Российское общество дерматовенерологов и косметологов». – Режим доступа: <http://cr.rosminzdrav.ru/schema/234>.
27. Кубанова, А. А. Красный плоский лишай. В кн.: Федеральные клинические рекомендации. Дерматовенерология 2015: Болезни кожи. Инфекции, передаваемые половым путем / А. А. Кубанова [и др.]. – М.: Деловой экспресс, 2016. – 212–226.

28. Кукушкин, В. Л. Некоторые эпидемиологические аспекты осложнений кариеса зубов / В. Л. Кукушкин [и др.] // Эндодонтия today. – 2014. – № 1. – С. 3–5.

29. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология : учебник для студентов медицинских вузов / Под ред. А.А. Воробьева. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2012. – 704 с.

30. Модлин, Р. Л. Врожденный и адаптивный иммунитет кожи / Р. Л. Модлин [и др.] // В: Дерматология Фицпатрика в клинической практике: в 3 т. Пер. с англ.; общ. ред. акад. А. А. Кубановой. – М. : Издательство Панфилова; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – Т. I. – С. 99–120.

31. Мухамеджанова, Л. Р. Красный плоский лишай и генерализованный пародонтит: *circulus vitiosus* или сочетанная патология? / Л. Р. Мухамеджанова, Е. С. Леонтьева, Р. Г. Кузнецова // Практическая медицина. – 2012. – Vol. 2, № 8. – Р. 131–134.

32. Насонов, Е. Л. Фармакотерапия иммуновоспалительных ревматических заболеваний: новые возможности / Е. Л. Насонов // Терапия. – 2019. – № 6(32). – С. 151–162.

33. Наркевич, А. Н., Методы определения минимально необходимого объема выборки в медицинских исследованиях / А. Н. Наркевич, К. А. Виноградов // Социальные аспекты здоровья населения. – 2019. – № 65(6). – С. 10.

34. Об утверждении Стратегии развития медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 года : распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2580-р // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2013. – № 2. – С. 19 (ст. 111).

35. Пальчун, В. Т. Руководство по практической оториноларингологии / В. Т. Пальчун, М. М. Магомедов, Л. А. Лучихин. – М.: МИА, 2011. – 343 с.

36. Пальчун, Т. В. Современные представления о токсико-аллергических проявлениях хронической тонзиллярной патологии, его этиологическая и патогенетическая роль в возникновении и течении общих заболеваний / Т. В. Пальчун [и др.] // Вестн. оториноларингол. – 2012. – № 2. – Р. 5–12.

37. Пальчун, В. Т. Классификация и лечебная тактика при хроническом тонзиллите / В. Т. Пальчун // Вестн. оториноларингол. – 2013. – № 3. – С. 8–11.

38. Пальчун, В. Т. Оториноларингология : учебник / В. Т. Пальчун, М. М. Магомедов, Л. А. Лучихин. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 584 с.

39. Петзельбауэр, П. Эндотелий при воспалении и ангиогенез / П. Петзельбауэр, Л. Пенг, Д. С. Робер // В: Дерматология Фицпатрика в клинической практике: в 3 т. Пер. с англ.; общ. ред. акад. А. А. Кубановой. – М. : Издательство Панфилова; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – Т. II. – С. 1729–1743.

40. Рауч, Л. Парапсориаз лихеноидный хронический / Л. Рауч, Т. Ружичка. В: Европейское руководство по лечению дерматологических заболеваний // под. ред. А.Д. Кацамбаса, Т.М. Лотти. – М. : МЕДпресс-информ, 2014. – С. 364–367.

41. Рациональная фармакотерапия заболеваний кожи и инфекций, передаваемых половым путем / под. ред. А.В. Самцова, Е.В. Соколовского. – Москва : Литтера, 2021. – 992 с.

42. Ребора, А. Плоский лишай / А. Ребора // В: Европейское руководство по лечению дерматологических заболеваний / А. Д. Кацамбас, Т. М. Лотти. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – С. 371–375.

43. Реквина, Л. Панникулиты / Л. Реквина, Е.С. Юс // В: Дерматология Фицпатрика в клинической практике: в 3 т. Пер. с англ.; общ. ред. акад. А.А. Кубановой. – М.: Издательство Панфилова; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – Т. I. – С. 623–641.

44. Рёкен, М. Атлас по дерматологии / М. Рёкен [и др.]. – М.: МЕДпресс-информ, 2018. – 408 с.

45. Робустова, Т. Г. Хронический апикальный периодонтит, причинно-следственная связь очагов инфекции с сопутствующими заболеваниями / Т. Г. Робустова, А. В. Митронин // Российский стоматологический журнал. – 2007. – № 1. – С. 38–41.

46. Родинов, А. Н. Дерматовенерология. Полное руководство для врачей / А. Н. Родинов. – СПб.: Наука и Техника, 2012 – 1200 с.

47. Сененко, А. Н. Сердце и очаговая инфекция / А. Н. Сененко. – Л. : «Медицина», 1973. – 216 с.
48. Солдатов, И. Б. Клиническая классификация хронического тонзиллита, принятая VII Всесоюзным съездом оториноларингологов / И. Б. Солдатов // Хронический тонзиллит и система крови. Куйбышев: Изд. Куйб. мед. института им. Д. И. Ульянова, 1977. – С. 7–14.
49. Терапевтическая стоматология: учебник для студентов медицинских вузов / Под. ред. Е. В. Боровского. – М. : «Медицинского информационного агентства», 2003. – 840 с.
50. Тиктинский, О. Л. Пиелонефриты / О. Л. Тиктинский, С. Н. Калинина. – СПб. : СПбМАПО, Медиа Пресс, 1996. – 256.
51. Улитовский, С. Б. Гигиена полости рта в пародонтологии. – М.: Медицинская книга, 2006. – 268 с.
52. Хронический тонзиллит / С. А. Артюшкин [и др.]; под ред. профессора С. В. Рязанцева. – СПб.: Полифорум Групп, 2019. – 40 с.
53. Хронический тонзиллит и ангина. Иммунологические и клинические аспекты / Под ред. С.А. Карпищенко, В.М. Свистушкина. – СПб.: Диалог, 2020. – 304 с.
54. Чудаков, О. П. Апикальные периодонтиты. Хирургические методы лечения : учеб.-метод. пособие / О. П. Чудаков, Т. Л. Шевела. – Минск : БГМУ, 2008. – 20 с.
55. Шаляпин, А. И. Консервативная санация очагов хронической инфекции небных миндалин в терапии больных атопическим дерматитом : дис. ... канд. мед. наук : 14.00.11 / А. Н. Шаляпин. – СПб., 2006. – 102 с.
56. Юсупова, Л. А. Васкулиты кожи / Л.А. Юсупова [и др.] // Дневник казанской медицинской школы. – 2014. – № 1. – С. 54–59.
57. Ярец, Ю. И. Интерпретация результатов иммунограммы / Ю. И. Ярец, – Гомель: ГУ «РНПЦ РМиЭЧ», 2020. – 38 с.
58. Abd Elneam, A. I. Angiotensin-Converting Enzyme (ACE) D Allele as a Risk Factor for Increase Serum Interleukin-6 and Interleukin-8 in Psoriasis Patients / A. I.

Abd Elneam, M. S. Al-Dhubaibi, A. I. Ali Abd Alrheam // *Open. Access. Maced. J Med Sci.* – 2018. – Vol. 6, N 5. – P. 772–776.

59. Akdis, M. Skin-homing, CLA⁺ memory T cells are activated in atopic dermatitis and regulate IgE by an IL-13-dominated cytokine pattern: IgG4 counter-regulation by CLA⁻ memory T cells / M. Akdis [et al.] // *J. Immunol.* – 1997 – Vol. 159, N 9. – P. 4611–4619.

60. Akdis, M. Skin Homing (Cutaneous Lymphocyte-Associated Antigen-Positive) CD8⁺ T Cells Respond to Superantigen and Contribute to Eosinophilia and IgE Production in Atopic Dermatitis / M. Akdis [et al.] // *J. Immunol.* – 1999 – Vol. 163, N 1. – P. 466–475.

61. Akshata, K. R. Thesis, antithesis, and synthesis in periodontal and systemic interlink / K. R. Akshata, V. Ranganath, A. S. Nichani // *J. Indian Soc. Periodontol.* – 2012. – Vol. 16, N 2. – P. 168–173.

62. Antilla, H. S. Interleukin-8 immunoreactivity in the skin of healthy subjects and patients with palmoplantar pustulosis and psoriasis / H. S. Antilla [et al.] // *J. Invest. Dermatol.* – 1992. – Vol. 98, N 1. – P. 96–101.

63. Antunez, C. Calcitonin gene-related peptide modulates interleukin-13 in circulating cutaneous lymphocyte-associated antigen-positive T cells in patients with atopic dermatitis / C. Antunez [et al.] // *Br. J. Dermatol.* – 2009. – Vol. 161. – P. 547–553.

64. Ariotti, S. Tissue-resident memory CD8⁺ T cells continuously patrol skin epithelia to quickly recognize local antigen / S. Ariotti [et al.] // *Proc. Natl. Acad. Sci. USA.* – 2012. – Vol. 109. – P. 19739–19744.

65. Ariotti, S. T cell memory. Skin-resident memory CD8⁺ T cells trigger a state of tissue-wide pathogen alert / S. Ariotti [et al.] // *Science.* – 2014. – Vol. 346. – P. 101–105.

66. Baker, B. S. Induction of cutaneous lymphocyte-associated antigen expression by group A streptococcal antigens in psoriasis / B. S. Baker, J. J. Garioch, C. Hardman // *Arch. Dermatol. Res.* – 1997. – Vol. 289. – P. 671–676.

67. Bakos, N. Comparison of chronic autoimmune urticaria with chronic idiopathic urticaria / N. Bakos, M. Hillander // *Int. J. Dermatol.* – 2003. – Vol. 42. – P. 613–615.

68. Bangert, C. Immunopathologic Features of Allergic Contact Dermatitis in Humans: Participation of Plasmacytoid Dendritic Cells in the Pathogenesis of the Disease? / C. Bangert [et al.] // *J. Invest. Dermatol.* – 2003. – Vol. 121, N 6. – P. 1409–1418.

69. Bansal, M. Influence of periodontal disease on systemic disease: inversion of a paradigm: a review / M. Bansal, S. Rastogi, N.S. Vineeth // *J. Med. Life.* – 2013. – Vol. 6, N 2. – P. 126–130.

70. Bik, E. M. Molecular analysis of the bacterial microbiota in the human stomach / E. M. Bik [et al.] // *Proc. Natl. Acad. Sci. USA.* – 2006. – Vol. 103. – P. 732–737.

71. Billings, F. Chronic focal infections and their etiologic relations to arthritis and nephritis / F. Billings // *Arch. Intern. Med.* – 1912. – Vol. 9. – P. 484–498.

72. Billings, F. Chronic focal infection as a causative factor in chronic arthritis / F. Billings // *J. Am. Med Assoc.* – 1913. – Vol. 61. – P. 819–823.

73. Billings, F. Focal infection: the Lane medical lectures / F. Billings. – New York & London: D. Appleton and Company, 1916.

74. Bitar, M. A. The effect of tonsillectomy on the immune system: A systematic review and meta-analysis / M. A. Bitar, A. Dowli, M. Mourad // *Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol.* – 2015. – Vol. 79, N 8. – P. 1184–1191.

75. Blanca, M. Expression of the skin-homing receptor in peripheral blood lymphocytes from subjects with nonimmediate cutaneous allergic drug reactions / M. Blanca [et al.] // *Allergy.* – 2000. – Vol. 55. – P. 998–1004.

76. Blanca, M. Memory to the hapten in non-immediate cutaneous allergic reactions to betalactams resides in a lymphocyte subpopulation expressing both CD45RO and CLA markers / M. Blanca [et al.] // *Blood Cells Mol. Dis.* – 2003. – Vol. 31. – P. 75–79.

77. Bokhari, S. A. The relationship of periodontal disease to cardiovascular diseases - review of literature / S. A. Bokhari, A. A. Khan // J. Pak. Med. Assoc. – 2006. – Vol. 56, N 4. – P. 177–181.
78. Borges, E. The binding of T cell-expressed P-selectin glycoprotein ligand-1 to E- and P-selectin is differentially regulated / E. Borges [et al.] // J. Biol. Chem. – 1997. – Vol. 272, N 45. – P. 28786–28792.
79. Bos, J. D. The skin immune system: progress in cutaneous biology / J. D. Bos, M. L. Kapsenberg // Immunol. Today. – 1993. – Vol. 2. – P. 75–78.
80. Bouillaguet, S. Root Microbiota in Primary and Secondary Apical Periodontitis / S. Bouillaguet [et al.] // Front. Microbiol. – 2018. – Vol. 9. – Log access mode: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6189451/>.
81. Bowcock, A. V. Getting under the skin: the immunogenetics of psoriasis / A. V. Bowcock, J. G. Krueger // Nat. Rev. Immunol. – 2005. – Vol. 5, N 9. – P. 699–711.
82. Boyaka, P.N. Human nasopharyngeal-associated lymphoreticular tissues. Functional analysis of subepithelial and intraepithelial B and T cells from adenoids and tonsils / P. N. Boyaka [et al.] // Am. J. Pathol. – 2000. – Vol. 157. – P. 2023–2035.
83. Boyman, O. Spontaneous development of psoriasis in a new animal model shows an essential role for resident T cells and tumor necrosis factor- α / O. Boyman [et al.] // J. Exp. Med. – 2004. – Vol. 199. – P. 731–736.
84. Bromley, S. K. Recirculating memory T cells are a unique subset of CD4⁺ T cells with a distinct phenotype and migratory pattern / S. K. Bromley [et al.] // J. Immunol. – 2013. – Vol. 190, N 3. – P. 970–976.
85. Brzewski, P. L. The role of focal infections in the pathogenesis of psoriasis and chronic urticaria / P. L. Brzewski [et al.] // Postepy Dermatol. Alergol. – 2013. – Vol. 30, N 2. – P. 77–84.
86. Buchter, A. Odontogenic foci-possible etiology of urticaria? / A. Buchter [et al.] // Mund Kiefer Gesichtschir. – 2003. – Vol. 7. – P. 335–338.
87. Buckley, R. H. Serum immunoglobulins. 3. Abnormalities associated with chronic urticaria in children / R.H. Buckley, S.C. Dees // J. Allergy. – 1967. – Vol. 40. – P. 294–303.

88. Buss, Y. A. Chronic urticaria-which clinical parameters are pathogenetically relevant? A retrospective investigation of 339 patients / Y. A. Buss, U. C. Garrelfs, M. Sticherling // *J. Dtsch. Dermatol.* – 2007. – Vol. 5. – P. 22–27.
89. Campbell, J. J. Sezary syndrome and mycosis fungoides arise from distinct T-cell subsets: a biologic rationale for their distinct clinical behaviors // J. J. Campbell [et al.] // *Blood.* – 2010. – Vol. 116, N 5. – P. 767–771.
90. Casas, C. Modulation of Interleukin-8 and staphylococcal flora by Avène hydrotherapy in patients suffering from chronic inflammatory dermatoses / C. Casas [et al.] // *J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol.* – 2011. – Vol. 25 (Suppl. 1). – P. 19–23.
91. Cavani, A. CD25+ regulatory T cells maintain immune tolerance to nickel in healthy, nonallergic individuals / A. Cavani [et al.] // *J. Immunol.* – 2003. – Vol. 171, N 11. – P. 5760–5768.
92. Cavani, A. Immune regulatory mechanisms in allergic contact dermatitis and contact sensitization / A. Cavani // *Chem. Immunol. Allergy.* – 2008. – Vol. 94. – P. 93–100.
93. Cecil, R. L. Clinical and experimental observations on focal infections with an analysis of 200 cases of rheumatoid arthritis / R. L. Cecil, D. M. Angevine // *Ann. Intern. Med.* – 1938. – Vol. 12, N 5. – P. 577–584.
94. Chala, S. Prevalence of apical periodontitis and factors associated with the periradicular status / S. Chala, R. Abouqal, F. Abdallaoui // *Acta. Odontol. Scand.* – 2011. – Vol. 69, N 6. – P. 355–359.
95. Chang, J. C. CD8+ T cells in psoriatic lesions preferentially use T-cell receptor V beta 3 and/or V beta 13.1 genes / J. C. Chang [et al.] // *Proc. Natl. Acad. Sci. USA.* – 1994. – Vol. 91. – P. 9282–9286.
96. Clark, R. A. The Vast Majority of CLA+ T Cells Are Resident in Normal Skin / R. A. Clark [et al.] // *J. Immunol.* – 2006. – Vol. 176. – P. 4431–4439.
97. Clark, R. A. Human squamous cell carcinomas evade the immune response by down-regulation of vascular E-selectin and recruitment of regulatory T cells / R. A. Clark [et al.] // *J. Exp. Med.* – 2008. – Vol. 205. – P. 2221–2234.

98. Cintra, L. T. Multiple apical periodontitis influences serum levels of cytokines and nitric oxide / L. T. Cintra [et al.] // *J. Endod.* – 2016. – Vol. 42, N 5. – P. 747–751.
99. Cintra, L. T. A. Endodontic medicine: interrelationships among apical periodontitis, systemic disorders, and tissue responses of dental materials / L. T. A. Cintra [et al.] // *Braz. Oral. Res.* – 2018. – Vol. 32 (suppl 1). – P. e68.
100. Costa, T. H. Association between chronic apical periodontitis and coronary artery disease / T. H. Costa // *J. Endod.* – 2014. – Vol. 40, N 2. – P. 164–167.
101. David, T. Genetics of immune-mediated inflammatory disease / T. David, S. F. Ling, A. Barton // *Clin. Exp. Immunol.* – 2018. – Vol. 193, N 1. – P. 3–12.
102. Davis, R. E. T lymphocytes expressing HECA-452 epitope are present in cutaneous acute graft-versus-host disease and erythema multiforme, but not in acute graft-versus-host disease in gut organs / R. E. Davis, B. R. Smoller // *Am. J. Pathol.* – 1992. – Vol. 141. – P. 691–698.
103. Date, Y. NALT M cells are important for immune induction for the common mucosal immune system / Y. Date [et al.] // *Int. Immunol.* – 2017. – Vol. 29, N 10. – P. 471–478.
104. Davison, S. C. Early migration of cutaneous lymphocyte-associated antigen (CLA) positive T cells into evolving psoriatic plaques / S. C. Davison [et al.] // *Exp. Dermatol.* – 2001. – Vol. 10. – P. 280–285.
105. Dekio, I. Detection of potentially novel bacterial components of the human skin microbiota using culture-independent molecular profiling / I. Dekio [et al.] // *J. Med. Microbiol.* – 2005. – Vol. 54. – P. 1231–1238.
106. Demetriou, C. E. Case of lupus erythematosus and dermatitis herpetiformis of the face due to focal infection / C. E. Demetriou // *Cyprus Med. – J.* – 1950. – Vol. 3, N 10-11. – P. 470–472.
107. Dillon, S. Interleukin 31, a cytokine produced by activated T cells, induces dermatitis in mice / S. Dillon [et al.] // *Nat. Immunol.* – 2004. – Vol. 3. – P. 752–760.

108. Diluvio, L. Identical TCR beta- chain rearrangements in streptococcal angina and skin lesions of patients with psoriasis vulgaris / L. Diluvio, S. Vollmer, P. Besgen // *J. Immunol.* – 2006. – Vol. 176, N 11. – P. 7104–7111.
109. Dinarello, C. A. Interleukin-1 and its biologically related cytokines / C. A. Dinarello // *Advances in Immunology.* – 1989. – Vol. 44. – P. 153–205.
110. Dutta, A. Prevalence of periradicular periodontitis in a Scottish subpopulation found on CBCT images / A. Dutta, F. Smith-Jack, W.P. Saunders // *Int. Endod. J.* – 2014. – Vol. 47, N 9. – P. 854–863.
111. Dyring-Andersen, B. CD4(+) T cells producing interleukin (IL)-17, IL-22 and interferon- γ are major effector T cells in nickel allergy / B. Dyring-Andersen [et al.] // *Contact Dermatitis.* – 2013. – Vol. 68, N 6. – P. 339–347.
112. Eckburg, P. B. Diversity of the human intestinal microbial flora / P. B. Eckburg [et al.] // *Science.* – 2005. – Vol. 308. – P. 1635–1638.
113. Elfatoiki, F. Z. Recurrent post-tonsillitis erythema annulare centrifugum: two cases / F. Z. Elfatoiki [et al.] // *Ann. Dermatol. Venereol.* – 2014. – Vol. 141, N 3. – P. 219–220.
114. Ellis, C. N. Cyclosporine for plaque-type psoriasis: results of a multidose, double-blind trial / C. N. Ellis [et al.] // *N. Engl. J. Med.* – 1991. – Vol. 324. – P. 277–284.
115. Engelhardt, B. G. Regulatory T cell expression of CLA or $\alpha(4)\beta(7)$ and skin or gut acute GVHD outcomes / B. G. Engelhardt [et al.] // *Bone Marrow Transplant.* – 2011. – Vol. 46. – P. 436–442.
116. Engelhardt, B. G. Tissue-specific regulatory T cells: biomarker for acute graft-vs-host disease and survival / B. G. Engelhardt [et al.] // *Exp. Hematol.* – 2012. – Vol. 40. – P. 974–982.
117. English, J. C. Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta and group-A beta hemolytic streptococcal infection / J. C. English, M. Collins, C. Bryant-Bruce // *Int. J. Dermatol.* – 1995. – Vol. 34, N 9. – P. 642–644.

118. Ersoy-Evans, S. Pityriasis lichenoides in childhood: a retrospective review of 124 patients / S. Ersoy-Evans // *J. Am. Acad. Dermatol.* – 2007. – Vol. 56, N 2. – P. 205–210.
119. Ferran, M. Production of interleukin-8 by circulating CLA⁺ T cells with skin tropism in patients with psoriasis and in healthy controls / M. Ferran [et al.] // *Actas Dermosifiliogr.* – 2010. – Vol. 101, N 2. – P. 151–155.
120. Ferran, M. Pathological Mechanisms of Skin Homing T Cells in Atopic Dermatitis / M. Ferran, L. F. Santamaria-Babi // *World Allergy Organ. J.* – 2010. – Vol. 3. – P. 44–47.
121. Ferran, M. Circulating CLA⁺ T lymphocytes as peripheral cell biomarkers in T-cell-mediated skin diseases / M. Ferran [et al.] // *Exp. Dermatol.* – 2013. – Vol. 22, N 7. – P. 439–442.
122. Ferran, M. Streptococcus induces circulating CLA(+) memory T-cell-dependent epidermal cell activation in psoriasis / M. Ferran [et al.] // *J. Invest. Dermatol.* – 2013. – Vol. 133, N 4. – P. 999–1007.
123. Ferrara, J. L. Graft-versus-host disease / J. L. Ferrara, H. J. Deeg // *N. Engl. J. Med.* – 1991. – Vol. 324. – P. 667–674.
124. Ford, P. J. Cross-reactivity of GroEL antibodies with human heat shock protein 60 and quantification of pathogens in atherosclerosis / P. J. Ford [et al.] // *Oral. Microbiol. Immunol.* – 2005. – Vol. 20. – P. 296–302.
125. Ford, P. J. Cardiovascular and oral disease interactions: What is the evidence? / P. J. Ford, K. Yamazaki, G. J. Seymour // *Primary Dental Care.* – 2007. – Vol. 14, N 2. – P. 59–66.
126. Fredricks, D. N. Molecular identification of bacteria associated with bacterial vaginosis / D. N. Fredricks, T. L. Fiedler, J. M. Marrazzo // *N. Engl. J. Med.* – 2005. – Vol. 353. – P. 1899–1911.
127. Fuhlbrigge, R. C., Cutaneous lymphocyte antigen is a specialized form of PSGL-1 expressed on skin-homing T cells / R. C. Fuhlbrigge [et al.] // *Nature.* – 1997. – Vol. 389, N 6654. – P. 978–981.

128. Fuschiotti, P. Interleukin-13-producing CD8⁺ T cells mediate dermal fibrosis in patients with systemic sclerosis / P. Fuschiotti [et al.] // *Arthritis Rheum.* – 2012. – Vol. 65. – P. 236–246.
129. Gaide, O. Skin memory: the clinical implications / O. Gaide // *Rev. Med. Suisse.* – 2016. – Vol. 12, N 512. – P. 631–634.
130. Garg, P. Apical Periodontitis - Is It Accountable for Cardiovascular Diseases? / P. Garg, Ch. Chaman // *J. Clin. Diagn. Res.* – 2016. – Vol. 10, N 8. – P. ZE08–ZE12.
131. Garg, T. Ancient and advanced approaches for the treatment of an inflammatory autoimmune disease-psoriasis / T. Garg, G. Rath, A. K. Goyal // *Crit. Rev. Ther. Drug. Carrier Syst.* – 2014. – Vol. 31, N 4. – P. 331–364.
132. Gebhardt, T. Different patterns of peripheral migration by memory CD4⁺ and CD8⁺ T cells / T. Gebhardt [et al.] // *Nature.* – 2011. – Vol. 477. – P. 216–219.
133. Geißler, K. Functional characterization of T-cells from palatine tonsils in patients with chronic tonsillitis / K. Geißler [et al.] // *PLoS ONE.* – 2017. – Vol. 12, N 9. – Log access mode: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28877231>.
134. Gelb A. B., Lymphocytes infiltrating primary cutaneous neoplasms selectively express the cutaneous lymphocyte-associated antigen (CLA) / A. B. Gelb [et al.] // *Am. J. Pathol.* – 1993. – Vol. 142, N 5. – P. 1556–1564.
135. Georgopoulou, M. K. Frequency and distribution of root filled teeth and apical periodontitis in a Greek population / M. K. Georgopoulou [et al.] // *Int. Endod. J.* – 2005. – Vol. 38, N 2. – P. 105–111.
136. Gibbons, R. V. Germs, Dr. Billings and the theory of focal infection / R. V. Gibbons // *Clin. Infect. Dis.* – 1998. – Vol. 27. – P. 627–633.
137. Girardi, M. The pathogenesis of mycosis fungoides / M. Girardi, W. P. Heald, L. D. Wilson // *N. Engl. J. Med.* – 2004. – Vol. 350. – P. 1978–1988.
138. Gober, M. D. Allergic contact dermatitis / M. D. Gober, A. A. Gaspari // *Curr. Dir. Autoimmun.* . – 2008. – Vol. 10. – P. 1–26.

139. Goga, D. The elimination of dental and sinusal infectious foci in dermatologic pathology. A double-blind study in 27 cases confined to chronic urticaria / D. Goga [et al.] // *Rev. Stomatol. Chir. Maxillofac.* – 1988. – Vol. 89. – P. 273–275.
140. Gomes, M. S. Can apical periodontitis modify systemic levels of inflammatory markers? A systematic review and meta-analysis / M. S. Gomes [et al.] // *J. Endod.* – 2013. – Vol. 39, N 10. – P. 1205–1217.
141. Gomes, B. Etiologic role of root canal infection in apical periodontitis and its relationship with clinical symptomatology / B. Gomes, D. R. Herrera // *Braz. Oral. Res.* – 2018. – Vol. 32 (suppl 1). – P. e69.
142. Gottlieb, S. L. Response of psoriasis to a lymphocyte-selective toxin (DAB389IL-2) suggests a primary immune but not keratinocyte, pathogenic basis / S. L. Gottlieb [et al.] // *Nat. Med.* – 1995. – Vol. 1. – P. 442–447.
143. Goymerac, B. Focal infection: a new perspective on an old theory / B. Goymerac, G. Woollard // *Gen. Dent.* – 2004. – Vol. 52, N 4. – P. 357–361.
144. Graunaite, I. Pathogenesis of apical periodontitis: a literature review / I. Graunaite, G. Lodiene, V. Maciulskiene // *J. Oral. Maxillofac. Res.* – 2012. – Vol. 2, N 4. – P. e1.
145. Greaves, M. W. Chronic urticaria: recent advances / M. W. Greaves, K. T. Tan // *Clin. Rev. Allergy. Immunol.* – 2007. – Vol. 33. – P. 134–143.
146. Griffith J. W., Sokol C. L., Luster A. D. Chemokines and Chemokine Receptors: Positioning Cells for Host Defense and Immunity / J. W. Griffith, C. L. Sokol, A. D. Luster // *Annu. Rev. Immunol.* – 2014. – Vol. 33. – P. 659–702.
147. Grob, G. N. The rise and decline of tonsillectomy in twentieth-century America / G. N. Grob // *J. Hist. Med. Allied. Sci.* – 2007. – Vol. 62, N 4. – P. 383–421.
148. Gudjonsson, J. E. Streptococcal throat infections and exacerbation of chronic plaque psoriasis: a prospective study / J. E. Gudjonsson [et al.] // *Br. J. Dermatol.* – 2003. – Vol. 149, N 3. – P. 530–534.
149. Gudjonsson, J. E. Immunopathogenic mechanisms in psoriasis / J. E. Gudjonsson, A. Johnston, H. Sigmundsdottir // *Clin. Exp. Immunol.* – 2004. – Vol. 135, N 1. – P. 1–8.

150. Harpers, E. G. Efalizumab therapy for atopic dermatitis causes marked increases in circulating effector memory CD4⁺ T cells that express cutaneous lymphocyte antigen / E. G. Harpers [et al.] // *J. Invest. Dermatol.* – 2008. – Vol. 3. – P. 1173–1181.
151. Hollo, P. Follow-up analysis of circulating mononuclear cell CLA expression in patients with psoriasis / P. Hollo [et al.] // *J. Dermatol. Sci.* – 2005. – Vol. 39. – P. 131–133.
152. Homey, B. CCL27-CCR10 interactions regulate T cell-mediated skin inflammation / B. Homey [et al.] // *Nat. Med.* – 2002. – Vol. 8. – P. 157–165.
153. Hopkins, H. H. Cutaneous autosensitization: role of staphylococci in chronic eczema of the hands / H. H. Hopkins, E. L. Burky // *Arch. Dermatol.* – 1944. – Vol. 49. – P. 124.
154. Hudak, S. Immune Surveillance and Effector Functions of CCR10⁺ Skin Homing T Cells / S. Hudak [et al.] // *J. Immunol.* August. – 2002. – Vol. 169, N 3. – P. 1189–1196.
155. Hunger, R. E. The HECA-452 epitope is highly expressed on lymph cells derived from human skin / R. E. Hunger [et al.] // *Br. J. Dermatol.* – 1999. – Vol. 141, N 3. – P. 565–569.
156. Hunter, W. Oral sepsis as a cause of disease / W. Hunter // *Br. Med. J.* – 1900. – Vol. 1. – P. 215–216.
157. Hunter, W. Oral sepsis as a cause of septic gastritis, toxic neuritis and other septic conditions / W. Hunter. – London: Cassell and Company, 1901.
158. Hunter, W. The role of sepsis and antisepsis in medicine and the importance of oral sepsis as its chief cause / W. Hunter // *Dent. Register.* – 1911. – Vol. 44. – P. 579–611.
159. Igawa, K. Odontogenic focal infection could be partly involved in the pathogenesis of atopic dermatitis as exacerbating factor / K. Igawa, K. Nishioka, H. Yokozeki // *Int. J. Dermatol.* – 2007. – Vol. 46, N 4. – P. 376–379.

160. Igawa, K. Possible association of Henoch-Schönlein purpura in adults with odontogenic focal infection / K. Igawa, T. Satoh, H. Yokozeki // *Int. J. Dermatol.* – 2011. – Vol. 50, N 3. – P. 277–279.
161. Ingle, J. I. *Ingle's Endodontics* / J. I. Ingle, L.K. Bakland, J. C. Baumgartner. – Hamilton Ontario: BC Decker, 2008. – 1527 p.
162. Islam, S. A. T cell homing to epithelial barriers in allergic disease / S. A. Islam, A. D. Luster // *Nat. Med.* – 2012. – Vol. 18, N 5. – P. 705–715.
163. Ito, T. The role of cytokines and chemokines in the T-cell-mediated autoimmune process in alopecia areata / T. Ito, Y. Tokura // *Exp. Dermatol.* – 2014. – Vol. 23, N 11. – P. 787–791.
164. Janeway, C. A. *The immune system in health and disease* / C. A. Janeway [et al.] / New York: Garland Science Publishing, 2005. – 884 p.
165. Jarmer, K. The role of the dental disturbance focus in lupus erythematosus / K. Jarmer // *Zahnarztl.* – 1953. – Vol. 8, N 6. – P. 133–137.
166. Jawed, S. I. Primary cutaneous T-cell lymphoma (mycosis fungoides and Sezary syndrome). Part I. Diagnosis: Clinical and histopathologic features and new molecular and biologic markers / S. I. Jawed [et al.] // *J. Am. Acad. Dermatol.* – 2014. – Vol. 70, N 2. – P. e1–16.
167. John, V. Periodontal disease and systemic disease. Clinical information for the practicing dentist / V. John, S. J. Kim // *J. Indiana Dent. Assoc.* – 2002. – Vol. 81, N 2. – P. 15–18.
168. Jokai, H. Cutaneous lymphocyte-associated antigen as a novel predictive marker of TNF-alpha inhibitor biological therapy in psoriasis / H. Jokai [et al.] // *Exp. Dermatol.* – 2013. – Vol. 22. – P. 221–223.
169. Kagami, S. Elevated serum CTACK/CCL27 levels in CTCL / S. Kagami [et al.] // *J. Invest. Dermatol.* – 2006. – Vol. 126. – P. 1189–1191.
170. Kakourou, T. Erythema nodosum in children: a prospective study / T. Kakourou [et al.] // *J. Am. Acad. Dermatol.* – 2001. – Vol. 44. – P. 17–21.

171. Kang, S. Y. C. Characterization of Epithelial Progenitors in Normal Human Palatine Tonsils and Their HPV16 E6/E7-Induced Perturbation / S. Y. C. Kang [et al.] // Stem Cell Reports. – 2015. – Vol. 5, N 6. – P. 1210–1225.
172. Kayahan, M. B. Periapical health related to the type of coronal restorations and quality of root canal fillings in a Turkish subpopulation / M. B. Kayahan [et al.] // Oral. Surg. Oral. Med. Oral. Pathol. Oral. Radiol. Endod. – 2008. – Vol. 105. – P. e58–62.
173. Kells, E. X-ray in dental practice / E. Kells // J. Natl. Dent. Assoc. – 1920. – Vol. 7, N 3. – P. 241–272.
174. Khabbaz, M. G. Radiographic quality of root fillings performed by undergraduate students / M.G. Khabbaz, E. Protogerou, E. Douka // Int. Endod. J. – 2010. – Vol. 43, N 6. – P. 499–508.
175. Khairutdinov, V. R. The role of intradermal proliferation of T-cells in the pathogenesis of psoriasis / V. R. Khairutdinov [et al.] // An. Bras. Dermatol. – 2017. – Vol. 92, N 1. – P. 41–44.
176. Khalighinejad, N. Association between Systemic Diseases and Apical Periodontitis / N. Khalighinejad [et al.] // J. Endod. – 2016. – Vol. 42, N 10. – P. 1427–1434.
177. Kirch, W. Erythema nodosum of dental origin / W. Kirch, U. Dührsen // Clin. Investig. – 1992. – Vol. 70, N 12. – P. 1073–1078.
178. Kirkevang, L. L. Frequency and distribution of endodontically treated teeth and apical periodontitis in an urban Danish population / L. L. Kirkevang [et al.] // Int. Endod. J. – 2001. – Vol. 34, N 3. – P. 198–205.
179. Kirkevang, L. L. Risk indicators for apical periodontitis / L. L. Kirkevang, A. Wenzel // Community Dent. Oral. Epidemiol. – 2003. – Vol. 31, N 1. – P. 59–67.
180. Kirkevang, L.-L. Risk factors for developing apical periodontitis in a general population / L.-L. Kirkevang [et al.] // Int. Endod. J. – 2007. – Vol. 40. – P. 290–299.
181. Kobayashi, S. Tonsil-related skin diseases and possible involvement of T cell co-stimulation in chronic focal infection / S. Kobayashi // Adv. Otorhinolaryngol. – 2011. – Vol. 72. – P. 83–85.

182. Kopeloff, N. Studies in focal infection: Its presence and elimination in the functional psychoses / N. Kopeloff, O. C. Cheney // *Am. J. Psychiatry*. – 1922. – Vol. 79, N 2. – P. 139–156.
183. Kosaka, M. Cutaneous small vessel vasculitis accompanied by pustulosis palmaris et plantaris / M. Kosaka, T. Kato, S. Kawana // *Case Rep. Dermatol.* – 2012. – Vol. 4, N 1. – P. 66–71.
184. Krogh, H. K. Nummular eczema: its relationship to internal foci of infection. A survey of 84 case records / H. K. Krogh // *Acta. Derm. Venereol.* – 1960. – Vol. 40. – P. 114–126.
185. Kunstfeld, R. HECA-452+ T cells migrate through superficial vascular plexus but not through deep vascularplexus endothelium / R. Kunstfeld [et al.] // *J. Invest. Dermatol.* – 1997. – Vol. 108, N 3. – P. 343–348.
186. Lee, K. H. Neutrophil extracellular traps (NETs) in autoimmune diseases: A comprehensive review / K. H. Lee [et al.] // *Autoimmun. Rev.* – 2017. – Vol. 16, N 11. – P. 1160–1173.
187. Lellem, A. Skin-versus gut-skewed homing receptor expression and intrinsic CCR4 expression on human peripheral blood CD4+CD25+ suppressor T cells / A. Lellem, L. Colantonio, D. D'Ambrosio // *Eur. J. Immunol.* – 2003. – Vol. 33. – P. 1488–1496.
188. Leskovec, J. A case of alopecia areata as a consequence of a focal infection / J. Leskovec // *Zobozdrav. Vestn.* – 1978. – Vol. 33, N 3. – P. 121–124.
189. Leung, D. Y. Bacterial superantigens induce T cell expression of the skin-selective homing receptor, the cutaneous lymphocyte-associated antigen, via stimulation of interleukin 12 production / D. Y. Leung [et al.] // *J. Exp. Med.* – 1995. – Vol. 3. – P. 747–753.
190. Lévesque, H. Infection and vascular purpura / H. Lévesque, I. Marie // *J. Mal. Vasc.* – 1999. – Vol. 24, N 3. – P. 177–182.
191. Li, X. Systemic diseases caused by oral infection / X. Li [et al.] // *Clinical Microbiology Reviews*. – 2000. – Vol. 13, N 4. – P. 547–558.

192. Lo, C. Y. Competition between core-2 GlcNAc-transferase and ST6GalNAc-transferase regulates the synthesis of the leukocyte selectin ligand on human P-selectin glycoprotein ligand-1 / C. Y. Lo [et al.] // *J. Biol. Chem.* – 2013. – Vol. 288, N 20. – P. 13974–13987.
193. Loftus, J. J. Periapical status and quality of endodontic treatment in an adult Irish population / J. J. Loftus, A. P. Keating, B..E. McCartan // *Int. Endod. J.* – 2005. – Vol. 38, N 2. – P. 81–86.
194. Loos, B. G. Systemic markers of inflammation in periodontitis / B. G. Loos // *J. Periodontol.* – 2005. – Vol. 76. – P. 2106–2115.
195. López-López, J. Frequency and distribution of root-filled teeth and apical periodontitis in an adult population of Barcelona, Spain / J. López-López [et al.] // *Int. Endod. J.* – 2012. – Vol. 62, N 1. – P. 40–46.
196. Lorber, B. Are all diseases infectious? Another look / B. Lorber // *Ann. Int. Med.* – 1999. – Vol. 131. – P. 989–990.
197. Lukić, A. Comparative immunohistochemical and quantitative analysis of inflammatory cells in symptomatic and asymptomatic chronic periapical lesions / A. Lukić, V. Danilović, R. Petrović // *Vojnosanit. Pregl.* – 2008. – Vol. 65, N 6. – P. 435–440.
198. Marques, M. D. Prevalence of apical periodontitis and results of endodontic treatment in an adult, Portuguese population / M. D. Marques, B. Moreira, H. M. Eriksen // *Int. Endod. J.* – 1998. – Vol. 31, N 3. – P. 161–165.
199. Marton, I. J. Influence of surgical treatment of periapical lesions on serum and blood levels of inflammatory mediators / I. J. Marton, C. Kiss // *Int. Endod. J.* – 1992. – Vol. 25, N 5. – P. 229–233.
200. Matijević, J. Prevalence of apical periodontitis and quality of root canal fillings in population of Zagreb, Croatia: a cross-sectional study / J. Matijević [et al.] // *Croat. Med. J.* – 2011. – Vol. 52, N 6. – P. 679–687.
201. Matos, T. R. Discovery of skin lymphocytes was a game changer in experimental dermatology / T. R. Matos, M. A. Rie // *Exp. Dermatol.* – 2017. – Vol. 26, N 8. – P. 683–684.

202. Mayo, C. H. Mouth infection as a source of systemic disease / C. H. Mayo // JAMA. – 1914. – N23. – P. 2025.
203. McEver, R. P. Role of PSGL-1 Binding to Selectins in Leukocyte Recruitment / R. P. McEver, R. D. Cummings // J. Clin. Invest. – 1997. – Vol. 100, N 3. – P. 485–492.
204. Mehrazarin, Sh. Molecular Mechanisms of Apical Periodontitis / Sh. Mehrazarin, A. Alshaikh, M. K. Kang // Dent. Clin. N. Am. – 2017. – Vol. 61. – P. 17–35.
205. Mert, A. Erythema nodosum: an experience of 10 years / A. Mert [et al.] // Scand. J. Infect. Dis. – 2004. – Vol. 36. – P. 424–427.
206. Michaud, D. S. A prospective study of periodontal disease and pancreatic cancer in US male health professionals / D. S. Michaud [et al.] // J. Natl. Cancer. Inst. – 2004. – Vol. 5, N 2. – P. 66–72.
207. Miller, W. D. The micro-organisms of the human mouth: the local and general diseases which are caused by them / W. D. Miller. – Philadelphia: The S.S. White Dental MFG, 1890.
208. Miller, W. D. An introduction to the study of the bacteriopathology of the dental pulp / W. D. Miller // Dental Cosmos. – 1894. – Vol. 36. – P. 505–528.
209. Mora, J. R. T-cell homing specificity and plasticity: new concepts and future challenges / J. R. Mora, U. H. von Andrian // Trends Immunol. – 2006. – Vol. 3. – P. 235–243.
210. Morales, J. CTACK, a skin-associated chemokine that preferentially attracts skin-homing memory T cells / J. Morales [et al.] // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. – 1999. – Vol. 96, N 25. – P. 14470–14475.
211. Mueller, S. N. Tissue-resident memory T cells: local specialists in immune defence / S. N. Mueller, L. K. Mackay // Nat. Rev. Immunol. – 2006. – Vol. 16. – P. 79–89.
212. Mukhaimer, R. Prevalence of apical periodontitis and quality of root canal treatment in an adult Palestinian sub-population / R. Mukhaimer, E. Hussein, I. Orafi // Saudi. Dent. J. – 2012. – Vol. 24, N 3-4. – P. 149–155.

213. Murakata, H. Increased interleukin-6, interferon-gamma and tumour necrosis factor-alpha production by tonsillar mononuclear cells stimulated with alpha-streptococci in patients with pustulosis palmaris et plantaris / H. Murakata, Y. Harabuchi, A. Kataura // *Acta. Otolaryngol.* – 1999. – Vol. 119, N 3. – P. 384–391.
214. Murphy, K. Chapter 5: Antigen presentation to T-lymphocytes / K. Murphy, P. Travers, M. Walport // In: *Janeway's Immunobiology.* – Garland Science, 2008. – P. 206–207.
215. Murray, C. A. Root canal treatment and general health: a review of the literature / C. A. Murray, W. P. Saunders // *Int. Endo. J.* – 2000. – Vol. 33. – P. 1–18.
216. Myskowski, P. L. Dermatologic complications of HIV infection / P. L. Myskowski, R. Ahkami // *Med. Clin. North. Am.* – 1996. – Vol. 80. – P. 1415–1435.
217. Nair, P. N. Apical periodontitis: a dynamic encounter between root canal infection and host response / P. N. Nair // *Periodontol.* – 2000. – Vol. 13, N 1. – P. 121–148.
218. Nair, R. P. Sequence and haplotype analysis supports HLA-C as the psoriasis susceptibility 1 gene / R. P. Nair [et al.] // *Am. J. Hum. Genet.* – 2006. – Vol. 78. – P. 827–851.
219. Nasrin, M. Effect of tonsillectomy on humoral immunity / M. Nasrin [et al.] // *Bangladesh Med. Res. Counc. Bull.* – 2012. – Vol. 38, N 2. – P. 59–61.
220. Nestle, F. O. Psoriasis / F. O. Nestle, D. H. Kaplan, J. Barker // *N. Engl. J. Med.* – 2009. – Vol. 361. – P. 496–509.
221. Noll, R. Historical review: Autointoxication and focal infection theories of dementia praecox / R. Noll // *World J. Biol. Psychiatry.* – 2004. – Vol. 5, N 2. – P. 66–72.
222. Nozawa, H. Expression of cutaneous lymphocyte-associated antigen (CLA) in tonsillar T-cells and its induction by in vitro stimulation with alpha-streptococci in patients with pustulosis palmaris et plantaris (PPP) / H. Nozawa, K. Kishibe, M. Takahara // *Clin. Immunol.* – 2005. – Vol. 116, N 1. – P. 42–53.

223. Orstavik, D. The periapical index: a scoring system for radiographic assessment of apical periodontitis / D. Orstavik, K. Kerekes, H. M. Eriksen // *Endod. Dent. Traumatol.* – 1986. – Vol. 2, N 1. – P. 20–34.

224. Padilla, C. Periodontal pathogens in atheromatous plaques isolated from patients with chronic periodontitis / C. Padilla [et al.] // *J. Periodontal. Res.* – 2006. – Vol. 41. – P. 350–355.

225. Pallasch, T. J. The focal infection theory: appraisal and reappraisal / T. J. Pallasch, M. J. Wahl // *Calif. Dent. Assoc. J.* – 2000. – Vol. 28. – P. 194–200.

226. Pallasch, T. J. Focal infection: new age or ancient history? / T. J. Pallasch, M. J. Wahl // *Endodontic Topics.* – 2003. – Vol. 4. – P. 32–45.

227. Patel, S. *The Principles of Endodontics* / S. Patel, J. J. Barnes. – Oxford: Oxford University Press, 2013. – 170 p.

228. Pei, Z. Bacterial biota in the human distal esophagus / Z. Pei [et al.] // *Proc. Natl. Acad. Sci. USA.* – 2004. – Vol. 101. – P. 4250–4255.

229. Picker, L. J. A Unique Phenotype of Skin-associated Lymphocytes in Humans / L. J. Picker [et al.] // *Am. J. Pathol.* – 1990. – Vol. 136, N 5. – P. 1053–1068.

230. Picker, L. J. ELAM-1 is an adhesion molecule for skin-homing T cells / L. J. Picker [et al.] // *Nature.* – 1991. – Vol. 349. – P. 796–799.

231. Picker, L. J. Control of lymphocyte recirculation in man. II. Differential regulation of the cutaneous lymphocyte-associated antigen, a tissue-selective homing receptor for skin-homing T cells / L. J. Picker [et al.] // *J. Immunol.* – 1993. – Vol. 150. – P. 1122–1136.

232. Picker, L. J. Differential expression of lymphocyte homing receptors by human memory/effector T cells in pulmonary versus cutaneous immune effector sites / L. J. Picker [et al.] // *Eur. J. Immunol.* – 1994. – Vol. 24, N 6. – P. 1269–1277.

233. Pitzalis, C. Cutaneous lymphocyte antigen-positive T lymphocytes preferentially migrate to the skin but not to the joint in psoriatic arthritis / C. Pitzalis [et al.] // *Arthritis Rheum.* – 1996. – Vol. 39, N 1. – P. 137–145.

234. Pizzo, G. Dentistry and internal medicine: From the focal infection theory to the periodontal medicine concept / G. Pizzo, R. Guiglia, L. Lo Russo // *Eur. J. Intern. Med.* – 2010. – Vol. 21, N 6. – P. 496–502.
235. Prinz, J. C. The role of streptococci in psoriasis / J. C. Prinz // *Hautarzt.* – 2009. – Vol. 60, N 2. – P. 109–115.
236. Proft, T. Superantigenes: just like peptides only different / T. Proft, J. Fraser // *J. Exp. Med.* – 1998. – Vol. 187. – P. 819–821.
237. Qazi, B. S. Recent Advances in Underlying Pathologies Provide Insight into Interleukin-8 Expression-Mediated Inflammation and Angiogenesis / B. S. Qazi, K. Tang, A. Qazi // *Int. J. Inflam.* – 2011. – Vol. 2011. – P. 908468.
238. Quaresma, J. A. S. Inflammatory and Immune-Mediated Cutaneous Diseases [Electronic resource] / J. A. S. Quaresma, M. N. Sotto, A. Balato // *Mediators Inflamm.* – 2017. – Access mode: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7147535/>.
239. Rachakonda, T. D. Effect of tonsillectomy on psoriasis: a systematic review / T. D. Rachakonda [et al.] // *J. Am. Acad. Dermatol.* – 2015. – Vol. 72, N 2. – P. 261–275.
240. Rahman, P. Genetics of psoriasis and psoriatic arthritis: a report from the GRAPPA 2010 annual meeting / P. Rahman, J. T. Elder // *J. Rheumatol.* – 2012. – Vol. 39, N 2. – P. 431–433.
241. Reefer, A. J. Analysis of CD25^{hi}CD4⁺ «regulatory» T-cell subtypes in atopic dermatitis reveals a novel T(H)2-like population / A. J. Reefer [et al.] // *J. Allergy Clin. Immunol.* – 2008. – Vol. 3. – P. 415–422.
242. Reimann, H. A. Focal infection and systemic disease: a critical appraisal / H. A. Reimann, W. P. Havens // *JAMA.* – 1940. – Vol. 114, N 1. – P. 1–6.
243. Rhein, M. L. The retention of devitalized teeth without danger of focal infection / M. L. Rhein // *JAMA.* – 1917. – Vol. LXIX, N 12. – P. 974–977.
244. Rhoads, P. S. Efficacy of tonsillectomy for the removal of focal infection / P. S. Rhoads, G. F. Dick // *JAMA.* – 1928. – Vol. 91, N 16. – P. 1149–1154.

245. Roa, W. H. Generalized autosensitization to a localized eczematoid dermatitis induced by ionizing radiation / W. H. Roa [et al.] // J. Am. Acad. Dermatol. – 1994. – Vol. 30. – P. 489–490.
246. Robert, C. Inflammatory skin diseases, T cells, and immune surveillance / C. Robert, T. S. Kupper // N. Engl. J. Med. – 1999. – Vol. 341, N 24. – P. 1817–1828.
247. Robert, C. CD43 is a ligand for E-selectin on CLA⁺ human T cells / C. Robert [et al.] // Blood. – 2006. – Vol. 107, N 4. – P. 1421–1426.
248. Roberts, A. L. Detection of group A Streptococcus in tonsils from pediatric patients reveals high rate of asymptomatic streptococcal carriage / A. L. Roberts [et al.] // BMC Pediatr. – 2012. – Vol. 12. – P. 3.
249. Rosenow, E. C. Immunological and experimental studies on pneumococcus and staphylococcus endocarditis («Chronic Septic Endocarditis») / E.C. Rosenow // J. Infect. Dis. – 1909. – Vol. 6, N 2. – P. 245–281.
250. Rosenow, E. C. Agglutination of the pleomorphic streptococcus isolated from epidemic poliomyelitis by immune serum / E. C. Rosenow, H. Gray // J. Infect. Dis. – 1918. – Vol. 22, N 4. – P. 345–378.
251. Rossiter, H. Skin disease-related T cells bind to endothelial selectins: expression of cutaneous lymphocyte antigen (CLA) predicts E-selectin but not P-selectin binding / H. Rossiter [et al.] // Eur J Immunol. – 1994. – Vol. 24, N 1. – P. 205–210.
252. Sackstein, R. The lymphocyte homing receptors: gatekeepers of the multistep paradigm / R. Sackstein // Curr. Opin. Hematol. – 2005. – Vol. 12, N 6. – P. 444–450.
253. Sallusto, F. Two subsets of memory T lymphocytes with distinct homing potentials and effector functions / F. Sallusto [et al.] // Nature. – 1999. – Vol. 401, N 6754. – P. 708–712.
254. Samuel, R .O. Endodontic infections increase leukocyte and lymphocyte levels in the blood / R. O. Samuel [et al.] // J. Endod. – 2018. – Vol. 22, N 3. – P. 1395–1401.

255. Santamaria Babi, L. F. Skin-homing T cells in human cutaneous allergic inflammation / L. F. Santamaria Babi [et al.] // Immunol. Res. – 1995. – Vol. 14, N 4. – P. 317–324.

256. Santamaria Babi, L. F. Migration of skin-homing T cells across cytokine-activated human endothelial cell layers involves interaction of the cutaneous lymphocyte-associated antigen (CLA), the very late antigen-4 (VLA-4), and the lymphocyte function-associated antigen-1 (LFA-1) / L. F. Santamaria Babi [et al.] // J. Immunol. – 1995. – Vol. 154, N 4. – P. 1543–1550.

257. Santamaria Babi, L. F. Circulating allergen-reactive T cells from patients with atopic dermatitis and allergic contact dermatitis express the skin-selective homing receptor, the cutaneous lymphocyte-associated antigen / L. F. Santamaria Babi [et al.] // J. Exp. Med. – 1995. – Vol. 3. – P. 1935–1940.

258. Santamaria-Babi, L. F. Skin-Homing T Cells in Cutaneous Allergic Inflammation / L. F. Santamaria Babi // Chem. Immunol. Allergy. – 2006. – Vol. 91. – P. 87–97.

259. Santos, S. M. C. Radiographic parameters of quality of root canal fillings and periapical status: a retrospective cohort study / S. M. C. Santos [et al.] // J. Endod. – 2010. – Vol. 36, N 12. – P. 1932–1937.

260. Sato, M. The size of palatine tonsils cannot be used to decide the indication of tonsillectomy for IgA nephropathy / M. Sato [et al.] // Clin. Kidney J. – 2017. – Vol. 10, N 2. – P. 221–228.

261. Satoh, T. Chronic nodular prurigo associated with nummular eczema: possible involvement of odontogenic infection / T. Satoh [et al.] // Acta. Derm. Venereol. – 2003. – Vol. 83, N 5. – P. 376–377.

262. Schaerli, P. Chemokines: control of primary and memory T-cell traffic / P. Schaerli, B. Moser // Immunol. Res. – 2005. – Vol. 31, N 1. – P. 57–74.

263. Schenkel, J. M. Sensing and alarm function of resident memory CD8⁺ T cells / J. M. Schenkel [et al.] // Nat. Immunol. – 2013. – Vol. 14. – P. 509–513.

264. Schlaak, J. F. T cells involved in psoriasis vulgaris belong to the Th1 subset / J. F. Schlaak [et al.] // J. Invest. Dermatol. – 1994. – Vol. 102. – P. 145–149.

265. Schmehlik, C. Therapy of furunculosis. Elimination of latent focal infections / C. Schmehlik // Munch. Med. Wochenschr. – 1969. – Vol. 111, N 33. – P. 1651.

266. Schmid-Ott, G. Different expression of cytokine and membrane molecules by circulating lymphocytes on acute mental stress in patients with atopic dermatitis in comparison with healthy controls / G. Schmid-Ott [et al.] // J. Allergy Clin. Immunol. – 2001. – Vol. 3. – P. 455–462.

267. Schwartz, R. A. Erythema nodosum: a sign of systemic disease / R. A. Schwartz, S. J. Nervi // Am. Fam. Physician. – 2007. – Vol. 75, N 5. – P. 695–700.

268. Segura-Egea, J. J. Diabetes mellitus, periapical inflammation and endodontic treatment outcome / J. J. Segura-Egea [et al.] // Med. Oral. Patol. Oral. Cir. Bucal. – 2012. – Vol. 17, N 2. – P. e356-361.

269. Seymour, G.J. Relationship between periodontal infections and systemic disease / G.J. Seymour [et al.] // Clin. Microbiol. Infect. – 2007. – Vol. 13 (Suppl. 4). – P. 3–10.

270. Sigurdardottir, S. L. The role of the palatine tonsils in the pathogenesis and treatment of psoriasis / Sigurdardottir S. L. [et al.] // Br. J. Dermatol. – 2013. – Vol. 168, N 2. – P. 237–242.

271. Silva, T. A. Chemokines in oral inflammatory diseases: apical periodontitis and periodontal disease / T. A. Silva [et al.] // J. Dent. Res. – 2007. – Vol. 86, N 4. – P. 306–319.

272. Siqueira, J. F. Periradicular status related to the quality of coronal restorations and root canal fillings in a Brazilian population / J. F. Siqueira [et al.] // Oral. Surg. Oral. Med. Oral. Pathol. Oral. Radiol. Endod. – 2005. – Vol. 100. – P. 369–374.

273. Siqueira, J. F. As-yet-uncultivated oral bacteria: Breadth and association with oral and extra-oral diseases [Electronic resource] / J. F. Siqueira, I. N. Rocas // J. Oral. Microbiol. – 2013. – Vol. 5. – Access mode: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3664057/>.

274. Siqueira, J. F. Causes and management of post-treatment apical periodontitis / J. F. Siqueira [et al.] // Br. Dent. J. – 2014. – Vol. 216, N 6. – P. 305–312.

275. Singh, T. P. 8-Methoxypsoralen plus UVA treatment increases the proportion of CLA⁺ CD25⁺CD4⁺ T cells in lymph nodes of K5.hTGFβ1 transgenic mice / T. P. Singh [et al.] // *Exp. Dermatol.* – 2012. – Vol. 21. – P. 228–230.

276. Somma, F. Oral inflammatory process and general health. Part 1: The focal infection and the oral inflammatory / F. Somma, R. Castagnola, D. Bollino // *Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci.* – 2010. – Vol. 14. – P. 1085–1095.

277. Song, M. Periapical status related to the quality of coronal restorations and root fillings in a Korean population / M. Song [et al.] // *J. Endod.* – 2014. – Vol. 40, N 2. – P. 182–186.

278. Sonkoly, E. IL-31: a new link between T cells and pruritus in atopic skin inflammation / E. Sonkoly [et al.] // *J. Allergy Clin. Immunol.* – 2006. – Vol. 3. – P. 411–417.

279. Stavropoulos, P. G. Reactive Arthritis / P. G. Stavropoulos [et al.] // *J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol.* – 2015. – Vol. 29, N 3. – P. 415–424.

280. Stevens, D. Streptococcal infections. Clinical aspects, microbiology, and molecular pathogenesis / D. Stevens, E. Kaplan. – New York: Oxford University Press, 2000. – 449 p.

281. Streit, W. R. Metagenomics - the key to the uncultured microbes / W. R. Streit, R.A. Schmitz // *Curr. Opin. Microbiol.* – 2004. – Vol. 7, N 5. – P. 492–498.

282. Sundqvist, G. Microbiologic analysis of teeth with failed endodontic treatment and the outcome of conservative re-treatment / G. Sundqvist [et al.] // *Oral. Surg. Oral. Med. Oral. Pathol. Oral. Radiol. Endod.* – 1998. – Vol. 85, N 1. – P. 86–93.

283. Takahara, M. Clinical outcome of tonsillectomy for palmoplantar pustulosis and etiological relationship between palmoplantar pustulosis and tonsils / M. Takahara // *Adv. Otorhinolaryngol.* – 2011. – Vol. 72. – P. 86–88.

284. Tanaka, T. Dental infection associated with nummular eczema as an overlooked focal infection / T. Tanaka, T. Satoh, H. Yokozeiki // *J. Dermatol.* – 2009. – Vol. 36, N 8. – P. 462–465.

285. Tanimoto, Y. Presence of keratin-specific antibody-forming cells in palatine tonsils of patients with pustulosis palmaris et plantaris (PPP) and its correlation with

prognosis after tonsillectomy / Y. Tanimoto, S. Fukuyama, N. Tanaka // *Acta. Otolaryngol.* – 2014. – Vol. 134, N 1. – P. 79–87.

286. Teraki, Y. Independent regulation of cutaneous lymphocyte-associated antigen expression and cytokine synthesis phenotype during human CD4⁺ memory T cell differentiation / Y. Teraki, L. J. Picker // *J. Immunol.* – 1997. – Vol. 159. – P. 6018–6029.

287. Teraki, Y. Increased circulating skin-homing cutaneous lymphocyte-associated antigen (CLA)1 type 2 cytokine-producing cells, and decreased CLA1 type 1 cytokine-producing cells in atopic dermatitis / Y. Teraki, T. Hotta, T. Shiohara // *Br. J. Dermatol.* – 2000. – Vol. 143. – P. 373–378.

288. Telfer, N. R. The role of streptococcal infection in the initiation of guttate psoriasis / N. R. Telfer [et al.] // *Arch. Dermatol.* – 1992. – Vol. 128, N 1. – P. 39–42.

289. Thorleifsdottir, R. H. Improvement of psoriasis after tonsillectomy is associated with a decrease in the frequency of circulating T cells that recognize streptococcal determinants and homologous skin determinants / R. H. Thorleifsdottir, S. L. Sigurdardottir, B. Sigurgeirsson // *J. Immunol.* – 2012. – Vol. 188, N 10. – P. 5160–5165.

290. Toure, B. Prevalence and technical quality of root fillings in Dakar, Senegal / B. Toure [et al.] // *Int. Endod. J.* – 2008. – Vol. 41. – P. 41–49.

291. Tsubota, H. Efficacy of tonsillectomy for improving skin lesions of Pustulosis palmaris et plantaris - evaluation of 289 cases at the Department of Otolaryngology of Sapporo Medical University / H. Tsubota [et al.] // *Nihon Jibiinkoka Gakkai Kaiho.* – 1994. – Vol. 97, N 9. – P. 1621–1630.

292. Ueda, S. Up-regulation of $\beta 1$ integrin on tonsillar T cells and its induction by in vitro stimulation with α -streptococci in patients with pustulosis Palmaris et Plantaris / S. Ueda, M. Takahara, T. Tohtani // *J. Clin. Immunol.* – 2010. – Vol. 30, N 6. – P. 861–871.

293. Urmösi, J. Clinical and laboratory data for the demonstration of the relationship between dental focal infections and exudative multiform erythema / J. Urmösi // *ZWR.* – 1975. – Vol. 84, N 14. – P. 660–663.

294. Valdimarsson, H. Psoriasis – as an autoimmune disease caused by molecular mimicry / H. Valdimarsson [et al.] // *Trends Immunol.* – 2009. – Vol. 30. – P. 494–501.
295. Verhelst, R. Cloning of 16S rRNA genes amplified from normal and disturbed vaginal microflora suggests a strong association between *Atopobium vaginae*, *Gardnerella vaginalis* and bacterial vaginosis / R. Verhelst [et al.] // *BMC Microbiol.* – 2004. – Vol. 4. – P. 16.
296. Wedi, B. Chronic urticaria and infections / B. Wedi, U. Raap, A. Kapp // *Curr. Opin. Allergy Clin. Immunol.* – 2004. – Vol. 4. – P. 387–396.
297. Wedi, B. Urticaria and angioedema / B. Wedi, A. Kapp // In: *Allergy: Practical Diagnosis and Management.* – New York: McGraw Hill, 2008. – P. 84–94.
298. Wedi, B. Urticaria and infections / B. Wedi [et al.] // *Allergy Asthma Clin. Immunol.* – 2009. – Vol. 5, N 1. – Access mode: <http://www.aacijournal.com/content/5/1/10>.
299. Weitz, M. Persistent CMV infection correlates with disease activity and dominates the phenotype of peripheral CD8⁺ T cells in psoriasis / M. Weitz [et al.] // *Exp. Dermatol.* – 2011. – Vol. 20, N 7. – P. 561–567.
300. Weishaupt, C. T-cell distribution and adhesion receptor expression in metastatic melanoma / C. Weishaupt [et al.] // *Clin. Cancer Res.* – 2007. – Vol. 13. – P. 2549–2556.
301. Wessely, S. Surgery for the treatment of psychiatric illness: The need to test untested theories / S. Wessely // *JRSM.* – 2009. – Vol. 102, N 10. – P. 445–451.
302. Willershausen, B. Association between chronic dental infection and acute myocardial infarction / B. Willershausen [et al.] // *J. Endod.* – 2009. – Vol. 35. – P. 626–630.
303. Wu, W. Tonsillectomy as a treatment for psoriasis: a review / W. Wu [et al.] // *J. Dermatolog. Treat.* – 2014. – Vol. 25, N 6. – P. 482–486.
304. Yamamoto, T. Restricted usage of the T-cell receptor V beta repertoire in tonsillitis in association with palmoplantar pustulosis / T. Yamamoto, I. Katayama, K. Nishioka // *Acta. Derm. Venereol.* – 1998. – Vol. 78, N 3. – P. 161–163.

305. Yamamoto, Y. A study of the pathogenesis of tonsillar focal infection--transplantation of human tonsillar lymphocytes and human skin into SCID mice / Y.Yamamoto Wu [et al.] // Nihon Jibiinkoka Gakkai Kaiho. – 2000. – Vol. 103, N 7. – P. 796–802.
306. Zaid, A. Persistence of skin-resident memory T cells within an epidermal niche / A. Zaid [et al.] // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. – 2014. – Vol. 111. – P. 5307–5312.
307. Zaid, A. Chemokine Receptor–Dependent Control of Skin Tissue–Resident Memory T Cell Formation / A. Zaid [et al.] // J. Immunol. – 2017. – Vol. 199, N 7. – P. 2451–2459.
308. Zalewska, A. Interleukin 6 and 8 Levels in Plasma and Fibroblast Cultures in Psoriasis / A. Zalewska [et al.] // Mediators. Inflamm. – 2006. – N 1. – P. 81767.
309. Zivković, S. Endodontic treatment in the therapy of alopecia areata / S. Zivković // Stomatol. Glas. Srb. – 1990. – Vol. 37, N 3. – P. 299–305.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

1. Рисунок 1 – Модель перехода каплевидного псориаза к хроническому бляшечному. С. 37
2. Рисунок 2 – Графическая схема дизайна исследования. С. 63
3. Рисунок 3 – Распространенность основных очагов хронической инфекции у больных иммуновоспалительными дерматозами. С. 98
4. Рисунок 4 – Показатели превалентности хронического тонзиллита и хронического апикального периодонтита в группе больных псориазом по возрастным группам. С. 100
5. Рисунок 5 – Распределение больных экземой по клиническим формам. С. 101
6. Рисунок 6 – Показатели превалентности ХТ и ХП в группе больных экземой в соответствии с возрастными группами. С. 102
7. Рисунок 7 – Относительное количество субпопуляций Т-клеток у больных псориазом, экспрессирующих CLA. С. 119
8. Рисунок 8 – Относительное количество субпопуляций Т-клеток у больных атопическим дерматитом, экспрессирующих CLA. С. 135
9. Рисунок 9 – Относительное количество субпопуляций Т-клеток у больных плоским лишаем, экспрессирующих CLA. С. 152
10. Рисунок 10 – Гистологическое исследование небной миндалины (правой) больного псориазом с диагностированным хроническим тонзиллитом (№14 в базе данных), окраска гематоксилин-эозин, zoom $\times 0,8$ С. 157
11. Рисунок 11 – Гистологическое исследование небной миндалины (правой) больной рецидивирующим хроническим тонзиллитом (№35 в базе данных), окраска гематоксилин-эозин, zoom $\times 0,8$ С. 159
12. Рисунок 12 – Гистологическое исследование небной миндалины (правой) здорового человека (№42 в базе данных), окраска

- гематоксилин- эозин, zoom $\times 0,8$ С. 160
13. Рисунок 13 – Непрямое иммуногистохимическое исследование CD3 в ткани миндалины (правой) больного псориазом с диагностированным хроническим тонзиллитом (№14 в базе данных), увеличение zoom $\times 1,5$ С. 163
14. Рисунок 14 – Непрямое иммуногистохимическое исследование CD20 в ткани миндалины (правой) больного псориазом с диагностированным хроническим тонзиллитом (№14 в базе данных), увеличение zoom $\times 1,5$ С. 163
15. Рисунок 15 – Непрямое иммуногистохимическое исследование CLA в ткани миндалины (правой) больного хроническим рецидивирующим тонзиллитом (№14 в базе данных), увеличение zoom $\times 1,5$ С. 164
16. Рисунок 16 – Непрямое иммуногистохимическое исследование CD3 в ткани миндалины (правой) больной хроническим рецидивирующим тонзиллитом (№35 в базе данных), увеличение zoom $\times 1,5$ С. 165
17. Рисунок 17 – Непрямое иммуногистохимическое исследование CD20 в ткани миндалины (правой) больной хроническим рецидивирующим тонзиллитом (№35 в базе данных), увеличение zoom $\times 1,5$ С. 165
18. Рисунок 18 – Непрямое иммуногистохимическое исследование CLA в ткани миндалины (правой) больной хроническим рецидивирующим тонзиллитом (№35 в базе данных), увеличение zoom $\times 1,5$ С. 166
19. Рисунок 19 – Непрямое иммуногистохимическое исследование CD3 в ткани миндалины (правой) здорового пациента (№42 в базе данных), увеличение zoom $\times 1,5$ С. 167
20. Рисунок 20 – Непрямое иммуногистохимическое исследование

- CD20 в ткани миндалины (правой) здорового пациента (№42 в базе данных), увеличение $\text{zoom} \times 1,5$ С. 167
21. Рисунок 21 – Непрямое иммуногистохимическое исследование CLA в ткани миндалины (правой) здорового человека (№42 в базе данных), увеличение $\text{zoom} \times 1,5$ С. 168
22. Рисунок 22 – Оценка экспрессии CD3 и CD20 в 1 участке среза ткани миндалины (правой) больного псориазом с диагностированным хроническим тонзиллитом (№14 в базе данных). С. 169
23. Рисунок 23 – Оценка экспрессии CD3 и CD20 в 1 участке среза ткани миндалины (правой) больной хроническим рецидивирующим тонзиллитом (№35 в базе данных). С. 170
24. Рисунок 24 – Оценка экспрессии CD3 и CD20 в 1 участке среза ткани миндалины (правой) здорового пациента (№42 в базе данных). С. 171
25. Рисунок 25 – Оценка экспрессии CLA в одном из выделенных участков среза ткани миндалины (правой) больного псориазом с диагностированным хроническим тонзиллитом (№14 в базе данных). С. 172
26. Рисунок 26 – Оценка экспрессии CLA в одном из выделенных участков среза ткани миндалины (правой) больной хроническим рецидивирующим тонзиллитом (№35 в базе данных). С. 173
27. Рисунок 27 – Оценка экспрессии CLA в одном из выделенных участков среза ткани миндалины (правой) здорового человека (№42 в базе данных). С. 174
28. Рисунок 28 – Динамика индекса PASI в группах больных atopическим дерматитом в процессе лечения. С. 180
29. Рисунок 29 – Динамика интегрального показателя КЖ в группах больных псориазом в процессе лечения. С. 182

30.	Рисунок 30 – Динамика индекса SCORAD в группах больных атопическим дерматитом в процессе лечения.	С. 185
31.	Рисунок 31 – Динамика интегрального показателя КЖ в группах больных атопическим дерматитом в процессе лечения.	С. 187
32.	Рисунок 32 – Динамика индекса LPASI в группах больных плоским лишаем в процессе лечения.	С. 190
33.	Рисунок 33 – Динамика интегрального показателя КЖ в группах больных плоским лишаем в процессе лечения.	С. 192
1.	Таблица 1 – Перечень очагово-обусловленных кожных заболеваний по данным отечественной и зарубежной литературы.	С. 35
2.	Таблица 2 – Расчет минимально необходимого объема выборки для каждой нозологии при проведении первого этапа исследования. ...	С. 67
3.	Таблица 3 – Расчет минимально необходимого объема выборки для каждой нозологии при проведении второго этапа исследования. ...	С. 68
4.	Таблица 4 – Расчет минимально необходимого объема выборки для каждой нозологии при проведении третьего этапа исследования. ...	С. 71
5.	Таблица 5 – Таблица наблюдаемых и ожидаемых частот бинарного признака.	С. 75
6.	Таблица 6 – Комбинации прямых моноклональных антител, применявшиеся при проведении проточной цитометрии.	С. 82
7.	Таблица 7 – Характеристика основных субпопуляций лимфоцитов.	С. 83
8.	Таблица 8 – Характеристика узконаправленных субпопуляций лимфоцитов.	С. 84
9.	Таблица 9 – Характеристика основных цитокинов.	С. 87
10.	Таблица 10 – Характеристика первичных антител.	С. 92
11.	Таблица 11 – Показатели превалентности очагов хронической инфекции у больных иммуновоспалительными дерматозами.	С. 96
12.	Таблица 12 – Показатели превалентности очагов хронической инфекции у больных псориазом в соответствии с возрастными	

группами.	C. 100
13. Таблица 13 – Показатели превалентности очагов хронической инфекции у больных экземой в соответствии с возрастными группами.	C. 102
14. Таблица 14 – Превалентность очаговой инфекции при хронических дерматозах в сравнении с контрольной группой.	C. 105
15. Таблица 15 – Биохимические показатели в группах больных псориазом с учетом наличия очагов хронической инфекции.	C. 110
16. Таблица 16 – Основные иммунологические показатели в группах больных псориазом с учетом наличия очагов хронической инфекции.	C. 112
17. Таблица 17 – Уровень АСЛО в группах больных псориазом.	C. 114
18. Таблица 18 – Узконаправленные субпопуляции лимфоцитов в группах больных псориазом с учетом наличия очагов хронической инфекции.	C. 116
19. Таблица 19 – Количество CLA позитивных Т-лимфоцитов в группах больных псориазом с учетом наличия очагов хронической инфекции.	C. 118
20. Таблица 20 – Концентрация цитокинов (пг/мл) в сыворотке крови в группах больных псориазом и практически здоровых лиц.	C. 121
21. Таблица 21 – Биохимические показатели в группах больных атопическим дерматитом с учетом наличия очагов хронической инфекции.	C. 126
22. Таблица 22 – Основные иммунологические показатели в группах больных атопическим дерматитом с учетом наличия очагов хронической инфекции.	C. 129
23. Таблица 23 – Уровень АСЛО в группах больных атопическим дерматитом.	C. 131
24. Таблица 24 – Узконаправленные субпопуляции лимфоцитов в	

	группах больных атопическим дерматитом с учетом наличия очагов хронической инфекции.	C. 133
25.	Таблица 25 – Количество CLA позитивных Т-лимфоцитов в группах больных атопическим дерматитом с учетом наличия очагов хронической инфекции.	C. 134
26.	Таблица 26 – Концентрация цитокинов (пг/мл) в сыворотке крови в группах больных атопическим дерматитом и практически здоровых лиц.	C. 137
27.	Таблица 27 – Биохимические показатели в группах больных плоским лишаем с учетом наличия очагов хронической инфекции. .	C. 143
28.	Таблица 28 – Основные иммунологические показатели в группах больных плоским лишаем с учетом наличия очагов хронической инфекции.	C. 145
29.	Таблица 29 – Уровень АСЛО в группах больных плоским лишаем.	C. 148
30.	Таблица 30 – Узконаправленные субпопуляции лимфоцитов в группах больных плоским лишаем с учетом наличия очагов хронической инфекции.	C. 149
31.	Таблица 31 – Количество CLA позитивных Т-лимфоцитов в группах больных плоским лишаем с учетом наличия очагов хронической инфекции.	C. 151
32.	Таблица 32 – Концентрация цитокинов (пг/мл) в сыворотке крови в группах больных плоским лишаем и практически здоровых лиц. . .	C. 154
33.	Таблица 33 – Морфологические признаки, характеризующие особенности строения и функции небных миндалин больных псориазом, хроническим декомпенсированным тонзиллитом и лиц без псориаза и хронического тонзиллита, Ме (25%; 75%).	C. 161
34.	Таблица 34 – Относительная площадь экспрессии CD3, CD20 и CLA в небных миндалинах исследованных групп, Ме (25%; 75%). .	C. 175
35.	Таблица 35 – Таблица сопряженности для расчета относительного	

	риска развития рецидивов псориаза в случаях санации и не санации ОХИ.	С. 181
36.	Таблица 36 – Показатели, характеризующие тяжесть заболевания, длительность ремиссии, количество рецидивов и качество жизни больных псориазом в процессе лечения, Ме (25%; 75%).	С. 182
37.	Таблица 37 – Таблица сопряженности для расчета относительного риска развития рецидивов атопического дерматита в случаях санации и не санации ОХИ.	С. 186
38.	Таблица 38 – Показатели, характеризующие тяжесть заболевания, длительность ремиссии, количество рецидивов и качество жизни больных атопическим дерматитом в процессе лечения, Ме (25%; 75%).	С. 187
39.	Таблица 39 – Таблица сопряженности для расчета относительного риска развития рецидивов плоского лишая в случае отсутствия санации ОХИ.	С. 191
40.	Таблица 40 – Показатели, характеризующие тяжесть заболевания, длительность ремиссии, количество рецидивов и качество жизни больных плоским лишаем в процессе лечения, Ме (25%; 75%).	С. 192

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Опросник PSM-25 (шкала психологического стресса)

Инструкция. Дайте оценку вашему общему состоянию. Напротив каждого высказывания поставьте знак + (или другой знак) в квадратике, который наиболее четко выражает ваше состояние в последние дни (4–5 дней). Здесь нет неправильных или ошибочных ответов.

	Утверждения	Никогда	Крайне редко	Очень редко	Редко	Иногда	Часто	Очень часто	Постоянно
1.	Я напряжен и взволнован (взвинчен)								
2.	У меня ком в горле, и (или) я ощущаю сухость во рту								
3.	Я перегружен работой. Мне совсем не хватает времени								
4.	Я проглатываю пищу или забываю поесть								
5.	Я обдумываю свои идеи снова и снова; я меняю свои планы; мои мысли постоянно повторяются								
6.	Я чувствую себя одиноким, изолированным и непонятым								
7.	Я страдаю от физического недомогания: болит голова, напряжены мышцы шеи, боли в спине, спазмы в желудке								
8.	Я поглощен мыслями, измучен или обеспокоен								
9.	Меня внезапно бросает то в жар, то в холод								
10.	Я забываю о встречах или делах, которые должен сделать или решить								
11.	Я легко могу заплакать								
12.	Я чувствую себя уставшим								
13.	Я крепко стискиваю зубы								
14.	Я спокоен								
15.	Мне тяжело дышать, и (или) у меня внезапно перехватывает дыхание								
16.	Я имею проблемы с пищеварением, кишечником								
17.	Я взволнован, беспокоен, смущен								
18.	Я легко пугаюсь; шум или шорох заставляют меня вздрагивать								
19.	Мне необходимо более чем полчаса, чтобы уснуть								
20.	Я сбив с толку; мои мысли спутаны; мне не хватает сосредоточенности, я не могу сконцентрировать внимание								
21.	У меня усталый вид; мешки или круги под глазами								
22.	Я чувствую тяжесть на своих плечах								
23.	Я встревожен. Мне необходимо постоянно двигаться; я не могу устоять на одном месте								
24.	Мне трудно контролировать свои поступки, эмоции, настроение, жесты								
25.	Я напряжен								

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Индекс тяжести плоского лишая (ИТПЛ, LPASI)

ФИО _____

Дата: _____

А	Распространенность (от 0 до 100%)	Площадь поражения		$ИТПЛ = \frac{A}{5} + 2 \times B + 5 \times B + G$
Б	Поражение кожи Интенсивность (от 0 до 4 баллов)	Эритема/пигментация/ атрофия		
		Папулы /инфильтрация		
		Экскориации/корки		
		Эрозии/язвы/пузыри		
В	Поражение слизистых оболочек Интенсивность (от 0 до 4 баллов)	Эрозии/язвы		
Г	Субъективные ощущения (от 0 до 10)	Зуд/боль		

Итоговая формула для расчета ИТКПЛ имеет вид:

$$ИТКПЛ = A/5 + B \times 2 + B \times 5 + G$$

где А – площадь поражения кожи в процентах (вычисляется согласно правилу – площадь ладони пациента равна 1% от площади всей поверхности тела), В – выраженность клинических появлений на коже (оценивается в баллах от 0 до 4 для каждого из 4 клинических признаков), В – выраженность клинических проявлений на слизистой полости рта (оценивается в баллах от 0 до 4, учитываются только такие высыпания как эрозии/язвы, наличие типичных папул не регистрируется, так как их наличие не влияет на качество жизни) и Г – выраженность субъективных ощущений (оценивается самим пациентом в баллах, при этом 0 отсутствие симптомов боли/зуда, 10 – максимальная выраженность симптомов в виде нестерпимой боли или мучительного зуда).

Индекс может принимать значения от 0 до 82. Чем выше индекс, тем тяжелее протекает дерматоз и тем сильнее он влияет на качество жизни пациента.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Витебский опросник больных дерматозами

Инструкция. Дайте оценку вашему состоянию. Напротив каждого высказывания поставьте знак «+» (или другой знак) в квадратике, который наиболее четко выражает ваше состояние.

	Утверждения	Нет	Редко	Иногда	Часто	Всегда
1.	Зуд кожи					
2.	Жжение кожи					
3.	Сухость кожи					
4.	Мокнутие кожи (влажная кожа)					
5.	Стянутость кожи					
6.	Чувство «ползания мурашек» на коже					
7.	Нарушение сна					
8.	Одышка					
9.	Слабость					
10.	Головная боль					
11.	Головокружение					
12.	Понос или запор					
13.	Першение в горле					
14.	Чихание					
15.	Чувство беспокойства, тревоги					
16.	Печаль, беспокойство					
17.	Страх одиночества					
18.	Страх ухудшения здоровья					
19.	Подавленность из-за изменения внешнего вида					
20.	Нарушение питания в связи с болезнью					
21.	Неуверенность в себе (нерешительность)					
22.	Недовольство собой					
23.	Изменение характера привычного отдыха					
24.	Невозможность заниматься спортом/физкультурой					
25.	Страх перед необходимостью лечения в клинике					
26.	Боязнь побочного действия лекарственных препаратов					
27.	Изменение работоспособности в связи с болезнью					
28.	Замкнутость					
29.	Повышенная раздражительность					
30.	Боязнь рождения больных детей					
31.	Трудности при общении с друзьями					
32.	Затруднения при создании семьи					
33.	Конфликты в семье в связи с болезнью					
34.	Отсутствие интереса к жизни окружающих					
35.	Ограничение общения в связи с болезнью					
36.	Изменение отношения коллег на работе/учебе					
37.	Материальные проблемы в связи с болезнью					
38.	Сексуальные расстройства					